HumsYar · جزوه مادر آناتومی

آناتومی سر و گردن

جلسه ۱

جمجمه، پیشانی، بینی و فک فوقانی

نسخه نهایی جزوه‌نویسی

متن درس · تصاویر جزوه و اطلس · جدول · نکته تستی · راهنمای نویسنده

بر پایه جزوه درس، نتر و گری

راهنمای استفاده جزوه‌نویس

این جزوه مادر، متن جلسه اول را با شکل‌های مرتبط، توضیح مفهومی، جدول‌های مقایسه، نکته‌های تستی، نمودارهای رابطه‌ای و راهنمای نگارش در اختیار گروه جزوه‌نویسی قرار می‌دهد. ترتیب مباحث از جایگاه جمجمه در اسکلت آغاز می‌شود و به پیشانی، بینی، مکسلا و مرور پایانی می‌رسد.

متن برگرفته از درس با ارجاع «جزوه درس» و توضیح‌های تکمیلی با عنوان مشخص آمده‌اند. برای هر شکل، شماره، عنوان، منبع و شرح خواندن درج شده است؛ شماره داخل عکس را از راهنمای همان عکس بخوانید. شماره صفحه چاپی کتاب، صفحه فایل و پلیت، هرکدام با نام خود نوشته شده‌اند.

پیشنهاد نگارش: ابتدا متن درس را بخوانید؛ سپس تعریف و رابطه فضایی را با شکل پیوند دهید، جدول مقایسه را بنویسید و به پرسش تستی پاسخ دهید. راهنمای پایان هر مبحث، ترتیب نوشتن و انتخاب نمای مناسب را مشخص می‌کند.

فهرست مباحث

۱ جایگاه جمجمه در اسکلت: بخش محوری و بخش ضمیمه ۴
۲ جمجمه: کارکرد، ساختمان و شمار استخوان‌ها ۱۲
۳ دسته‌بندی استخوان‌ها: ۸ استخوان کاسه سر، ۱۴ استخوان صورت و هیوئید ۲۰
۴ سه تقسیم‌بندی cranium: سقف/قاعده، جمجمه/صورت، نورو/ویسروکرانیوم ۳۱
۵ حفره‌های جمجمه و صورت، صفحه فرانکفورت و پنج نما ۴۳
۶ نمای قدامی: استخوان‌های سازنده و مرز هر کدام ۵۵
۷ استخوان پیشانی ۱: بخش صدفی، برجستگی‌ها و درز متوپیک ۶۴
۸ استخوان پیشانی ۲: بخش کاسه چشمی و لبه فوقانی کاسه ۷۲
۹ استخوان پیشانی ۳: زائده گونه‌ای، خطوط گیجگاهی و بخش بینی ۸۱
۱۰ استخوان بینی: سطوح، کنارها، درزها و سوراخ‌ها ۹۱
۱۱ فک فوقانی ۱: شکل هرمی و چهار سطح ۱۰۰
۱۲ فک فوقانی ۲: زوائد و ستیغ اشکی قدامی ۱۱۱
۱۳ دستگاه اشکی: از غده تا حفره کیسه ۱۱۸
۱۴ کام سخت: زائده کامی، سوراخ ثنایایی و شکاف کام ۱۲۷
۱۵ سینوس فک فوقانی: ساختار، مجاورت‌ها و تخلیه ۱۳۷
۱۶ تغییرات سنی فک فوقانی و رادیوگرافی صورت ۱۴۹
۱۷ مرور: دسته‌بندی، نکته‌های بالینی و نکته‌های پایانی ۱۶۰

جلسه اول

از نما تا استخوان

جمجمه را از پنج نما ببینید، ۸ استخوان کاسه سر و ۱۴ استخوان صورت را دسته‌بندی کنید، و بخش‌های استخوان پیشانی، استخوان بینی و فک فوقانی را با سینوس آن بشناسید.

جایگاه جمجمه در اسکلت: بخش محوری و بخش ضمیمه

مبحث ۱ · صفحه‌های جزوه درس: ۱–۳

شناسنامه مبحث — تقسیم اسکلت؛ محور بدن در برابر کمربند و اندام

جای این مبحث

نقطه شروع درس: پیش از نام بردن هر استخوان سر، باید دانست جمجمه کجای اسکلت بدن است.

اهداف یادگیری

- دو بخش اسکلت بدن را با اعضای هر کدام نام ببرید.
- معیار تقسیم محوری و ضمیمه را بگویید.
- جای جمجمه را نسبت به ستون مهره‌ها و اندام‌ها مشخص کنید.

پیش‌نیاز

هیچ؛ نخستین مبحث درس.

ادامه شناسنامه — تقسیم اسکلت؛ محور بدن در برابر کمربند و اندام

اهمیت و کاربرد

جای جمجمه در محور بدن مبنای همه نماهای بعدی است.

راهنمای خواندن شکل

ابتدا محور را پیدا کنید؛ سپس اندام‌ها را با اسکلت محوری مقایسه کنید.

دامنه علمی

آناتومی دستگاه اسکلتی؛ سطح ماکروسکوپی، پیش از بررسی موضعی جمجمه

ادامه شناسنامه — تقسیم اسکلت؛ محور بدن در برابر کمربند و اندام

تعریف دقیق

اسکلت محوری مجموعه جمجمه و استخوان‌های همراه آن، ستون مهره‌ها و اسکلت قفسه سینه است. اسکلت ضمیمه کمربندهای شانه‌ای/لگنی و استخوان‌های آزاد اندام‌های فوقانی و تحتانی را دربر می‌گیرد؛ «ضمیمه» فقط دست و پا نیست.

موقعیت آناتومیک

جمجمه در انتهای فوقانی محور؛ ستون مهره‌ها در محور تنه؛ دنده‌ها پیرامون قفسه سینه. کمربند شانه‌ای در دو سوی بخش فوقانی تنه و استخوان‌های لگنی در دو سوی ساکروم قرار دارند.

تمایز مفهومی

اسکلت محوری/ضمیمه را از تقسیم‌بندی خود جمجمه جدا کنید؛ ساکروم بخشی از ستون مهره‌هاست، ولی دو استخوان لگنی، کمربند اتصال اندام تحتانی‌اند.

ادامه شناسنامه — تقسیم اسکلت؛ محور بدن در برابر کمربند و اندام

راهنمای شکل

در دو تصویر جزوه، تفاوت رنگ محور و اندام‌ها را دنبال کنید. در نتر پلیت ۸، ساکروم هم‌رنگ محور و استخوان لگنی طرفی در گروه ضمیمه است؛ رنگ طرح فقط ابزار دیداری است، نه تعریف آناتومیک مستقل.

کارکرد و کاربرد

این دسته‌بندی، جایگاه موضوع جمجمه را در کل اسکلت روشن می‌کند و مانع آمیختن مرز یک ناحیه فضایی، مانند لگن، با طبقه‌بندی استخوان‌های آن می‌شود.

هدف یادگیری

دانشجو باید جمجمه، لامی، ساکروم و استخوان لگنی را در طبقه درست بگذارد و برای دو مورد آخر دلیل متفاوت بدهد؛ سپس بتواند استخوان‌های کمربند را از قسمت آزاد اندام تفکیک کند.

جزوه درس، ص ۳

شناسنامه جزوه اصلی

علوم تشریح سر و گردن؛ استاد خدیجه میرزایی؛ پزشکی مهر ۱۴۰۴، دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس؛ گروه جزوه نویسی A.
جلسه اول: بررسی استخوان های جمجمه. گروه A: نرگس بنایی، پارسا پورشهابی، وحید رحمانیان، عبدالله دردری، طاها سالار حسینی، عطیه سالاری، آریا امیری زاده، محمد نصیری، پوریا عبداللهی.

منبع: جزوه درس، ص ۱–۲ · بازنویسی یا توضیح تکمیلی

این جزوه رو ما تو اسفند ۱۴۰۴ همزمان با جنگ و قطعی اینترنت، با حداقل امکانات درست کردیم اگر کم و کاستی ای بود به بزرگی خودتون ببخشید

منبع: متن جزوه درس، ص 2

- **قسمت محوری (Axial Skeleton)**

مجموعه استخوان هایی هستند که در مرکز قرار گرفته اند. شامل: جمجمه، استخوان هیوئید، ستون مهره ها، عناصری که به ستون مهره ها متصل هست مانند دنده ها و جناغ

منبع: متن جزوه درس، ص 3

- **شرح و پیوند مفهومی**

برای پیدا کردن جای جمجمه، ابتدا اسکلت را در اندازه کل بدن ببینید. یک مجموعه در محور مرکزی قرار دارد: جمجمه، ستون مهره‌ها و قفسه سینه. مجموعه دوم، استخوان‌های اندام و کمربندهای اتصال آن‌هاست. حالا به لگن توجه کنید: ساکروم در وسط، ادامه ستون مهره‌هاست؛ دو استخوان لگنی در طرفین، کمربند لگنی‌اند. پس هم‌ناحیه‌بودن دو استخوان به معنی هم‌گروه‌بودن آن‌ها نیست.

نکته کلیدی — افزوده آموزشی

تقسیم محوری و ضمیمه بر اساس جایگاه در محور بدن است؛ جمجمه، لامی و ستون مهره‌ها در محوری‌اند، اندام‌ها و کمربندهایشان ضمیمه‌اند.

منبع: جزوه درس، صفحه صفحه فایل 3 · نکته آموزشی افزوده

شکل ۱–۱ — اسکلت محوری: جمجمه، ستون مهره‌ها، دنده‌ها و جناغ

جزوه درس، ص 3 · اسکلت کامل، بخش محوری با رنگ تیره



توضیح تکمیلی تصویر: بخش تیره تصویر همان چهار عضوی است که در فهرست آمد: جمجمه در بالا، ستون مهره‌ها در مرکز، و دنده‌ها و جناغ که به ستون مهره‌ها می‌چسبند. جمجمه، موضوع کل این درس، بالاترین عضو همین بخش است.

- اسکلت محوری · Axial Skeleton
- جمجمه · Skull
- ستون مهره‌ها · Vertebral column
- دنده‌ها و جناغ · Ribs and sternum

ارجاع متن: جزوه درس، ص 3

راهنمای خواندن همین شکل

در شکل اسکلت محوری، جمجمه را در بالا، ستون مهره‌ها را در مرکز و دنده‌ها و جناغ را در قفسه سینه دنبال کنید؛ محل لامی را در شکل اختصاصی آن بخوانید.

- **قسمت ضمیمه (Appendicular Skeleton)**

شامل: اندام های فوقانی و تحتانی که به سیستم جانبی اضافه شده اند

منبع: متن جزوه درس، ص 3

شکل ۱–۲ — اسکلت ضمیمه: اندام‌های فوقانی و تحتانی

جزوه درس، ص 3 · اسکلت کامل، بخش ضمیمه با رنگ روشن



توضیح تکمیلی تصویر: همان اسکلت، این‌بار با اندام‌ها برجسته‌شده. مقایسه دو تصویر، تقسیم را از حالت تعریف بیرون می‌آورد: هر استخوانی که از محور مرکزی بیرون زده و در اندام قرار گرفته، ضمیمه است.

- اسکلت ضمیمه · Appendicular Skeleton
- اندام فوقانی · Upper limb
- اندام تحتانی · Lower limb

ارجاع متن: جزوه درس، ص 3

راهنمای خواندن همین شکل

در شکل اسکلت ضمیمه، ابتدا کمربند شانه‌ای و لگنی و سپس قسمت آزاد اندام‌های فوقانی و تحتانی را مشخص کنید.

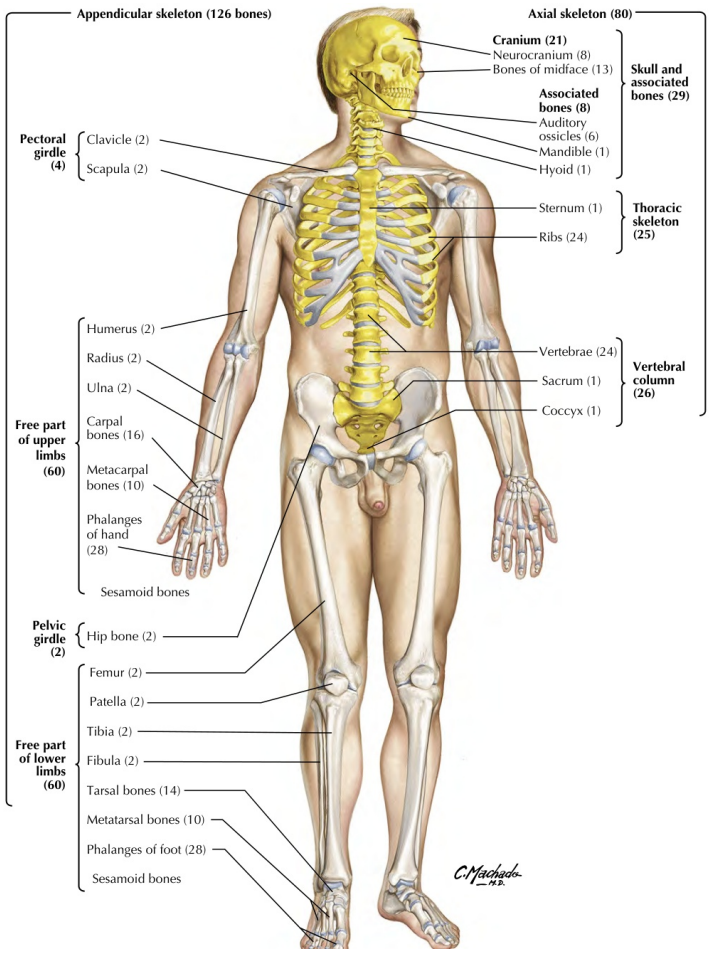
راهنمای درک فضایی — افزوده آموزشی

در دو شکل جزوه ابتدا جمجمه و ستون مهره‌ها را پیدا کنید، سپس تغییر رنگ اندام‌ها را مقایسه کنید.

منبع: جزوه درس، صفحه صفحه فایل 3 · نکته آموزشی افزوده

شکل ۱–۳ — اسکلت محوری و ضمیمه در یک نما

نتر، ویراست ۸، پلیت 8، ص 45 فایل صفحه فایل · نمای قدامی اسکلت بدن



Overview of Skeletal System

توضیح افزوده: بخش زرد در محور مرکزی بدن و استخوان‌های اندام در دو سوی آن قرار دارند؛ جمجمه را در بالای محور پیدا کنید.

- اسکلت محوری · Axial skeleton
- اسکلت ضمیمه · Appendicular skeleton
- جمجمه · Cranium

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت 8، ص 45 فایل صفحه فایل

- **نکته‌های تستی و تمایزهای کلیدی**
- کمربند شانه‌ای و لگنی در اسکلت ضمیمه حساب می‌شوند.
- قرارگرفتن لامی در گردن، آن را از تقسیم محوری خارج نمی‌کند.
- مرز گروه‌ها را از رنگ یک تصویر کوچک به تنهایی استنتاج نکنید؛ جدول و برچسب مرجع مکمل تصویرند.
- **روابط فضایی**
- محور مرکزی در برابر کمربندهای طرفی
- ستون مهره‌ها در وسط لگن در برابر دو استخوان لگنی در طرفین
- کمربند شانه‌ای بین محور تنه و قسمت آزاد اندام فوقانی

جدول مقایسه

ساختار	گروه	چرایی تمایز
جمجمه	محوری	انتهای فوقانی محور بدن
لامی	محوری	استخوان همراه سر/گردن؛ خارج از شمار معمول ۲۲ جمجمه
ساکروم	محوری	بخش ستون مهره‌ها، حتی در چارچوب لگن
استخوان لگنی جفت	ضمیمه	کمربند اتصال اندام تحتانی
ترقوه و کتف	ضمیمه	کمربند اتصال اندام فوقانی

مقایسه مفاهیم این مبحث

اشتباه رایج و پاسخ درست

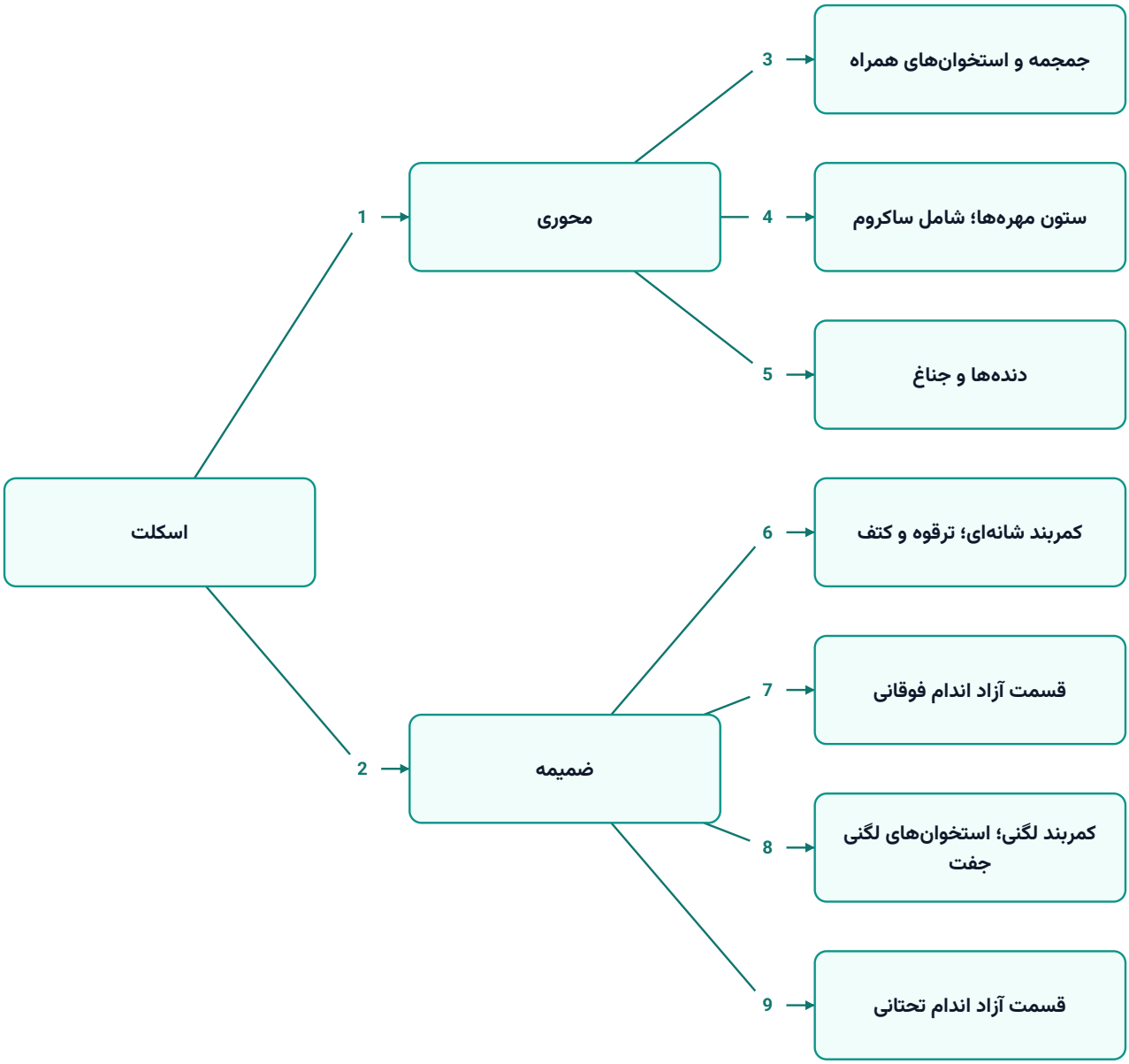
نکته مقایسه‌ای

برداشت نادرست: اسکلت ضمیمه فقط قسمت آزاد دست و پا است. تمایز درست: کمربندهای اتصال نیز جزء آن‌اند؛ در پلیت ۸ ترقوه/کتف و استخوان لگنی جدا از free parts برچسب دارند.

نکته مقایسه‌ای

برداشت نادرست: تمام استخوان‌های لگن باید ضمیمه باشند. تمایز درست: ساکروم در ستون مهره‌ها و محوری است؛ استخوان لگنی طرفی در کمربند لگنی و ضمیمه.

- **نمودار رابطه‌ها — تقسیم کل اسکلت و جای کمربندها**



اعداد کنار پیکان‌ها به راهنمای رابطه‌های زیر ارجاع دارند؛ پیکان مکانی با جریان مایع یا رابطه شمارشی یکی نیست.

1. اسکلت ← محوری | رابطه پیکان از گره اول به دوم: رابطه شاخه طبق نمودار و توضیح مبحث
2. اسکلت ← ضمیمه | رابطه پیکان از گره اول به دوم: رابطه شاخه طبق نمودار و توضیح مبحث
3. محوری ← جمجمه و استخوان‌های همراه | رابطه پیکان از گره اول به دوم: رابطه شاخه طبق نمودار و توضیح مبحث
4. محوری ← ستون مهره‌ها؛ شامل ساکروم | رابطه پیکان از گره اول به دوم: رابطه شاخه طبق نمودار و توضیح مبحث
5. محوری ← دنده‌ها و جناغ | رابطه پیکان از گره اول به دوم: رابطه شاخه طبق نمودار و توضیح مبحث
6. ضمیمه ← کمربند شانه‌ای؛ ترقوه و کتف | رابطه پیکان از گره اول به دوم: رابطه شاخه طبق نمودار و توضیح مبحث
7. ضمیمه ← قسمت آزاد اندام فوقانی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: رابطه شاخه طبق نمودار و توضیح مبحث
8. ضمیمه ← کمربند لگنی؛ استخوان‌های لگنی جفت | رابطه پیکان از گره اول به دوم: رابطه شاخه طبق نمودار و توضیح مبحث
9. ضمیمه ← قسمت آزاد اندام تحتانی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: رابطه شاخه طبق نمودار و توضیح مبحث

تمرین خواندن نمودار: مسیر اسکلت تا ساکروم و مسیر اسکلت تا استخوان لگنی را دنبال و محل جداشدنشان را توضیح دهید.

منبع: نمودار آموزشی همین مبحث؛ منابع در پایان مبحث آمده است.

پرسش تستی و پاسخ

چرا ساکروم و استخوان لگنی با وجود قرارگرفتن در یک ناحیه، در دو گروه متفاوت‌اند؟

پاسخ

ساکروم جزء ستون مهره‌ها/محوری، استخوان لگنی جزء کمربند لگنی/ضمیمه است.

جمع‌بندی مبحث

جمجمه بخشی از محوری است. ضمیمه از کمربند و قسمت آزاد اندام تشکیل می‌شود. مثال لگن نشان می‌دهد هم‌جواری، به معنی هم‌گروهی نیست.

راهنمای نگارش برای جزوه‌نویس

۱ تعریف محوری و ضمیمه را با فهرست اعضای هرکدام بنویسید؛ سپس جای جمجمه و لامی را مشخص کنید.

۲ کمربند را از قسمت آزاد اندام جدا کنید و مثال ساکروم در برابر استخوان لگنی را کنار شکل اسکلت توضیح دهید.

۳ درخت تقسیم اسکلت را از کل بدن به محور، کمربند و قسمت آزاد دنبال کنید.

پیوند با ادامه درس

- مبحث «دسته‌بندی استخوان‌ها: ۸ استخوان کاسه سر، ۱۴ استخوان صورت و هیوئید»: لامی در گردن است ولی در تقسیم محوری قرار می‌گیرد و در شمار ۲۲ استخوان جمجمه وارد نمی‌شود.
- جلسه ۵، مبحث «استخوان لامی و عضلات گردن»: شکل و جای لامی دوباره در روابط گردن استفاده می‌شود.
- جلسه ۶، مبحث «عضلات زیر لامی: دسته‌بندی»: تقسیم عضلات به بالا/زیر لامی، تقسیم عضلات موضعی است و با محوری/ضمیمه یکی نیست.

منابع این مبحث

منبع: جزوه درس، جلسه۱؛ صفحه فایل ۳

منبع: نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست۸؛ پلیت ۸؛ صفحه فایل ۴۵

برگه تحویل به مسئول جزوه

چک‌لیست نگارش

پیش از تحویل

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

پرسش تکمیلی برای نویسنده: اگر استخوان هیوئید به هیچ استخوانی مفصل نمی‌شود، با چه معیاری در بخش محوری شمرده می‌شود؟

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

جمجمه: کارکرد، ساختمان و شمار استخوان‌ها

مبحث ۲ · صفحه‌های جزوه درس: ۴

شناسنامه مبحث — جمجمه؛ شمار قراردادی استخوان‌ها و معماری کالواریا

جای این مبحث

پیش از تقسیم‌بندی استخوان‌ها، باید دانست جمجمه چه کاری می‌کند و از چه ساخته شده است.

اهداف یادگیری

- چهار کارکرد جمجمه را نام ببرید.
- ساختمان دو صفحه متراکم و لایه اسفنجی میان آن را توضیح دهید.
- تفاوت عدد ۲۲ و ۲۸ را با علت آن بگویید.

پیش‌نیاز

مبحث ۱.

ادامه شناسنامه — جمجمه؛ شمار قراردادی استخوان‌ها و معماری کالواریا

اهمیت و کاربرد

کارکردهای جمجمه، شمار استخوان‌ها و ساختمان استخوان پهن را از هم تفکیک کنید.

راهنمای خواندن شکل

در برش، دو صفحه متراکم و فضای اسفنجی بین آنها را از پرده‌های مغز جدا کنید.

دامنه علمی

ساختمان ماکروسکوپی جمجمه؛ تمایز کالواریا از کل استخوان‌های سر

ادامه شناسنامه — جمجمه؛ شمار قراردادی استخوان‌ها و معماری کالواریا

تعریف دقیق

جمجمه اسکلت استخوانی سر است. در قرارداد شمار معمول بزرگسال، ۲۲ استخوان بدون استخوانچه‌های گوش شمارش می‌شوند. افزودن سه استخوانچه هر گوش، عدد را به ۲۸ می‌رساند؛ لامی در این جمع وارد نشده است.

موقعیت آناتومیک

کالواریا دیواره سقفی حفره جمجمه است. در استخوان‌های پهن آن، صفحه متراکم خارجی رو به پوست سر و صفحه داخلی رو به حفره جمجمه است؛ دیپلوئه میان این دو قرار دارد.

نشانه‌های متمایز

سطح درونی کالواریا، شیار عروق مننژیال و ناودان سینوس ساژیتال فوقانی در پلیت ۳۰ نام دارند. · لبه بریده کالواریا دیپلوئه را آشکار می‌کند؛ دیدن این معماری مجوز تعمیم ضخامت ثابت به تمام قاعده نیست.

ادامه شناسنامه — جمجمه؛ شمار قراردادی استخوان‌ها و معماری کالواریا

کارکرد و کاربرد

محافظت از مغز و اندام‌های حسی و فراهم‌کردن محل اتصال عضلات؛ همچنین اسکلت حفرات ابتدای مسیر تنفسی/گوارشی را شکل می‌دهد. دیواره استخوانی با خود عضو حسی یکی نیست.

تمایز مفهومی

شمار استخوان‌ها، ساختمان دیواره و کارکردهای جمجمه سه موضوع جدا هستند. دیپلوئه، لایه اسفنجی میان دو صفحه متراکم کالواریاست؛ ضخامت این لایه‌ها در همه نواحی یکسان نیست.

هدف یادگیری

۲۲ و ۲۸ را با ذکر دامنه توضیح دهد؛ در برش کالواریا ترتیب خارج/دیپلوئه/داخل را پیدا کند و آن را با فضای سینوس و با مخاط بینی اشتباه نگیرد.

جزوه درس، ص ۴

- **skull**

جمجمه که در بالای اسکلت محوری قرار گرفته و از ارگان های مهمی مثل حواس ویژه حفاظت می کند. مانند حس بینایی، حس بویایی، حس چشایی و حس شنوایی. همچنین قسمت ابتدایی دستگاه گوارش و دستگاه تنفسی در جمجمه قرار دارند.

منبع: متن جزوه درس، ص 4

- **شرح و پیوند مفهومی**

ابتدا دو سؤال را جدا کنید: «چند استخوان را می‌شماریم؟» و «یک دیواره استخوانی چگونه ساخته شده است؟» پاسخ اول به مرز مجموعه بستگی دارد: ۲۲ بدون استخوانچه‌های گوش و ۲۸ با افزودن شش استخوانچه. پاسخ دوم در سقف استخوانی، دو لایه متراکم با بخش اسفنجی میانی است. دیپلوئه یک فضای هوایی نیست؛ عکس کالواریا و نمودار برش گری را کنار هم بخوانید. وجود حفره جمجمه هم با وجود فضاهای هوایی در بعضی استخوان‌ها دو مفهوم جداست.

نکته کلیدی — افزوده آموزشی

۲۲ استخوان جمجمه در شمار رایج شامل ۸ استخوان مغزی و ۱۴ استخوان صورت است؛ شش استخوانچه گوش جداگانه شمرده می‌شوند.

منبع: جزوه درس، صفحه صفحه فایل 4 · نکته آموزشی افزوده

شکل ۲–۱ — جمجمه از نمای قدامی

جزوه درس، ص 4 · عکس جمجمه خشک، نمای قدامی



توضیح تکمیلی تصویر: چهار حفره‌ای که در متن آمد، روی همین عکس قابل نشان دادن است: دو کاسه چشم، حفره بینی در میانه، حفره دهان در پایین، و در دو طرف، جای گوش در عمق استخوان گیجگاهی.

- کاسه چشم · Orbit
- حفره بینی · Nasal cavity
- حفره دهان · Oral cavity
- فک تحتانی · Mandible

ارجاع متن: جزوه درس، ص 4

جمجمه محیطی را برای چسبیدن عضلات ایجاد می کند که این عضلات در ناحیه صورت و گردن قرار گرفتند.

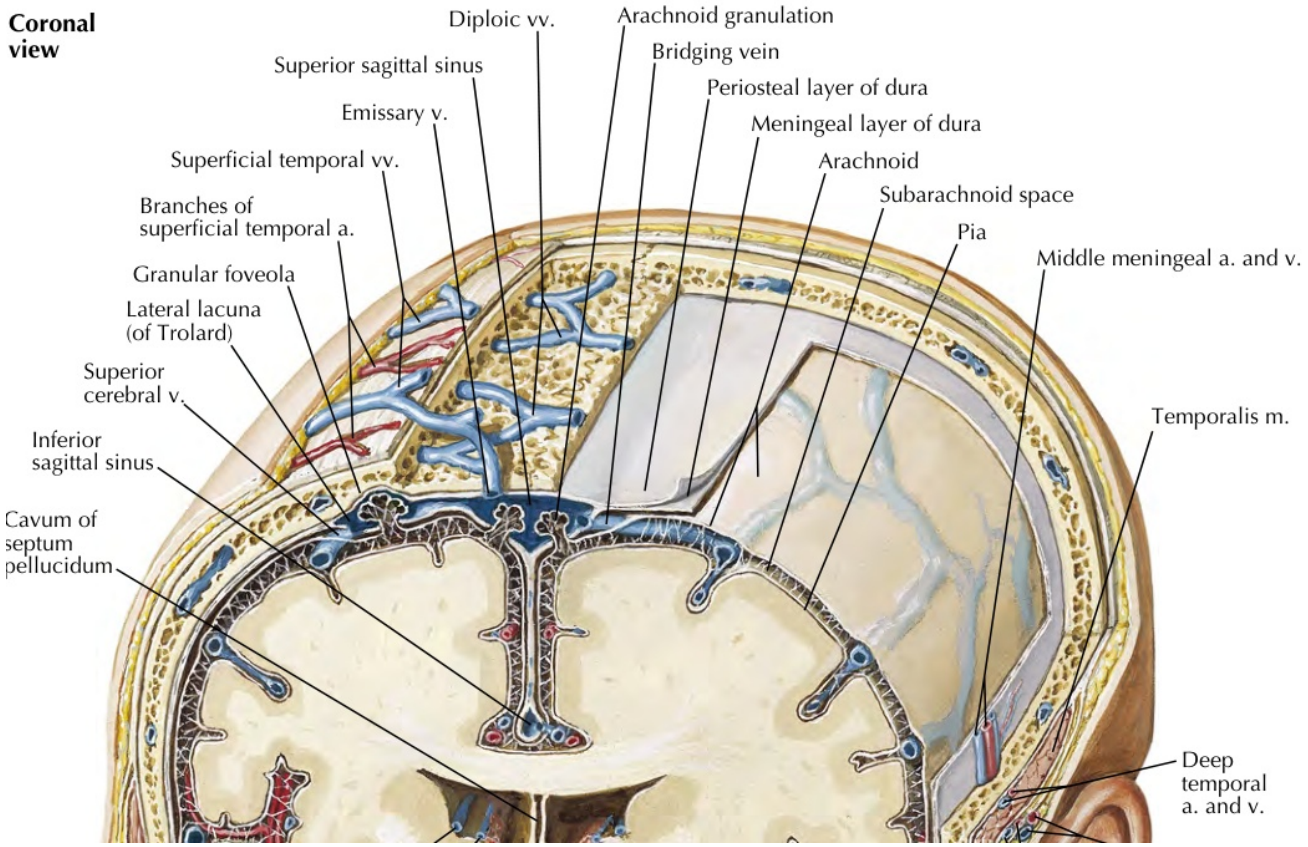
منبع: متن جزوه درس، ص 4

و در جمجمه استخوان های پهنی قرار گرفته که دارای 2 صفحه استخوان متراکم که بین آن دو استخوان اسفنجی قرار دارد و مغز استخوان آن در خونسازی در افراد جوان نقش دارد.

منبع: متن جزوه درس، ص 4

شکل ۲–۲ — لایه‌های سقف جمجمه در برش

نتر، ویراست ۸، پلیت 127، ص 179 فایل صفحه فایل · برش پیشانی سر



Meninges and Diploic Veins

توضیح افزوده: لایه اسفنجی دیپلوئه میان دو صفحه استخوان متراکم است؛ آن را از پرده‌های زیر استخوان جدا ببینید.

- دیپلوئه · Diploë
- سخت‌شامه · Dura mater

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت 127، ص 179 فایل صفحه فایل

استخوان های جمجمه 22 عدد هستند ولی اگر استخوانچه های گوش را به آن اضافه کنیم 28 عدد می شوند.

منبع: متن جزوه درس، ص 4

پس از متلاشی شدن جسد بافت نرم آنها از بین می رود و استخوانچه های گوش از جمجمه جدا می شوند، به همین علت برخی آنها را جز استخوان های جمجمه حساب نمی کنند.

منبع: متن جزوه درس، ص 4

استخوان های جمجمه شامل استخوان هایی هست که در ناحیه سر و صورت قرار گرفته اند.

منبع: متن جزوه درس، ص 4

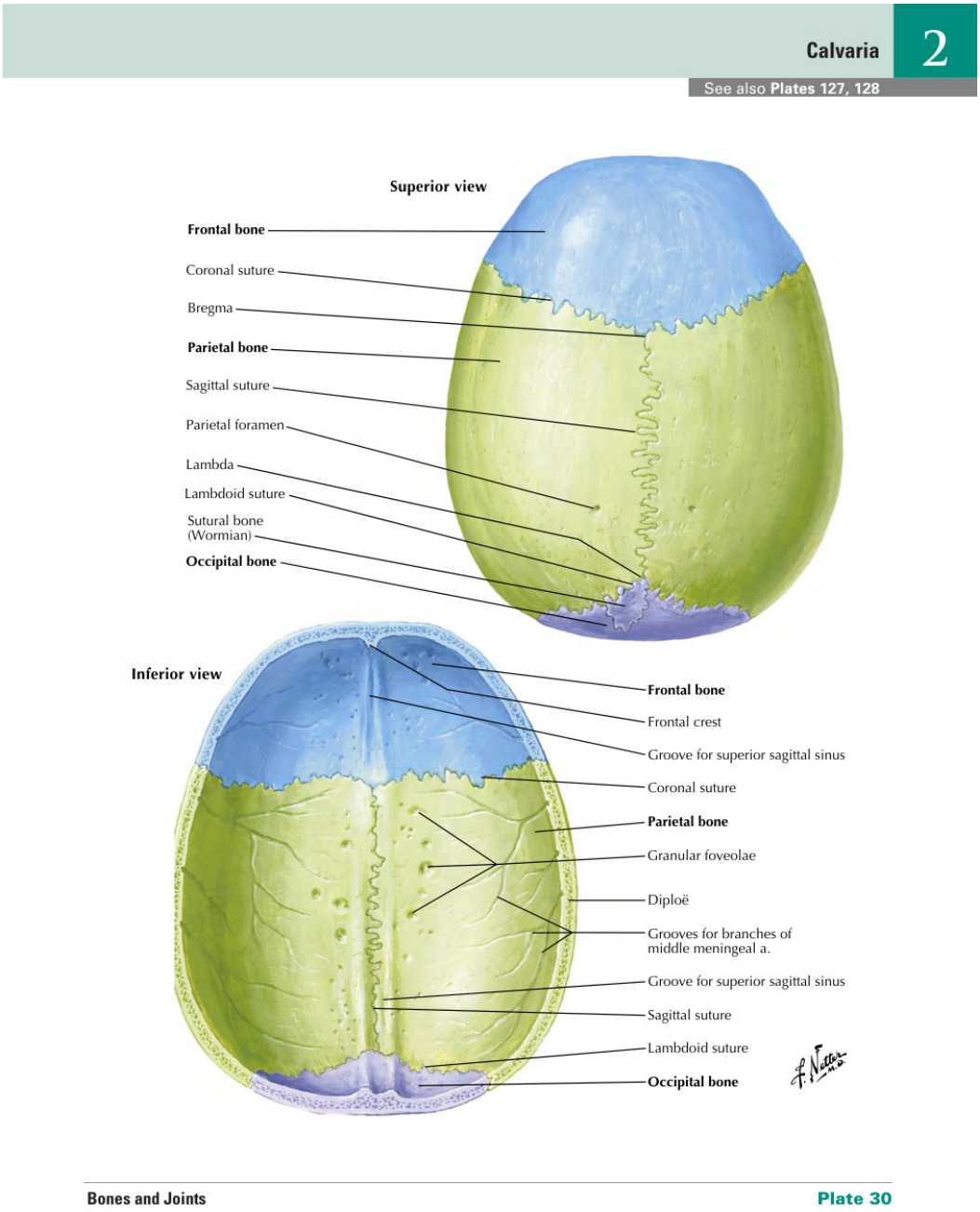
راهنمای درک فضایی — افزوده آموزشی

لایه اسفنجی میان دو صفحه متراکم را دیپلوئه می‌نامند؛ برش نتر این لایه و پرده‌های زیر آن را در کنار هم نشان می‌دهد.

منبع: جزوه درس، صفحه صفحه فایل 4 · نکته آموزشی افزوده

شکل ۲–۳ — نمای تکمیلی — سطح خارجی و داخلی سقف جمجمه

نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست۸؛ پلیت ۳۰؛ صفحه فایل ۸۲



- **نکته‌های تستی و تمایزهای کلیدی**
- شش استخوانچه یعنی سه استخوان در هر گوش، نه شش عدد در هر طرف.
- لامی در این شمار ۲۲/۲۸ وارد نمی‌شود.
- دو صفحه متراکم در دو سوی دیپلوئه‌اند؛ دیپلوئه با سینوس هوایی هم‌معنا نیست.

روابط فضایی

- پوست سر در خارج صفحه خارجی؛ حفره جمجمه در داخل صفحه داخلی.
- استخوانچه‌های گوش در ناحیه گوش میانی، نه در فضای بین دو صفحه کالواریا.

جدول مقایسه

پرسش	پاسخ با دامنه	نمای مناسب
شمار معمول جمجمه	۲۲ بدون استخوانچه‌ها	گری صفحه فایل ۸۳/چاپی ۸۵۵
شمار همراه استخوانچه‌ها	۲۲+۶=۲۸؛ بدون لامی	حساب شفاف از قرارداد و اصل ص۴
ساختمان دیواره کالواریا	خارجی متراکم / دیپلوئه / داخلی متراکم	گری صفحه فایل ۸۸–۸۹، نتر پلیت۳۰
فضای بینی/سینوس	حفره هوا، نه دیپلوئه	برش موضعی در مباحث بعد

مقایسه مفاهیم این مبحث

اشتباه رایج و پاسخ درست

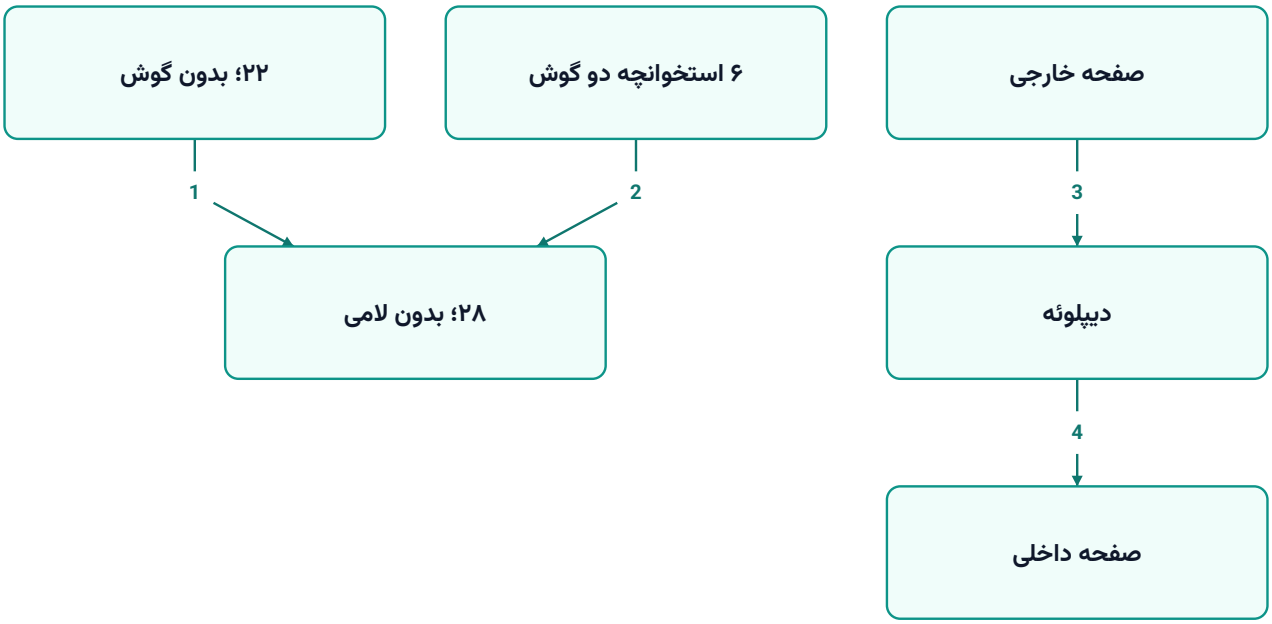
نکته مقایسه‌ای

برداشت نادرست: ۲۸ عدد شامل لامی است. تمایز درست: در این محاسبه ۲۲+۶ استخوانچه است؛ لامی بیرون مجموعه است.

نکته مقایسه‌ای

برداشت نادرست: هر استخوان جمجمه در هر نقطه دقیقا همان سه لایه و همان ضخامت را دارد. تمایز درست: کالواریا را از قاعده جمجمه جدا در نظر بگیرید؛ ضخامت و ساختمان آن‌ها یکسان فرض نمی‌شود.

نمودار رابطه‌ها — دو مسئله مستقل: شمار و ساختمان



اعداد کنار پیکان‌ها به راهنمای رابطه‌های زیر ارجاع دارند؛ پیکان مکانی با جریان مایع یا رابطه شمارشی یکی نیست.

1. ۲۲؛ بدون گوش ← ۲۸؛ بدون لامی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: شمار پس از افزودن
2. ۶ استخوانچه دو گوش ← ۲۸؛ بدون لامی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: افزوده شمار
3. صفحه خارجی ← دیپلوئه | رابطه پیکان از گره اول به دوم: از خارج به داخل
4. دیپلوئه ← صفحه داخلی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: از خارج به داخل

تمرین خواندن نمودار: چرا دیپلوئه را نمی‌توان به جمع ۲۲ افزود؟

منبع: نمودار آموزشی همین مبحث؛ منابع در پایان مبحث آمده است.

پرسش تستی و پاسخ

اگر در کنار عدد ۲۸، لامی نیز به عنوان جزء همان جمع معرفی شود، چه چیزی باید اصلاح شود؟

پاسخ

دامنه محاسبه: ۲۸ برابر ۲۲ به‌علاوه شش استخوانچه است؛ افزودن لامی، مجموعه و عدد دیگری ایجاد می‌کند.

جمع‌بندی مبحث

دامنه شمار را قبل از عدد بیان کنید؛ معماری دو صفحه و دیپلوئه متعلق به بحث دیواره کالواریاست، نه شمار استخوان‌ها.

راهنمای نگارش برای جزوه‌نویس

۱ سه بحث کارکرد، شمار استخوان‌ها و ساختمان استخوان پهن را در سه بند جدا بنویسید.

۲ شمار۲۲و استخوانچه‌های گوش را جدا ثبت کنید؛ کنار برش سقف جمجمه، دو صفحه متراکم و دیپلوئه را نام ببرید.

۳ برای توضیح دیپلوئه از نمای برش‌خورده استفاده کنید؛ نمای قدامی برای شکل کلی جمجمه مناسب است.

پیوند با ادامه درس

- مبحث «دسته‌بندی استخوان‌ها: ۸ استخوان کاسه سر، ۱۴ استخوان صورت و هیوئید»: شمار زوج و فرد، سپس لامی خارج از جمع ۲۲.
- hn04: قاعده و سوراخ‌ها؛ معماری همه قاعده از تصویر کالواریا نتیجه‌گیری نمی‌شود.

منابع این مبحث

منبع: جزوه درس، جلسه۱؛ صفحه فایل ۴

منبع: گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست۳، سر و گردن؛ صفحه چاپی ۸۵۵؛ صفحه فایل ۸۳؛ فایل بخش ۸۰۱–۱۰۰۰

منبع: گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست۳، سر و گردن؛ صفحه چاپی ۸۶۰؛ صفحه فایل ۸۸؛ فایل بخش ۸۰۱–۱۰۰۰

منبع: گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست۳، سر و گردن؛ صفحه چاپی ۸۶۱؛ صفحه فایل ۸۹؛ شکل ۸.۲۲؛ فایل بخش ۸۰۱–۱۰۰۰

منبع: نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست۸؛ پلیت ۳۰؛ صفحه فایل ۸۲

برگه تحویل به مسئول جزوه

چک‌لیست نگارش

پیش از تحویل

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

پرسش تکمیلی برای نویسنده: چرا شمارش ۲۲ و ۲۸ هر دو درست است و کدام عدد در کتاب‌های مرجع پایه گرفته می‌شود؟

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

دسته‌بندی استخوان‌ها: ۸ استخوان کاسه سر، ۱۴ استخوان صورت و هیوئید

مبحث ۳ · صفحه‌های جزوه درس: ۴–۵

شناسنامه مبحث — ۸ کاسه سر، ۱۴ صورت و جای مستقل لامی

جای این مبحث

جدول مرجع کل درس: هر جلسه بعد، یک خانه از همین جدول را باز می‌کند.

اهداف یادگیری

- هشت استخوان کاسه سر را با زوج یا فرد بودنشان نام ببرید.
- چهارده استخوان صورت را در شش جفت و دو فرد دسته‌بندی کنید.
- سه بخش هیوئید و سطح مهره‌ای مقابل آن را بگویید.

پیش‌نیاز

مبحث‌های ۱ و ۲.

ادامه شناسنامه — ۸ کاسه سر، ۱۴ صورت و جای مستقل لامی

اهمیت و کاربرد

شمار ۸ و ۱۴ و مفهوم زوج و فرد را برای دسته‌بندی به کار ببرید.

راهنمای خواندن شکل

در تصاویر سر و گردن، لامی را زیر مندیبل و جلو مهره‌های گردنی بیابید.

دامنه علمی

طبقه‌بندی استخوان‌های بالغ؛ تفاوت فهرست، شمار و نمای دیداری

ادامه شناسنامه — ۸ کاسه سر، ۱۴ صورت و جای مستقل لامی

تعریف دقیق

در قرارداد ۸+۱۴، نوروکرانیوم چهار نوع فرد پیشانی، اتموئید، اسفنوئید، پس‌سری و دو نوع زوج آهیانه و تمپورال دارد. صورت شش نوع زوج و دو فرد دارد. شاخک تحتانی بینی از استخوان‌های زوج مستقل است؛ لامی جزء این جمع ۲۲ نیست.

موقعیت آناتومیک

تمپورال پایین آهیانه؛ بخش صورت جلو و پایین فضای محافظ مغز. لامی در قدام گردن، پایین مندیبل و در رابطه سطحی تقریبی با C3 قرار می‌گیرد؛ سطح دقیق را از تصویر کوچک بی‌شماره تعیین نمی‌کنیم.

نشانه‌های متمایز

شش نوع زوج صورت: مکسلا، گونه‌ای، بینی، اشکی، کامی، شاخک تحتانی. · دو فرد صورت: ومر و مندیبل؛ شاخک میانی جزء اتموئید است، نه همان شاخک تحتانی. · جسم و شاخ‌های بزرگ و کوچک لامی؛ شاخ‌ها زوج‌اند، هر نام یک نمونه یگانه در یک طرف بدن نیست.

ادامه شناسنامه — ۸ کاسه سر، ۱۴ صورت و جای مستقل لامی

کارکرد و کاربرد

فهرست شمارشی مانع جاافتادن یک استخوان و اشتباه در مستقل‌بودن آن می‌شود. معرفی لامی پلی برای اتصال عضلات و رباط‌های گردن است، نه افزودن آن به استخوان‌های صورت.

تمایز مفهومی

در قرارداد این جزوه، صورت۱۴استخوان دارد و مندیبل در آن حساب می‌شود. لامی و شش استخوانچه گوش خارج از جمع۲۲استخوان جمجمه‌اند.

هدف یادگیری

از تعداد انواع به تعداد استخوان‌ها برسد: ۴+۲×۲=۸ و ۶×۲+۲=۱۴؛ جای شاخک تحتانی و لامی را در این محاسبه روشن کند.

جزوه درس، ص ۵

- **استخوان های ناحیه سر (cranial vault bones)**

4 عدد استخوان فرد از قسمت قدام به خلف شامل: پس سری (Occipital) ، شاپره ای (Sphenoid) ، پرویزنی (Ethmoid) ، پیشانی (Frontal)

منبع: متن جزوه درس، ص 4

- **شرح و پیوند مفهومی**

«شش استخوان زوج» را شش نوع استخوان جفت بخوانید، یعنی دوازده استخوان. اگر فقط نام‌های صفحه ۵ را بشمارید، پنج نوع نوشته شده است؛ ششمین نوع، شاخک تحتانی بینی، در مرور همان جزوه آمده و در نتر نمای قدامی برچسب مستقل دارد. حالا دو استخوان فرد را اضافه کنید تا ۱۴ به دست آید. در گروه کاسه سر، چهار فرد و دو جفت داریم. لامی را در کادر جدا نگه دارید: نزدیکی فضایی به جمجمه، به معنی عضویت در همین شمار نیست.

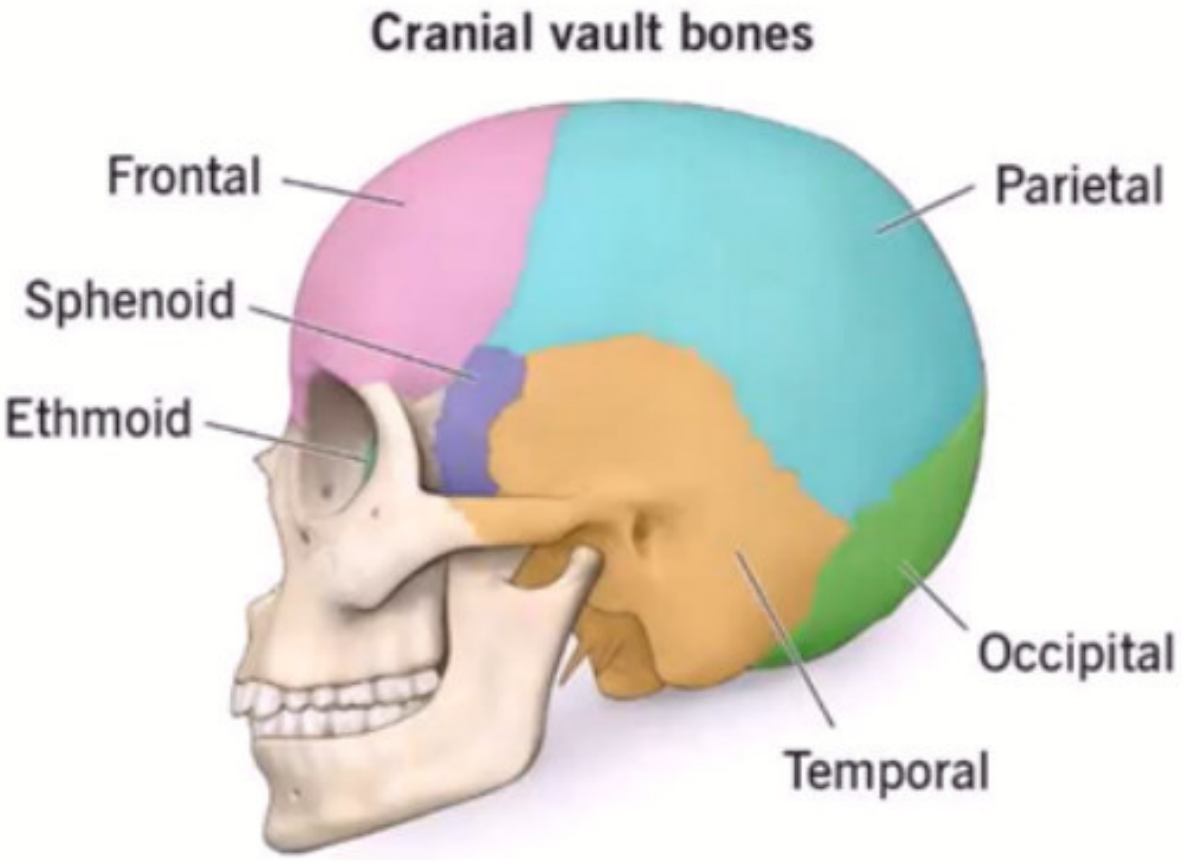
نکته کلیدی — افزوده آموزشی

زوج بودن یعنی دو استخوان در دو طرف؛ فرد بودن یعنی یک استخوان در شمارش. در فهرست جزوه شاخک تحتانی بینی در متن اولیه جا افتاده و در مرور صفحه ۲۰ آمده است.

منبع: جزوه درس، صفحه صفحه فایل 5 · نکته آموزشی افزوده

شکل ۳–۱ — شش استخوان سازنده کاسه سر

جزوه درس، ص 4 · نمای طرفی‌بالایی جمجمه، هر استخوان یک رنگ



توضیح تکمیلی تصویر: چهار استخوان فرد و دو جفت، با شش رنگ از هم جدا شده‌اند. همین رنگ‌بندی نشان می‌دهد که سطح خارجی کاسه سر تقریبا تماما از پیشانی و دو آهیانه و پس‌سری ساخته شده و اسفنوئید و پرویزنی بیشتر در عمق و در قاعده دیده می‌شوند.

- استخوان پیشانی · Frontal
- استخوان پرویزنی · Ethmoid
- استخوان اسفنوئید · Sphenoid
- استخوان آهیانه‌ای · Parietal
- استخوان گیجگاهی · Temporal
- استخوان پس‌سری · Occipital

ارجاع متن: جزوه درس، ص 4

2 جفت هم استخوان زوج شامل: (Temporal) در طرفین و پایین / (Parietal) در طرفین و بالا

منبع: متن جزوه درس، ص 5

- **Facial bones (استخوان های ناحیه صورت)**

6 عدد استخوان زوج شامل: بینی (Nasal) / اشکی (Lacrimal) / گونه ای (Zygomatic) / فک فوقانی (Maxilla) / کامی (Palatine)

منبع: متن جزوه درس، ص 5

تکمیل فهرست صورت

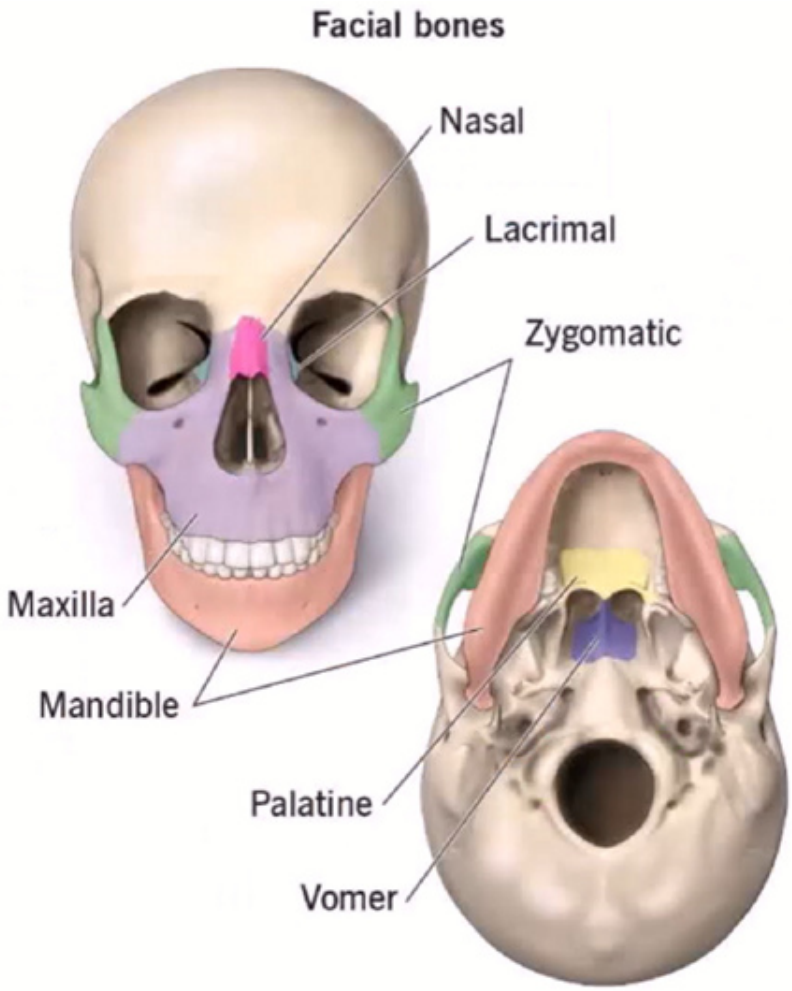
شش جفت استخوان صورت عبارت‌اند از: بینی، اشکی، گونه‌ای، مکسلا، کامی و شاخک تحتانی بینی. دو استخوان فرد، مندیبل و وومرند؛ حاصل۱۲+۲=۱۴است. در قرارداد گری، صورت بدون مندیبل۱۳شمرده می‌شود؛ با۸استخوان مغزی وامندیبل، مجموع جمجمه همچنان۲۲می‌ماند.

2 عدد استخوان فرد شامل: فک تحتانی (Mandible) / تیغه ای (Vomer)

منبع: متن جزوه درس، ص 5

شکل ۳–۲ — استخوان‌های صورت در نمای قدامی و در قاعده جمجمه

جزوه درس، ص 5 · چپ: نمای قدامی با رنگ هر استخوان · راست: قاعده جمجمه از پایین



توضیح تکمیلی تصویر: دو نمای قدامی و تحتانی محل چند استخوان صورت از جمله بینی، اشکی، گونه‌ای، ماگزیلا، کامی و تیغه‌ای را نشان می‌دهند؛ همه انواع استخوان‌های صورت لزوما در هر دو نما دیده نمی‌شوند.

- استخوان بینی · Nasal
- استخوان اشکی · Lacrimal
- استخوان گونه‌ای · Zygomatic
- فک فوقانی · Maxilla
- استخوان کامی · Palatine
- تیغه‌ای · Vomer
- فک تحتانی · Mandible

ارجاع متن: جزوه درس، ص 5

راهنمای خواندن همین شکل

نمای قدامی را برای استخوان‌های جلوی صورت و نمای تحتانی را برای جای استخوان کامی بخوانید.

توضیح تکمیلی، جدا از متن صفحه ۵

در فهرست صفحه ۵ نام پنج نوع استخوان زوج دیده می‌شود؛ کارت مرور صفحه ۲۰ شاخک تحتانی بینی را نیز در دسته استخوان‌های صورت آورده است.

منبع: جزوه درس، ص ۵ و ۲۰ · بازنویسی یا توضیح تکمیلی

دسته	تعداد	استخوان‌ها
کاسه سر — فرد	۴	پیشانی (Frontal) · پرویزنی (Ethmoid) · اسفنوئید (Sphenoid) · پس‌سری (Occipital)
کاسه سر — زوج	۲ جفت	آهیانه‌ای (Parietal) · گیجگاهی (Temporal)
صورت — زوج	۶ جفت	گونه‌ای (Zygomatic) · اشکی (Lacrimal) · بینی (Nasal) · کامی (Palatine) · فک فوقانی (Maxilla) · شاخک بینی تحتانی (Inferior Nasal Concha)
صورت — فرد	۲	تیغه‌ای (Vomer) · فک تحتانی (Mandible)

جدول ۱-۱ — دسته‌بندی استخوان‌های جمجمه

منبع: جزوه درس، ص ۴–۵ و ص ۲۰ · بازنویسی یا توضیح تکمیلی

• Hyoid bone

استخوان هیوئید یا لامی شکل، استخوانی U شکل هست که در موازات سومین مهره گردن یا C3 قرار گرفته است. این استخوان دارای 3 قسمت: Body جسم، greater horn شاخ بزرگتر / lesser horn شاخ کوچکتر که محل اتصال عضلات و لیگامان ها هستند

منبع: متن جزوه درس، ص 5

شکل ۳–۳ — هیوئید از نمای قدامی و تحتانی

جزوه درس، ص 5 · دو نمای استخوان به‌تنهایی



توضیح تکمیلی تصویر: جسم در وسط و دو شاخ در دو طرف. شاخ بزرگ‌تر جای چسبیدن عضلات و لیگامان‌هاست؛ همین دو شاخ، هیوئید را از نظر شکل از همه استخوان‌های محوری جدا می‌کنند.

- جسم · Body
- شاخ بزرگ‌تر · Greater horn
- شاخ کوچک‌تر · Lesser horn

ارجاع متن: جزوه درس، ص 5

راهنمای خواندن همین شکل

در نماهای لامی، جسم و شاخ‌های بزرگ و کوچک را جدا کنید؛ شکل کنار ستون گردنی، جای آن را در گردن نشان می‌دهد.

شکل ۳–۴ — جای هیوئید در گردن، مقابل مهره C3

جزوه درس، ص 5 · نمای طرفی گردن، هیوئید رنگ‌شده



توضیح تکمیلی تصویر: هیوئید نه به مهره‌ها چسبیده و نه به جمجمه؛ در بافت نرم گردن و مقابل مهره سوم آویزان است. به همین دلیل تنها استخوان بدن است که به هیچ استخوان دیگری مفصل نمی‌شود و فقط عضلات و لیگامان‌ها نگهش می‌دارند.

- استخوان هیوئید · Hyoid bone
- مهره گردنی سوم · C3
- ستون مهره‌های گردنی · Cervical spine

ارجاع متن: جزوه درس، ص 5

راهنمای خواندن همین شکل

در نماهای لامی، جسم و شاخ‌های بزرگ و کوچک را جدا کنید؛ شکل کنار ستون گردنی، جای آن را در گردن نشان می‌دهد.

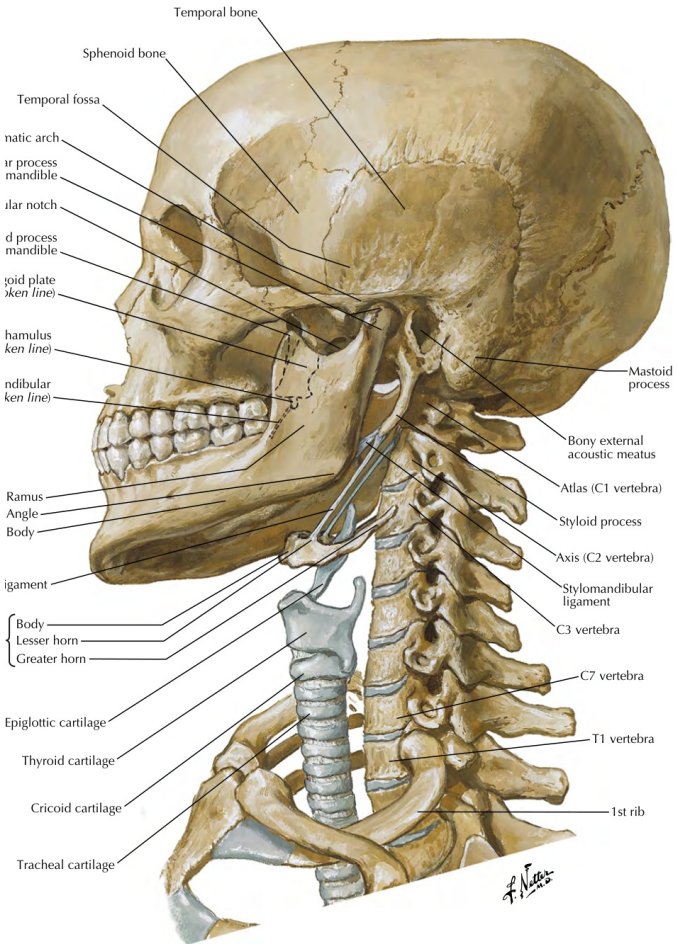
راهنمای درک فضایی — افزوده آموزشی

لامی در گردن قرار دارد و در شمار ۲۲ استخوان جمجمه وارد نمی‌شود؛ آن را با مندیبل اشتباه نگیرید.

منبع: جزوه درس، صفحه صفحه فایل 5 · نکته آموزشی افزوده

شکل ۳–۵ — استخوان لامی در چارچوب استخوانی گردن

نتر، ویراست ۸، پلیت 36، ص 88 فایل صفحه فایل · نمای طرفی سر و گردن



Bony Framework of Head and Neck

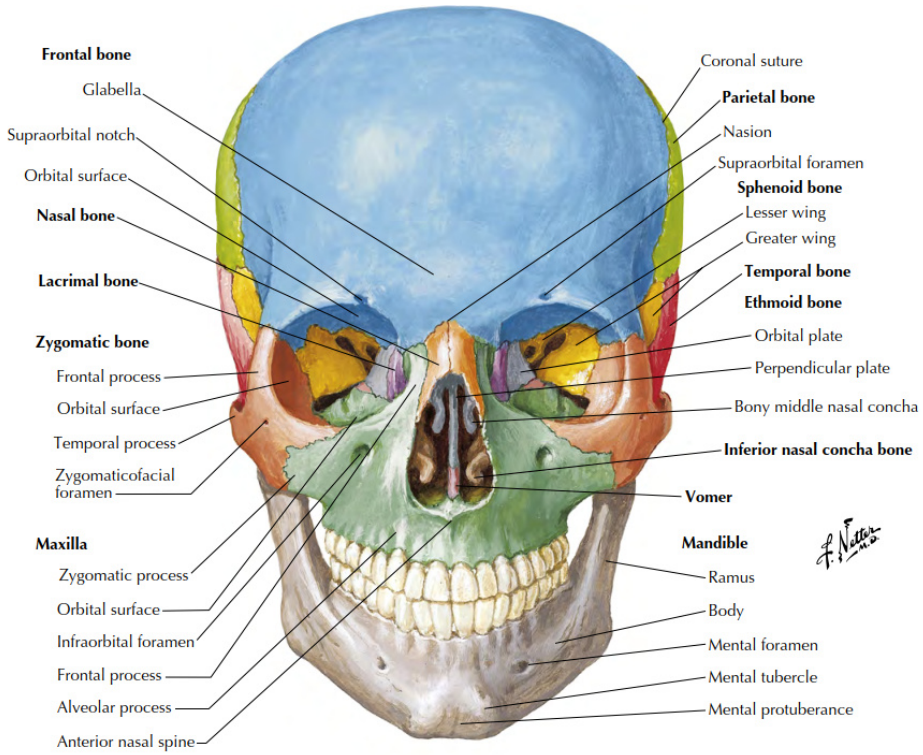
توضیح افزوده: زیر فک پایین، جسم و دو شاخ لامی را در جلو و مهره‌های گردنی را پشت آن پیدا کنید.

- استخوان لامی · Hyoid bone
- شاخ بزرگ · Greater horn
- شاخ کوچک · Lesser horn

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت 36، ص 88 فایل صفحه فایل

شکل ۳–۶ — نمای قدامی جمجمه در مرور جزوه

جزوه درس، ص ۲۲ · نمای قدامی با برچسب استخوان‌ها و زائده‌ها



توضیح تکمیلی تصویر: مرور برچسب‌های استخوانی در نمای قدامی.

- استخوان پیشانی · Frontal bone
- فک فوقانی · Maxilla
- فک تحتانی · Mandible

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲۲

راهنمای خواندن همین شکل

در نمای قدامی مرجع، شاخک تحتانی مستقل را با شاخک میانی اتموئید و دو فک را با هم مقایسه کنید.

نکته‌های تستی و تمایزهای کلیدی

- «نوع استخوان» و «تعداد نمونه‌ها در دو طرف» واحد یکسان ندارند.
- شاخک تحتانی مستقل است؛ شاخک میانی جزء اتموئید.
- فهرست فردها در صفحه۴ به عنوان فهرست حفظ شود؛ چیدمان دو ستونی را ترتیب قطعی قدام‌به‌خلف ننامید.

روابط فضایی

- شاخک تحتانی روی دیواره طرفی بینی و پایین شاخک میانی است.
- لامی پایین مندیبل و جلو مهره‌های گردنی است.

جدول مقایسه

گروه در قرارداد جزوه	نوع‌ها	شمار
نوروکرانیوم فرد	پیشانی، اتموئید، اسفنوئید، پس‌سری	۴
نوروکرانیوم زوج	آهیانه، تمپورال	۴=۲×۲
صورت زوج	مکسلا، گونه‌ای، بینی، اشکی، کامی، شاخک تحتانی	۱۲=۲×۶
صورت فرد	ومر، مندیبل	۲
لامی	جسم و دو جفت شاخ؛ استخوان همراه گردن	خارج از ۲۲

مقایسه مفاهیم این مبحث

- **اشتباه رایج و پاسخ درست**

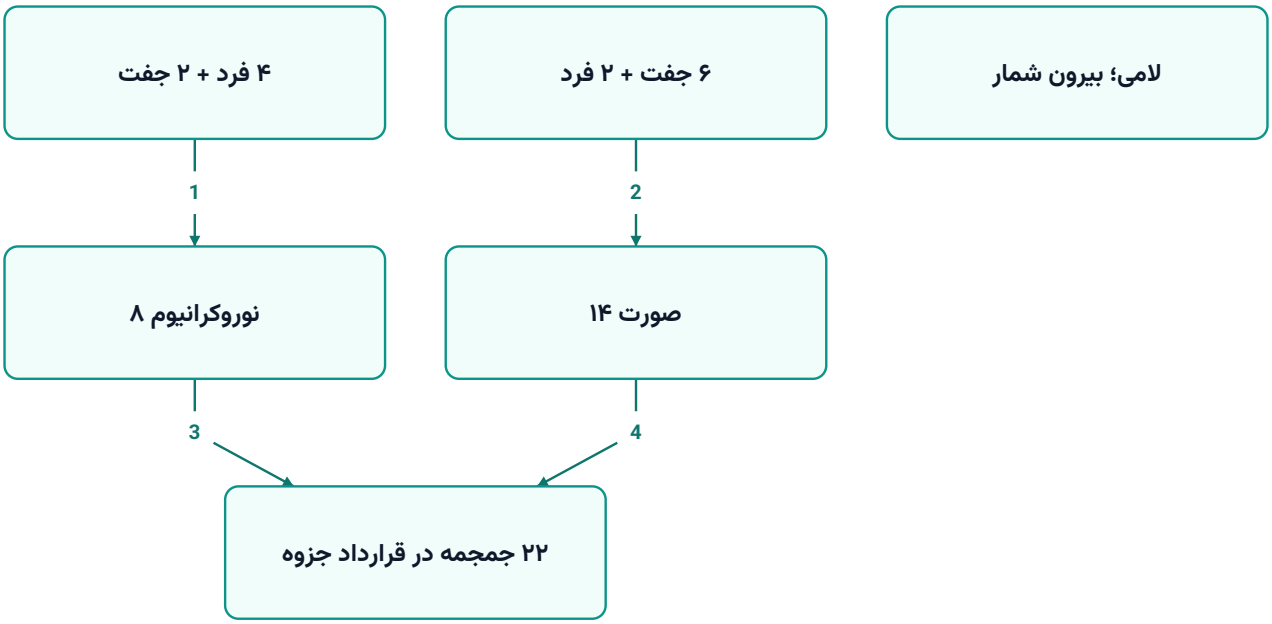
نکته مقایسه‌ای

برداشت نادرست: لامی پانزدهمین استخوان صورت است. تمایز درست: در قرارداد ۸+۱۴ وارد نشده و در کادر گردن معرفی می‌شود.

نکته مقایسه‌ای

برداشت نادرست: کلمه vault یعنی تمام هشت استخوان فقط سقف‌اند. تمایز درست: نام استخوان‌ها و بخش‌های سقف/قاعده دو معیارند؛ بخش‌هایی از این استخوان‌ها در قاعده قرار دارند.

نمودار رابطه‌ها — محاسبه شفاف ۸+۱۴



اعداد کنار پیکان‌ها به راهنمای رابطه‌های زیر ارجاع دارند؛ پیکان مکانی با جریان مایع یا رابطه شمارشی یکی نیست.

1. ۴ فرد + ۲ جفت ← نوروکرانیوم ۸ | رابطه پیکان از گره اول به دوم: ۴+۴
2. ۶ جفت + ۲ فرد ← صورت ۱۴ | رابطه پیکان از گره اول به دوم: ۲+۱۲
3. نوروکرانیوم ۸ ← ۲۲ جمجمه در قرارداد جزوه | رابطه پیکان از گره اول به دوم: ۸
4. صورت ۱۴ ← ۲۲ جمجمه در قرارداد جزوه | رابطه پیکان از گره اول به دوم: ۱۴

تمرین خواندن نمودار: در نبود شاخک تحتانی، کدام شاخه از نظر نام و شمار ناتمام می‌ماند؟

منبع: نمودار آموزشی همین مبحث؛ منابع در پایان مبحث آمده است.

پرسش تستی و پاسخ

چرا شش نوع زوج صورت با دو فرد، ۱۴ می‌شود ولی پنج نوع نوشته‌شده در صفحه۵ کافی نیست؟

پاسخ

شش نوع جفت دوازده نمونه می‌دهد و با دو فرد چهارده است؛ فهرست اولیه یک نوع زوج، شاخک تحتانی، را ننوشته است.

جمع‌بندی مبحث

شمار بدون فهرست کامل قابل اعتماد نیست. ۸ و۱۴ قرارداد جزوه‌اند؛ لامی جدا و اختلاف قرارداد گری آشکار می‌ماند.

راهنمای نگارش برای جزوه‌نویس

۱ فهرست کامل مغزی و صورتی را به صورت زوج/فرد تنظیم کنید و لامی را در بند مستقلی بیاورید.

۲ در فهرست شش جفت صورت، شاخک تحتانی بینی را نیز کنار بینی، اشکی، گونه‌ای، مکسلا و کامی قرار دهید.

۳ نمای قدامی را برای شاخک تحتانی، نمای تحتانی را برای کامی و نماهای لامی را برای جسم و شاخ‌ها استفاده کنید.

پیوند با ادامه درس

- مبحث «سه تقسیم‌بندی cranium: سقف/قاعده، جمجمه/صورت، نورو/ویسروکرانیوم»: cranium و neurocranium هم‌معنا فرض نشوند.

- جلسه ۵، مبحث «استخوان لامی و عضلات گردن» و جلسه۶: لامی در روابط گردن و عضلات فوق/زیرلامی دوباره استفاده می‌شود.

منابع این مبحث

منبع: جزوه درس، جلسه۱؛ صفحه فایل ۵

منبع: جزوه درس، جلسه۱؛ صفحه فایل ۲۰

منبع: گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست۳، سر و گردن؛ صفحه چاپی ۸۵۵؛ صفحه فایل ۸۳؛ فایل بخش ۸۰۱–۱۰۰۰

منبع: نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست۸؛ پلیت ۸؛ صفحه فایل ۴۵

منبع: نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست۸؛ پلیت ۲۵؛ صفحه فایل ۷۷

منبع: نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست۸؛ پلیت ۳۶؛ صفحه فایل ۸۸

برگه تحویل به مسئول جزوه

چک‌لیست نگارش

پیش از تحویل

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

پرسش تکمیلی برای نویسنده: کدام استخوان صورت در متن فقط نام برده شده و توضیح نگرفته است؟

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

سه تقسیم‌بندی cranium: سقف/قاعده، جمجمه/صورت، نورو/ویسروکرانیوم

مبحث ۴ · صفحه‌های جزوه درس: ۶

شناسنامه مبحث — سه معیار تقسیم، نه سه تعریف هم‌معنی

جای این مبحث

سه تقسیم برای یک ساختار؛ هر تقسیم یک کاربرد دارد و کلیدواژه سؤال تعیین می‌کند کدام خواسته شده.

اهداف یادگیری

- سه تقسیم cranium را فهرست کنید و برای هر کدام یک کاربرد بگویید.
- مرز کالواریا و قاعده را توضیح دهید.
- بگویید چرا ماندیبل از cranium جدا می‌شود.

پیش‌نیاز

مبحث ۳.

ادامه شناسنامه — سه معیار تقسیم، نه سه تعریف هم‌معنی

اهمیت و کاربرد

تقسیم سقف/قاعده و تقسیم مغزی/صورت معیارهای متفاوت دارند.

راهنمای خواندن شکل

یک بار رنگ ناحیه را و بار دیگر مرز کالواریا و قاعده را دنبال کنید.

دامنه علمی

اصطلاح‌شناسی جمجمه و تفسیر نمودارهای طبقه‌بندی

ادامه شناسنامه — سه معیار تقسیم، نه سه تعریف هم‌معنی

تعریف دقیق

در تعریف به‌کاررفته در گری در دسترس، cranium جمجمه بدون مندیبل است. neurocranium بخش محافظ مغز است و با این ۲۱ cranium استخوانی یکسان نیست. calvaria/base تقسیم فضایی سقف و قاعده است، نه همان تقسیم مغزی/صورتی.

موقعیت آناتومیک

سقف در بالا و پیرامون حفره جمجمه؛ قاعده در پایین آن. صورت جلو و پایین نوروکرانیوم؛ مندیبل استخوان متحرک فک پایین است.

نشانه‌های متمایز

نتر پلیت۸ cranium=۲۱ را به neurocranium=۸ و midface=۱۳ می‌شکند و mandible را در associated bones جدا نشان می‌دهد. · تصویر داخلی کف جمجمه با نمای خارجی تحتانی قاعده فرق دارد؛ برداشتن سقف جهت دوربین را به نمای تحتانی خارجی تبدیل نمی‌کند.

ادامه شناسنامه — سه معیار تقسیم، نه سه تعریف هم‌معنی

کارکرد و کاربرد

این تفکیک از خطای انتقال نام میان فهرست شمارشی و نقشه موضعی جلوگیری می‌کند؛ نام یک تقسیم به تنهایی شمار یا جهت نگاه را تعیین نمی‌کند.

تمایز مفهومی

سقف/قاعده یک تقسیم موضعی است؛ مغزی/صورتی به مجموعه استخوان‌ها اشاره دارد. در قرارداد شمارشی نتر، جمجمه بدون مندیبل۲۱استخوان دارد و نوروکرانیوم۸استخوان است.

هدف یادگیری

با ذکر قرارداد توضیح دهد چرا حذف مندیبل، نوروکرانیوم ۸تایی تولید نمی‌کند؛ سقف/قاعده را با مغزی/صورتی هم‌ارز نگیرد.

جزوه درس، ص ۶

اگر از جمجمه mandible را جدا کنیم (neurocranium cranium) نامیده می شود. دارای 3 تقسیم بندی می باشد:

منبع: متن جزوه درس، ص 6

تفکیک اصطلاح‌ها

در شمارش نتر، Skull شامل۲۲استخوان، Cranium برابر۲۱استخوان بدون مندیبل و Neurocranium شامل۸استخوان محافظ مغز است. بنابراین «جمجمه بدون مندیبل» را با «نوروکرانیوم» هم‌معنا نگیرید.

- **شرح و پیوند مفهومی**

دو نقشه را روی هم نیندازید. در نقشه اول، مندیبل را از جمجمه کنار می‌گذاریم و cranium می‌ماند؛ در قرارداد نتر این کتاب، آن مجموعه ۲۱ استخوان دارد. از این ۲۱، هشت استخوان بخش محافظ مغز و سیزده استخوان بخش میانی صورت‌اند. در نقشه دیگر می‌پرسیم سقف و کف حفره جمجمه کجا هستند. یک استخوان مانند پیشانی می‌تواند بخش‌هایی در سقف و بخش‌هایی در کف داشته باشد؛ پس هر گره استخوانی لزوما معادل یک بخش فضایی نیست.

نکته کلیدی — افزوده آموزشی

سقف و قاعده تقسیم فضایی‌اند؛ نوروکرانیوم و ویسروکرانیوم تقسیم بر اساس بخش مغزی و صورتی‌اند. این دو معیار را در یک ردیف یکسان قرار ندهید.

منبع: جزوه درس، صفحه صفحه فایل 6 · نکته آموزشی افزوده

توضیح اصطلاح‌شناسی، جدا از متن جزوه

کاربرد واژه cranium در منابع یکسان نیست؛ اما neurocranium به بخش محافظ مغز گفته می‌شود و با «کل جمجمه پس از جدا کردن مندیبل» هم‌معنی دقیق نیست. در تقسیم‌بندی استخوان‌های جمجمه، اسکلت صورت یا viscerocranium نیز از neurocranium متمایز می‌شود.

منبع: StatPearls، Anatomy, Head and Neck, Skull، مقدمه؛ NBK499834

- **نوع اول**

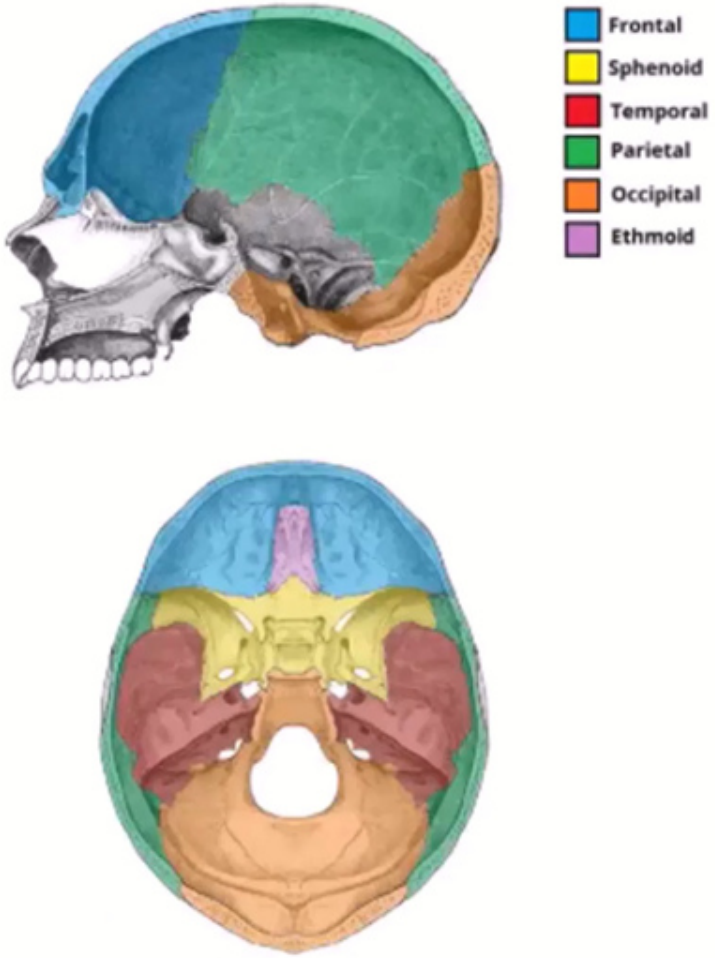
۱ Cranial roof (calvaria) یا سقف جمجمه

۲ Cranial base یا قاعده ی جمجمه

منبع: متن جزوه درس، ص 6

شکل ۴–۱ — کالواریا (سقف) و قاعده جمجمه

جزوه درس، ص 6 · بالا: نمای طرفی جمجمه · پایین: قاعده جمجمه از پایین



توضیح تکمیلی تصویر: تصویر بالا استخوان‌های جمجمه را از پهلو و تصویر پایین سطح خارجی قاعده را از پایین نشان می‌دهد؛ حفره‌های کرانیال داخلی در تصویر جداگانه مبحث بعد نمایش داده می‌شوند.

- سقف جمجمه (کالواریا) · Cranial roof (calvaria)
- قاعده جمجمه · Cranial base

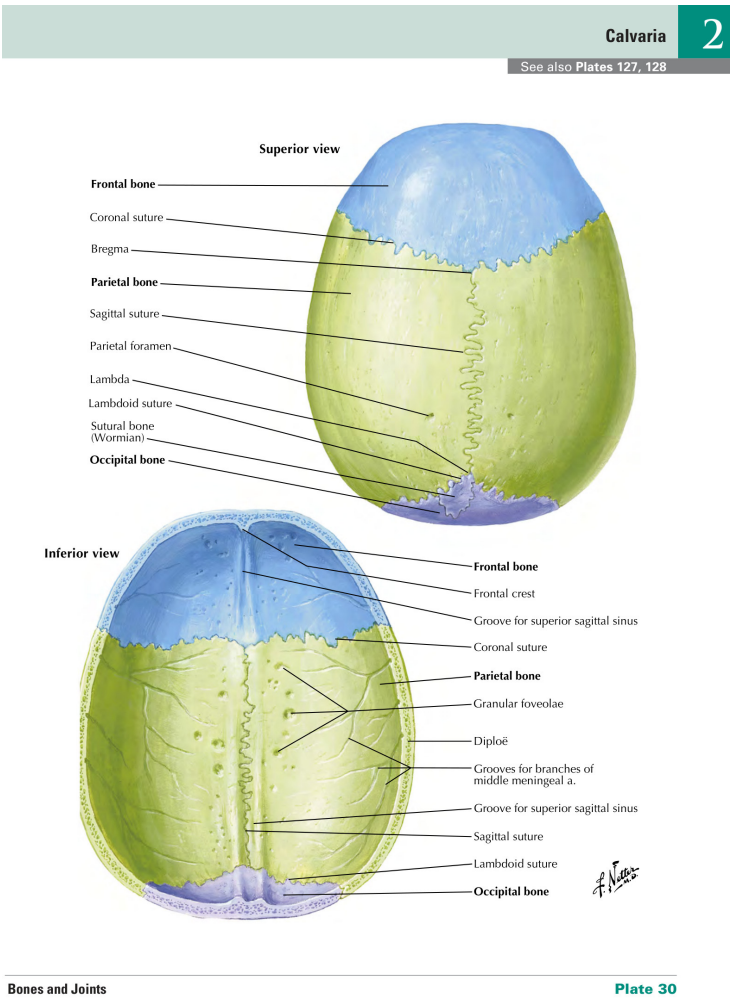
ارجاع متن: جزوه درس، ص 6

راهنمای خواندن همین شکل

در نمای طرفی، سقف را دنبال کنید؛ در نمای کف، نگاه به درون حفره جمجمه است.

شکل ۴–۲ — کالواریا: نمای فوقانی و سطح داخلی

نتر، ویراست ۸، پلیت 30، ص 82 · دو نمای پیاپی: از بالا و از داخل



Calvaria

توضیح تکمیلی تصویر: نمای فوقانی درزهای کرونال، ساجیتال و لامبدوئید، برگما، لامبدا و سوراخ آهیانه‌ای را نشان می‌دهد. در نمای داخلی، شیار سینوس ساجیتال فوقانی و دیپلوئه برچسب دارند.

- استخوان پیشانی · Frontal bone
- درز کرونال · Coronal suture
- برگما · Bregma
- درز ساجیتال · Sagittal suture
- سوراخ آهیانه‌ای · Parietal foramen
- لامبدا · Lambda
- استخوان اکسیپیتال · Occipital bone

ارجاع متن: نتر، پلیت 30

شکل ۴–۳ — کالواریا از بالا: سقف جمجمه و درزهای آن

گری، شکل ۸.۲۱، ص ۸۶۰ · نمای فوقانی؛ قدام در بالای تصویر

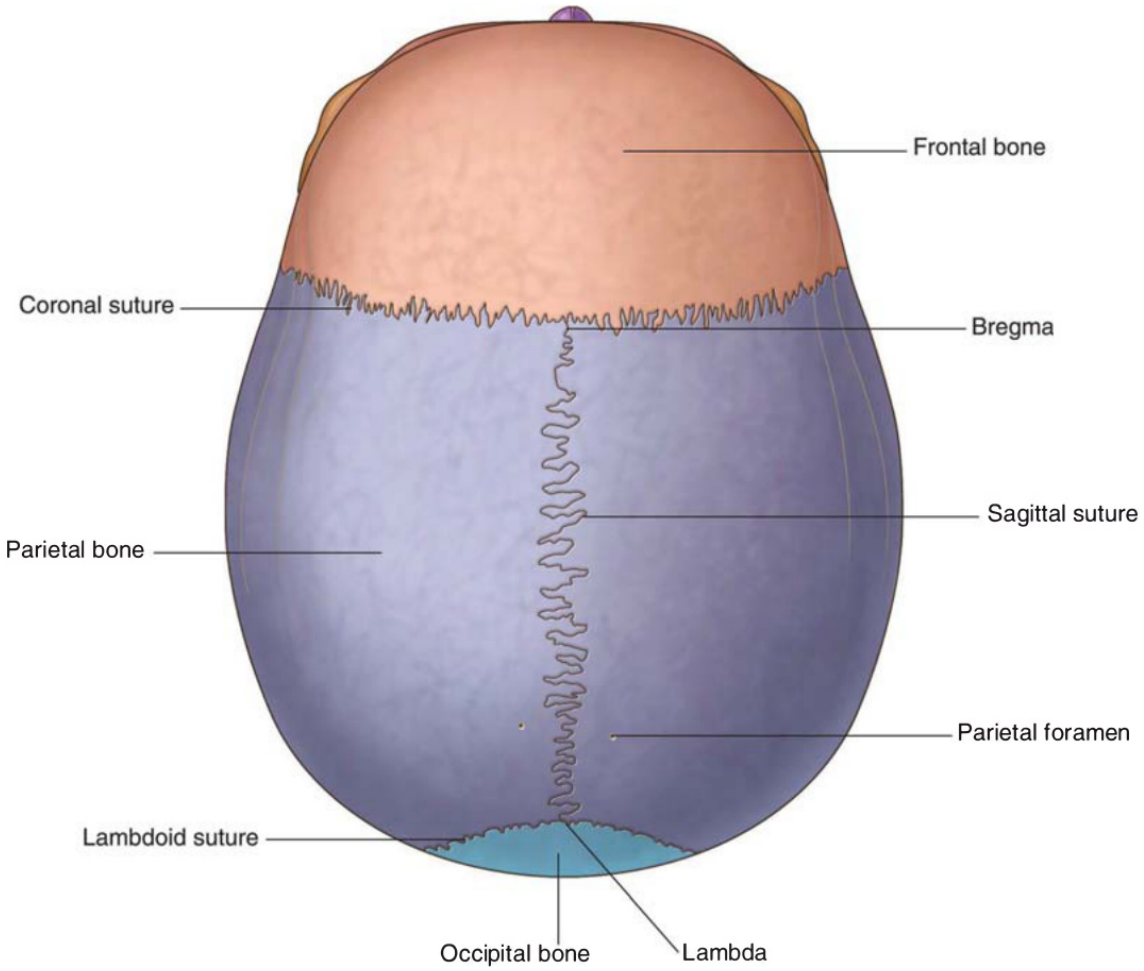


Fig. 8.21 Superior view of the skull.

> The frontal bone, parietal bones, and occipital bone are seen in a superior view of the skull (Fig. 8.21) . These bones make up the superior part of the calvaria or the calva (skullcap) .

توضیح تکمیلی تصویر: پیشانی، دو آهیانه و پس‌سری در نمای فوقانی دیده می‌شوند. برگما محل تلاقی درز کرونال و ساجیتال و لامبدا محل تلاقی درز ساجیتال و لامبدوئید است؛ سوراخ آهیانه‌ای نیز برچسب دارد.

- استخوان پیشانی · Frontal bone
- درز کرونال · Coronal suture
- برگما · Bregma
- استخوان آهیانه‌ای · Parietal bone
- درز ساجیتال · Sagittal suture
- سوراخ آهیانه‌ای · Parietal foramen
- درز لامبدوئید · Lambdoid suture
- استخوان پس‌سری · Occipital bone

ارجاع متن: گری، شکل ۸.۲۱، ص ۸۶۰

- **نوع دوم**

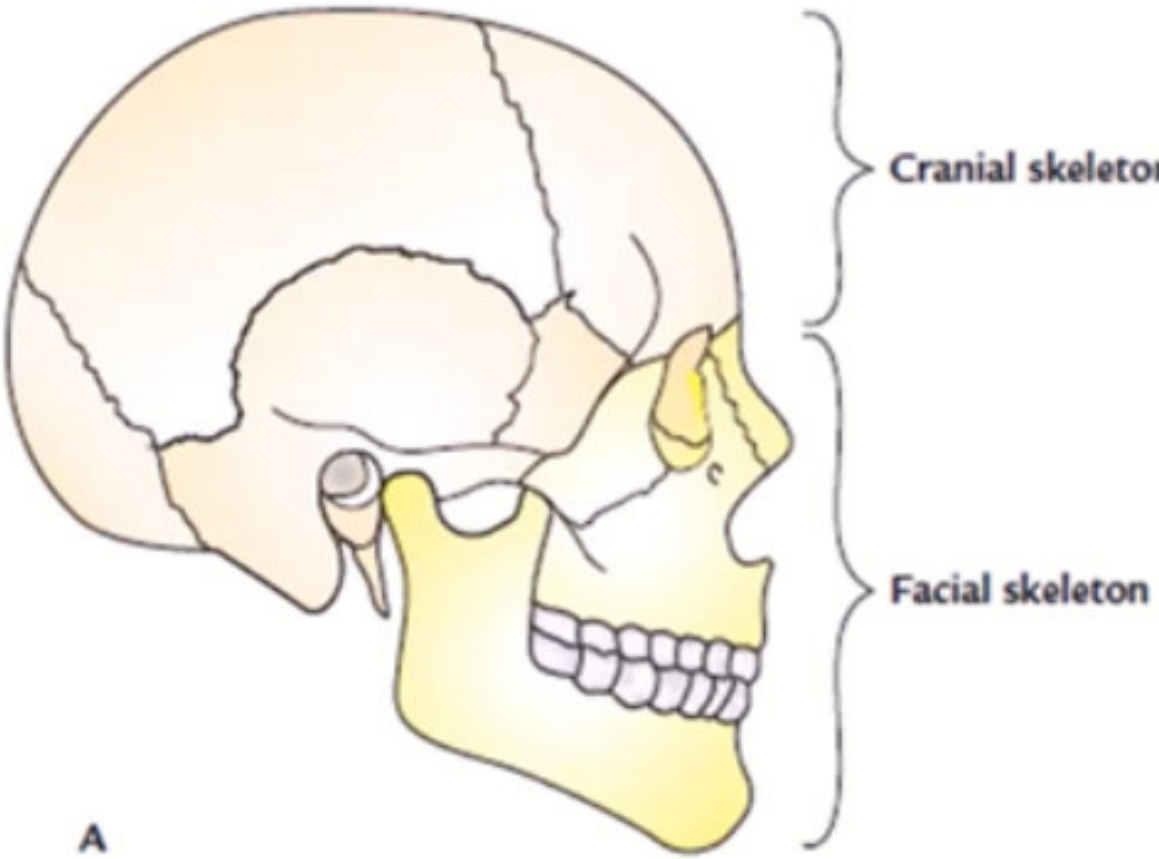
۱ Cranial skeleton

۲ Facial skeleton

منبع: متن جزوه درس، ص 6

شکل ۴–۴ — اسکلت جمجمه و اسکلت صورت

جزوه درس، ص 6 · نمای طرفی، دو بخش با دو رنگ



توضیح تکمیلی تصویر: بخش بالایی و خلفی، اسکلت جمجمه است و بخش قدامی و پایینی، اسکلت صورت. همین مرز در جلسه‌های بعد با استخوان‌های واقعی بررسی می‌شود.

- اسکلت جمجمه · Cranial skeleton
- اسکلت صورت · Facial skeleton

ارجاع متن: جزوه درس، ص 6

- **نوع سوم**

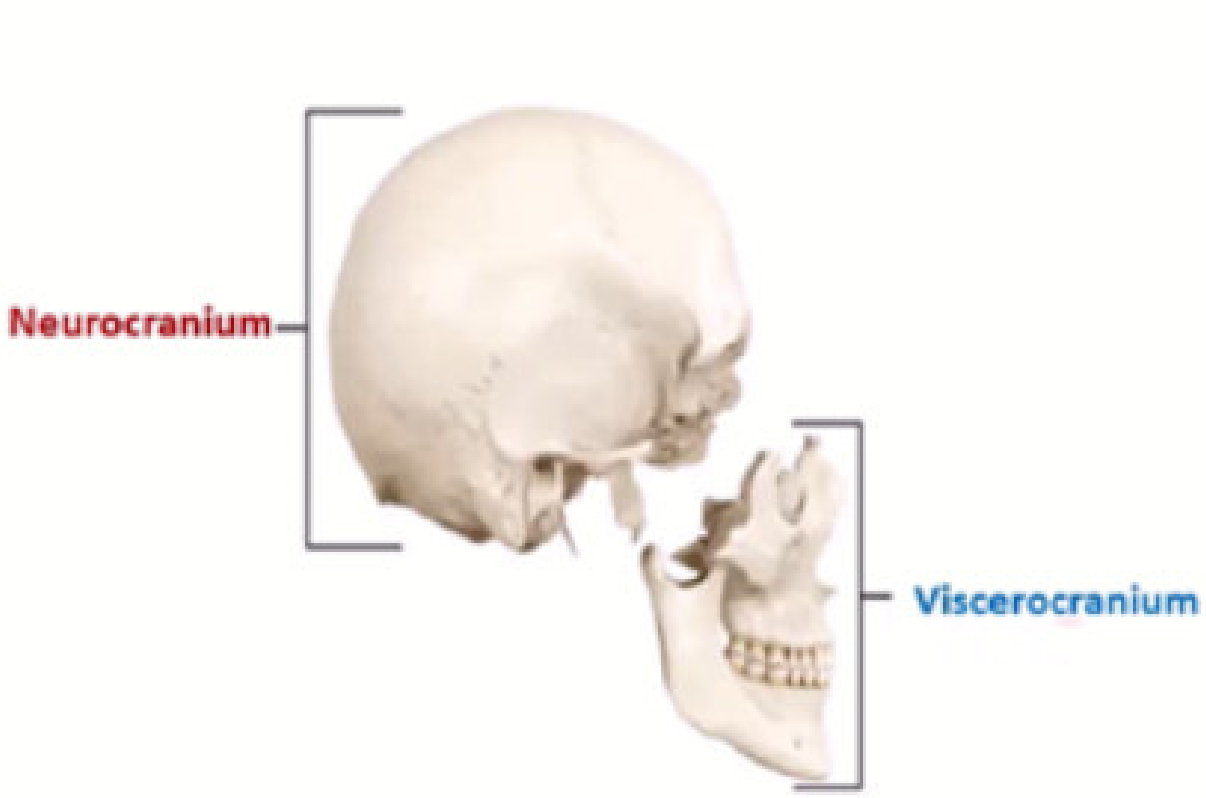
۱ Neurocranium: مجموعه استخوان های پوشاننده مغز

۲ Viscerocranium: مجوعه استخوان های تشکیل دهنده صورت

منبع: متن جزوه درس، ص 6

شکل ۴–۵ — نوروکرانیوم و ویسروکرانیوم

جزوه درس، ص 6 · نمای طرفی، دو مجموعه جدا شده‌اند



توضیح تکمیلی تصویر: همان تقسیم دوم با زبان تکاملی: نوروکرانیوم مغز را می‌پوشاند و ویسروکرانیوم صورت را می‌سازد. کاربرد این زبان در جلسه ۱۲ روشن می‌شود، وقتی منشأ جنینی استخوان‌ها از هم جدا شود.

- نوروکرانیوم · Neurocranium
- ویسروکرانیوم · Viscerocranium

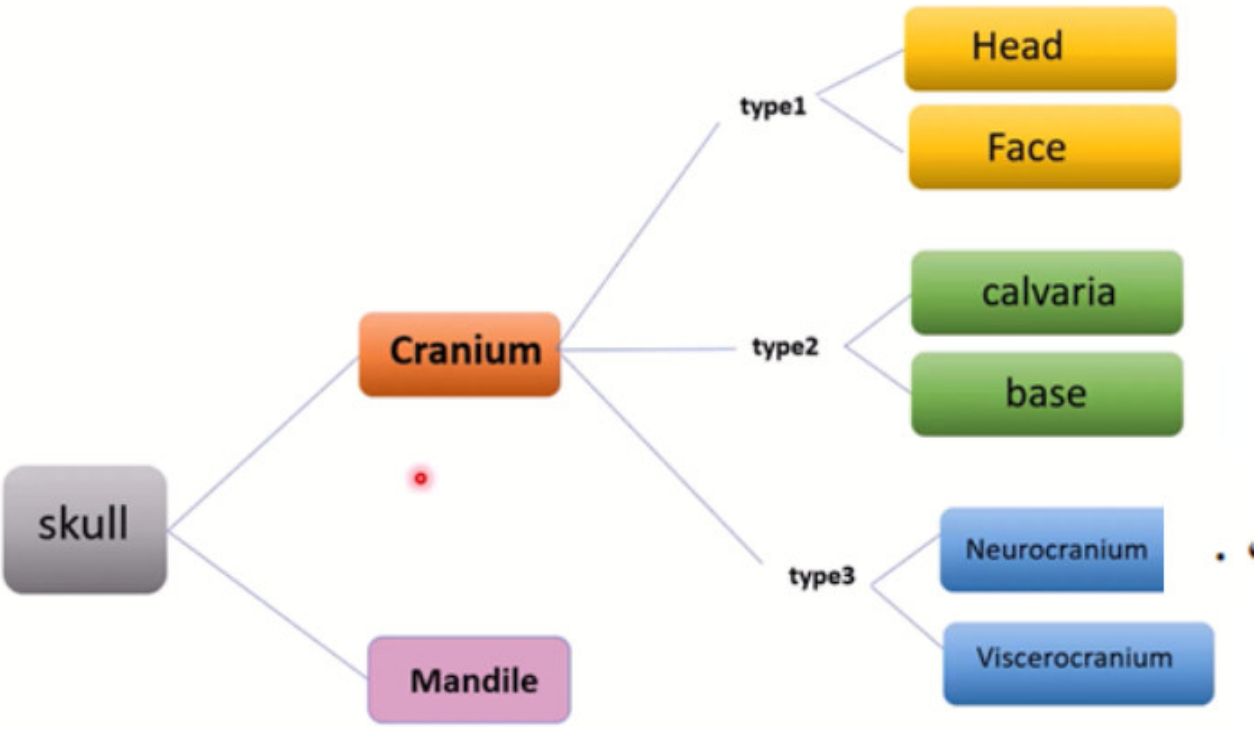
ارجاع متن: جزوه درس، ص 6

پس به طور کلی جمجمه به mandible و cranial تقسیم می شود.

منبع: متن جزوه درس، ص 6

شکل ۴–۶ — نمودار سه تقسیم‌بندی cranium

جزوه درس، ص 6 · نمودار درختی از skull تا شش شاخه پایانی



توضیح تکمیلی تصویر: یک نگاه به این نمودار، هر سه تقسیم را با هم نشان می‌دهد: skull به cranium و mandible، و cranium به سه جفت تقسیم. برای مرور سریع، همین نمودار کافی است.

- جمجمه · Skull
- کرانیوم · Cranium
- فک تحتانی · Mandible
- سقف و قاعده · Calvaria / Base
- نوروکرانیوم و ویسروکرانیوم · Neurocranium / Viscerocranium

ارجاع متن: جزوه درس، ص 6

راهنمای خواندن همین شکل

نمودار متن درس را همراه با درخت شمارش و جدول اصطلاح‌ها بخوانید: معیار هر شاخه تقسیم را مشخص کنید.

راهنمای درک فضایی — افزوده آموزشی

در تصویر نتر کالواریا را مانند درپوش برداشته‌شده تصور کنید؛ قاعده، کف فضای جمجمه در زیر آن است.

منبع: جزوه درس، صفحه صفحه فایل 6 · نکته آموزشی افزوده

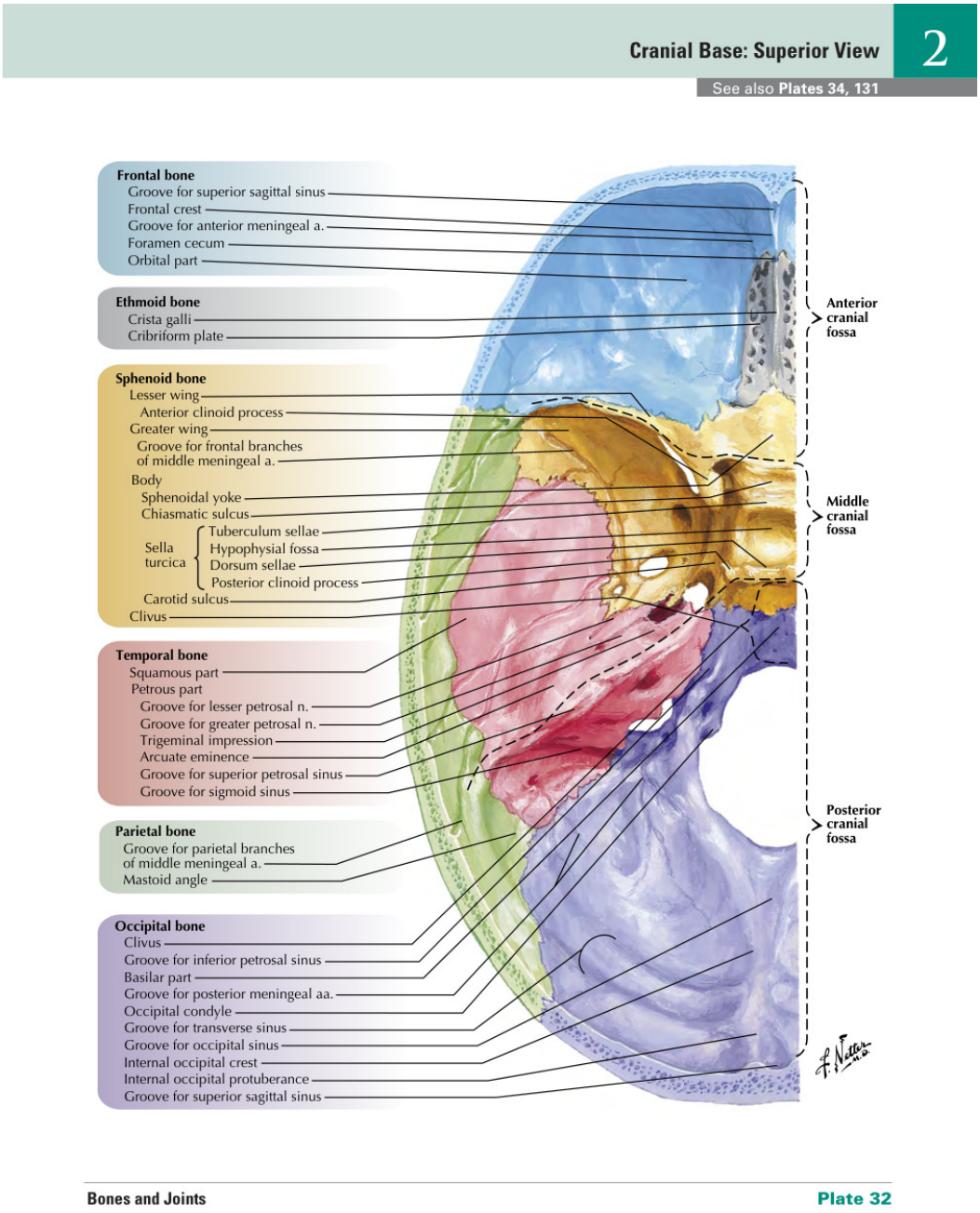
معیار	دسته‌ها	چگونه تصویر را بخوانیم
جای فضایی	سقف / قاعده	درپوش جمجمه را از کف جدا کنید
بخش آناتومیک	مغزی / صورت	استخوان‌های محافظ مغز و سازنده صورت را تفکیک کنید

دو معیار مستقل برای دسته‌بندی

منبع: جزوه درس، صفحه صفحه فایل ۶ · جدول آموزشی افزوده

شکل ۴–۷ — نمای تکمیلی — سه فوسای قاعده داخلی جمجمه

نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست۸؛ پلیت ۳۲؛ صفحه فایل ۸۴



نکته‌های تستی و تمایزهای کلیدی

- معیار تقسیم بالای هر نمودار نوشته شود.
- هم‌نامی cranium و neurocranium در اصل، بدون توضیح به شناسنامه علمی منتقل نشود.
- سقف برداشته‌شده در عکس، همان قاعده خارجی از پایین نیست.

روابط فضایی

- صورت قدام/پایین حفره مغزی؛ قاعده زیر آن حفره.
- بخش‌های یک استخوان می‌توانند در سقف و قاعده مشارکت کنند.

جدول مقایسه

اصطلاح/معیار	دامنه در مرجع حاضر	با چه چیزی یکی نیست؟
Skull	۲۲ بدون استخوانچه‌ها	همه استخوان‌های همراه سر و لامی
Cranium	Skull بدون مندیبل؛ ۲۱ در نتر۸	Neurocranium۸
Neurocranium	بخش محافظ مغز	کل مجموعه بدون مندیبل
Calvaria/base	تقسیم فضایی سقف/قاعده	تقسیم مغزی/صورتی
Facial skeleton	در گری بدون مندیبل؛ در قرارداد۱۴ جزوه با مندیبل	یک قرارداد عددی جهان‌شمول بدون توضیح

مقایسه مفاهیم این مبحث

اشتباه رایج و پاسخ درست

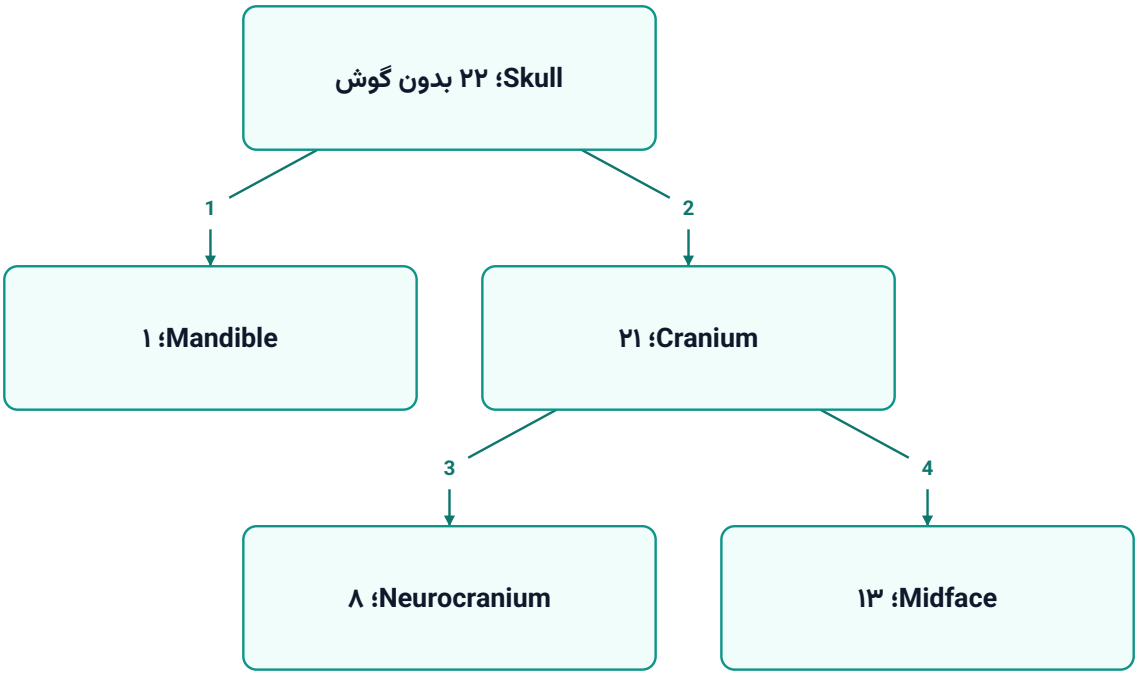
نکته مقایسه‌ای

برداشت نادرست: skull-mandible=neurocranium تمایز درست: در قرارداد حاضر skull-mandible=cranium؛ neurocranium زیرمجموعه محافظ مغز است.

نکته مقایسه‌ای

برداشت نادرست: نوع اول و دوم و سوم همگی یک درخت تشریحی هم‌سطح‌اند. تمایز درست: هرکدام معیار متفاوت دارد؛ پیوند یال‌ها باید نام معیار را حمل کند.

نمودار رابطه‌ها — قرارداد شمار در نتر در دسترس



اعداد کنار پیکان‌ها به راهنمای رابطه‌های زیر ارجاع دارند؛ پیکان مکانی با جریان مایع یا رابطه شمارشی یکی نیست.

1. Skull؛ ۲۲ بدون گوش ← Mandible؛ ۱ | رابطه پیکان از گره اول به دوم: جزء جدا در شمار
2. Skull؛ ۲۲ بدون گوش ← Cranium؛ ۲۱ | رابطه پیکان از گره اول به دوم: پس از کنارگذاشتن مندیبل
3. Cranium؛ ۲۱ ← Neurocranium؛ ۸ | رابطه پیکان از گره اول به دوم: بخش محافظ مغز
4. Cranium؛ ۲۱ ← Midface؛ ۱۳ | رابطه پیکان از گره اول به دوم: بخش میانی صورت

تمرین خواندن نمودار: حذف مندیبل کدام گره را باقی می‌گذارد و چرا آن گره فقط ۸ نیست؟

منبع: نمودار آموزشی همین مبحث؛ منابع در پایان مبحث آمده است.

پرسش تستی و پاسخ

چرا یک صفحه اربیتال پیشانی می‌تواند در قاعده باشد ولی استخوان پیشانی همچنان در گروه نوروکرانیوم قرار بگیرد؟

پاسخ

گروه‌بندی استخوان و جای یک بخش فضایی دو معیار متفاوت‌اند؛ عضویت استخوان در نوروکرانیوم، همه اجزایش را به سقف محدود نمی‌کند.

جمع‌بندی مبحث

cranium و neurocranium در قرارداد مرجع حاضر برابر نیستند؛ معیار فضایی سقف/قاعده را از طبقه‌بندی مجموعه‌ها جدا نگه دارید.

راهنمای نگارش برای جزوه‌نویس

۱ هر تقسیم‌بندی را با معیارش معرفی کنید: موضع سقف/قاعده، مجموعه مغزی/صورتی و قرارداد شمارشی.

۲ عبارت‌های متن درس را کنار جدول اصطلاح‌ها نگه دارید؛ برای تفاوت Cranium و Neurocranium از درخت شمارش استفاده کنید.

۳ در توضیح نماها مشخص کنید سقف برداشته شده یا سطح خارجی دیده می‌شود.

پیوند با ادامه درس

- hn04: مقایسه قاعده داخل و خارج و عبور گذرگاه‌ها.
- مبحث «حفره‌های جمجمه و صورت، صفحه فرانکفورت و پنج نما»: فوساهای داخل قاعده نیازمند تشخیص نمای endocranial هستند.

منابع این مبحث

منبع: جزوه درس، جلسه۱؛ صفحه فایل ۶

منبع: گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست۳، سر و گردن؛ صفحه چاپی ۸۵۵؛ صفحه فایل ۸۳؛ فایل بخش ۸۰۱–۱۰۰۰

منبع: نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست۸؛ پلیت ۸؛ صفحه فایل ۴۵

منبع: نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست۸؛ پلیت ۳۰؛ صفحه فایل ۸۲

منبع: نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست۸؛ پلیت ۳۲؛ صفحه فایل ۸۴

برگه تحویل به مسئول جزوه

چک‌لیست نگارش

پیش از تحویل

- [ ] همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- [ ] هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- [ ] هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- [ ] اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- [ ] مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

پرسش تکمیلی برای نویسنده: هر سه تقسیم را در چه موقعیتی به کار می‌برید: توصیف، تصویربرداری یا تکامل؟

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

حفره‌های جمجمه و صورت، صفحه فرانکفورت و پنج نما

مبحث ۵ · صفحه‌های جزوه درس: ۶–۷

شناسنامه مبحث — داخل جمجمه، حفرات صورت و تثبیت جهت نگاه

جای این مبحث

نام‌گذاری فضاها و نماها؛ از این‌جا به بعد هر تصویر با یکی از این پنج نما خوانده می‌شود.

اهداف یادگیری

- سه حفره کرانیال و حفره شنوایی را با جایشان بگویید.
- سه حفره صورت را نام ببرید.
- صفحه فرانکفورت را از دو نقطه بسازید و پنج نما را با نام لاتین بگویید.

پیش‌نیاز

مبحث ۴.

ادامه شناسنامه — داخل جمجمه، حفرات صورت و تثبیت جهت نگاه

اهمیت و کاربرد

با نام نما و جهت نگاه، حفره‌ها را بدون وارونه‌خوانی تشخیص دهید.

راهنمای خواندن شکل

سه حفره را از قدام به خلف و صفحه فرانکفورت را از کاسه چشم به گوش دنبال کنید.

دامنه علمی

جهت‌یابی سه‌بعدی؛ فوساهای قاعده، حفره اربیت/بینی/دهان و صفحه فرانکفورت

ادامه شناسنامه — داخل جمجمه، حفرات صورت و تثبیت جهت نگاه

تعریف دقیق

سه فوسای اصلی داخل قاعده anterior، middle و posterior cranial fossae هستند. middle یعنی میانی در توالی قدام‌خلف؛ medial یعنی نزدیک خط وسط و جایگزین آن نیست. وضعیت افقی فرانکفورت از هم‌سطح‌بودن لبه تحتانی اربیت و لبه فوقانی مجرای شنوایی خارجی در مرجع توصیف می‌شود.

موقعیت آناتومیک

حفره بینی میان دو اربیت و بالای دهان است. فوسای قدامی بالای ناحیه بینی/اربیت؛ فوسای میانی عقب‌تر و گودتر از قدامی؛ لبه فوقانی پتروس در مرز خلفی فوسای میانی نقش دارد.

نشانه‌های متمایز

در نمای داخل کف نتر۳۲ آکولادهای سه فوسا و مرزها دیده می‌شوند. · در عکس سطحی گری۱۱۲۰ خط افقی و برچسب‌های external acoustic meatus و inferior margin of orbit آمده‌اند. · پنج جهت frontalis/lateralis/occipitalis/verticalis/basalis برای دیدن اسکلت است؛ با نام سه فوسا یکی نیستند.

ادامه شناسنامه — داخل جمجمه، حفرات صورت و تثبیت جهت نگاه

کارکرد و کاربرد

قبل از حفظ سوراخ‌ها باید بدانیم دوربین کجاست و سر چطور جهت داده شده؛ در غیر این صورت حفره صورت یا گوش با فرورفتگی‌های کف جمجمه مخلوط می‌شود.

تمایز مفهومی

سه فوسای اصلی قاعده داخلی جمجمه قدامی، میانی و خلفی‌اند. طرح گوش، جای گوش میانی و داخلی را در استخوان نشان می‌دهد و موضوعی جدا از این سه فوساست.

هدف یادگیری

middle را از medial تفکیک کند؛ در یک عکس، داخل/خارج قاعده و جهت نما را مشخص کند؛ دو حاشیه استخوانی صفحه فرانکفورت را به جای نقطه قرمز، تراگوس یا اینیون نشان دهد.

جزوه درس، ص ۷

- **حفرات**

حفراتی که در جمجمه قرار گرفته شامل حفراتی است که در Cranial و صورت قرار گرفته است.

منبع: متن جزوه درس، ص 6

- **شرح و پیوند مفهومی**

اول سر را جهت دهید، بعد نام فضا را بخوانید. خط فرانکفورت در نمای جانبی تقریبا افقی است و دو حاشیه استخوانی زیر اربیت و بالای مجرای گوش را هم‌سطح می‌کند. اکنون اگر سقف را بردارید و از بالا به داخل نگاه کنید، سه فوسا از قدام به خلف دیده می‌شوند؛ واژه middle جای آن‌ها را در این توالی می‌گوید. اگر به جلوی صورت برگردید، اربیت، بینی و دهان فضاهای دیگری‌اند. یک شکل برش گوش هم نباید به صورت خودکار به فهرست سه فوسای مغزی اضافه شود.

- **حفرات Cranial (cranial fossae)**
  - anterior cranial fossae یا حفره کرانیال قدامی
  - medial cranial fossae یا حفره کرانیال میانی
  - posterior cranial fossae یا حفره کرانیال خلفی

منبع: متن جزوه درس، ص 7

نکته واژه‌شناسی

نام فوسای میانی Middle cranial fossa است. Middle یعنی میانی در توالی قدامی/میانی/خلفی؛ Medial یعنی نزدیک‌تر به خط وسط و یک جهت نسبی است.

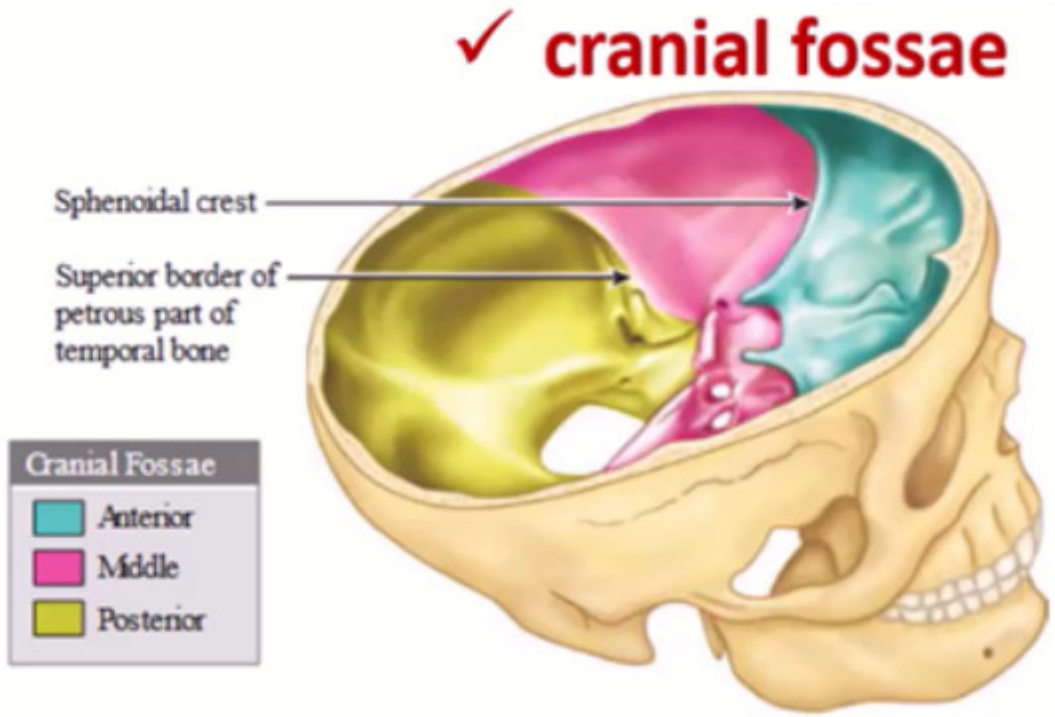
نکته کلیدی — افزوده آموزشی

در نمای درونی قاعده، حفره‌های قدامی، میانی و خلفی را از جلو به عقب بخوانید؛ جابه‌جایی جهت نگاه نام حفره را تغییر نمی‌دهد.

منبع: جزوه درس، صفحه صفحه فایل 7 · نکته آموزشی افزوده

شکل ۵–۱ — سه حفره کرانیال با سه رنگ

جزوه درس، ص 7 · نمای طرفی برش‌خورده جمجمه



توضیح تکمیلی تصویر: حفره قدامی سبزآبی، حفره میانی صورتی و حفره خلفی زرد است. حاشیه فوقانی بخش پتروس استخوان گیجگاهی نیز روی تصویر برچسب دارد و در مرز حفره‌های میانی و خلفی قرار می‌گیرد.

- حفره کرانیال قدامی · Anterior cranial fossa
- حفره کرانیال میانی · Middle cranial fossa
- حفره کرانیال خلفی · Posterior cranial fossa
- ستیغ اسفنوئید · Sphenoidal crest

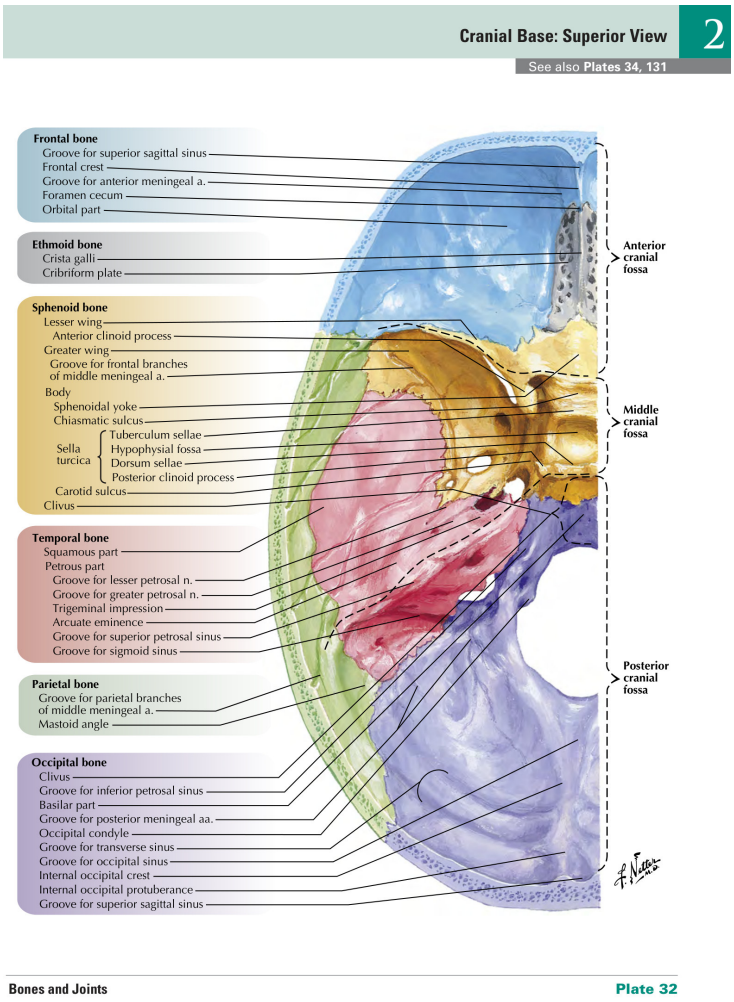
ارجاع متن: جزوه درس، ص 7

راهنمای خواندن همین شکل

سه ناحیه قدامی، میانی و خلفی را با رنگ‌های شکل دنبال کنید و لبه پتروس را در مرز میانی/خلفی پیدا کنید.

شکل ۵–۲ — قاعده جمجمه از بالا: سه حفره کرانیال

نتر، ویراست ۸، پلیت 32، ص 84 · نمای فوقانی قاعده جمجمه، سقف برداشته شده



Cranial Base: Superior View

توضیح تکمیلی تصویر: از قدام به خلف، صفحه غربالی و کریستاگالی در حفره قدامی، بال‌های اسفنوئید و زین ترکی در میانی، و بخش پس‌سری و شیارهای آن در حفره خلفی دیده می‌شوند. خط میانی قاعده در لبه این برش نیمه‌جمجمه قرار دارد.

- صفحه غربالی · Cribriform plate
- کریستا گالی · Crista galli
- بال کوچک اسفنوئید · Lesser wing of sphenoid
- بال بزرگ اسفنوئید · Greater wing of sphenoid
- زین ترکی · Sella turcica
- حفره کرانیال قدامی · Anterior cranial fossa
- حفره کرانیال میانی · Middle cranial fossa
- حفره کرانیال خلفی · Posterior cranial fossa

ارجاع متن: نتر، پلیت 32

حفره شنوایی یا Acoustic fossae که گوش میانی و درونی در ضخامت استخوان قرار گرفته و محافظت می شوند.

منبع: متن جزوه درس، ص 7

جایگاه طرح گوش

طرح این بند، گوش میانی و داخلی را در ضخامت استخوان نشان می‌دهد. سه فوسای اصلی قاعده داخلی جمجمه را جداگانه با نام‌های قدامی، میانی و خلفی طبقه‌بندی کنید.

شکل ۵–۳ — حفره شنوایی: گوش میانی و درونی در ضخامت استخوان

جزوه درس، ص 7 · برش افقی استخوان گیجگاهی



توضیح تکمیلی تصویر: گوش میانی و درونی در دل استخوان جای گرفته‌اند و مجرای گوش بیرونی به آن‌ها می‌رسد. همین جای‌گیری، تفاوت اصلی این حفره با سه حفره کرانیال است.

- گوش میانی · Middle ear
- گوش درونی · Inner ear
- مجرای گوش بیرونی · External acoustic meatus

ارجاع متن: جزوه درس، ص 7

راهنمای خواندن همین شکل

در طرح گوش، مجرای خارجی را در بیرون و فضای گوش میانی و اجزای گوش داخلی را درون استخوان دنبال کنید.

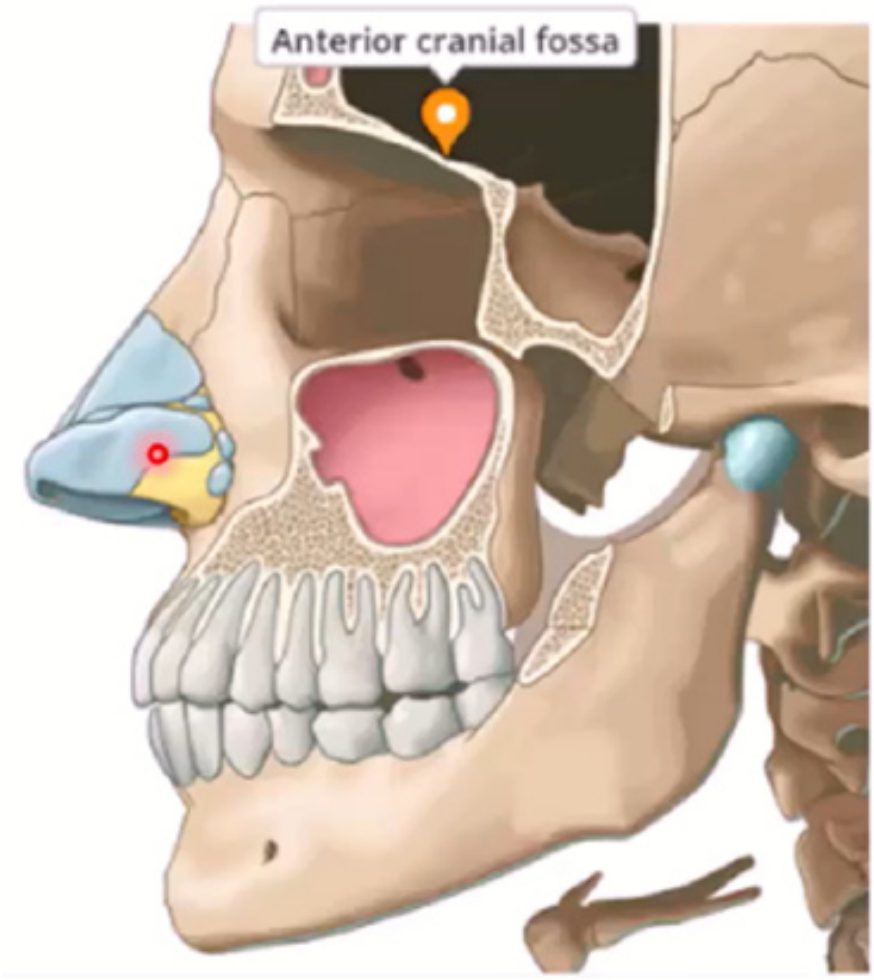
- **حفرات صورت**

- Orbit
- حفره بینی
- حفره دهانی

منبع: متن جزوه درس، ص 7

شکل ۵–۴ — نمای طرفی حفره قدامی جمجمه و ناحیه صورت

جزوه درس، ص 7 · برش طرفی جمجمه و صورت



توضیح تکمیلی تصویر: برچسب خود شکل جای حفره کرانیال قدامی را نشان می‌دهد. ساختمان‌های صورت، دندان‌ها و فضایی در فک فوقانی در تصویر دیده می‌شوند؛ این نما همه حفره‌های صورت را به‌تنهایی مشخص نمی‌کند.

- حفره کرانیال قدامی · Anterior cranial fossa
- فک فوقانی · Maxilla
- فک تحتانی · Mandible

ارجاع متن: جزوه درس، ص 7

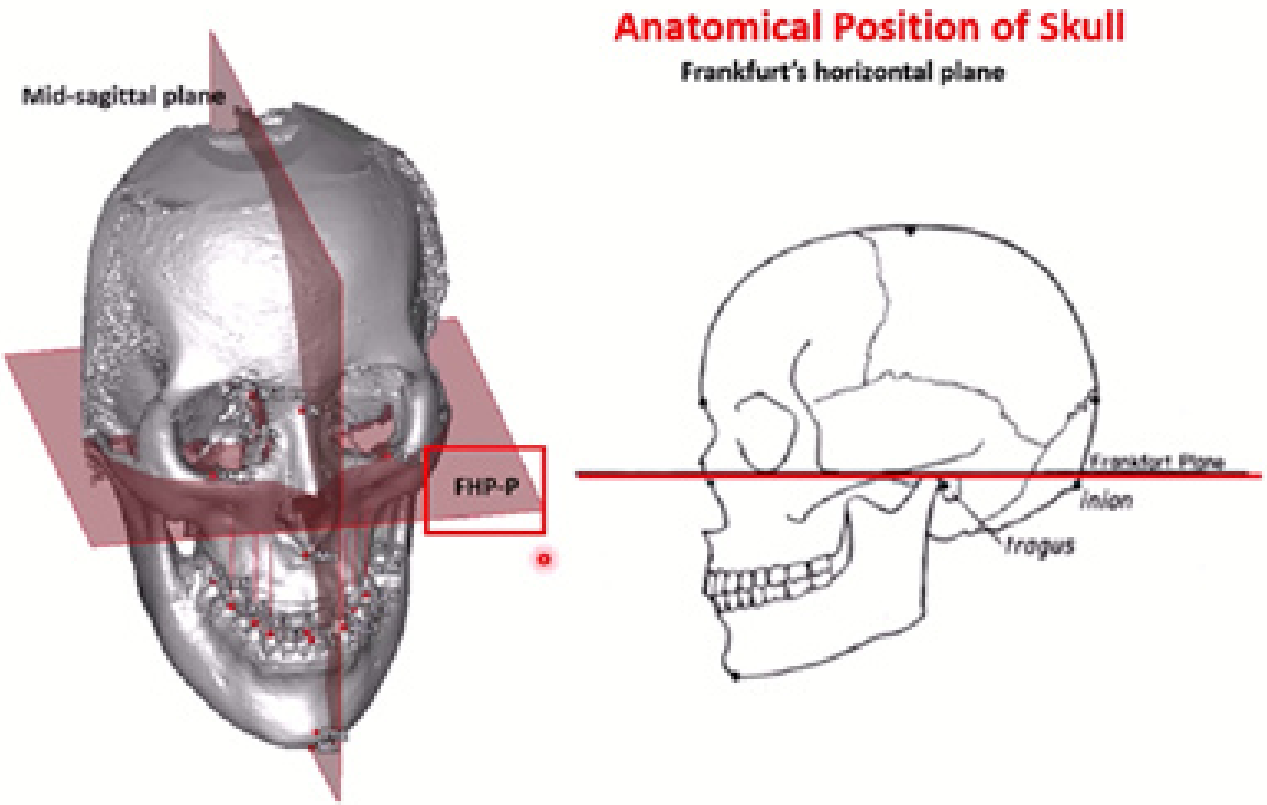
• وضعیت آناتومیکی جمجمه

جمجمه را طوری نگه می داریم که صفحه Frankfurt’s horizontal plane از نمای جانبی به صورت یک خط افقی دیده شود و قسمتی از آن از زیر لبه ی کاسه چشم و قسمتی از آن از بالای مجرای گوش بیرونی عبور کند.

منبع: متن جزوه درس، ص 7

شکل ۵–۵ — صفحه افقی فرانکفورت

جزوه درس، ص 7 · چپ: خط صفحه روی جمجمه · راست: طرح‌واره همان صفحه



توضیح تکمیلی تصویر: خطی افقی که از زیر لبه کاسه چشم و بالای مجرای گوش بیرونی می‌گذرد. هر نمای جانبی در این درس با همین صفحه افقی خوانده می‌شود.

- صفحه افقی فرانکفورت · Frankfurt's horizontal plane
- لبه تحتانی کاسه چشم · Lower margin of orbit
- بالای مجرای گوش بیرونی · Upper border of external acoustic meatus

ارجاع متن: جزوه درس، ص 7

راهنمای خواندن همین شکل

بازسازی جمجمه و طرح خطی، صفحه افقی فرانکفورت را از دو بیان تصویری نشان می‌دهند؛ لبه زیرین اربیت و حاشیه بالایی مجرای گوش خارجی را مبنا قرار دهید.

برای بررسی بهتر جمجمه را از نماهای مختلفی بررسی می کنیم:

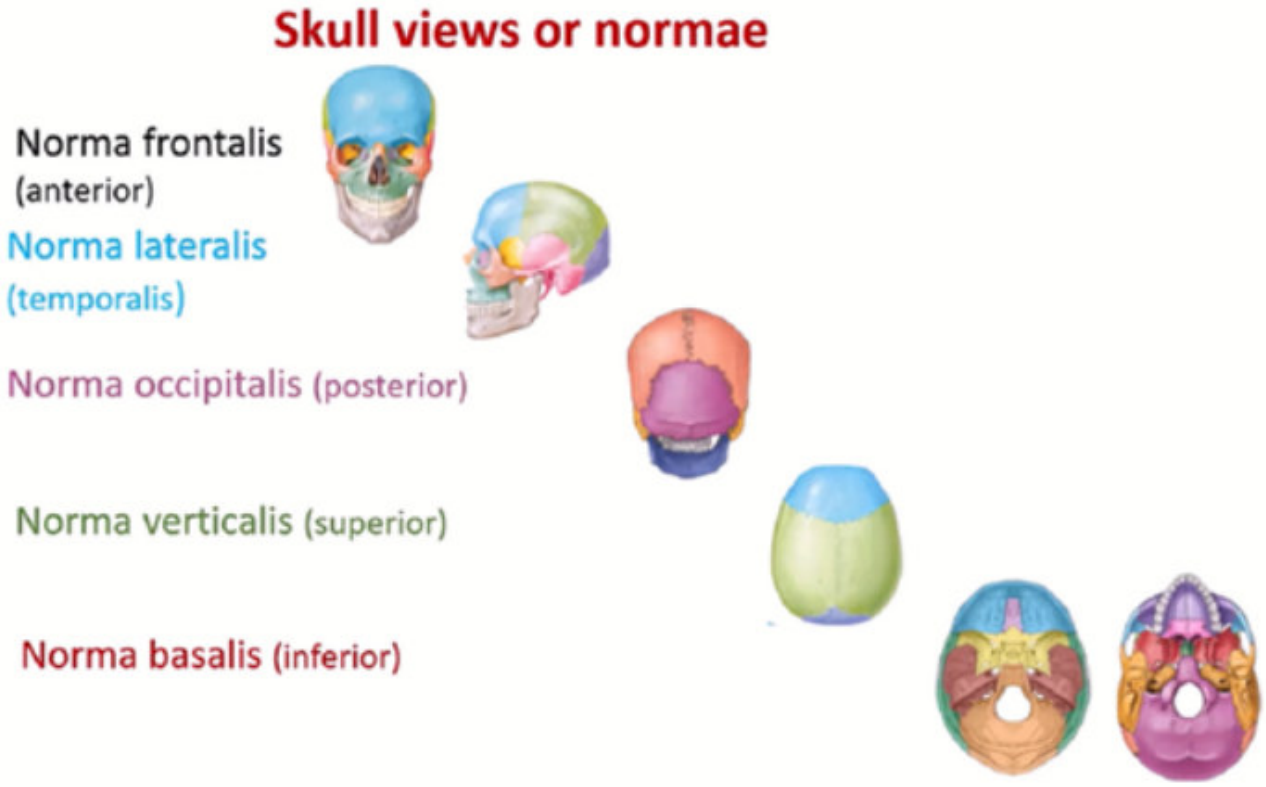
منبع: متن جزوه درس، ص 7

۱. نمای anterior یا frontalis یا قدامی
۲. نمای Lateralis یا Temporalis یا طرفی
۳. نمای Occipitalis یا Posterior یا خلفی
۴. نمای Verticalis یا Superior یا عمودی
۵. نمای Basalis یا Inferior یا تحتانی یا قاعده ای

منبع: متن جزوه درس، ص 7

شکل ۵–۶ — پنج نمای جمجمه در یک نگاه

جزوه درس، ص 7 · پنج جمجمه کوچک، هر کدام از یک نما



توضیح تکمیلی تصویر: ترتیب تصاویر همان ترتیب شماره‌گذاری جدول است. برای مرور، نام لاتین هر نما را به تصویرش وصل کنید؛ از این‌جا به بعد، زیرنویس هر شکل در جزوه با همین نام‌ها شروع می‌شود.

- نمای قدامی · Norma frontalis
- نمای طرفی · Norma lateralis
- نمای خلفی · Norma occipitalis
- نمای عمودی · Norma verticalis
- نمای قاعده‌ای · Norma basalis

ارجاع متن: جزوه درس، ص 7

شکل ۵–۷ — نمای طرفی جمجمه: نما و درزها

گری، شکل ۸.۱۹، ص ۸۵۷ · نمای طرفی؛ قدام در سمت چپ تصویر

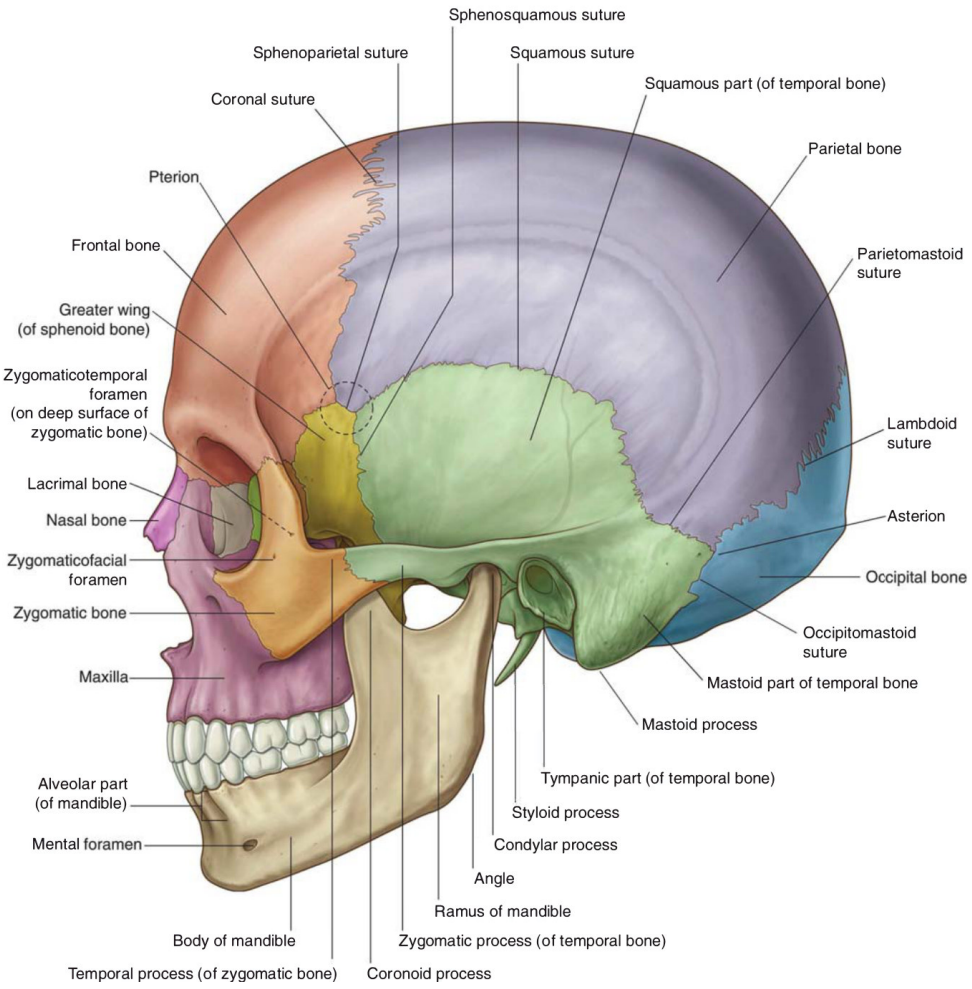


Fig. 8.19 Lateral view of the skull.

> The lateral view of the skull consists of the lateral wall of the cranium, which includes lateral portions of the calvaria and the facial skeleton, and half of the lower jaw (Fig. 8.19) :

توضیح تکمیلی تصویر: در نمای طرفی، استخوان‌های پیشانی، آهیانه، گیجگاهی، پس‌سری و استخوان‌های صورت با رنگ نشان داده شده‌اند. درزهای کرونال، اسفنوپاریتال، اسکواموزال و لامبدوئید، و نقاط پتریون و آستریون برچسب دارند.

- درز کرونال · Coronal suture
- درز اسفنوپاریتال · Sphenoparietal suture
- درز اسکواموزال · Squamous suture
- درز لامبدوئید · Lambdoid suture
- پتریون · Pterion
- آستریون · Asterion

ارجاع متن: گری، شکل ۸.۱۹، ص ۸۵۷

راهنمای درک فضایی — افزوده آموزشی

صفحه فرانکفورت از لبه تحتانی کاسه چشم و بخش فوقانی مجرای شنوایی خارجی می‌گذرد؛ آن را روی نمای جانبی تنظیم کنید.

منبع: جزوه درس، صفحه صفحه فایل 7 · نکته آموزشی افزوده

نکته‌های تستی و تمایزهای کلیدی

- middle در اسم فوسا؛ medial در بیان نزدیکی به خط وسط.
- خط روی تصویر جانبی، نمایش دوبعدی یک صفحه است.
- پنج جهت دید به معنی پنج حفره یا پنج استخوان نیست.

روابط فضایی

- بینی میان اربیت‌ها و بالای دهان.
- حاشیه پایین اربیت در صفحه افقی مشترک با حاشیه بالای مجرای خارجی.
- لبه فوقانی پتروس در مرز میانی/خلفی فوساهای داخل قاعده.

جدول مقایسه

موضوع	معیار	نمونه/مرز
سه فوسای مغزی	جای فرورفتگی‌های داخل کف	قدامی، میانی، خلفی
medial/lateral	نزدیکی/دوری به خط وسط	یک رابطه جهت‌دار، نه نام فوسای میانی
فرانکفورت	وضعیت افقی سر	حاشیه زیراربیتی و بالای مجرای خارجی
پنج نما	جای ناظر نسبت به سر	قدامی، طرفی، خلفی، فوقانی، تحتانی
حفرات صورت	فضای موضعی	اربیت، بینی، دهان

مقایسه مفاهیم این مبحث

اشتباه رایج و پاسخ درست

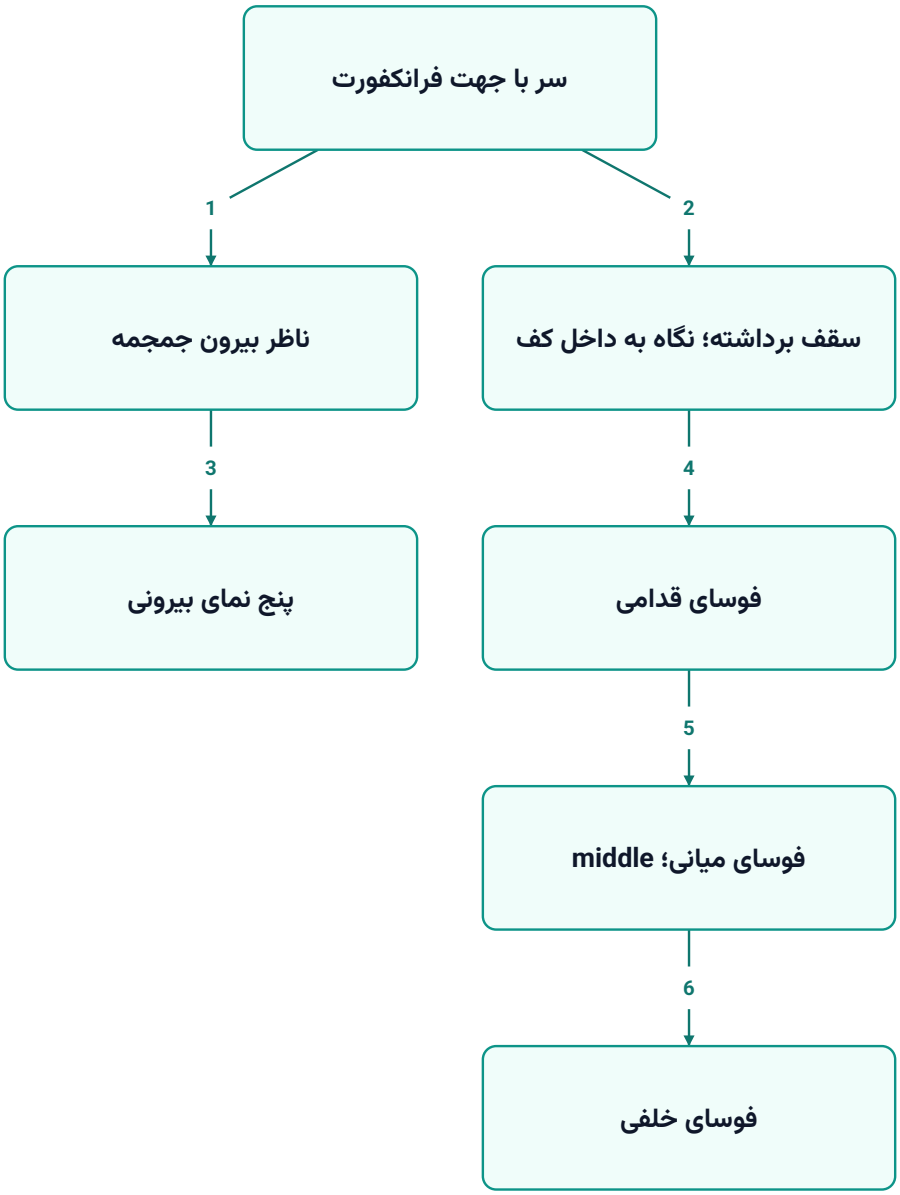
نکته مقایسه‌ای

برداشت نادرست: تراگوس و اینیون دو نقطه قطعی تعریف صفحه‌اند. تمایز درست: در گری حاضر دو حاشیه استخوانی اربیت و مجرای شنوایی تعریف شده‌اند؛ نوشته طرح جزوه جای این تعریف را نمی‌گیرد.

نکته مقایسه‌ای

برداشت نادرست: Acoustic fossa چهارمین فوسای اصلی قاعده است. تمایز درست: سه فوسای اصلی قاعده داخلی جمجمه قدامی، میانی و خلفی‌اند. طرح گوش، جای گوش میانی و داخلی را در استخوان نشان می‌دهد و موضوعی جدا از این سه فوساست.

- **نمودار رابطه‌ها — از وضعیت سر تا انتخاب فضای مورد مشاهده**



اعداد کنار پیکان‌ها به راهنمای رابطه‌های زیر ارجاع دارند؛ پیکان مکانی با جریان مایع یا رابطه شمارشی یکی نیست.

1. سر با جهت فرانکفورت ← ناظر بیرون جمجمه | رابطه پیکان از گره اول به دوم: انتخاب جای ناظر
2. سر با جهت فرانکفورت ← سقف برداشته؛ نگاه به داخل کف | رابطه پیکان از گره اول به دوم: دسترسی به حفره
3. ناظر بیرون جمجمه ← پنج نمای بیرونی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: جهت‌های متفاوت
4. سقف برداشته؛ نگاه به داخل کف ← فوسای قدامی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: آغاز در قدام
5. فوسای قدامی ← فوسای میانی؛ middle | رابطه پیکان از گره اول به دوم: پشت قدامی
6. فوسای میانی؛ middle ← فوسای خلفی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: پشت میانی

تمرین خواندن نمودار: آیا basalis همان تصویر فوساها پس از برداشتن سقف است؟ چرا؟

منبع: نمودار آموزشی همین مبحث؛ منابع در پایان مبحث آمده است.

پرسش تستی و پاسخ

دانشجو می‌گوید medial cranial fossa یعنی فوسای واقع در خط وسط. کدام دو مفهوم مخلوط شده‌اند؟

پاسخ

نام middle cranial fossa با رابطه medial نسبت به خط وسط مخلوط شده است؛ فوسای میانی از نظر توالی قدام/خلف میانی است.

جمع‌بندی مبحث

جهت سر، جهت نگاه و نام حفره سه پرسش جدا هستند. اصطلاح فوسای میانی middle است و تعریف فرانکفورت به حاشیه‌های استخوانی متکی است.

راهنمای نگارش برای جزوه‌نویس

۱ حفره‌های داخل جمجمه را از حفره‌های صورت جدا کنید و سه فوسای قاعده را به ترتیب قدامی/میانی/خلفی بنویسید.

۲ طرح گوش را در بند جداگانه گوش میانی و داخلی توضیح دهید.

۳ صفحه فرانکفورت را با دو مرجع استخوانی لبه زیرین اربیت و حاشیه بالایی مجرای گوش خارجی تعریف کنید؛ سپس پنج نما را فهرست کنید.

پیوند با ادامه درس

- مبحث «نمای قدامی: استخوان‌های سازنده و مرز هر کدام»: خواندن قدامی با جای صحیح بالا/پایین.
- hn04: سه فوسا، سوراخ‌ها و قاعده داخلی/خارجی.

منابع این مبحث

منبع: جزوه درس، جلسه۱؛ صفحه فایل ۷

منبع: نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست۸؛ پلیت ۳۲؛ صفحه فایل ۸۴

منبع: گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست۳، سر و گردن؛ صفحه چاپی ۸۶۷؛ صفحه فایل ۹۵؛ فایل بخش ۸۰۱–۱۰۰۰

منبع: گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست۳، سر و گردن؛ صفحه چاپی ۱۱۲۰؛ صفحه فایل ۱۴۸؛ شکل ۸.۲۷۸؛ فایل بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹

برگه تحویل به مسئول جزوه

چک‌لیست نگارش

پیش از تحویل

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

پرسش تکمیلی برای نویسنده: چرا سه حفره کرانیال در سه تراز متفاوت ساخته شده‌اند؟

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

نمای قدامی: استخوان‌های سازنده و مرز هر کدام

مبحث ۶ · صفحه‌های جزوه درس: ۸، ۲۲

شناسنامه مبحث — قدامی جمجمه؛ دیدن یک استخوان به معنی صورت‌بودن آن نیست

جای این مبحث

نقشه نمای قدامی: هر استخوانی که از روبه‌رو دیده می‌شود، با جای دقیقش.

اهداف یادگیری

- همه استخوان‌های نمای قدامی را فهرست کنید.
- بگویید از اسفنوئید و پرویزنی کدام بخش‌ها به سطح قدامی می‌رسند.
- جای ماگزیلا و ماندیبل را در همین نما مشخص کنید.

پیش‌نیاز

مبحث‌های ۳ و ۵.

ادامه شناسنامه — قدامی جمجمه؛ دیدن یک استخوان به معنی صورت‌بودن آن نیست

اهمیت و کاربرد

تشخیص سهم استخوان‌های مختلف در صورت برای خواندن شکل‌های بعدی ضروری است.

راهنمای خواندن شکل

در نمای روبه‌رو از پیشانی به سمت چشم، بینی و فک پیش بروید.

دامنه علمی

استخوان‌شناسی نمای قدامی؛ جهت‌یابی اربیت و دهانه بینی

ادامه شناسنامه — قدامی جمجمه؛ دیدن یک استخوان به معنی صورت‌بودن آن نیست

تعریف دقیق

نمای قدامی جمجمه، پیشانی، دو اربیت، دهانه قدامی بینی، مکسلا و مندیبل و بخش‌هایی از استخوان‌های عمقی/حاشیه‌ای را نشان می‌دهد. این فهرست با فهرست ۱۴ استخوان صورت یکی نیست؛ بخشی از اسفنوئید، اتموئید، تمپورال و آهیانه هم می‌تواند دیده شود.

موقعیت آناتومیک

پیشانی بالا؛ مندیبل پایین؛ بینی میان اربیت‌ها؛ مکسلا زیر اربیت و کنار دهانه بینی؛ زیگوماتیک در لبه خارج اربیت. اتموئید هم در دیواره داخلی اربیت و هم در تیغه/شاخک میانی بینی دیده می‌شود.

نشانه‌های متمایز

بال کوچک/بزرگ اسفنوئید در ناحیه خلفی اربیت؛ orbital plate اتموئید در داخل آن. · شاخک تحتانی برچسب یک استخوان مستقل دارد؛ شاخک میانی با اتموئید گروه‌بندی شده است. · Maxilla فک فوقانی و Mandible فک تحتانی است؛ ترتیب ترجمه جمله انتهایی صفحه۸ با این تطابق جابه‌جا است.

ادامه شناسنامه — قدامی جمجمه؛ دیدن یک استخوان به معنی صورت‌بودن آن نیست

کارکرد و کاربرد

این نقشه ورودی برای یافتن زوائد مکسلا، سوراخ زیرارربیتی و بخش بینی است؛ تصویر دوطرفه کمک می‌کند راست/چپ بیمار از راست/چپ صفحه تفکیک شود.

تمایز مفهومی

نمای قدامی، ترکیبی از استخوان‌های مغزی و صورتی را نشان می‌دهد. Maxilla فک فوقانی و Mandible فک تحتانی است؛ جزء دیده‌شده یک استخوان را از نام کل آن جدا بخوانید.

هدف یادگیری

در یک نمای بدون رنگ، بالا/پایین و سه فضای اربیت/بینی/دهان را مشخص کند؛ استخوان مستقل را از زائده یا صفحه جدا کند و دو فک را درست نام ببرد.

جزوه درس، ص ۸

استخوان های نمای قدامی شامل:

منبع: متن جزوه درس، ص 8

- **شرح و پیوند مفهومی**

از سه نشانه شروع کنید: دو کاسه چشم، دهانه بینی و قوس دندان‌ها. مکسلا حامل قوس دندانی بالاست و کف اربیت را می‌سازد؛ مندیبل فک پایین با جسم و راموس است. سپس داخل اربیت را نگاه کنید: استخوان‌های عمقی‌ای دیده می‌شوند که تماما «استخوان صورت» محسوب نمی‌شوند. در بینی هم شاخک میانی اتموئید را با شاخک تحتانی مستقل مقایسه کنید. رنگ‌ها فقط راهنما هستند؛ در تصویر دیگری ممکن است رنگ مکسلا عوض شده باشد.

- Frontal bone یا استخوان پیشانی
- Parietal bone یا استخوان آهیانه
- Temporal bone یا استخوان گیجگاهی
- Zygomatic bone یا استخوان گونه ای
- Sphenoidal bone که در نمای قدامی شامل: Greater wing و Lesser wing یا بال بزرگ و کوچک می باشد.
- Ethmoidal bone شامل: Orbital plate یا صفحه کاسه چشمی، Perpendicular plate، Middle nasal concha
- Nasal bone یا استخوان بینی
- Vomer یا استخوان تیغه ای
- Maxilla و Mandible یا فک تحتانی و فک فوقانی

منبع: متن جزوه درس، ص 8

تطابق دو فک

Maxilla نام فک فوقانی و Mandible نام فک تحتانی است. هنگام نوشتن فهرست، هر نام انگلیسی را مستقیما کنار معادل درست آن قرار دهید.

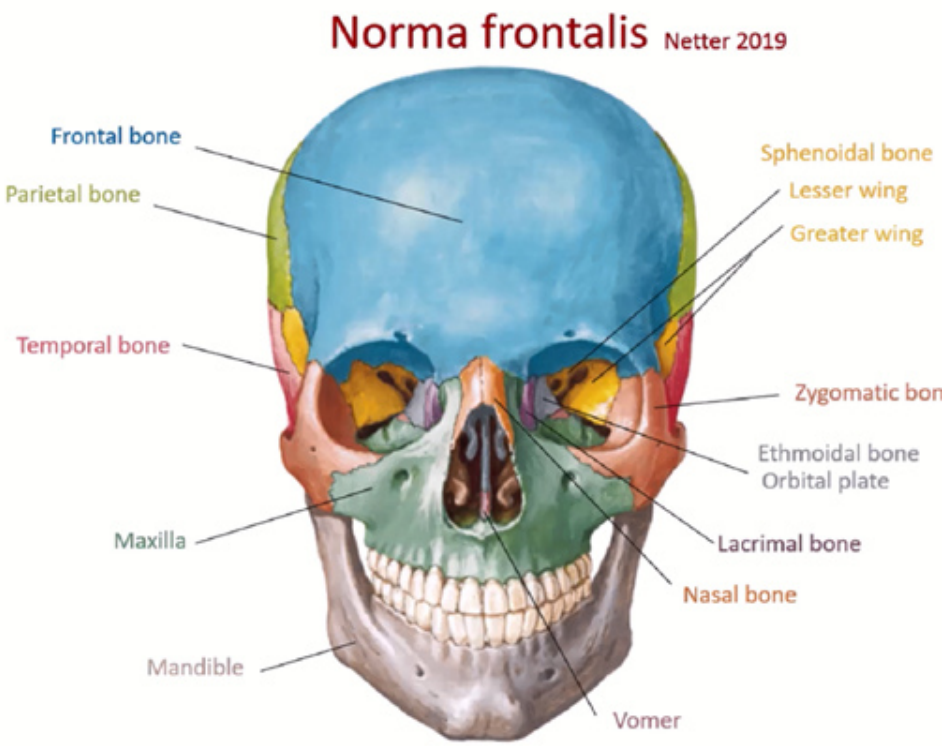
نکته کلیدی — افزوده آموزشی

نمای قدامی لزوما همه سطوح هر استخوان را نشان نمی‌دهد؛ آنچه دیده می‌شود سهم آن استخوان در همان نماست.

منبع: جزوه درس، صفحه صفحه فایل 8 · نکته آموزشی افزوده

شکل ۶–۱ — نمای قدامی جمجمه: هر استخوان یک رنگ

جزوه درس، ص 8 · نمای قدامی، رنگ‌بندی استخوان‌ها (Netter 2019)



توضیح تکمیلی تصویر: هر خانه فهرست بالا، روی این تصویر یک رنگ دارد. اسفنوئید و پرویزنی فقط با دو بال و سه بخش در این نما حاضرند؛ بقیه آن‌ها در قاعده جمجمه و در حفره بینی است و همین توضیح می‌دهد که چرا جلسه ۳ به آن دو اختصاص دارد.

- استخوان پیشانی · Frontal bone
- استخوان آهیانه‌ای · Parietal bone
- بال بزرگ و کوچک اسفنوئید · Greater and lesser wing
- صفحه کاسه‌چشمی پرویزنی · Orbital plate
- استخوان بینی · Nasal bone
- تیغه‌ای · Vomer
- فک فوقانی · Maxilla

ارجاع متن: جزوه درس، ص 8

راهنمای خواندن همین شکل

فهرست استخوان‌ها را روی نقشه رنگی دنبال کنید و بال‌های اسفنوئید و صفحه اربیتال اتموئید را جدا بخوانید.

شکل ۶–۲ — نمای قدامی جمجمه: مرز هر استخوان

گری، شکل ۸.۱۸، ص ۸۵۵ · نمای قدامی، جمجمه با ماندیبل

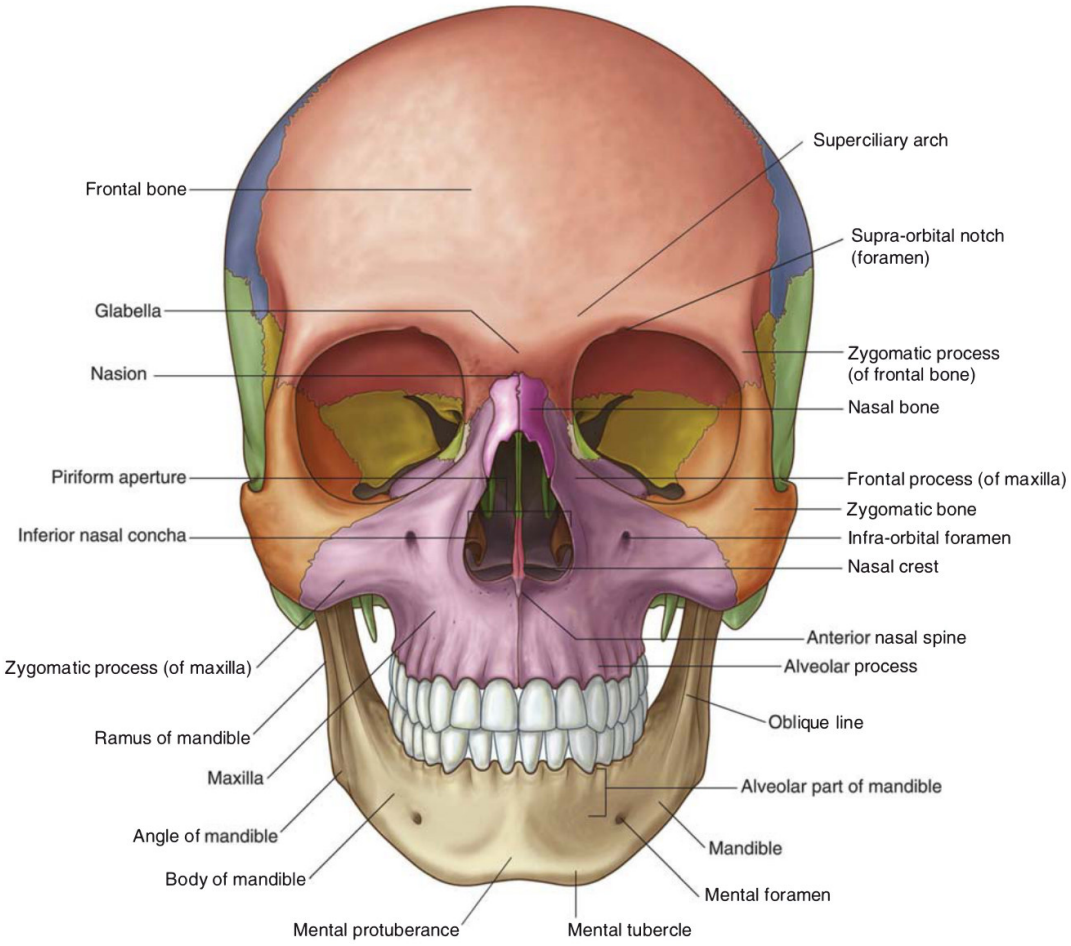


Fig. 8.18 Anterior view of the skull.

Fig. 8.18 Anterior view of the skull.

> The anterior view of the skull includes the forehead superiorly, and, inferiorly, the orbits, the nasal region, the part of the face between the orbit and the upper jaw, the upper jaw, and the lower jaw (Fig. 8.18) .

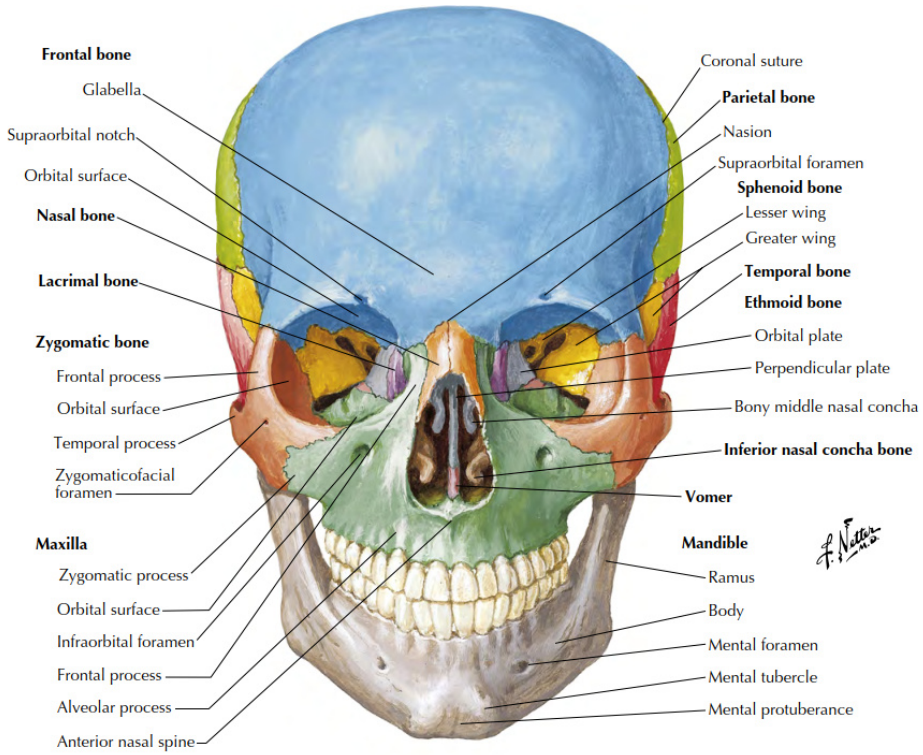
توضیح تکمیلی تصویر: نمای قدامی از پیشانی در بالا و کاسه‌های چشم، ناحیه بینی، بخش میانی صورت، فک بالا و فک پایین در پایین ساخته می‌شود. برچسب‌ها همان خانه‌های فهرست را یکی‌یکی روی استخوان می‌نشانند: گلابلا، نازیون، زائده گونه‌ای پیشانی، و در پایین سوراخ چانه‌ای.

- استخوان پیشانی · Frontal bone
- گلابلا · Glabella
- نازیون · Nasion
- استخوان بینی · Nasal bone
- شاخک بینی تحتانی · Inferior nasal concha
- زائده گونه‌ای ماگزیلا · Zygomatic process of maxilla
- استخوان گونه‌ای · Zygomatic bone
- دهانه گالبی‌شکل · Piriform aperture
- فک فوقانی · Maxilla
- فک تحتانی · Mandible
- سوراخ چانه‌ای · Mental foramen

ارجاع متن: گری، شکل ۸.۱۸، ص ۸۵۵

شکل ۶–۳ — نمای قدامی جمجمه در مرور جزوه

جزوه درس، ص ۲۲ · نمای قدامی با برچسب استخوان‌ها و زائده‌ها



توضیح تکمیلی تصویر: مرور برچسب‌های استخوانی در نمای قدامی.

- استخوان پیشانی · Frontal bone
- فک فوقانی · Maxilla
- فک تحتانی · Mandible

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲۲

راهنمای خواندن همین شکل

در نمای قدامی مرجع، شاخک تحتانی مستقل را با شاخک میانی اتموئید و دو فک را با هم مقایسه کنید.

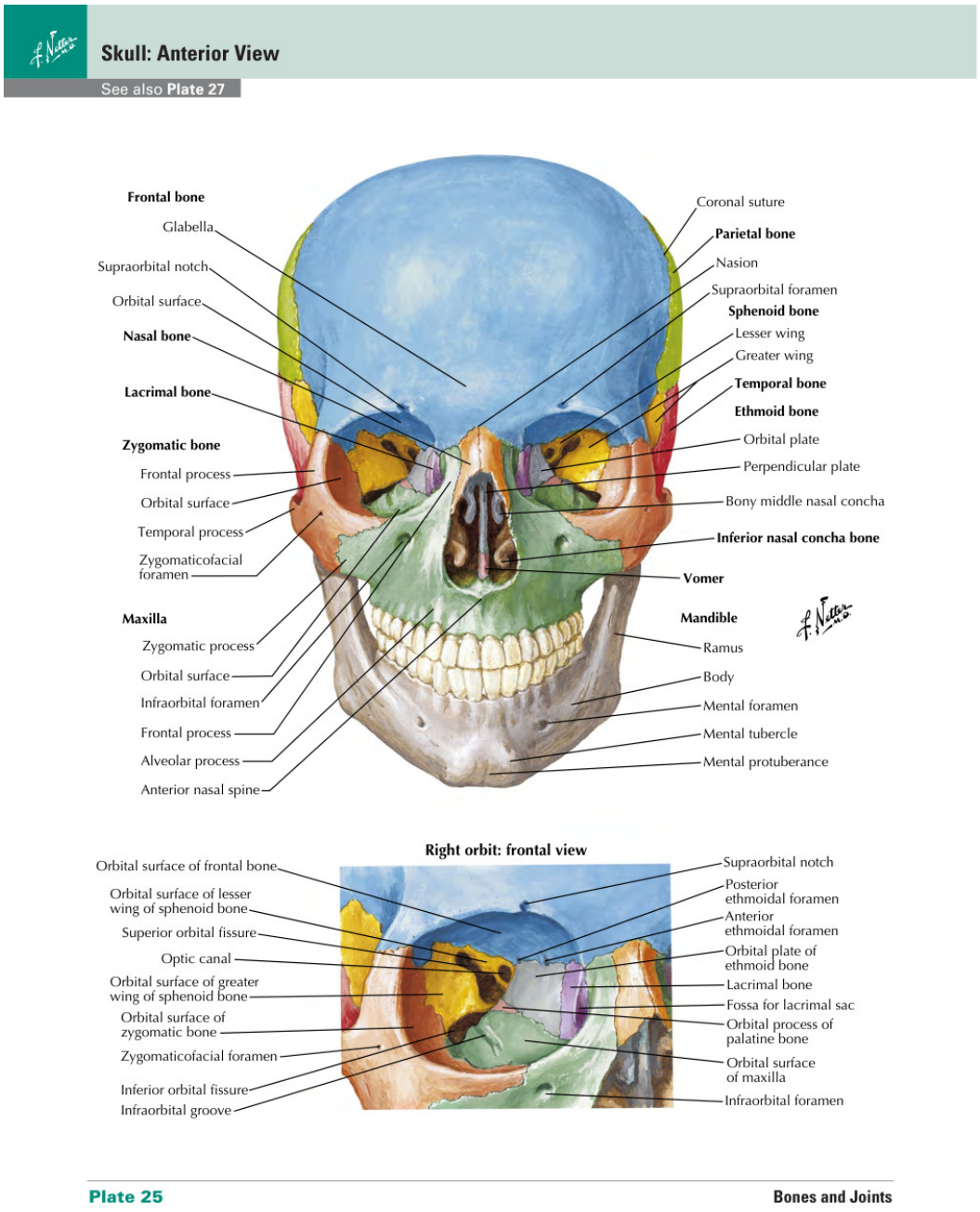
راهنمای درک فضایی — افزوده آموزشی

برای جهت‌یابی، لبه بالایی کاسه چشم را پیشانی و ناحیه دندانی فک بالا را ماگزیلا قرار دهید.

منبع: جزوه درس، صفحه صفحه فایل 8 · نکته آموزشی افزوده

شکل ۶–۴ — نمای تکمیلی — جمجمه از روبه‌رو و استخوان‌های اربیت

نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست۸؛ پلیت ۲۵؛ صفحه فایل ۷۷



- **نکته‌های تستی و تمایزهای کلیدی**
- دیدن از جلو یک معیار نمایشی است، نه معیار طبقه‌بندی صورت/مغزی.
- هر بار process را با نام استخوان صاحب آن بنویسید.
- راست و چپ در نمای روبه‌رو نسبت به خود جمجمه تعیین می‌شوند، نه نسبت به دست راست و چپ بیننده.

روابط فضایی

- مکسلا زیر اربیت و کنار بینی؛ مندیبل پایین قوس بالا.
- زیگوماتیک در خارج اربیت؛ اشکی و صفحه اتموئید در داخل.

جدول مقایسه

ساختار	نقش در نمای قدامی	تفکیک لازم
پیشانی	بالای اربیت و سقف آن	استخوان مستقل در برابر سطح اربیتال
مکسلا	کف اربیت، کنار بینی و قوس بالا	فک فوقانی؛ نه مندیبل
مندیبل	قوس دندانی و جسم/راموس پایین	فک تحتانی
اتموئید	دیواره داخلی اربیت و اجزای بینی	صفحه/شاخک اجزای یک استخوان
شاخک تحتانی	پایین شاخک میانی در بینی	استخوان مستقل

مقایسه مفاهیم این مبحث

اشتباه رایج و پاسخ درست

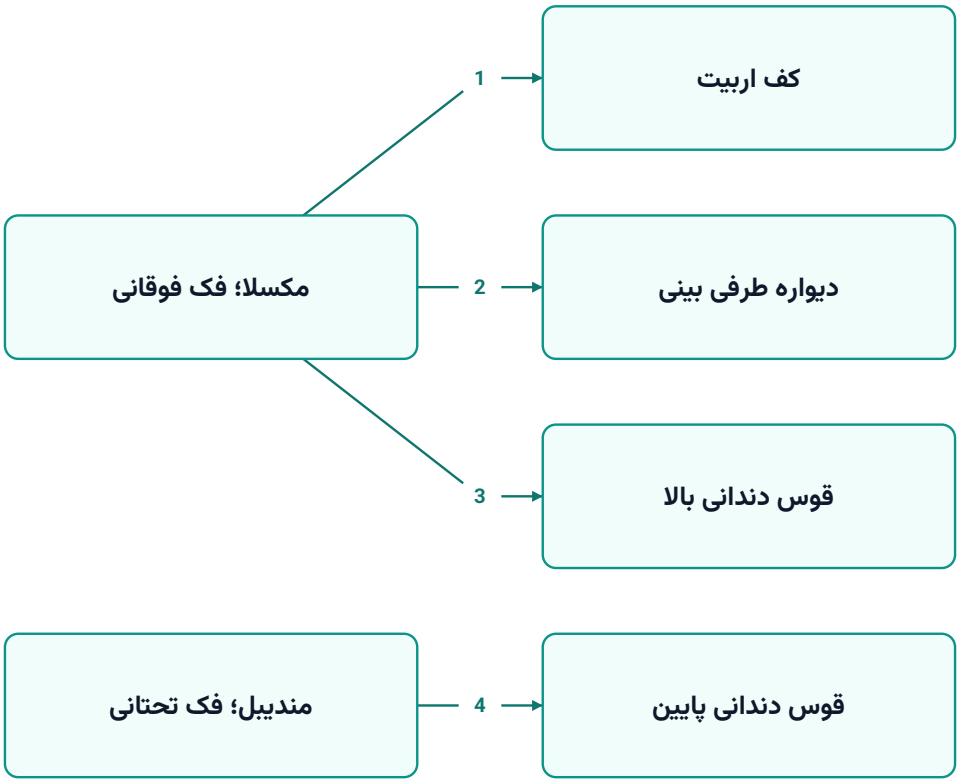
نکته مقایسه‌ای

برداشت نادرست: Maxilla فک تحتانی و Mandible فک فوقانی است. تمایز درست: تطابق درست برعکس این عبارت است؛ نقل اصل ص۸ محفوظ، یادداشت اصلاح با نتر۲۵ جدا است.

نکته مقایسه‌ای

برداشت نادرست: perpendicular plate، orbital plate و middle concha سه استخوان جدا هستند. تمایز درست: در اینجا سه جزء نام‌برده اتموئیدند؛ شاخک تحتانی جداست.

- **نمودار رابطه‌ها — یک استخوان، چند فضای مجاور**



اعداد کنار پیکان‌ها به راهنمای رابطه‌های زیر ارجاع دارند؛ پیکان مکانی با جریان مایع یا رابطه شمارشی یکی نیست.
1. مکسلا؛ فک فوقانی ← کف اربیت | رابطه پیکان از گره اول به دوم: سطح اربیتال
2. مکسلا؛ فک فوقانی ← دیواره طرفی بینی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: سطح بینی
3. مکسلا؛ فک فوقانی ← قوس دندانی بالا | رابطه پیکان از گره اول به دوم: زائده آلوئولار
4. مندیبل؛ فک تحتانی ← قوس دندانی پایین | رابطه پیکان از گره اول به دوم: قسمت آلوئولار

تمرین خواندن نمودار: چرا سه یال مکسلا به معنی سه استخوان مکسلا نیست؟

منبع: نمودار آموزشی همین مبحث؛ منابع در پایان مبحث آمده است.

- **پرسش تستی و پاسخ**

یک دانشجو شاخک میانی و تحتانی را دو زائده اتموئید می‌نامد. کدام قسمت جمله نادرست است؟

پاسخ

شاخک میانی جزء اتموئید است ولی شاخک تحتانی یک استخوان مستقل است.

- **جمع‌بندی مبحث**

نمای قدامی همه استخوان‌های صورت و فقط آن‌ها نیست. نام استخوان، جزء و جهت فک باید مستقل و دقیق خوانده شود.

- **راهنمای نگارش برای جزوه‌نویس**

۱ فهرست اصل را کامل بنویسید؛ سپس نام استخوان، جزء قابل دیدن و محل آن را از هم جدا کنید.

۲ دو فک را با تطابق Maxilla=فوقانی و Mandible=تحتانی در جدول بیاورید.

۳ در شکل، اجزای اتموئید، شاخک تحتانی مستقل و بال‌های اسفنوئید را به‌صورت جدا بخوانید؛ راست و چپ را نسبت به خود جمجمه تعیین کنید.

پیوند با ادامه درس

- مبحث «استخوان پیشانی ۱: بخش صدفی، برجستگی‌ها و درز متوپیک» تا مبحث استخوان بینی: از همین نقشه به پیشانی و بینی.
- مبحث «فک فوقانی ۱: شکل هرمی و چهار سطح» تا مبحث سینوس فک فوقانی: مکسلا، گذرگاه زیراربیتی و سینوس.

منابع این مبحث

منبع: جزوه درس، جلسه۱؛ صفحه فایل ۸

منبع: جزوه درس، جلسه۱؛ صفحه فایل ۲۲

منبع: نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست۸؛ پلیت ۲۵؛ صفحه فایل ۷۷

منبع: گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست۳، سر و گردن؛ صفحه چاپی ۸۵۵؛ صفحه فایل ۸۳؛ شکل ۸.۱۸؛ فایل بخش ۸۰۱–۱۰۰۰

منبع: گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست۳، سر و گردن؛ صفحه چاپی ۸۵۶؛ صفحه فایل ۸۴؛ فایل بخش ۸۰۱–۱۰۰۰

برگه تحویل به مسئول جزوه

چک‌لیست نگارش

پیش از تحویل

- [ ] همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- [ ] هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- [ ] هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- [ ] اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- [ ] مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

پرسش تکمیلی برای نویسنده: از اسفنوئید و پرویزنی، هر کدام چند بخش در نمای قدامی دیده می‌شود و بقیه کجاست؟

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

استخوان پیشانی ۱: بخش صدفی، برجستگی‌ها و درز متوپیک

مبحث ۷ · صفحه‌های جزوه درس: ۸–۱۰

شناسنامه مبحث — سطح صدفی پیشانی؛ نشانه سطحی در برابر درز رشد

جای این مبحث

نخستین استخوانی که کامل بررسی می‌شود؛ سه بخش آن الگوی سه مبحث پیاپی است.

اهداف یادگیری

- سه بخش استخوان پیشانی را نام ببرید.
- برجستگی پیشانی، قوس ابرویی و گلابلا را از هم جدا کنید.
- درز متوپیک را از شکستگی افتراق دهید و علت تشکیل آن را بگویید.

پیش‌نیاز

مبحث ۶.

ادامه شناسنامه — سطح صدفی پیشانی؛ نشانه سطحی در برابر درز رشد

اهمیت و کاربرد

نقاط سطحی پیشانی و مفهوم درز متوپیک در تشخیص نمای جمجمه مهم‌اند.

راهنمای خواندن شکل

از برجستگی پیشانی به قوس ابرو و گلابلا در خط وسط حرکت کنید.

دامنه علمی

آناتومی بیرونی پیشانی و حدود استنتاج از درز متوپیک

ادامه شناسنامه — سطح صدفی پیشانی؛ نشانه سطحی در برابر درز رشد

تعریف دقیق

بخش صدفی پیشانی قسمت عمدتا عمودی دیواره قدامی کالواریاست. برجستگی پیشانی، قوس ابرویی، گلابلا و لبه فوقاربیتی نشانه‌های متفاوت این ناحیه‌اند. درز پیشانی/متوپیک در خط وسط با مرز یک استخوان دیگر مانند درز کرونال یکی نیست.

موقعیت آناتومیک

برجستگی پیشانی بالای قوس ابرویی؛ قوس ابرویی بالای لبه اربیت؛ گلابلا بین دو قوس در خط وسط؛ درز کرونال در اتصال پیشانی با آهیانه‌ها در عقب.

نشانه‌های متمایز

در عکس استخوان منفرد اصل، glabella و nasal spine دو خط راهنمای جدا دارند. · در جمجمه نوزاد، درز پیشانی یا متوپیک در خط وسط پیشانی دیده می‌شود. · گری۸۵۶ برای گلابلا small depression و اصل «برجستگی» به کار برده‌اند؛ موضع میانی ثابت ولی توصیف ظاهر یکسان نیست.

ادامه شناسنامه — سطح صدفی پیشانی؛ نشانه سطحی در برابر درز رشد

کارکرد و کاربرد

شناخت نشانه‌های سطحی به جهت‌یابی پیشانی و خواندن نمای قدامی کمک می‌کند؛ بحث متوپیک به معنای افتراق قطعی شکستگی بدون زمینه بالینی نیست.

تمایز مفهومی

قوس ابرویی، برجستگی پیشانی و گلابلا نشانه‌های مجاور ولی جدا هستند. درز متوپیک در خط وسط قرار می‌گیرد؛ خواندن درز طبیعی و افتراق آن از شکستگی دو مسئله متفاوت‌اند.

هدف یادگیری

چهار نشانه برجستگی پیشانی/قوس/گلابلا/لبه را از بالا به پایین پیدا کند و درز مدیان را از درز کرونال جدا بداند؛ از یک خط منفرد تشخیص شکستگی یا جنس ندهد.

جزوه درس، ص ۸–۹

اولین استخوان در نمای قدامی استخوان پیشانی: دارای ۳ بخش

منبع: متن جزوه درس، ص 8

• شرح و پیوند مفهومی

روی استخوان پیشانی، هر برجستگی یک نام ندارد. ابتدا برجستگی بالاتر پیشانی را پیدا کنید، سپس قوس بالای ابرو و بعد لبه خود کاسه چشم را. میان قوس‌های دو طرف، گلابلا قرار دارد. درباره توصیف برجسته یا فرورفته آن، متن جزوه و گری حاضر یک عبارت ندارند؛ محل را دقیق بیاموزید و اختلاف واژه را پنهان نکنید. خط میانی پیشانی در تصویر نوزاد، درز متوپیک است؛ وجود یا فقدان یک خط در عکس فردی دیگر، بدون داده مناسب حکم شکستگی ایجاد نمی‌کند.

نکته کلیدی — افزوده آموزشی

گلابلا در خط میانی میان دو قوس ابرویی است؛ برجستگی پیشانی بالاتر قرار می‌گیرد. درز متوپیک پایدار را نباید خودبه‌خود شکستگی فرض کرد.

منبع: جزوه درس، صفحه صفحه فایل 9 · نکته آموزشی افزوده

1. Squamous part یا بخش صدفی که به آن عمودی هم می گویند، این بخش دارای یک قسمت برون سری و یک قسمت درون سری و یک کنار به سمت عقب می باشد که به سمت استخوان آهیانه می رود و با آنها مفصل می شود. در قسمت پایین تر هم با اسفنوئید یا استخوان شاپره ای مفصل می شود.

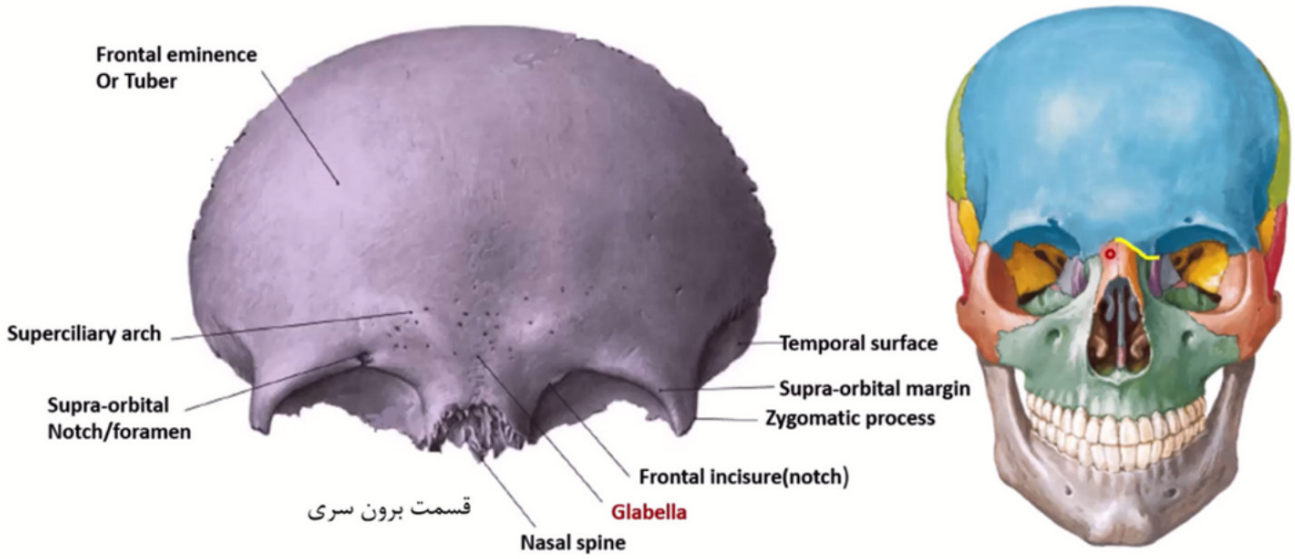
منبع: متن جزوه درس، ص ۸–۹

در صدف از بالا به پایین در هر طرف یک برجستگی روی پیشانی قابل لمس هست به اسم Frontal eminence or Tuber frontal که در زنان و کودکان برجسته تر هست. در پایین تر آن یک برجستگی به اسم Superciliary arch یا قوس ابرویی که در مردان برجسته تر هست و برجستگی آن به سینوس هایی که در این ناحیه قرار دارند بستگی دارد. در عمق قوس ابرویی فضایی به نام سینوس پیشانی قرار گرفته است.

منبع: متن جزوه درس، ص 9

شکل ۷–۱ — برجستگی پیشانی، قوس ابرویی و گلابلا

جزوه درس، ص 9 · چپ: صدف از نمای بالا و طرفی · راست: همان استخوان با رنگ



توضیح تکمیلی تصویر: سه برجستگی قابل لمس، در یک تصویر: برجستگی پیشانی در بالای صدف، قوس ابرویی در بالای کاسه چشم و گلابلا در خط وسط. لبه فوق کاسه‌چشمی و خار بینی هم در همین نما برچسب دارند.

- برجستگی پیشانی · Frontal eminence (tuber)
- قوس ابرویی · Superciliary arch
- گلابلا · Glabella
- لبه فوق کاسه‌چشمی · Supra-orbital margin
- خار بینی · Nasal spine
- سطح گیجگاهی · Temporal surface

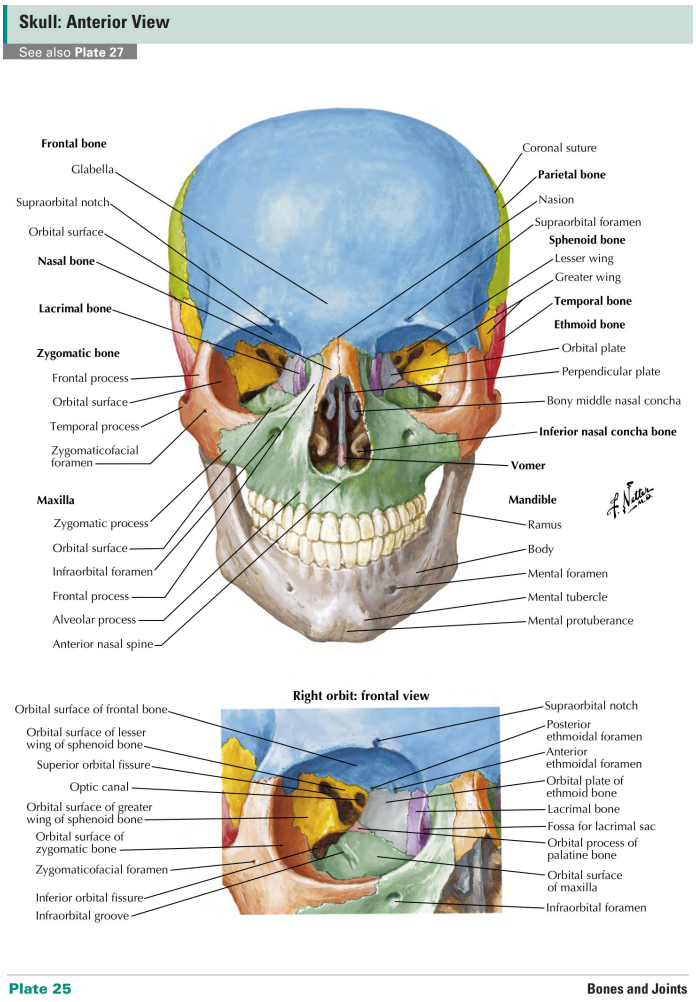
ارجاع متن: جزوه درس، ص 9

راهنمای خواندن همین شکل

در نمای استخوان پیشانی، نشانه‌ها را پیدا کنید و سپس همان محل را روی جمجمه کامل تطبیق دهید.

شکل ۷–۲ — نمای قدامی جمجمه: جای برجستگی‌های پیشانی

نتر، ویراست ۸، پلیت 25، ص 77 · نمای قدامی جمجمه و نمای قدامی کاسه چشم راست



Skull: Anterior View

توضیح تکمیلی تصویر: در نمای بالایی، گلابلا و بریدگی یا سوراخ فوق‌کاسه‌چشمی برچسب دارند. برجستگی پیشانی و قوس ابرویی که در متن جزوه آمده‌اند در این پلیت برچسب جداگانه ندارند. نمای پایینی استخوان‌های کاسه چشم را نشان می‌دهد.

- استخوان پیشانی · Frontal bone
- برجستگی پیشانی · Frontal eminence
- قوس ابرویی · Superciliary arch
- گلابلا · Glabella
- سوراخ فوق کاسه‌چشمی · Supraorbital notch
- سطح مداری پیشانی · Orbital surface
- استخوان بینی · Nasal bone
- درز کرونال · Coronal suture

ارجاع متن: نتر، پلیت 25

بین دو قوس ابرویی در خط وسط یک برجستگی به اسم Glabella وجود دارد که گاهی ممکن است یک درز داشته باشد که ممکنه این درز به صدف استخوان پیشانی ادامه پیدا کند که به آن Metopic suture می گویند. که این Metopic suture باید با شکستگی، قابل افتراق باشه و شکستگی طلقی نشود.

منبع: متن جزوه درس، ص 9

گلابلا در برابر قوس ابرویی

گلابلا در خط وسط بین دو قوس ابرویی قرار دارد. متن درس آن را برجستگی و گری در شرح نمای قدامی، فرورفتگی کوچکی بین قوس‌ها توصیف می‌کند؛ نقطه میانی را از خود برجستگی‌های قوس ابرویی جدا نشان دهید.

علت به وجود آمدن این درز این هست که استخوان هایی که کاسه سر رو به وجود می آورند عمدتا از روش درون غشایی استخوان سازی می کنند به همین دلیل یک مرکز استخوان سازی در این قسمت به وجود میاد، بنابراین دو مرکز استخوان سازی در استخوان پیشانی به وجود می آید که در دوران جنینی در بافت همبند وجود دارد و سپس این مراکز به صورت شعاعی شروع به پخش شدن می کنند و این قسمت ها را استخوانی می کنند. اگر بعد از تولد این بخش های استخوان سازی به هم متصل نشوند این درز به وجود می آید.

منبع: متن جزوه درس، ص ۹–۱۰

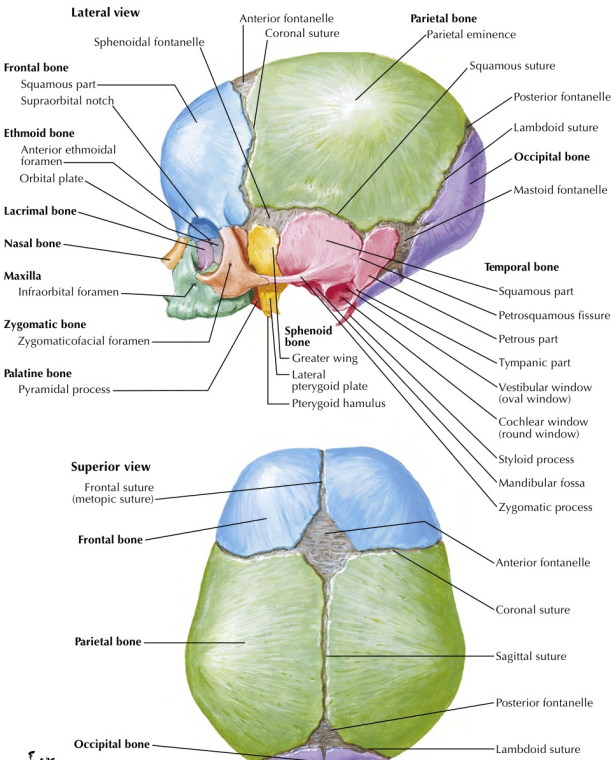
راهنمای درک فضایی — افزوده آموزشی

در شکل نوزاد، درز پیشانی از جلو به سوی ملاج قدامی می‌رود؛ با خط وسط تصویر جزوه مقایسه کنید.

منبع: جزوه درس، صفحه صفحه فایل 9 · نکته آموزشی افزوده

شکل ۷–۳ — جمجمه نوزاد و درز پیشانی

نتر، ویراست ۸، پلیت 35، ص 87 فایل صفحه فایل · نماهای طرفی و فوقانی جمجمه نوزاد



Cranium of Newborn

توضیح افزوده: در نمای فوقانی، درز پیشانی میان دو نیمه استخوان پیشانی و ملاج قدامی در محل تلاقی درزها قرار دارند.

- درز پیشانی · Frontal suture
- ملاج قدامی · Anterior fontanelle
- استخوان پیشانی · Frontal bone

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت 35، ص 87 فایل صفحه فایل

نکته‌های تستی و تمایزهای کلیدی

- glabella با frontal eminence دو نام یک نشانه نیستند.
- درز کرونال بین دو استخوان نام‌دار، متوپیک میان دو نیمه پیشانی در دوره رشد است.
- ویژگی متوسط گروهی، تشخیص قطعی جنس/سن یک فرد نیست.

روابط فضایی

- برجستگی بالاتر از قوس ابرویی و لبه اربیت پایین آن؛ گلابلا بین دو طرف.
- کرونال خلف پیشانی؛ متوپیک در خط وسط آن.

جدول مقایسه

نشانه	محل	تمایز آموزشی
Frontal eminence	بالای پیشانی در هر طرف	با قوس پایین‌تر یکی نیست
Superciliary arch	بالای لبه اربیت	میانگین برجستگی بیشتر در مردان در گری؛ نه تشخیص فردی
Glabella	بین دو قوس در خط وسط	اختلاف توصیف دو متن محفوظ
Metopic suture	خط وسط پیشانی در تصویر رشد	با شکستگی و درز کرونال یکسان نیست
Coronal suture	پیشانی/آهیانه در عقب	مرز دو استخوان متفاوت

مقایسه مفاهیم این مبحث

اشتباه رایج و پاسخ درست

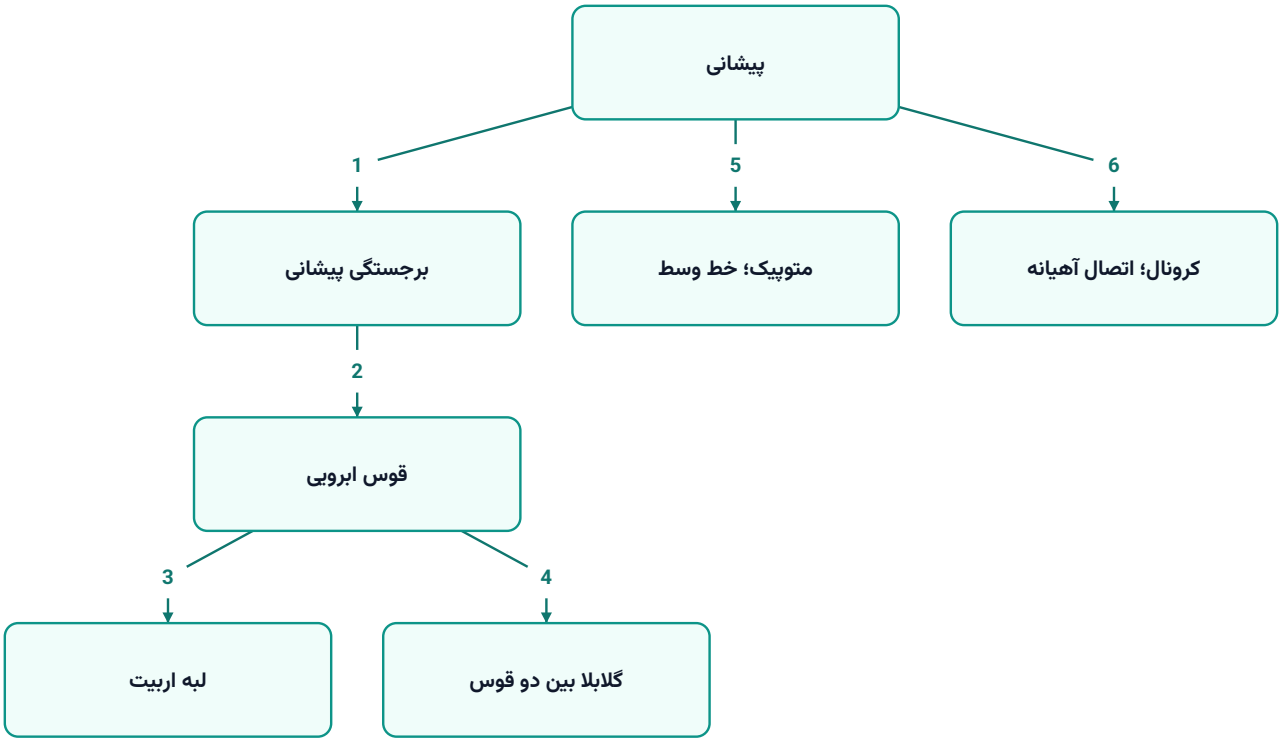
نکته مقایسه‌ای

برداشت نادرست: هر خط مدیان پیشانی شکستگی است. تمایز درست: درز طبیعی یا باقی‌مانده آن را از شکستگی تفکیک کنید؛ صرف وجود یک خط، نام آن را تعیین نمی‌کند.

نکته مقایسه‌ای

برداشت نادرست: متن دو منبع درباره ظاهر گلابلا کاملا یکسان است. تمایز درست: محل میانی گلابلا را از خود قوس‌های ابرویی جدا کنید؛ توصیف متن درس و گری در کادر این مبحث آمده است.

نمودار رابطه‌ها — نشانه‌ها و دو نوع خط



اعداد کنار پیکان‌ها به راهنمای رابطه‌های زیر ارجاع دارند؛ پیکان مکانی با جریان مایع یا رابطه شمارشی یکی نیست.

1. پیشانی ← برجستگی پیشانی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: نشانه بالاتر
2. برجستگی پیشانی ← قوس ابرویی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: پایین‌تر
3. قوس ابرویی ← لبه اربیت | رابطه پیکان از گره اول به دوم: پایین‌تر
4. قوس ابرویی ← گلابلا بین دو قوس | رابطه پیکان از گره اول به دوم: میان قوس‌های دو طرف
5. پیشانی ← متوپیک؛ خط وسط | رابطه پیکان از گره اول به دوم: در خود ناحیه میانی
6. پیشانی ← کرونال؛ اتصال آهیانه | رابطه پیکان از گره اول به دوم: مرز خلفی

تمرین خواندن نمودار: کدام یال‌ها رابطه مکانی دارند و چرا هیچ‌کدام حکم تشخیص شکستگی نیستند؟

منبع: نمودار آموزشی همین مبحث؛ منابع در پایان مبحث آمده است.

پرسش تستی و پاسخ

اگر گلابلا را روی شکل درست نشان دهیم، آیا می‌توان اختلاف «برجستگی/فرورفتگی» دو متن را حذف کرد؟

پاسخ

نه؛ محل درست یک نکته است و اختلاف توصیف ظاهر نکته دیگر؛ هر دو عبارت با منشأ حفظ می‌شوند.

جمع‌بندی مبحث

نشانه سطحی، تفاوت گروهی و خط رشد سه نوع اطلاعات‌اند؛ محل‌ها را دقیق و اختلاف گلابلا را آشکار نگه دارید.

راهنمای نگارش برای جزوه‌نویس

۱ صدف پیشانی را از بالا به پایین با برجستگی پیشانی، قوس ابرویی و گلابلا شرح دهید.

۲ محل روی استخوان منفرد را با همان محل روی جمجمه تطبیق دهید؛ گلابلا را از دو قوس طرفی جدا کنید.

۳ درز متوپیک را در بخش رشد و درزهای طبیعی توضیح دهید؛ ادامه شرح پیشانی را به بخش اربیتال پیوند دهید.

پیوند با ادامه درس

- مبحث «استخوان پیشانی ۲: بخش کاسه چشمی و لبه فوقانی کاسه»: از لبه اربیت به سطح تحتانی پیشانی.
- مبحث «استخوان پیشانی ۳: زائده گونه‌ای، خطوط گیجگاهی و بخش بینی»: زائده گونه‌ای و حرکت به سمت سطح گیجگاهی.

منابع این مبحث

منبع: جزوه درس، جلسه۱؛ صفحه فایل ۹

منبع: جزوه درس، جلسه۱؛ صفحه فایل ۱۰

منبع: نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست۸؛ پلیت ۲۵؛ صفحه فایل ۷۷

منبع: نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست۸؛ پلیت ۳۵؛ صفحه فایل ۸۷

منبع: گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست۳، سر و گردن؛ صفحه چاپی ۸۵۶؛ صفحه فایل ۸۴؛ فایل بخش ۸۰۱–۱۰۰۰

برگه تحویل به مسئول جزوه

چک‌لیست نگارش

پیش از تحویل

- [ ] همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- [ ] هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- [ ] هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- [ ] اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- [ ] مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

پرسش تکمیلی برای نویسنده: درز متوپیک را با چه نشانه‌هایی از شکستگی خطی پیشانی جدا می‌کنید؟

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

استخوان پیشانی ۲: بخش کاسه چشمی و لبه فوقانی کاسه

مبحث ۸ · صفحه‌های جزوه درس: ۱۰–۱۱

شناسنامه مبحث — پیشانی از زیر؛ سقف اربیت، دو فوسای متفاوت و بریدگی اتموئید

جای این مبحث

بخش دوم پیشانی؛ سقف کاسه چشم و محل نشستن صفحه غربالی پرویزنی.

اهداف یادگیری

- شکل مثلثی صفحه کاسه چشمی را با جهت قاعده و رأس توضیح دهید.
- حفره غده اشکی و حفره قرقره‌ای را از هم جدا کنید.
- بریدگی پرویزنی و سلول‌های هوایی نیمه آن را توضیح دهید.
- دو سوم خارجی و یک سوم داخلی لبه فوقانی کاسه را مقایسه کنید.

پیش‌نیاز

مبحث ۷.

ادامه شناسنامه — پیشانی از زیر؛ سقف اربیت، دو فوسای متفاوت و بریدگی اتموئید

اهمیت و کاربرد

جهت حفره غده اشکی و قرقره‌ای برای تشخیص سمت کاسه چشم اهمیت دارد.

راهنمای خواندن شکل

سقف کاسه چشم را از جلو ببینید؛ اشکی خارج و قرقره‌ای داخل است.

دامنه علمی

سطح تحتانی قسمت اربیتال پیشانی و گذرگاه‌های لبه فوقاربیتی

ادامه شناسنامه — پیشانی از زیر؛ سقف اربیت، دو فوسای متفاوت و بریدگی اتموئید

تعریف دقیق

دو صفحه اربیتال پیشانی در سقف اربیت شرکت می‌کنند. در بخش قدامی-خارجی فوسای غده اشکی و در داخل فوسای تروکلئار قرار دارد؛ بریدگی اتموئید بین دو صفحه است. لبه فوقاربیتی گذار به بخش صدفی را مشخص می‌کند.

موقعیت آناتومیک

در نمای تحتانی استخوان منفرد، فضای بین صفحات برای اتموئید است؛ جلو/عقب از جهت استخوان تعیین می‌شود، نه چپ/راست صفحه. بریدگی/سوراخ فوقاربیتی روی لبه و فوساها روی سطح تحتانی‌اند.

نشانه‌های متمایز

کلید عکس اصل:۲ تروکلئار،۳ فوسای غده،۴/۵ سوراخ‌های اتموئیدی،۹ صفحه اربیتال،۱۱ بریدگی اتموئید. · شماره۷ فوقاربیتی و۶ خار بینی هستند؛ نزدیکی خطوط مجوز جابه‌جایی نام‌ها نیست. · جدول۸.۱ گری۸۵۶ عصب و عروق فوقاربیتی را برای گذرگاه فوقاربیتی ذکر کرده است.

ادامه شناسنامه — پیشانی از زیر؛ سقف اربیت، دو فوسای متفاوت و بریدگی اتموئید

کارکرد و کاربرد

سقف استخوانی از محتویات اربیت محافظت می‌کند و محل فرورفتگی‌های مرتبط با غده و دستگاه قرقره را مشخص می‌سازد؛ سوراخ/بریدگی یک گذرگاه عصب/عروق است، نه جای خود غده.

تمایز مفهومی

نمای تحتانی پیشانی دو صفحه اربیتال و بریدگی اتموئید میان آن‌ها را نشان می‌دهد. فوسای غده اشکی در سمت خارج و فوسای تروکلئار در سمت داخل قرار دارد.

هدف یادگیری

در نمای تحتانی، داخل/خارج و فوسای غده/تروکلئار را درست جدا کند؛ هر شماره را با کلید هم‌صفحه بخواند و بریدگی اتموئید را با بریدگی بینی یکی نداند.

جزوه درس، ص ۱۰

2. Orbital part صفحات کاسه چشمی چون در تشکیل کاسه چشم شرکت میکنند به این نام نامیده می شوند و به آنها صفحات افقی هم گفته می شود و این بخش افقی چون در تشکیل سقف کاسه چشم شرکت میکند به آن orbital plate گفته می شود.

منبع: متن جزوه درس، ص 10

- **شرح و پیوند مفهومی**

نمای زیر استخوان پیشانی را مانند نگاه‌کردن به سقف یک اتاق از پایین بخوانید: دو صفحه برای دو اربیت در دو طرف و بریدگی اتموئید در میان آن‌هاست. روی هر صفحه در خارج، جای غده اشکی و در داخل، فوسای تروکلئار قرار دارد. لبه جلویی این سقف همان ناحیه‌ای است که در نمای قدامی به عنوان حاشیه بالای اربیت دیده می‌شود؛ سوراخ یا بریدگی عصب/عروق روی آن است. بنابراین چهار نام foramen، notch، fossa و plate فقط چهار مترادف نیستند.

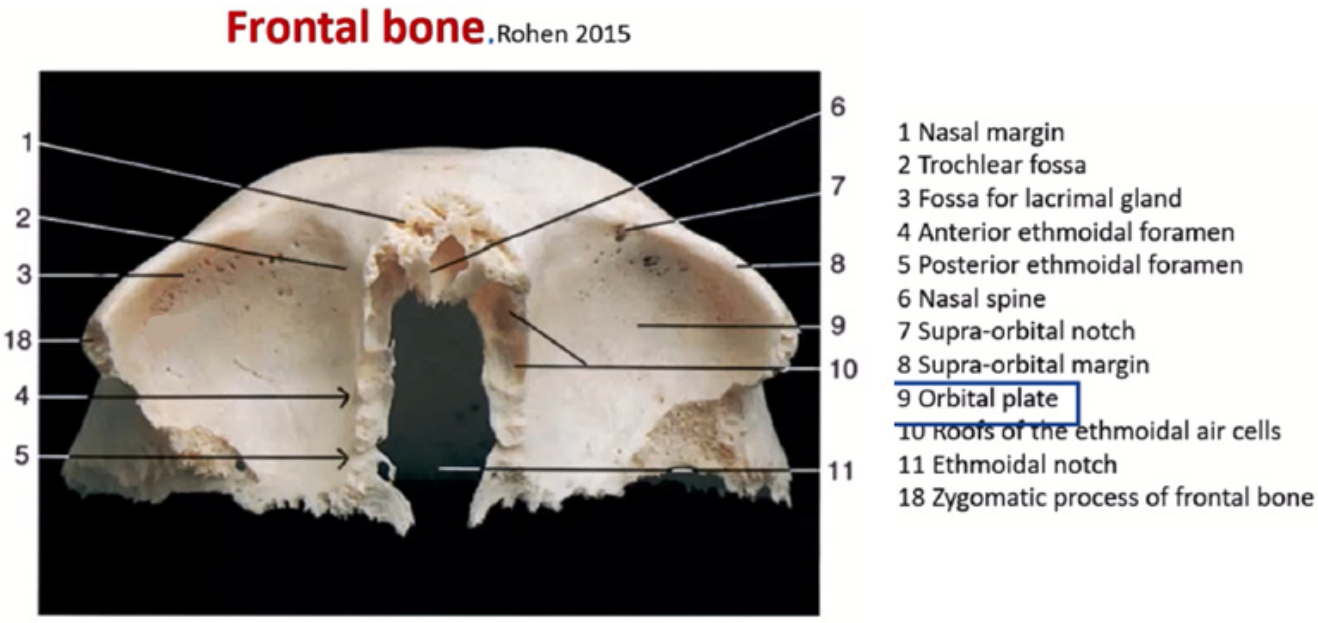
نکته کلیدی — افزوده آموزشی

حفره غده اشکی در قسمت قدامی‌ـخارجی سقف کاسه چشم و ناحیه قرقره در قدام‌ـداخل است.

منبع: جزوه درس، صفحه صفحه فایل 10 · نکته آموزشی افزوده

شکل ۸–۱ — بخش کاسه چشمی پیشانی از نمای درونی

جزوه درس، ص 10 · نمای درونی سقف کاسه چشم، شماره‌های ۱ تا ۱۱ و ۱۸ (Rohen 2015)



توضیح تکمیلی تصویر: از حاشیه فوق کاسه‌چشمی و بریدگی فوق کاسه‌چشمی تا حفره قرقره‌ای، حفره غده اشکی، بریدگی پرویزنی و سلول‌های هوایی پرویزنی. شماره‌ها را با راهنمای اصلی کنار تصویر تطبیق بدهید.

- حاشیه فوق کاسه‌چشمی · Supra-orbital margin
- حفره قرقره‌ای · Trochlear fossa
- حفره غده اشکی · Fossa for lacrimal gland
- بریدگی پرویزنی · Ethmoidal notch
- سلول‌های هوایی پرویزنی · Ethmoidal air cells
- سوراخ‌های پرویزنی قدامی و خلفی · Anterior and posterior ethmoidal foramen

ارجاع متن: جزوه درس، ص 10

راهنمای خواندن همین شکل

عکس استخوان پیشانی از سطح تحتانی خوانده می‌شود؛ دو صفحه اربیتال در طرفین بریدگی اتموئیدند. راهنمای شماره‌های خود تصویر در کنار عکس و جدول زیر آن آمده است.

راهنمای خواندن همین شکل

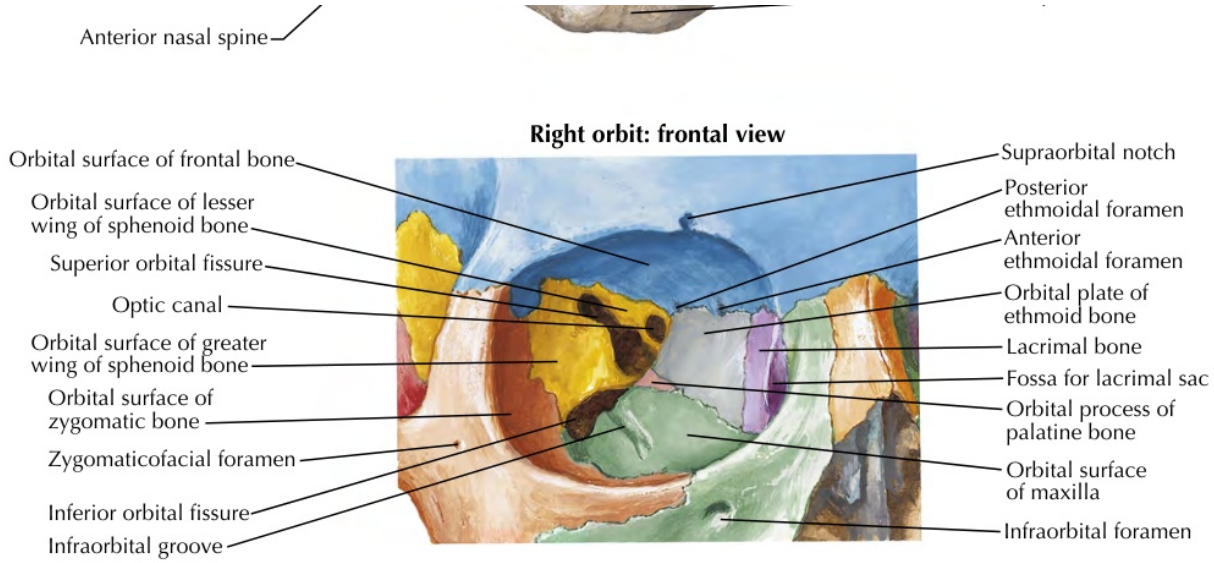
در راهنمای عکس پیشانی، شماره۹صفحه اربیتال،۲فوسای تروکلئار و۳فوسای غده اشکی است؛ بقیه شماره‌ها را نیز از جدول بخوانید.

شماره عکس	نام انگلیسی	نام فارسی
۱	Nasal margin	کنار بینی
۲	Trochlear fossa	فوسای تروکلئار
۳	Fossa for lacrimal gland	فوسای غده اشکی
۴	Anterior ethmoidal foramen	سوراخ اتموئیدی قدامی
۵	Posterior ethmoidal foramen	سوراخ اتموئیدی خلفی
۶	Nasal spine	خار بینی
۷	Supra-orbital notch	بریدگی فوق‌اربیتی
۸	Supra-orbital margin	لبه فوق‌اربیتی
۹	Orbital plate	صفحه اربیتال
۱۰	Roofs of the ethmoidal air cells	سقف سلول‌های هوایی اتموئید
۱۱	Ethmoidal notch	بریدگی اتموئید
۱۸	Zygomatic process of frontal bone	زائده گونه‌ای پیشانی

کلید عکس استخوان پیشانی؛ مطابق راهنمای شکل جزوه

شکل ۸–۲ — دیواره‌ها و سقف کاسه چشم

نتر، ویراست ۸، پلیت 25، ص 77 فایل صفحه فایل · نمای قدامی کاسه چشم راست



Skull: Anterior View

توضیح افزوده: بخش کاسه‌چشمی استخوان پیشانی سقف را می‌سازد؛ استخوان اشکی در سمت داخلی دیواره قرار می‌گیرد.

- سطح چشمی پیشانی · Orbital surface of frontal bone
- استخوان اشکی · Lacrimal bone
- بریدگی فوق‌چشمی · Supraorbital notch

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت 25، ص 77 فایل صفحه فایل

شکل ۸–۳ — استخوان‌های کاسه چشم و سوراخ‌های پرویزنی

گری، شکل ۸.۷۳، ص ۹۲۷ · نمای قدامی کاسه چشم راست، استخوان‌ها با رنگ جدا شده‌اند

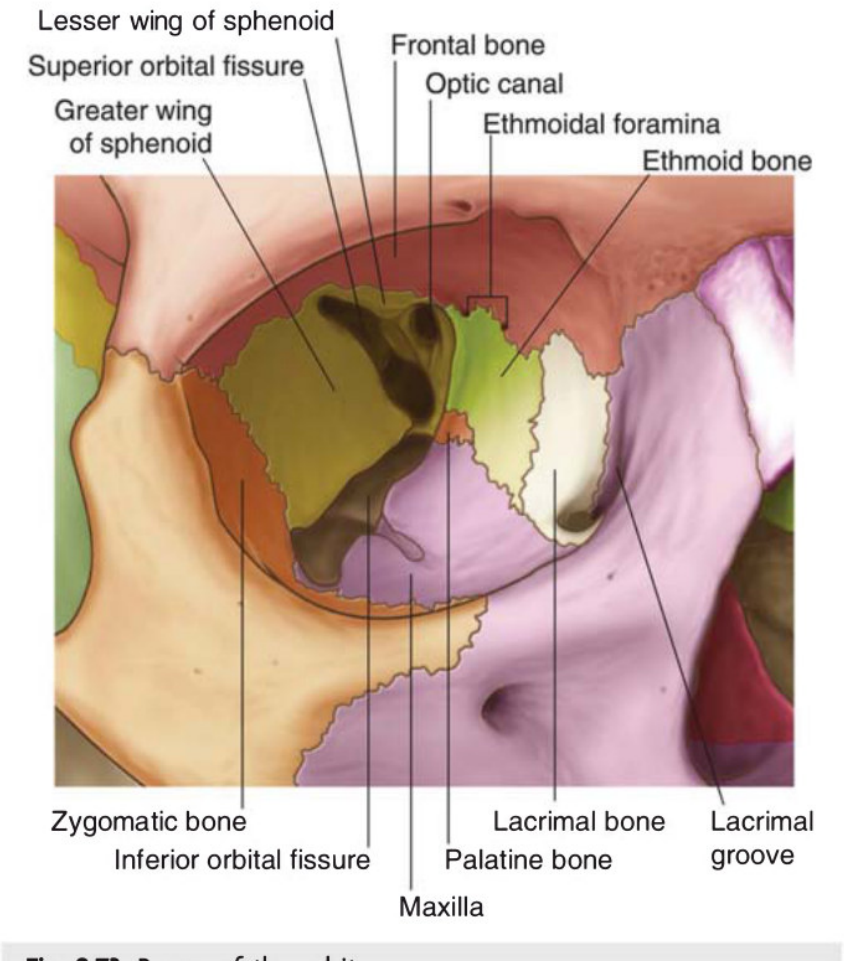


Fig. 8.73 Bones of the orbit.

Seven bones contribute to the framework of each orbit (Fig. 8.73) . They are the maxilla, zygomatic, frontal, ethmoid, lacrimal, sphenoid, and palatine bones. Together they give the bony orbit the shape of a pyramid, with its wide base opening anteriorly onto the face and its apex extending in a posteromedial direction.

توضیح تکمیلی تصویر: سقف کاسه چشم عمدتا از صفحه کاسه‌چشمی پیشانی و بخش کوچکی از اسفنوئید ساخته شده است. سوراخ‌های پرویزنی و ناودان اشکی در تصویر نشان داده شده‌اند؛ جای حفره غده اشکی و حفره قرقره‌ای در متن همان صفحه گری توضیح داده شده، اما در این شکل برچسب جداگانه ندارند.

- استخوان پیشانی · Frontal bone
- سوراخ‌های پرویزنی · Ethmoidal foramina
- استخوان پرویزنی · Ethmoid bone
- بال کوچک اسفنوئید · Lesser wing of sphenoid
- شکاف اوربیتال فوقانی · Superior orbital fissure
- شکاف اوربیتال تحتانی · Inferior orbital fissure
- استخوان اشکی · Lacrimal bone
- ناودان اشکی · Lacrimal groove
- استخوان گونه‌ای · Zygomatic bone
- استخوان کامی · Palatine bone

ارجاع متن: گری، شکل ۸.۷۳، ص ۹۲۷

Orbital plate به صورت یک مثلث هست که قاعده آن در جلو و راس آن در عقب قرار گرفته. در قسمت جلو و خارج آن یک حفره برای غده ی اشکی یا Fossa for lacrimal gland قرار گرفته. و در سمت داخل هم حفره قرقره ای یا Trochlear fossa قرار گرفته.

منبع: متن جزوه درس، ص 10

بین دو بخش کاسه چشم یک بریدگی تحت عنوان Ethmoidal notch قرار دارد. چون صفحه غربالی استخوان پرویز نی در این قسمت قرار می گیرد. این بریدگی دارای نیم سلول های هوایی هست که با نیم سلول های هوایی از استخوان پرویز نی با هم مفصل می شوند و سلول هوایی کامل را ایجاد می کنند.

منبع: متن جزوه درس، ص 10

بین بخش افقی و عمودی استخوان پیشانی Supra – orbital margin یا حاشیه فوق کاسه چشمی قرار گرفته که دو سوم خارجی آن تیز و یک سوم داخلی آن کند هست، بین این دو قسمت یک سوراخ یا بریدگی به نام Supra- orbital Notch/foramen می باشد که عروق و اعصاب Supra-orbital از آن عبور می کنند و به سمت پیشانی می روند. گاهی ممکنه در سمت داخل هم یک بریدگی خفیف به نام Frontal incisure(Notch) وجود داشته باشه که می تواند به شکل سوراخ یا Foramen هم باشد.

منبع: متن جزوه درس، ص ۱۰–۱۱

راهنمای درک فضایی — افزوده آموزشی

تصویر کاسه چشم را از روبه‌رو می‌بینید؛ داخل هر کاسه چشم به سمت بینی و خارج آن به سمت گیجگاه است.

منبع: جزوه درس، صفحه صفحه فایل 10 · نکته آموزشی افزوده

ساختار	جهت در سقف کاسه چشم
حفره غده اشکی	قدامی و خارجی
ناحیه قرقره	قدامی و داخلی
بریدگی پرویزنی	میان دو صفحه کاسه‌چشمی

مقایسه جهت‌یابی بخش کاسه‌چشمی پیشانی

منبع: جزوه درس، صفحه صفحه فایل ۱۰ · جدول آموزشی افزوده

- **نکته‌های تستی و تمایزهای کلیدی**
  - ۲ تروکلئار داخل؛۳ فوسای غده خارج؛۹ صفحه؛۱۱ بریدگی میان دو صفحه.
  - کلید شماره‌ها جزء ضروری عکس است.
  - notch و foramen دو شکل گذرگاه‌اند؛ fossa فرورفتگی است و plate صفحه استخوانی.
- **روابط فضایی**
  - فوسای غده در خارج، تروکلئار در داخل هر صفحه؛ بریدگی اتموئید میان دو صفحه.
  - حاشیه فوقاربیتی جلوتر از پهنه صفحه؛ عصب/عروق از گذرگاه لبه به پیشانی می‌روند.
- **جدول مقایسه**

نام	نوع نشانه	جای آن
Orbital plate	صفحه استخوانی	سقف اربیت
Fossa for lacrimal gland	فرورفتگی	قدام-خارج سطح تحتانی
Trochlear fossa	فرورفتگی	سمت داخل
Ethmoidal notch	بریدگی بزرگ	میان دو صفحه اربیتال
Supraorbital notch/foramen	گذرگاه	روی لبه؛ عصب/عروق فوقاربیتی

مقایسه مفاهیم این مبحث

- **اشتباه رایج و پاسخ درست**

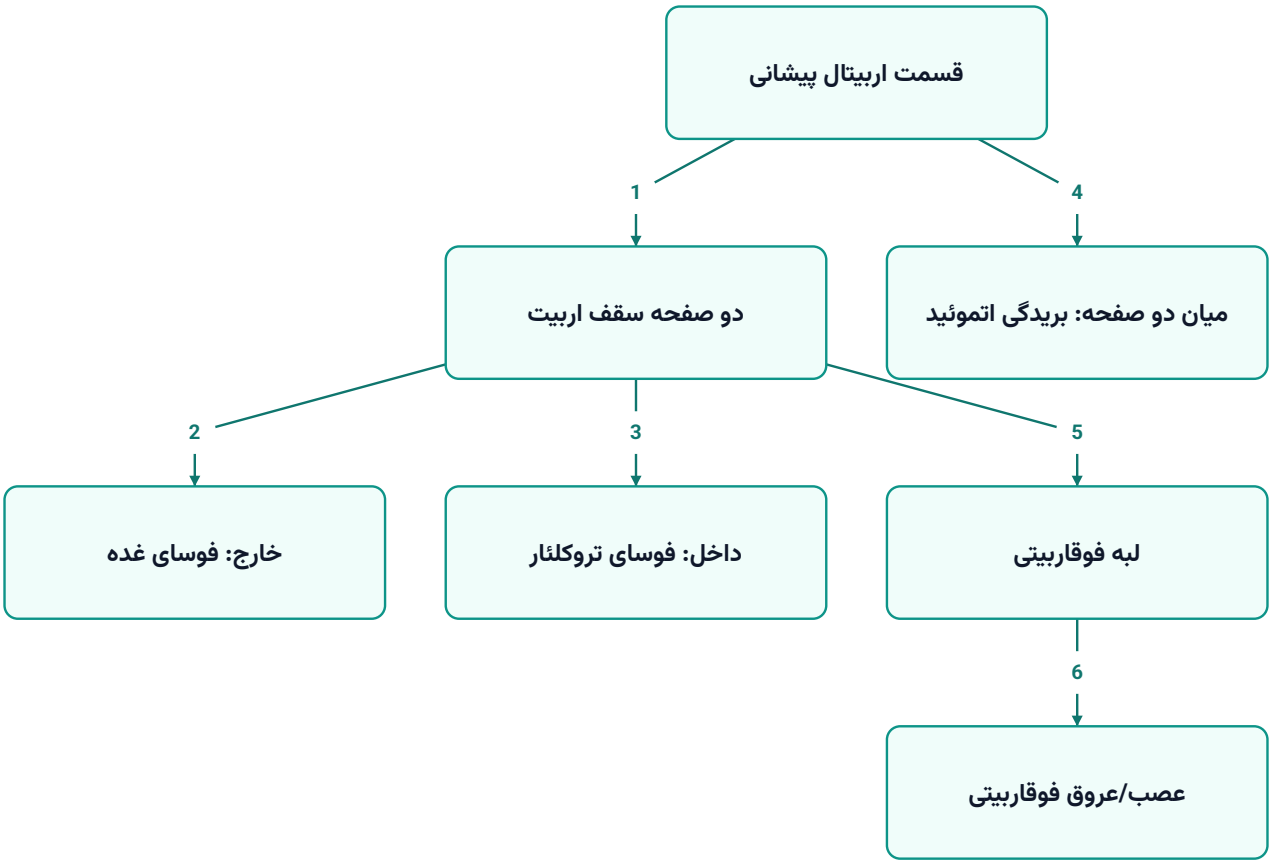
نکته مقایسه‌ای

برداشت نادرست: فوسای غده در داخل و تروکلئار در خارج است. تمایز درست: در توصیف اصل جهت برعکس این جمله است: غده خارج و تروکلئار داخل.

نکته مقایسه‌ای

برداشت نادرست: عکس شماره‌دار بدون راهنما برای آموزش کافی است. تمایز درست: شماره‌های عکس پیشانی را با کلید همان عکس و جدول راهنمای آن به نام ساختار وصل کنید.

• نمودار رابطه‌ها — سطح، لبه و فضای میان دو صفحه



اعداد کنار پیکان‌ها به راهنمای رابطه‌های زیر ارجاع دارند؛ پیکان مکانی با جریان مایع یا رابطه شمارشی یکی نیست.

1. قسمت اربیتال پیشانی ← دو صفحه سقف اربیت | رابطه پیکان از گره اول به دوم: اجزای جفت
2. دو صفحه سقف اربیت ← خارج: فوسای غده | رابطه پیکان از گره اول به دوم: محل سطحی
3. دو صفحه سقف اربیت ← داخل: فوسای تروکلئار | رابطه پیکان از گره اول به دوم: محل سطحی
4. قسمت اربیتال پیشانی ← میان دو صفحه: بریدگی اتموئید | رابطه پیکان از گره اول به دوم: بریدگی میانی
5. دو صفحه سقف اربیت ← لبه فوقاربیتی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: حد قدامی
6. لبه فوقاربیتی ← عصب/عروق فوقاربیتی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: گذر از notch/foramen

تمرین خواندن نمودار: چرا غده و عصب فوقاربیتی را نباید در یک سوراخ قرار داد؟

منبع: نمودار آموزشی همین مبحث؛ منابع در پایان مبحث آمده است.

• پرسش تستی و پاسخ

چرا شماره۲ و۳ عکس پیشانی را باید با جهت داخل/خارج و نه صرفا راست/چپ تصویر یاد گرفت؟

پاسخ

دو اربیت و چرخش نما ممکن است راست/چپ صفحه را عوض کند؛ رابطه تروکلئار داخلی و فوسای غده خارجی معیار آناتومیک ثابت‌تر است.

جمع‌بندی مبحث

سقف، فوسا و گذرگاه لبه سه نوع نشانه‌اند؛ داخل/خارج و کلید کامل عکس برای خواندن آن‌ها ضروری است.

راهنمای نگارش برای جزوه‌نویس

۱ ادامه متن پیشانی را به ترتیب صفحه‌های اربیتال، فوساها، بریدگی اتموئید و لبه فوق‌اربیتی بنویسید.

۲ عکس استخوان منفرد و کلید شماره‌های همان عکس را کنار هم بخوانید؛ جدول راهنمای شماره‌ها زیر تصویر آمده است.

۳ جای سقف در اربیت سوارشده را با دو صفحه در استخوان منفرد مقایسه کنید؛ فوسای غده اشکی را به مسیر اشکی مبحث بعدی پیوند دهید.

پیوند با ادامه درس

- مبحث «دستگاه اشکی: از غده تا حفره کیسه»: غده اشکی بالا-خارج با کیسه اشکی داخل-قدام فرق دارد.
- مبحث «استخوان پیشانی ۳: زائده گونه‌ای، خطوط گیجگاهی و بخش بینی»: خار بینی پیشانی و اتصالات بخش بینی.

منابع این مبحث

منبع: جزوه درس، جلسه۱؛ صفحه فایل ۱۰

منبع: جزوه درس، جلسه۱؛ صفحه فایل ۱۱

منبع: نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست۸؛ پلیت ۲۵؛ صفحه فایل ۷۷

منبع: گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست۳، سر و گردن؛ صفحه چاپی ۸۵۶؛ صفحه فایل ۸۴؛ جدول ۸.۱؛ فایل بخش ۸۰۱–۱۰۰۰

برگه تحویل به مسئول جزوه

چک‌لیست نگارش

پیش از تحویل

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

پرسش تکمیلی برای نویسنده: تفاوت حفره غده اشکی و حفره قرقره‌ای فقط در جای آن‌هاست یا در محتوایشان هم هست؟

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

استخوان پیشانی ۳: زائده گونه‌ای، خطوط گیجگاهی و بخش بینی

مبحث ۹ · صفحه‌های جزوه درس: ۱۱–۱۲

شناسنامه مبحث — از زائده گونه‌ای پیشانی تا بخش بینی؛ صاحب هر زائده را بنویسید

جای این مبحث

بخش سوم پیشانی؛ پیوند آن با گونه و گیجگاه و تکیه‌گاه استخوان‌های بینی.

اهداف یادگیری

- مسیر زائده گونه‌ای پیشانی و تبدیل خط گیجگاهی به دو خط را بگویید.
- سطح گیجگاهی را نسبت به خطوط گیجگاهی جا بیندازید.
- سه استخوانی را که پیشانی در بریدگی بینی با آن‌ها مفصل می‌شود نام ببرید.
- نقش خار بینی را در برابر ضربه توضیح دهید.

پیش‌نیاز

مبحث‌های ۷ و ۸.

ادامه شناسنامه — از زائده گونه‌ای پیشانی تا بخش بینی؛ صاحب هر زائده را بنویسید

اهمیت و کاربرد

زائده گونه‌ای و خطوط گیجگاهی بخش طرفی پیشانی را به نمای کنار سر وصل می‌کنند.

راهنمای خواندن شکل

در نمای طرفی خط‌ها را به سمت بالا دنبال کنید و بخش بینی را در خط وسط بیابید.

دامنه علمی

اتصالات پیشانی و گذار از نمای قدامی به طرفی

ادامه شناسنامه — از زائده گونه‌ای پیشانی تا بخش بینی؛ صاحب هر زائده را بنویسید

تعریف دقیق

زائده گونه‌ای پیشانی در قسمت خارجی لبه فوقاربیتی به زائده پیشانی استخوان گونه مفصل می‌شود. ناحیه بینی پیشانی در اتصال با استخوان‌های بینی و اجزای داخلی اربیت/صورت قرار دارد؛ خار بینی پیشانی با خار قدامی مکسلا یک ساختار نیست.

موقعیت آناتومیک

زائده گونه‌ای پیشانی در بالا-خارج اربیت؛ خطوط گیجگاهی به سمت بالا و عقب و روی سطح طرفی دنبال می‌شوند. بخش بینی بین اربیت‌ها در ریشه بینی؛ ناسیون روی محل اتصال پیشانی/بینی در خط وسط است.

نشانه‌های متمایز

نتر۲۷ خطوط temporal superior/inferior را در سطح طرفی و حفره گیجگاهی در پایین آن‌ها نشان می‌دهد. · در گری۸۵۶، zygomatic process of frontal با frontal process of zygomatic مفصل می‌شود. · خار بینی روی استخوان منفرد پیشانی در شکل ص۹ با خار بینی قدامی مکسلا در شکل ص۱۳ برچسب‌های متفاوت دارد.

ادامه شناسنامه — از زائده گونه‌ای پیشانی تا بخش بینی؛ صاحب هر زائده را بنویسید

کارکرد و کاربرد

این زنجیره اتصال کمک می‌کند نام زائده و استخوان مادر مخلوط نشود؛ گذار طرفی محل خطوطی را روشن می‌کند که در نمای تمام‌قدامی کوتاه یا پنهان‌اند.

تمایز مفهومی

زائده گونه‌ای پیشانی با زائده پیشانی استخوان گونه، دو جزء متعلق به دو استخوان متفاوت‌اند. خار بینی پیشانی را از خار بینی قدامی مکسلا جدا کنید.

هدف یادگیری

دو عضو مفصل فرونتوزیگوماتیک را با نام کامل بگوید؛ دو خار بینی پیشانی/مکسلا و دو خط گیجگاهی را در نماهای مناسب جدا کند.

جزوه درس، ص ۱۱

در قسمت خارج و پایین لبه کاسه چشمی زائده ای به نام Zygomatic process وجود دارد. اگر از این زائده به سمت بالا و عقب برویم، خط temporal تشکیل می شود که در قسمت بالا به دو خط تبدیل می شود: تحتانی: inferior temporal line و فوقانی: Superior temporal line. در زیر این خط بخشی از استخوان پیشانی قرار می گیرد که به آن سطح گیجگاهی یا Temporal surface گفته می شود.

منبع: متن جزوه درس، ص 11

- **شرح و پیوند مفهومی**

نام یک زائده معمولا به استخوان همسایه اشاره می‌کند، نه اینکه زائده مالک آن استخوان باشد. پس «زائده گونه‌ای پیشانی» از پیشانی است و به «زائده پیشانی گونه‌ای» می‌رسد. اگر از این لبه به سمت عقب بروید، نمای طرفی برای دنبال‌کردن خطوط گیجگاهی مناسب‌تر می‌شود. اکنون به ریشه بینی برگردید: بخش بینی پیشانی و خار آن بالاتر از خار قدامی مکسلا هستند. واژه nasal spine بدون نام صاحب، برای این مقایسه کافی نیست.

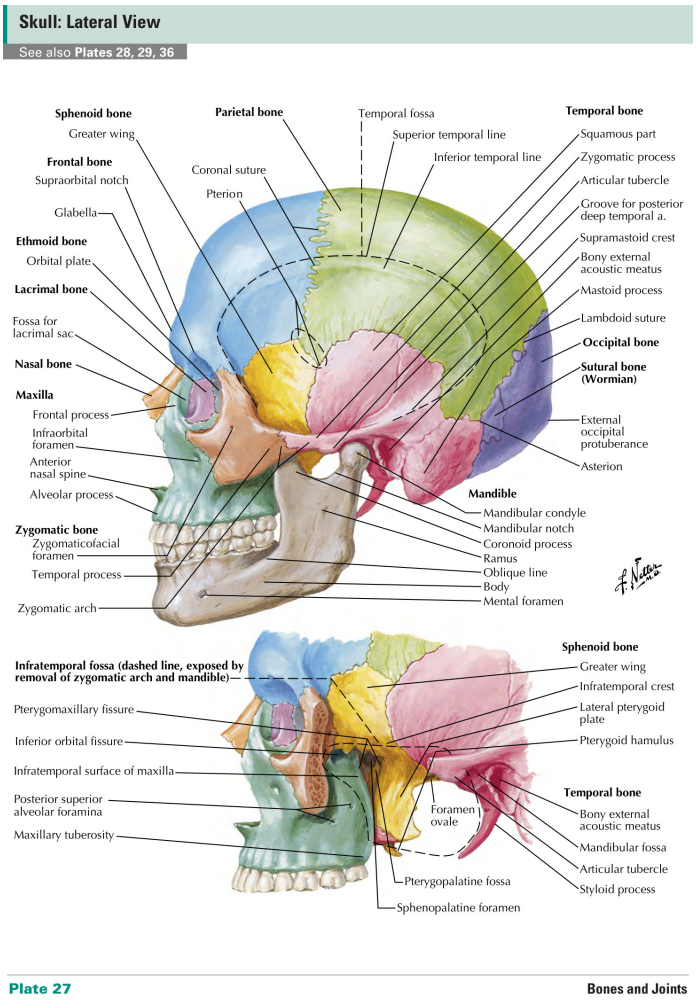
نکته کلیدی — افزوده آموزشی

خطوط گیجگاهی از ناحیه زائده گونه‌ای به سمت بالا ادامه می‌یابند؛ بخش بینی پیشانی میان دو کاسه چشم قرار دارد.

منبع: جزوه درس، صفحه صفحه فایل 11 · نکته آموزشی افزوده

شکل ۹–۱ — نمای طرفی جمجمه: زائده گونه‌ای و خطوط گیجگاهی

نتر، ویراست ۸، پلیت 27، ص 79 · نمای طرفی؛ قدام در سمت چپ تصویر



Skull: Lateral View

توضیح تکمیلی تصویر: خطوط گیجگاهی فوقانی و تحتانی روی نمای طرفی و حفره کیسه اشکی در قدام نشان داده شده‌اند. خار بینی قدامی نیز در همین پلیت برچسب دارد؛ زائده گونه‌ای برچسب‌خورده در سمت راست پلیت مربوط به استخوان گیجگاهی است.

- خط گیجگاهی فوقانی · Superior temporal line
- خط گیجگاهی تحتانی · Inferior temporal line
- حفره گیجگاهی · Temporal fossa
- حفره کیسه اشکی · Fossa for lacrimal sac
- خار بینی قدامی · Anterior nasal spine
- زائده گونه‌ای گیجگاهی · Zygomatic process of temporal bone

ارجاع متن: نتر، پلیت 27

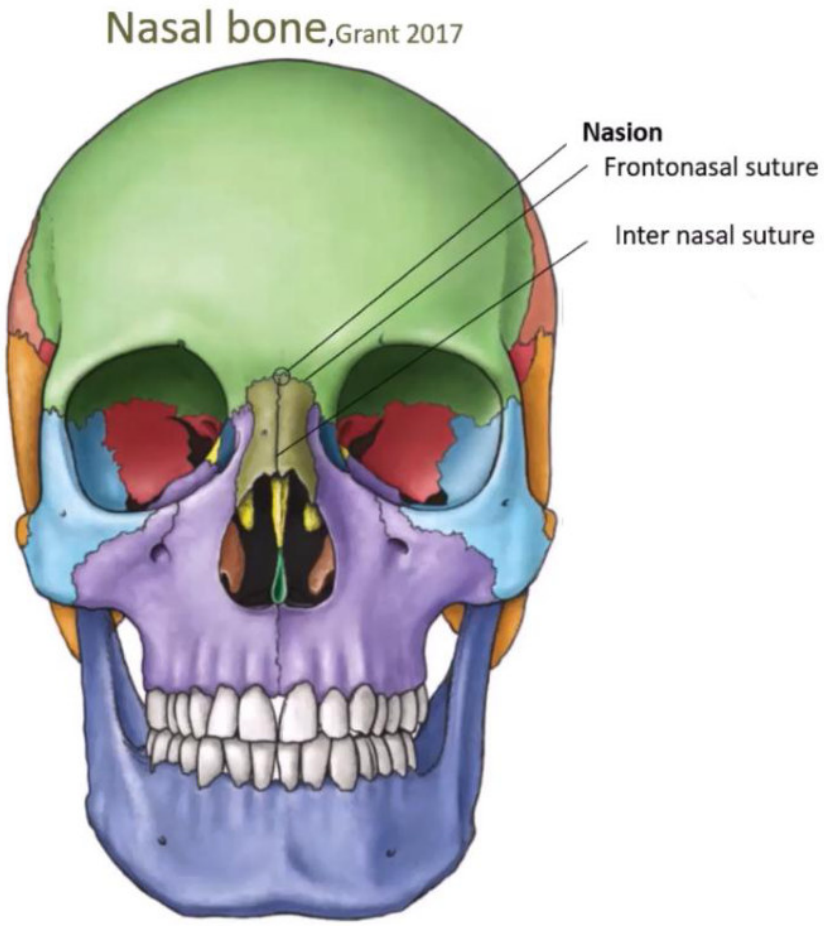
- **3. Nasal part یا بخش بینی**

قسمت بین دو لبه فوق کاسه چشمی وجود دارد که در این قسمت یک بریدگی به نام Nasal هست که در پایین با استخوان های بینی مفصل می شود و بعد به طرف خارج و کمی عقب با زائده پیشانی استخوان فک فوقانی و همچنین با استخوان اشکی یا Lacrimal bone مفصل می شود.

منبع: متن جزوه درس، ص 11

شکل ۹–۲ — بخش بینی پیشانی و درزهای نازیون

جزوه درس، ص 11 · نمای قدامی، پیشانی و بینی رنگ‌شده (Grant 2017)



توضیح تکمیلی تصویر: بریدگی بینی که با استخوان‌های بینی مفصل می‌شود، درز پیشانی‌بینی و درز بین‌بینی در یک تصویر. محل تلاقی این دو درز، نازیون است؛ نقطه‌ای که در مبحث ۱۰ به مرجع اندازه‌گیری تبدیل می‌شود.

- نازیون · Nasion
- درز پیشانی‌بینی · Frontonasal suture
- درز بین‌بینی · Internasal suture
- استخوان پیشانی · Frontal bone

ارجاع متن: جزوه درس، ص 11

در بریدگی Nasal استخوان پیشانی، یک تیغه استخوانی از سمت عقب به جلو و پایین آمده Nasal spine را تشکیل می دهد، که استخوان های بینی را از عقب تقویت کرده و مانع از شکستگی آنها در صورت وجود ضربات می شود.

منبع: متن جزوه درس، ص ۱۱–۱۲

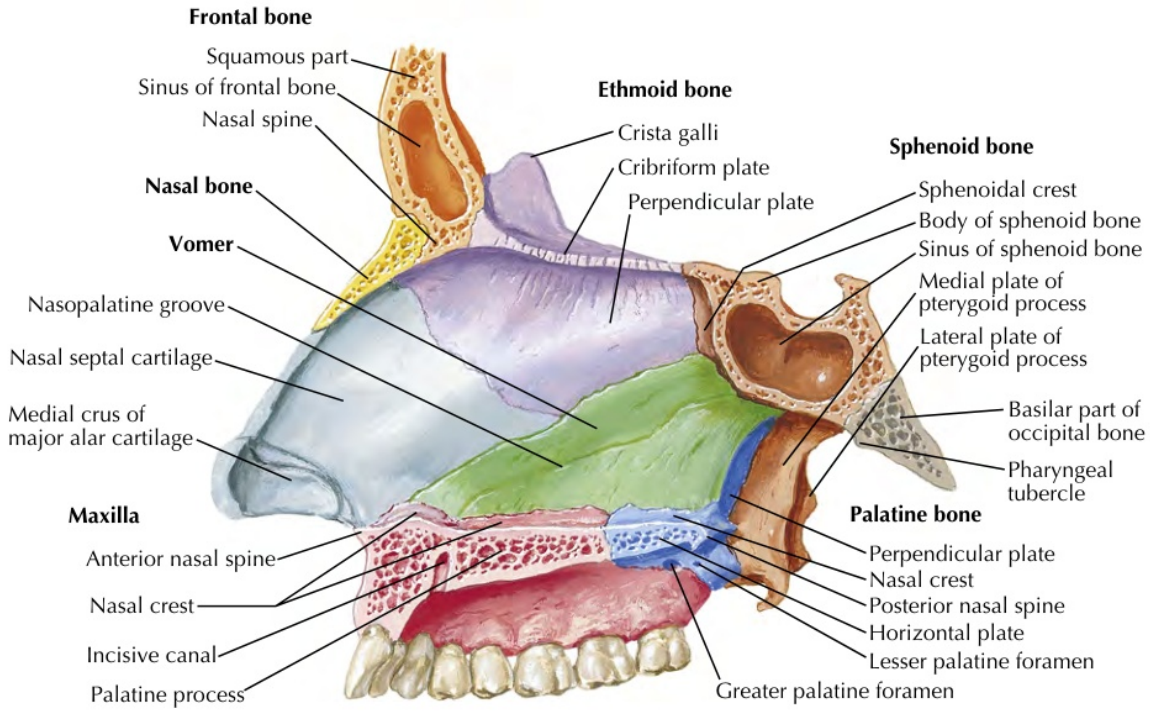
راهنمای درک فضایی — افزوده آموزشی

در برش تیغه، خط وسط بینی را از استخوان بینی به سمت تیغه و سپس به خار بینی قدامی دنبال کنید.

منبع: جزوه درس، صفحه صفحه فایل 11 · نکته آموزشی افزوده

شکل ۹–۳ — تیغه بینی، خار و کام استخوانی

نتر، ویراست ۸، پلیت 63، ص 115 فایل صفحه فایل · نمای داخلی تیغه استخوانی بینی



Medial Wall of Nasal Cavity (Nasal Septum)

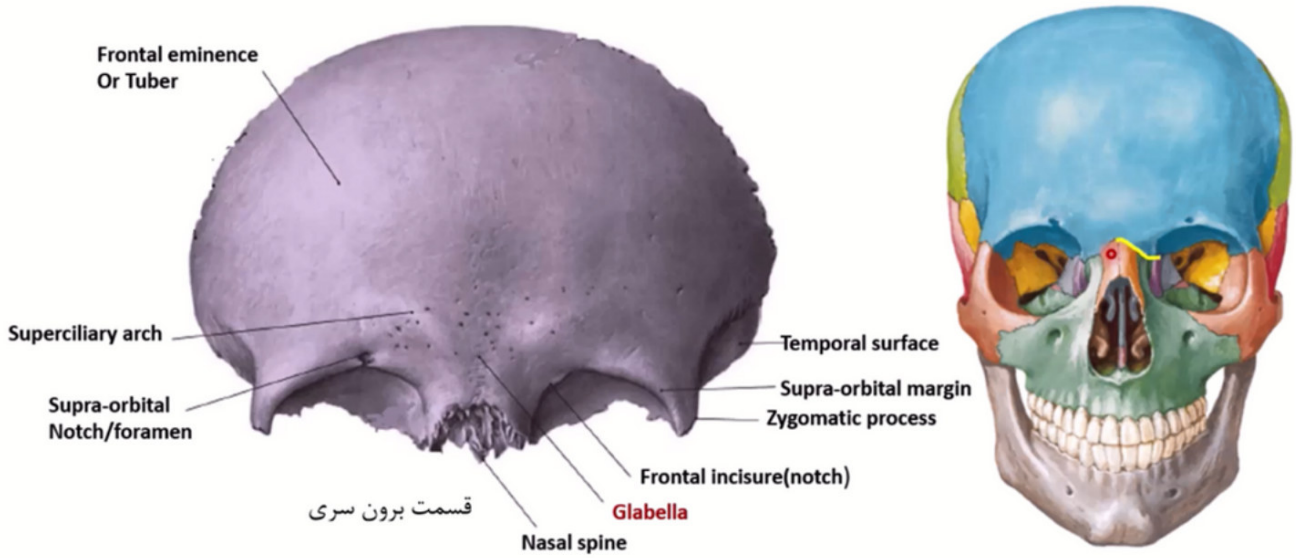
توضیح افزوده: از استخوان بینی در جلو، تیغه میانی را به سوی ومر و صفحه عمودی پرویزنی و سپس کام سخت پایین آن دنبال کنید.

- استخوان بینی · Nasal bone
- تیغه عمودی پرویزنی · Perpendicular plate of ethmoid
- خار بینی قدامی · Anterior nasal spine

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت 63، ص 115 فایل صفحه فایل

شکل ۹–۴ — برجستگی پیشانی، قوس ابرویی و گلابلا

جزوه درس، ص 9 · چپ: صدف از نمای بالا و طرفی · راست: همان استخوان با رنگ



توضیح تکمیلی تصویر: سه برجستگی قابل لمس، در یک تصویر: برجستگی پیشانی در بالای صدف، قوس ابرویی در بالای کاسه چشم و گلابلا در خط وسط. لبه فوق کاسه‌چشمی و خار بینی هم در همین نما برچسب دارند.

- برجستگی پیشانی · Frontal eminence (tuber)
- قوس ابرویی · Superciliary arch
- گلابلا · Glabella
- لبه فوق کاسه‌چشمی · Supra-orbital margin
- خار بینی · Nasal spine
- سطح گیجگاهی · Temporal surface

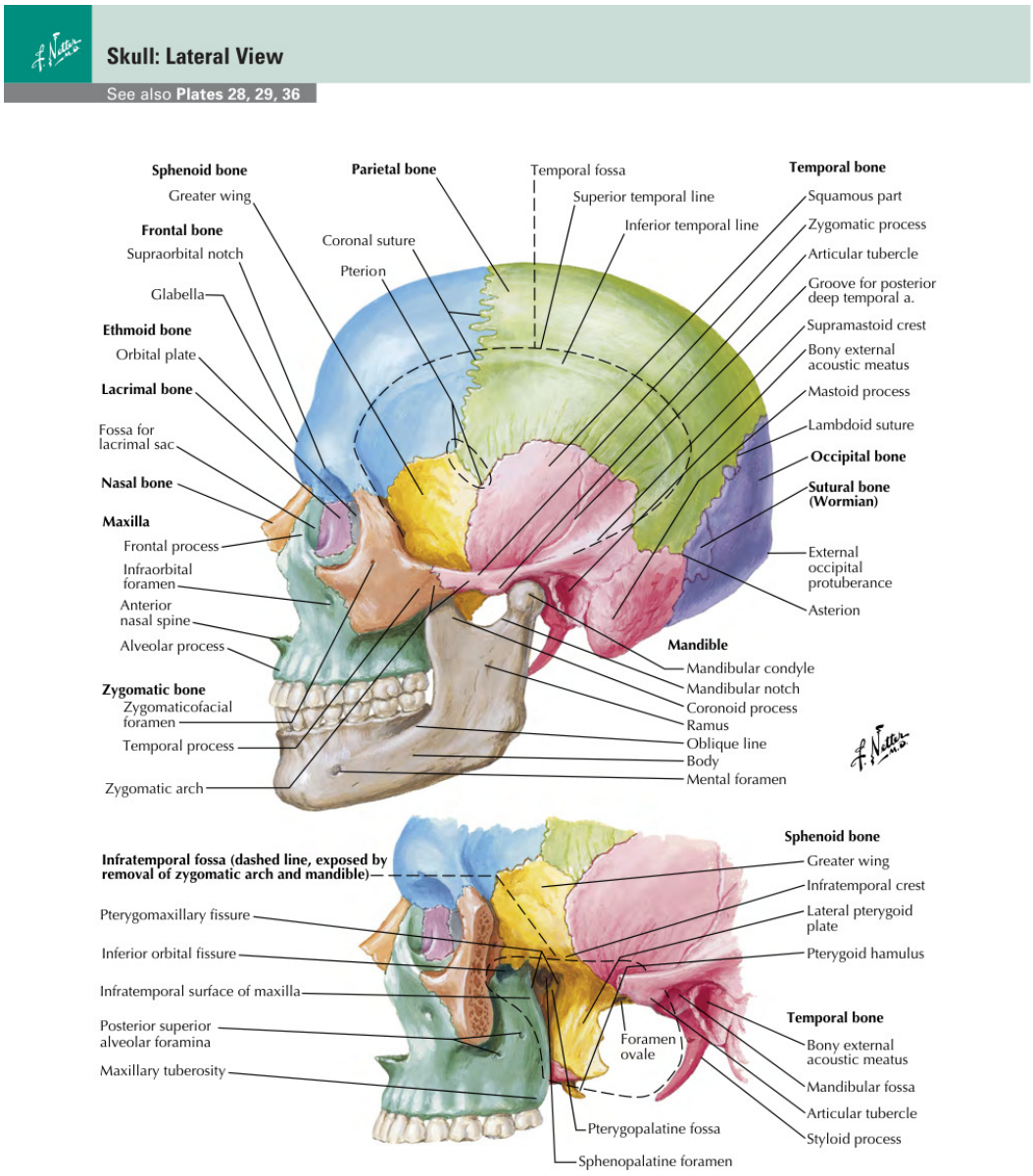
ارجاع متن: جزوه درس، ص 9

راهنمای خواندن همین شکل

در نمای استخوان پیشانی، نشانه‌ها را پیدا کنید و سپس همان محل را روی جمجمه کامل تطبیق دهید.

شکل ۹–۵ — نمای تکمیلی — نمای طرفی و نمای عمقی زیرگیجگاهی

نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست۸؛ پلیت ۲۷؛ صفحه فایل ۷۹



- **نکته‌های تستی و تمایزهای کلیدی**
- فرونتال/زیگوماتیک در نام زوائد باید با عبارت of ... کامل شود.
- خط گیجگاهی و درز کرونال هر دو خطاند ولی یکی نشانه سطحی و دیگری مرز استخوان‌هاست.
- خار بینی پیشانی، خار قدامی مکسلا و خار خلفی کامی سه محل یکسان نیستند.

روابط فضایی

- زائده گونه‌ای پیشانی بالا-خارج اربیت؛ بخش بینی در خط وسط بین اربیت‌ها.
- خطوط گیجگاهی به بالا/عقب؛ سطح زیر آن‌ها به فضای گیجگاهی مربوط است.

جدول مقایسه

نام کامل	صاحب	محل/اتصال
Zygomatic process of frontal	پیشانی	بالا-خارج اربیت → frontal process of zygomatic
Frontal process of zygomatic	گونه‌ای	به سوی پیشانی
Nasal spine of frontal	پیشانی	پشت ریشه استخوانی بینی
Anterior nasal spine	مکسلا	خط وسط زیر دهانه قدامی بینی
Posterior nasal spine	صفحات افقی کامی	لبه خلفی کام سخت

مقایسه مفاهیم این مبحث

اشتباه رایج و پاسخ درست

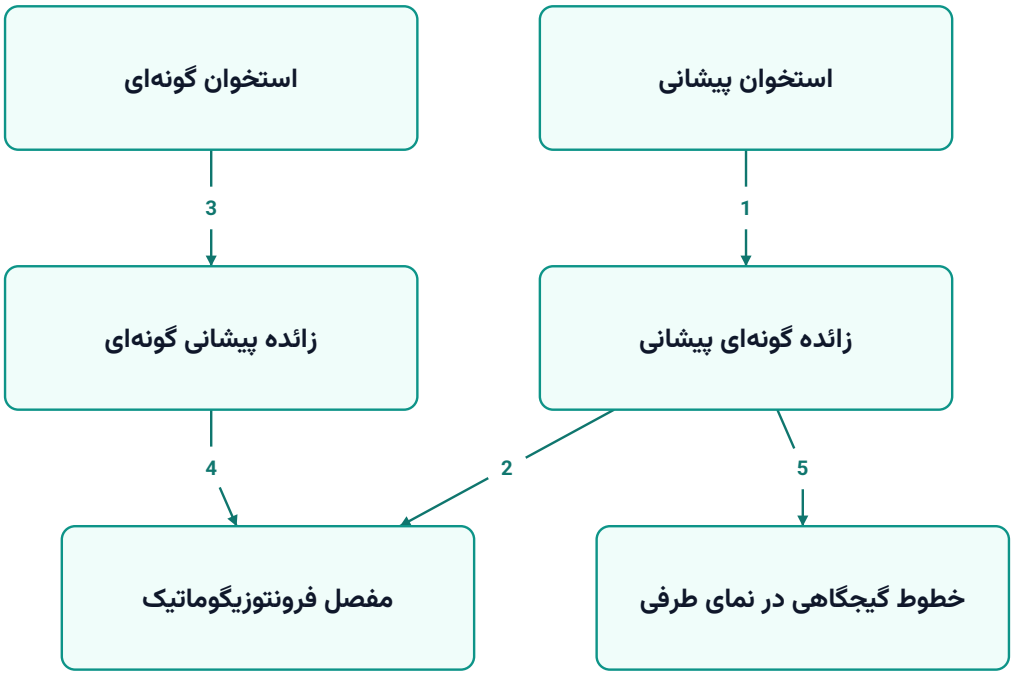
نکته مقایسه‌ای

برداشت نادرست: Zygomatic process همیشه از استخوان زیگوماتیک است. تمایز درست: در اینجا صاحب زائده پیشانی است؛ نام زائده همسایه را وصف می‌کند.

نکته مقایسه‌ای

برداشت نادرست: خار بینی پیشانی همان anterior nasal spine زیر دهانه بینی است. تمایز درست: خار قدامی زیر دهانه مربوط به مکسلاست؛ خار پیشانی در بالا/ریشه بینی است.

نمودار رابطه‌ها — دو صاحب در یک مفصل



اعداد کنار پیکان‌ها به راهنمای رابطه‌های زیر ارجاع دارند؛ پیکان مکانی با جریان مایع یا رابطه شمارشی یکی نیست.

1. استخوان پیشانی ← زائده گونه‌ای پیشانی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: صاحب زائده
2. زائده گونه‌ای پیشانی ← مفصل فرونتوزیگوماتیک | رابطه پیکان از گره اول به دوم: طرف مفصل
3. استخوان گونه‌ای ← زائده پیشانی گونه‌ای | رابطه پیکان از گره اول به دوم: صاحب زائده
4. زائده پیشانی گونه‌ای ← مفصل فرونتوزیگوماتیک | رابطه پیکان از گره اول به دوم: طرف مفصل
5. زائده گونه‌ای پیشانی ← خطوط گیجگاهی در نمای طرفی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: دنبال‌کردن به بالا/عقب؛ رابطه موضعی

تمرین خواندن نمودار: چرا نام یکسان frontal در دو جمله لزوما به یک استخوان اشاره نمی‌کند؟

منبع: نمودار آموزشی همین مبحث؛ منابع در پایان مبحث آمده است.

پرسش تستی و پاسخ

دو طرف مفصل بالای خارج اربیت با چه دو نام کاملی بیان می‌شوند؟

پاسخ

زائده گونه‌ای استخوان پیشانی و زائده پیشانی استخوان گونه‌ای؛ صاحب دو زائده متفاوت است.

جمع‌بندی مبحث

زائده را با استخوان مادر و نما را با هدف آموزشی انتخاب کنید؛ سه خار بینی را از اشتراک نام، یک ساختار تصور نکنید.

راهنمای نگارش برای جزوه‌نویس

۱ دو زائده طرفین مفصل فرونتوزیگوماتیک را با نام استخوان صاحب زائده بنویسید.

۲ دو خط گیجگاهی را از هم و از حفره گیجگاهی جدا کنید.

۳ بخش بینی پیشانی را با خار بینی آن شرح دهید و با خار بینی قدامی مکسلا مقایسه کنید.

پیوند با ادامه درس

- مبحث «استخوان بینی: سطوح، کنارها، درزها و سوراخ‌ها»: چهار کنار استخوان بینی و درز frontonasal.
- مبحث «فک فوقانی ۱: شکل هرمی و چهار سطح»: خار بینی قدامی مکسلا و سطوح آن.

منابع این مبحث

منبع: جزوه درس، جلسه۱؛ صفحه فایل ۱۱

منبع: جزوه درس، جلسه۱؛ صفحه فایل ۱۲

منبع: نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست۸؛ پلیت ۲۵؛ صفحه فایل ۷۷

منبع: نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست۸؛ پلیت ۲۷؛ صفحه فایل ۷۹

منبع: گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست۳، سر و گردن؛ صفحه چاپی ۸۵۶؛ صفحه فایل ۸۴؛ فایل بخش ۸۰۱–۱۰۰۰

منبع: گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست۳، سر و گردن؛ صفحه چاپی ۱۰۷۶؛ صفحه فایل ۱۰۴؛ شکل ۸.۲۳۲؛ فایل بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹

برگه تحویل به مسئول جزوه

چک‌لیست نگارش

پیش از تحویل

- [ ] همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- [ ] هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- [ ] هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- [ ] اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- [ ] مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

پرسش تکمیلی برای نویسنده: چرا خار بینی برای استخوان‌های بینی نقش محافظ دارد و فشار ضربه را به کدام سو می‌برد؟

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

استخوان بینی: سطوح، کنارها، درزها و سوراخ‌ها

مبحث ۱۰ · صفحه‌های جزوه درس: ۱۲–۱۳

شناسنامه مبحث — استخوان بینی؛ چهار کنار، دو سطح و یک نقطه میانی

جای این مبحث

کوچک‌ترین استخوان صورت، با سه نام بالینی مهم روی آن: نازیون، درز پیشانی‌بینی و دهانه گالبی‌شکل.

اهداف یادگیری

- چهار کنار استخوان بینی و مفصلی که هر کنار می‌سازد را بگویید.
- درز بین‌بینی، تیغه بینی و نازیون را توضیح دهید.
- سوراخ‌های بینی و شیار عصب پرویزنی قدامی را روی دو سطح توضیح دهید.

پیش‌نیاز

مبحث ۹.

ادامه شناسنامه — استخوان بینی؛ چهار کنار، دو سطح و یک نقطه میانی

اهمیت و کاربرد

استخوان و غضروف بینی و درزهای آن را در شکل از هم تمیز دهید.

راهنمای خواندن شکل

درز بین‌بینی را در خط وسط و نازیون را در محل تلاقی درزها پیدا کنید.

دامنه علمی

اسکلت استخوانی/غضروفی بینی و حدود مشاهده سوراخ‌های سطحی

ادامه شناسنامه — استخوان بینی؛ چهار کنار، دو سطح و یک نقطه میانی

تعریف دقیق

دو استخوان بینی قسمت فوقانی پل بینی را می‌سازند. هر کدام سطح خارجی/داخلی و کنار فوقانی، تحتانی، داخلی و خارجی دارد. ناسیون نقطه میانی درز پیشانی‌بینی در محل برخورد با درز بین‌بینی است، نه نام کل درز.

موقعیت آناتومیک

بالا با پیشانی، داخل با همتای مقابل، خارج با زائده پیشانی مکسلا؛ پایین در ادامه بخش غضروفی بینی. دهانه گلابی‌شکل در زیر ناحیه بینی و میان دو مکسلاست.

نشانه‌های متمایز

در شکل ص۱۱ سه خط مستقل frontonasal suture، nasion و internasal suture را مشخص می‌کنند. · تصویر بینی ص۱۲، استخوان بالا و upper/lower lateral cartilage پایین را نشان می‌دهد. · عکس استخوان چپ ص۱۳ صریحا anterior aspect نام دارد و سوراخ‌های سطحی را با دو خط مشخص می‌کند؛ سطح داخلی و ناودان عصب در این عکس دیده نمی‌شود.

ادامه شناسنامه — استخوان بینی؛ چهار کنار، دو سطح و یک نقطه میانی

کارکرد و کاربرد

جدول کنارها مسیر اتصال استخوان‌ها را می‌دهد؛ تفکیک استخوان/غضروف مانع تعمیم سختی یا درز استخوانی به سراسر بینی می‌شود.

تمایز مفهومی

نمای قدامی، سطح بیرونی استخوان بینی و سوراخ‌های آن را نشان می‌دهد. ناودان سطح داخلی، به نمای داخلی مربوط است. ناسیون یک نقطه است و درزهای مجاور، خط اتصال استخوان‌ها هستند.

هدف یادگیری

چهار کنار استخوان بینی و همسایه‌های آن را نام ببرید و ناسیون را از درزهای مجاور تشخیص دهید.

جزوه درس، ص ۱۲–۱۳

استخوان بینی یا Nasal bone در نمای قدامی جمجمه دیده می شود. این استخوان چهار گوش و مستطیلی شکل هست، دارای یک سطح درونی و یک سطح بیرونی هست که سطح بیرونی آن از روی پوست قابل لمس می باشد، این سطح از بالا به پایین ابتدا مقعر و سپس محدب هست.

منبع: متن جزوه درس، ص 12

• شرح و پیوند مفهومی

یک مستطیل کوچک را برای هر استخوان بینی تصور کنید. در بالا به پیشانی می‌رسد، از داخل به همتای خود، از خارج به زائده پیشانی مکسلا و در پایین به بخش غضروفی ادامه می‌یابد. دو خط اتصال مهم، یکی بین دو بینی و دیگری میان بینی‌ها و پیشانی است. محل میانی برخوردشان ناسیون است. وقتی عکس سطح قدامی را می‌خوانید، سوراخ‌های جلویی را می‌بینید؛ آن عکس به پشت استخوان راه نمی‌دهد تا ناودان داخلی عصب را هم دیده بدانیم.

استخوان بینی دارای 4 کنار می باشد: کنار فوقانی، کنار تحتانی، کنار داخلی و کنار خارجی. کنار داخلی آن با کنار داخلی استخوان طرف مقابل درز میشه و درز Inter nasal را ایجاد می کنند و در سمت عقب یک ستیغ به نام Nasal crest به وجود می آورند.

منبع: متن جزوه درس، ص 12

نکته کلیدی — افزوده آموزشی

نازیون محل تلاقی درز بین‌بینی با درز پیشانی-بینی است؛ این نقطه با خار بینی قدامی در پایین دهانه استخوانی یکی نیست.

منبع: جزوه درس، صفحه صفحه فایل 12 · نکته آموزشی افزوده

کنار فوقانی با بریدگی Nasal استخوان پیشانی درز می شود و Frontonasal suture را ایجاد می کند. اتصال درز Inter nasal با Frontonasal، Nasion را تشکیل می دهد که از نظر آناتومی سطحی حائز اهمیت می باشد.

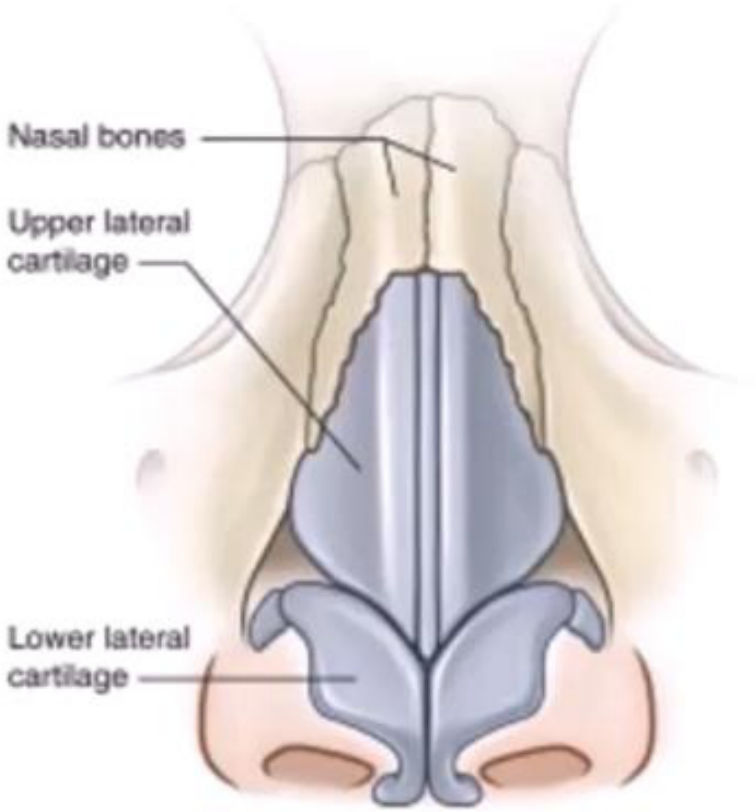
منبع: متن جزوه درس، ص 12

کنار تحتانی استخوان بریده هست و با غضروف طرفی بینی مفصل می شود و همچنین قسمتی از یک حفره بزرگ یا گلابی شکل یا pear form را به وجود می آورد. کنار خارجی استخوان با زائده پیشانی استخوان فک فوقانی مفصل می شود.

منبع: متن جزوه درس، ص 12

شکل ۱۰–۱ — استخوان بینی، غضروف طرفی و غضروف تحتانی

جزوه درس، ص 12 · نمای قدامی‌تحتانی بینی، استخوان و غضروف با رنگ جدا



توضیح تکمیلی تصویر: کنار تحتانی استخوان بینی بریده است؛ همین کنار، غضروف طرفی را می‌پذیرد و در پایین‌تر غضروف تحتانی قرار می‌گیرد. سه بخش رنگی، سه لایه اسکلت بینی‌اند.

- استخوان‌های بینی · Nasal bones
- غضروف طرفی فوقانی · Upper lateral cartilage
- غضروف طرفی تحتانی · Lower lateral cartilage

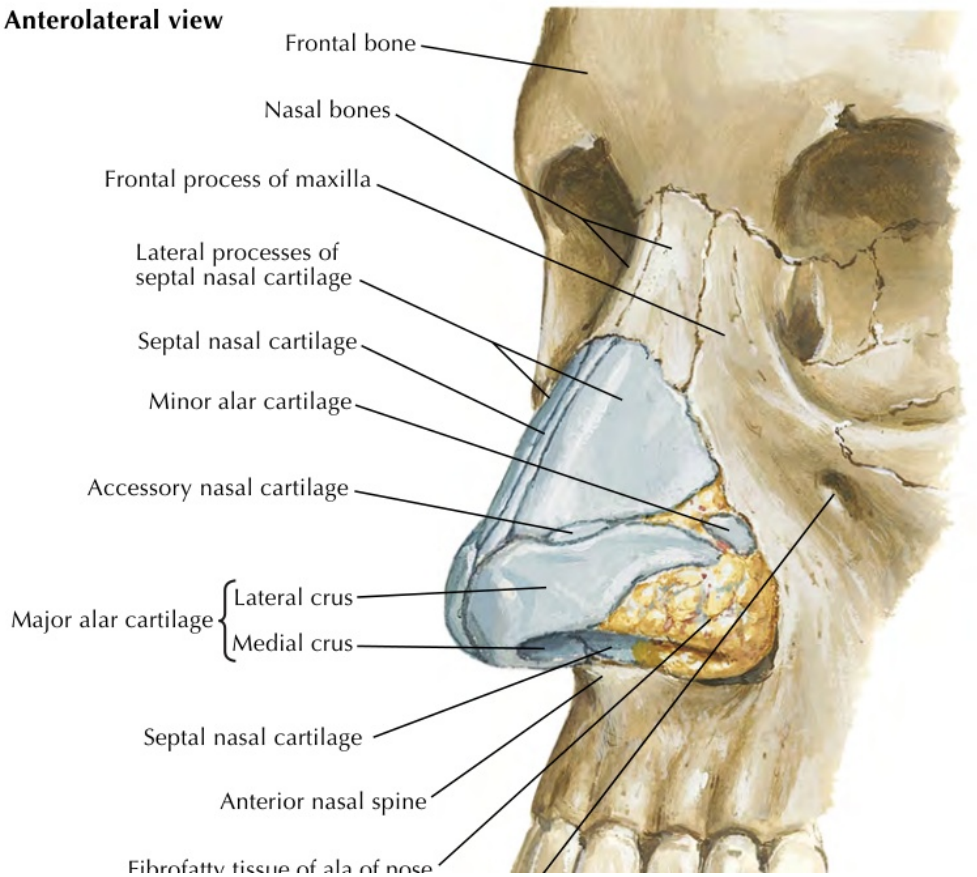
ارجاع متن: جزوه درس، ص 12

راهنمای خواندن همین شکل

بخش استخوانی بالای بینی را با غضروف‌های طرفی پایین‌تر مقایسه کنید و محل تغییر جنس چارچوب را بخوانید.

شکل ۱۰–۲ — چارچوب استخوانی و غضروفی بینی

نتر، ویراست ۸، پلیت 59، ص 111 فایل صفحه فایل · نمای قدامی‌طرفی بینی



Skeleton of Nose

توضیح افزوده: استخوان بینی را بالاتر و غضروف‌های بینی را پایین‌تر دنبال کنید؛ زائده پیشانی ماگزیلا در طرفین قرار دارد.

- استخوان بینی · Nasal bones
- زائده پیشانی ماگزیلا · Frontal process of maxilla
- خار بینی قدامی · Anterior nasal spine

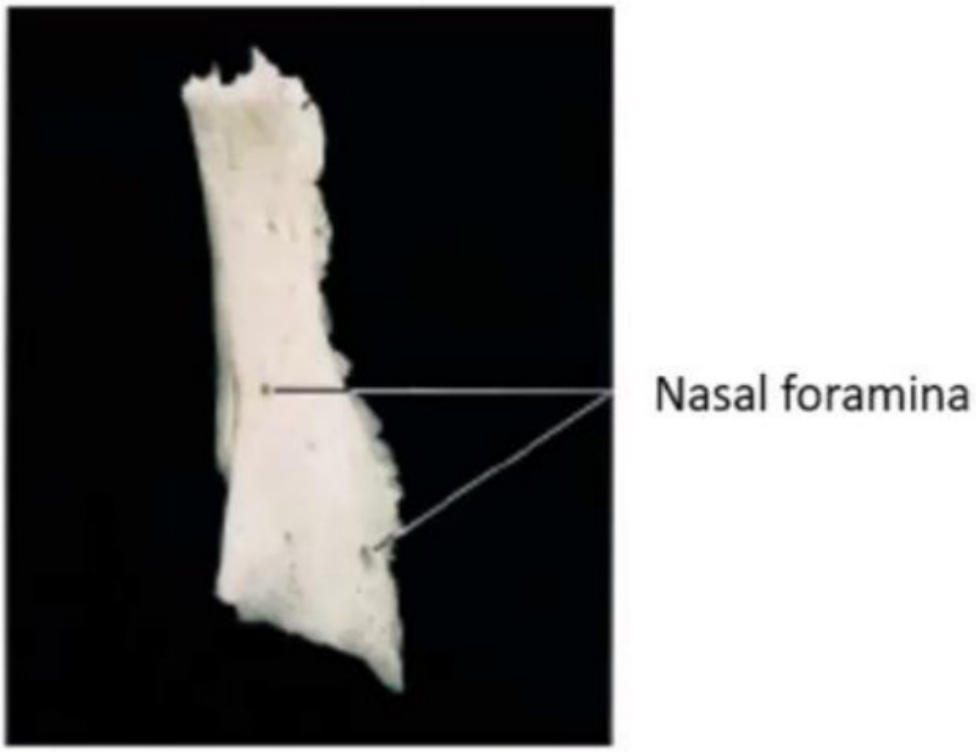
ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت 59، ص 111 فایل صفحه فایل

سطح بیرونی ممکن هست که حاوی یک یا دو سوراخ باشد که ورید های داخل و خارج بینی از این (nasel foramina) طریق به هم مرتبط می شوند. در سطح درونی هم یک ناودان وجود دارد که به طرف پایین می آید و محل عبور عصب Ethmoidal قدامی می باشد.

منبع: متن جزوه درس، ص 13

شکل ۱۰–۳ — استخوان بینی چپ و سوراخ‌های بینی

جزوه درس، ص 13 · استخوان بینی چپ، نمای قدامی



Left nasal bone (anterior aspect).

توضیح تکمیلی تصویر: کنار داخلی، فوقانی و تحتانی همین استخوان در تصویر پیدا می‌شود و فلش، سوراخ بینی را روی سطح بیرونی نشان می‌دهد؛ همان سوراخی که ممکن است یک یا دو عدد باشد.

- استخوان بینی چپ · Left nasal bone
- سوراخ‌های بینی · Nasal foramina
- کنار داخلی · Medial border
- کنار فوقانی · Superior border
- سطح بیرونی · External surface

ارجاع متن: جزوه درس، ص 13

راهنمای خواندن همین شکل

این عکس، سطح قدامی استخوان بینی چپ را نشان می‌دهد؛ سوراخ‌های سطح بیرونی را روی همین سطح دنبال کنید.

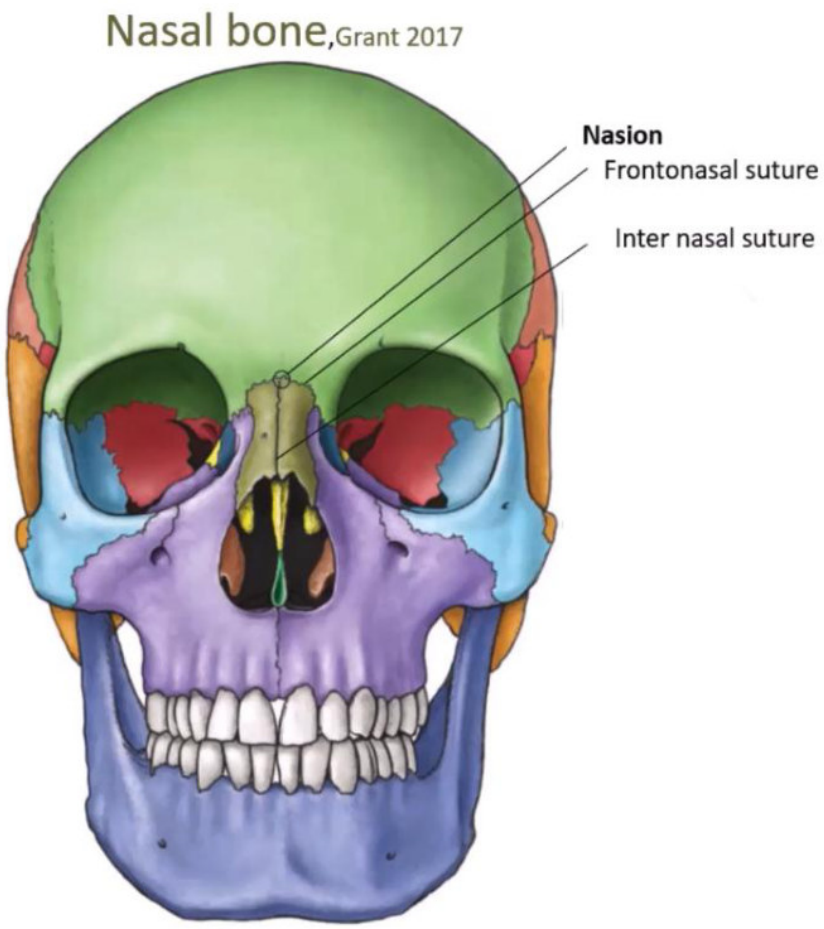
راهنمای درک فضایی — افزوده آموزشی

استخوان بینی را در بالا و غضروف‌ها را در پایین شکل نتر پیدا کنید؛ مرز استخوانی و غضروفی را از هم جدا بنویسید.

منبع: جزوه درس، صفحه صفحه فایل 12 · نکته آموزشی افزوده

شکل ۱۰–۴ — بخش بینی پیشانی و درزهای نازیون

جزوه درس، ص 11 · نمای قدامی، پیشانی و بینی رنگ‌شده (Grant 2017)



توضیح تکمیلی تصویر: بریدگی بینی که با استخوان‌های بینی مفصل می‌شود، درز پیشانی‌بینی و درز بین‌بینی در یک تصویر. محل تلاقی این دو درز، نازیون است؛ نقطه‌ای که در مبحث ۱۰ به مرجع اندازه‌گیری تبدیل می‌شود.

- نازیون · Nasion
- درز پیشانی‌بینی · Frontonasal suture
- درز بین‌بینی · Internasal suture
- استخوان پیشانی · Frontal bone

ارجاع متن: جزوه درس، ص 11

راهنمای خواندن همین شکل

ناسیون را یک نقطه در ریشه بینی و درزهای frontonasal و internasal را دو خط اتصال جدا در نظر بگیرید.

نکته‌های تستی و تمایزهای کلیدی

- نقطه با درز و صفحه بینی با کل اسکلت بینی برابر نیست.
- برای دیدن سطح داخلی از نمای داخلی استخوان بینی استفاده کنید.
- نوشتار pear form در اصل، اصطلاح دهانه گلابی‌شکل را توضیح می‌دهد؛ به سوراخ ریز سطح استخوان اشاره ندارد.

- **روابط فضایی**
  - پیشانی بالا، غضروف پایین، همتای بینی داخل و زائده مکسلا خارج.
  - سطح داخلی در پشت سطحی است که در عکس anterior دیده می‌شود.
- **جدول مقایسه**

کنار/سطح	اتصال یا نشانه	نمای مناسب
فوقانی	پیشانی؛ درز frontonasal	نتر۲۵ و گری۸۵۶
داخلی	همتای مقابل؛ internasal	نمای قدامی ص۱۱
خارجی	زائده پیشانی مکسلا	گری۸۵۶
تحتانی	ادامه به غضروف طرفی	طرح ص۱۲
سطح خارجی	سوراخ‌های کوچک نام‌برده	عکس anterior aspect ص۱۳
سطح داخلی	ناودان عصب در نقل اصل	برای مطالعه این سطح از نمای داخلی استفاده کنید.

مقایسه مفاهیم این مبحث

- **اشتباه رایج و پاسخ درست**

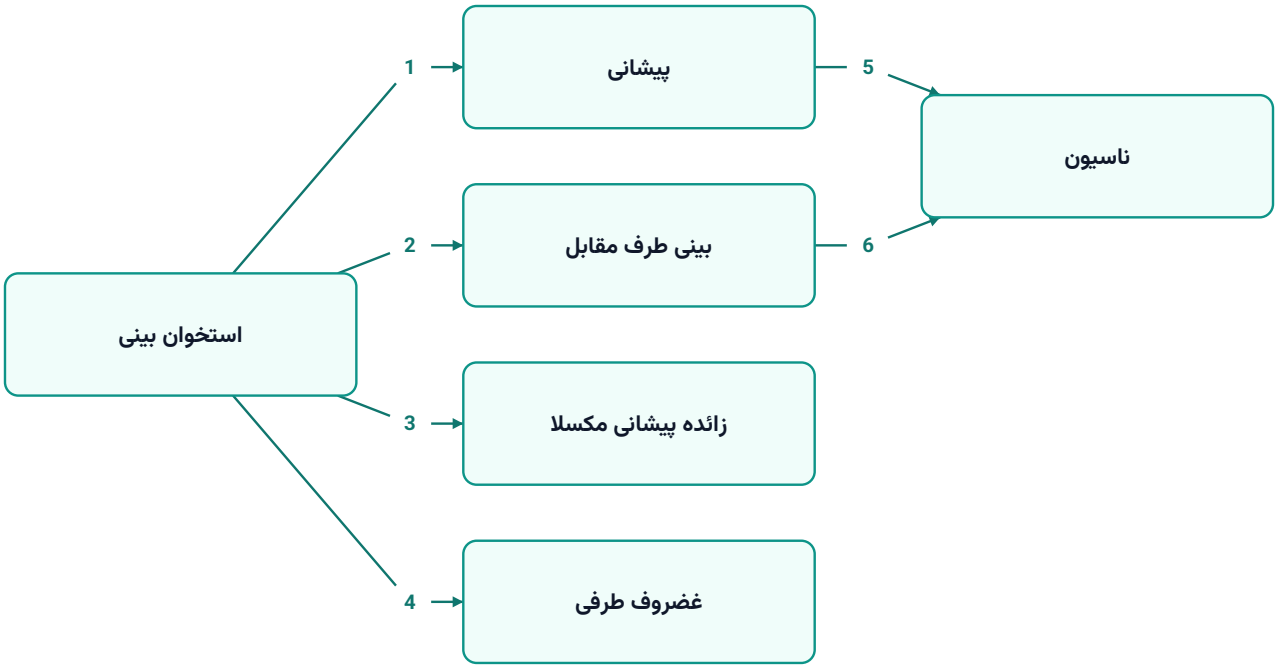
نکته مقایسه‌ای

برداشت نادرست: Nasion نام همه frontonasal suture است. تمایز درست: نقطه میانی درز است، نه تمام خط.

نکته مقایسه‌ای

برداشت نادرست: چون متن زیر عکس عصب را می‌گوید، خود عصب در عکس دیده شده است. تمایز درست: عکس فقط سطح قدامی و سوراخ‌هایش را نشان می‌دهد؛ متن سطح داخلی جداست.

نمودار رابطه‌ها — چهار مجاورت بینی و یک نشانه خط وسط



اعداد کنار پیکان‌ها به راهنمای رابطه‌های زیر ارجاع دارند؛ پیکان مکانی با جریان مایع یا رابطه شمارشی یکی نیست.

1. استخوان بینی ← پیشانی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: کنار فوقانی / frontonasal
2. استخوان بینی ← بینی طرف مقابل | رابطه پیکان از گره اول به دوم: کنار داخلی / internasal
3. استخوان بینی ← زائده پیشانی مکسلا | رابطه پیکان از گره اول به دوم: کنار خارجی
4. استخوان بینی ← غضروف طرفی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: کنار تحتانی
5. پیشانی ← ناسیون | رابطه پیکان از گره اول به دوم: خط درز در وسط
6. بینی طرف مقابل ← ناسیون | رابطه پیکان از گره اول به دوم: برخورد با درز بین‌بینی؛ رابطه موضعی

تمرین خواندن نمودار: کدام گره‌ها استخوان‌اند و چرا ناسیون را نباید در شمار استخوان‌ها افزود؟

منبع: نمودار آموزشی همین مبحث؛ منابع در پایان مبحث آمده است.

پرسش تستی و پاسخ

عکسی با عنوان anterior aspect دو سوراخ را نشان می‌دهد. آیا می‌توان در گزارش گفت ناودان عصب روی سطح داخلی را هم دیده‌ایم؟

پاسخ

خیر؛ جهت تصویر و اطلاعات قابل مشاهده چنین ادعایی را پشتیبانی نمی‌کند؛ مشاهده سطح داخلی جدا لازم است.

جمع‌بندی مبحث

چهار کنار را با همسایه، دو سطح را با جهت و ناسیون را به عنوان نقطه بشناسید؛ ادعای سطح داخلی را به عکس قدامی تحمیل نکنید.

راهنمای نگارش برای جزوه‌نویس

۱ دو سطح و چهار کنار استخوان بینی را به‌صورت کامل بنویسید؛ همسایه هر کنار را در جدول قرار دهید.

۲ ناسیون را به عنوان نقطه و درزهای frontonasal و internasal را به عنوان خطوط اتصال مشخص کنید.

۳ سطح بیرونی و سوراخ‌های عکس قدامی را از ناودان سطح داخلی جدا شرح دهید؛ مرز استخوان و غضروف را در طرح بینی نشان دهید.

پیوند با ادامه درس

- مبحث «استخوان پیشانی ۳: زائده گونه‌ای، خطوط گیجگاهی و بخش بینی»: ناحیه بینی پیشانی در بالا.
- مبحث «فک فوقانی ۲: زوائد و ستیغ اشکی قدامی»: زائده پیشانی مکسلا در کنار.
- مبحث «نمای قدامی: استخوان‌های سازنده و مرز هر کدام»: شاخک و تیغه بینی در عمق با این دو استخوان سطحی یکی نیستند.

منابع این مبحث

منبع: جزوه درس، جلسه۱؛ صفحه فایل ۱۱

منبع: جزوه درس، جلسه۱؛ صفحه فایل ۱۲

منبع: جزوه درس، جلسه۱؛ صفحه فایل ۱۳

منبع: نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست۸؛ پلیت ۲۵؛ صفحه فایل ۷۷

منبع: گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست۳، سر و گردن؛ صفحه چاپی ۸۵۶؛ صفحه فایل ۸۴؛ فایل بخش ۸۰۱–۱۰۰۰

برگه تحویل به مسئول جزوه

چک‌لیست نگارش

پیش از تحویل

- [ ] همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- [ ] هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- [ ] هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- [ ] اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- [ ] مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

پرسش تکمیلی برای نویسنده: نازیون چرا در اندازه‌گیری‌های جمجمه و در رادیوگرافی سینوس‌ها به کار می‌آید؟

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

فک فوقانی ۱: شکل هرمی و چهار سطح

مبحث ۱۱ · صفحه‌های جزوه درس: ۱۳–۱۴

شناسنامه مبحث — مکسلا؛ یک جسم و چهار سطح در چهار همسایگی

جای این مبحث

بزرگ‌ترین استخوان صورت؛ چهار سطح و چهار زائده آن جای دندان، کاسه چشم و حفره زیر گیجگاهی را می‌سازد.

اهداف یادگیری

- چهار سطح ماگزیلا را با نام لاتین نام ببرید.
- برجستگی ماگزیلا و سطح زیر گیجگاهی را روی تصویر پیدا کنید.
- خار بینی قدامی و خلفی را از هم جدا کنید.

پیش‌نیاز

مبحث‌های ۹ و ۱۰.

ادامه شناسنامه — مکسلا؛ یک جسم و چهار سطح در چهار همسایگی

اهمیت و کاربرد

سطوح ماگزیلا با صورت، کاسه چشم، بینی و حفره زیرگیجگاهی رابطه دارند.

راهنمای خواندن شکل

هر بار هرم ماگزیلا را بچرخانید و یک سطح را با فضای مجاورش جفت کنید.

دامنه علمی

استخوان‌شناسی فک فوقانی و رابطه اربیت، بینی، صورت و فضای خلفی

ادامه شناسنامه — مکسلا؛ یک جسم و چهار سطح در چهار همسایگی

تعریف دقیق

دو مکسلا فک فوقانی را می‌سازند. برای جسم، جهت هرمی با رأس خارج و قاعده داخل به سمت بینی توصیف می‌شود؛ این مدل نباید باعث حذف زوائد یا فرض هم‌نامی جسم و حفره سینوس شود. چهار سطح قدامی، اربیتال، اینفراتمپورال و بینی به چهار فضای متفاوت مربوط‌اند.

موقعیت آناتومیک

سطح اربیتال در بالا و کف اربیت؛ سطح بینی داخل و بخشی از دیواره طرفی بینی؛ سطح قدامی رو به صورت؛ سطح اینفراتمپورال عقب و همراه توبروزیته. قوس آلوئولار پایین و زائده گونه‌ای بیرون است.

نشانه‌های متمایز

در سطح صورت، سوراخ زیراربیتی با حفره نیشی/ثنایایی و برجستگی نیش تفاوت دارد. · شیار زیراربیتی روی سطح بالا با سوراخ زیراربیتی جلوی صورت دو مرحله از یک گذرگاه فضایی‌اند، نه یک محل واحد. · در کلید نمونه اصل، IT سطح اینفراتمپورال و TM توبروزیته است؛ هر دو در خلف ولی یکی سطح و دیگری برجستگی‌اند.

ادامه شناسنامه — مکسلا؛ یک جسم و چهار سطح در چهار همسایگی

کارکرد و کاربرد

چهار سطح محل اتصال یک استخوان به چهار فضای موضعی را روشن می‌کند؛ نام سطح را نباید به چهار استخوان مستقل تبدیل کرد. گذرگاه زیراربیتی، فوسا و سینوس نوع ساختاری متفاوت دارند.

تمایز مفهومی

مکسلا جسمی با چهار سطح دارد. خار بینی قدامی به مکسلا مربوط است؛ خار بینی خلفی در انتهای خلفی کام سخت و در ارتباط با دو صفحه افقی استخوان کامی قرار دارد.

هدف یادگیری

چهار سطح را با چهار همسایه تطبیق دهد؛ IT/TM و فوسای ثنایایی سطح صورت/سوراخ ثنایایی کام را جدا کند؛ جای خار قدامی/خلفی را با نام استخوان بیان کند.

جزوه درس، ص ۱۳–۱۴

• بررسی استخوان فک فوقانی یا Maxilla

دو استخوان maxilla به هم درز شده اند و مجموعا فک فوقانی را به وجود آورده اند. استخوان Maxilla به صورت یک هرم هست که رأس آن به سمت خارج و قاعده آن به سمت داخل است که قسمتی از جدار خارجی حفره بینی را تشکیل می دهد.

منبع: متن جزوه درس، ص ۱۳–۱۴

• شرح و پیوند مفهومی

به جای حفظ چهار اسم بی‌جهت، مکسلا را در مرکز چهار همسایه بگذارید. رو به جلو، صورت؛ رو به بالا، اربیت؛ رو به داخل، بینی؛ رو به عقب، ناحیه اینفراتمپورال. اکنون هر برجستگی یا فرورفتگی را روی سطح مناسب قرار دهید. توبروزیته در عقب است، اما خود تمام سطح خلفی نیست. فوسای ثنایایی روی صورت هم با سوراخی که پشت دندان‌های پیشین در کام قرار دارد یک نام کوتاه‌شده مشترک نیست. برای گذر از شیار بالایی به سوراخ جلویی، دو نما را کنار هم بخوانید.

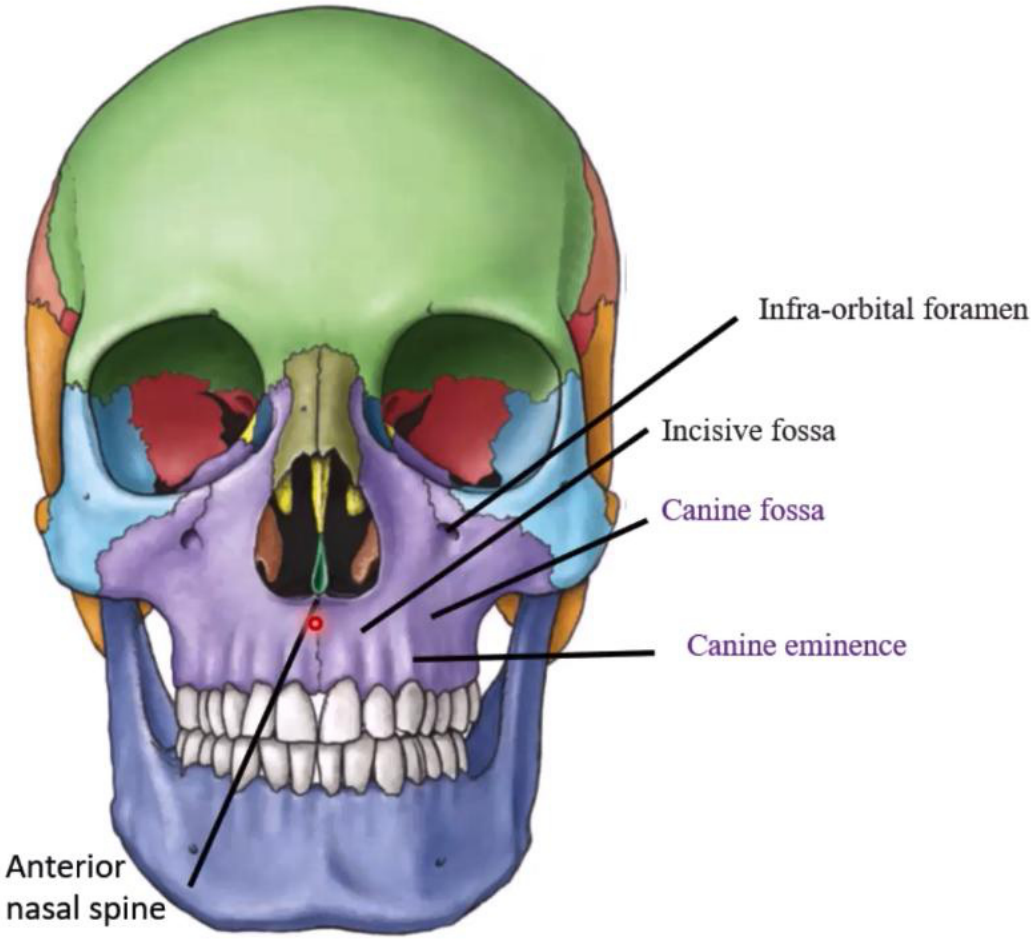
نکته کلیدی — افزوده آموزشی

ماگزیلا فقط سطح صورت نیست: سطح چشمی، بینی و زیرگیجگاهی آن به فضاهای متفاوت مجاورند.

منبع: جزوه درس، صفحه صفحه فایل 14 · نکته آموزشی افزوده

شکل ۱۱–۱ — سطح قدامی (چهره‌ای) فک فوقانی

جزوه درس، ص 13 · نمای قدامی با رنگ‌بندی، ماگزیلا برجسته



توضیح تکمیلی تصویر: سوراخ زیر کاسه‌چشمی، فرورفتگی ثنایایی، فرورفتگی نیشی و خار بینی قدامی، همه روی همین سطح‌اند. این سطح، همان بخشی است که در صورت لمس می‌شود.

- سوراخ زیر کاسه‌چشمی · Infra-orbital foramen
- فرورفتگی ثنایایی · Incisive fossa
- فرورفتگی نیشی · Canine fossa
- خار بینی قدامی · Anterior nasal spine

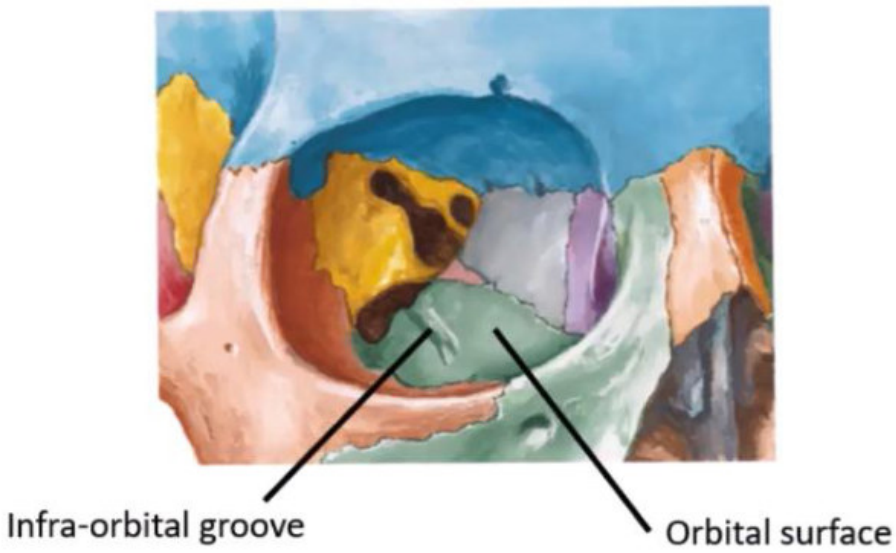
ارجاع متن: جزوه درس، ص 13

راهنمای خواندن همین شکل

روی سطح صورت، سوراخ زیرارربیتی، فوساهای ثنایایی/نیشی، برجستگی نیش و خار بینی قدامی را از هم جدا کنید.

شکل ۱۱–۲ — سطح فوقانی (کاسه چشمی) فک فوقانی

جزوه درس، ص 13 · نمای درونی کاسه چشم، ماگزیلا برجسته



توضیح تکمیلی تصویر: ماگزیلا با رنگ روشن کف کاسه چشم را می‌سازد و ناودان زیر کاسه‌چشمی روی آن دیده می‌شود؛ همان ناودانی که در ادامه به سوراخ زیر کاسه‌چشمی می‌رسد.

- سطح کاسه چشمی · Orbital surface
- ناودان زیر کاسه‌چشمی · Infra-orbital groove

ارجاع متن: جزوه درس، ص 13

راهنمای خواندن همین شکل

روی کف اربیت، شیار زیراربیتی را دنبال کنید و آن را به سوراخ زیراربیتی سطح جلویی پیوند دهید.

این استخوان دارای یک سطح قدامی، چهره ای یا Facial هست که در تشکیل صورت شرکت می کند. سطح فوقانی یا Orbital که در تشکیل کاسه چشم شرکت می کند. و سطح خلفی که Infra temporal نامیده می شود و در تشکیل حفره Infra temporal شرکت می کند، در این سطح برجستگی Tuberosity maxilla وجود دارد.

منبع: متن جزوه درس، ص 14

و یک سطحی هم به سمت داخل هست که قاعده هرم گفته می شود و قسمتی از جدار خارجی حفره بینی را تشکیل می دهد. اگر بریدگی را به سمت پایین و سپس جلو ادامه دهیم، به یک برجستگی به اسم Anterior nasal spine در این قسمت مشاهده می شود. در دهانه خلفی حفرات بینی هم خار Nasal خلفی وجود دارد.

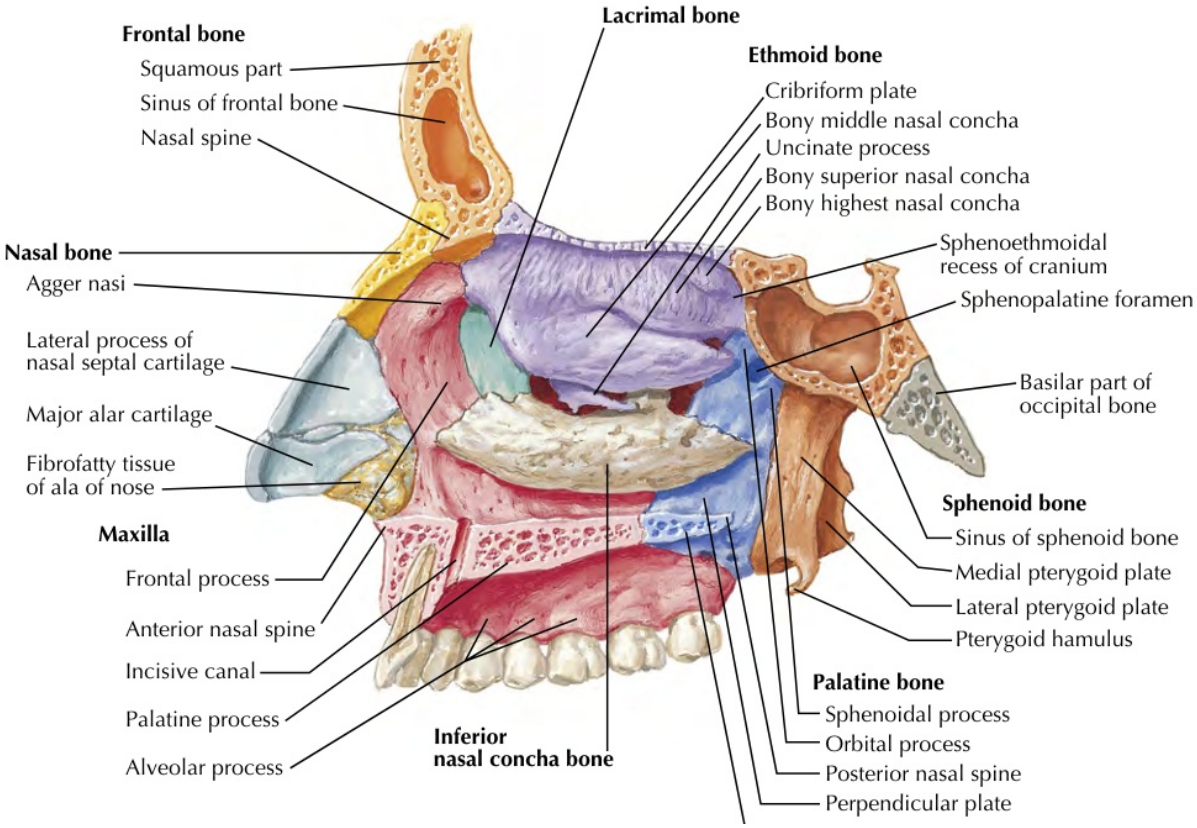
منبع: متن جزوه درس، ص 14

خار بینی قدامی و خلفی

خار بینی قدامی با مکسلا در قدام مرتبط است؛ خار بینی خلفی از اتصال دو صفحه افقی استخوان کامی در لبه خلفی کام سخت به وجود می‌آید. محل هر دو را روی نمای کام مشخص کنید.

شکل ۱۱–۳ — دیواره جانبی حفره بینی و ماگزیلا

نتر، ویراست ۸، پلیت 62، ص 114 فایل صفحه فایل · نمای داخلی دیواره جانبی بینی



Lateral Wall of Nasal Cavity of Cranium

توضیح افزوده: در این برش، سطح بینی ماگزیلا در طرف حفره بینی است؛ زائده آلوئولار پایین‌تر از آن قرار دارد.

- ماگزیلا · Maxilla
- زائده کامی · Palatine process
- زائده آلوئولار · Alveolar process

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت 62، ص 114 فایل صفحه فایل

استخوان فک یک سطح خلفی دارد که که در تشکیل حفره Infratemporal شرکت میکند در این سطح برجستگی ای وجود دارد به نام Tuberosity

منبع: متن جزوه درس، ص 14

راهنمای درک فضایی — افزوده آموزشی

قاعده هرم به سمت حفره بینی و رأس به سمت استخوان گونه است؛ با چرخاندن ذهنی نما، جای سطوح را دنبال کنید.

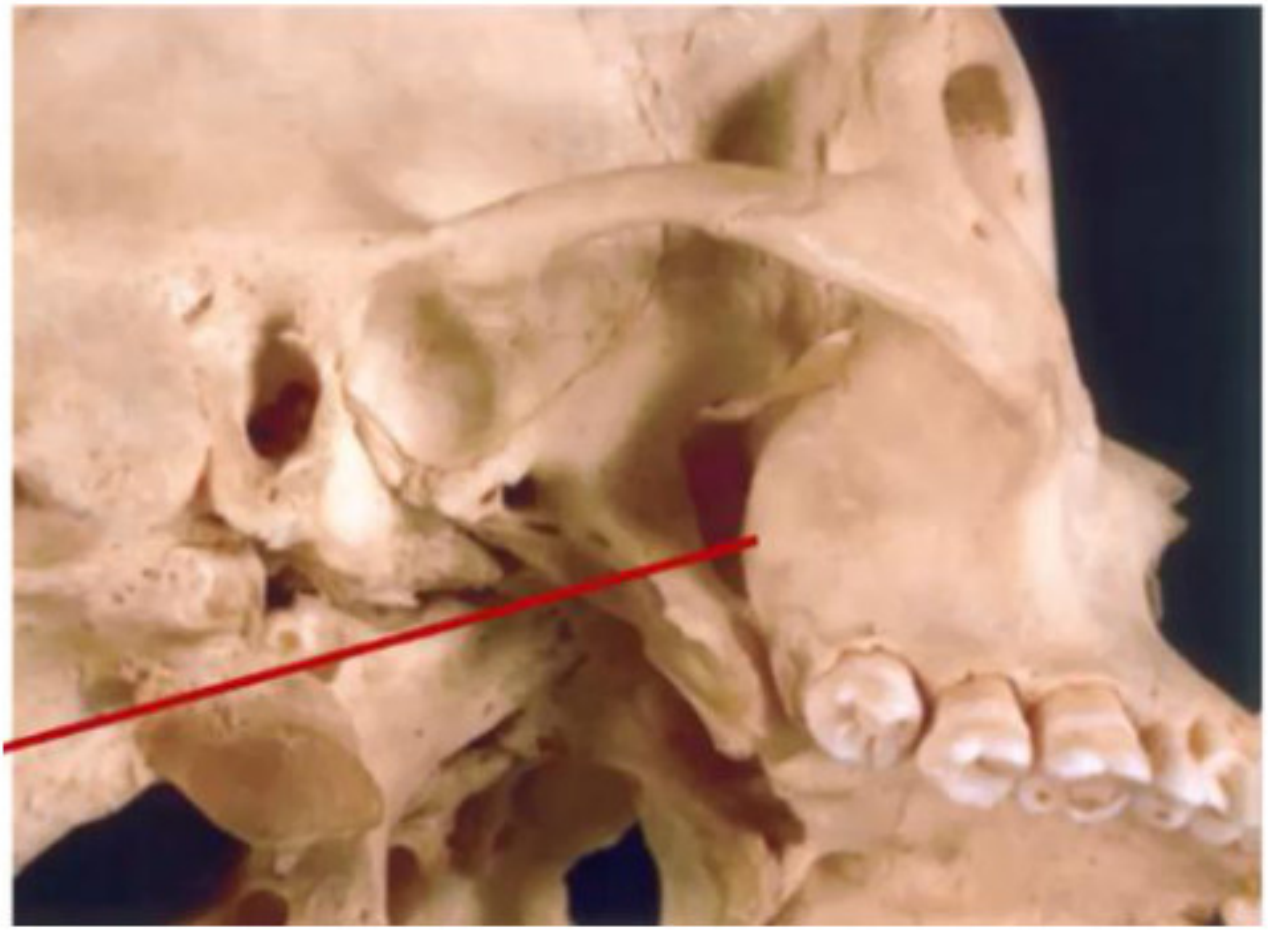
منبع: جزوه درس، صفحه صفحه فایل 14 · نکته آموزشی افزوده

سطح ماگزیلا	فضای مجاور
قدامی یا چهره‌ای	صورت
فوقانی یا چشمی	کف کاسه چشم
داخلی یا بینی	دیواره جانبی حفره بینی
خلفی	حفره زیرگیجگاهی

سطوح و فضاهای مجاور ماگزیلا
منبع: جزوه درس، صفحات صفحه فایل ۱۳–۱۴ · جدول آموزشی افزوده

شکل ۱۱–۴ — نمونه استخوانی از نمای طرفی/خلفی

جزوه درس، ص 14 · نمای خلفی‌طرفی، فلش روی برجستگی



در نمای طرفی/خلفی نمونه، قوس دندانی بالا، بخش خلفی مکسلا و دهانه خلفی بینی را برای جهت‌یابی مقایسه کنید.

- برجستگی ماگزیلا · Tuberosity of maxilla
- سطح زیر گیجگاهی · Infratemporal surface

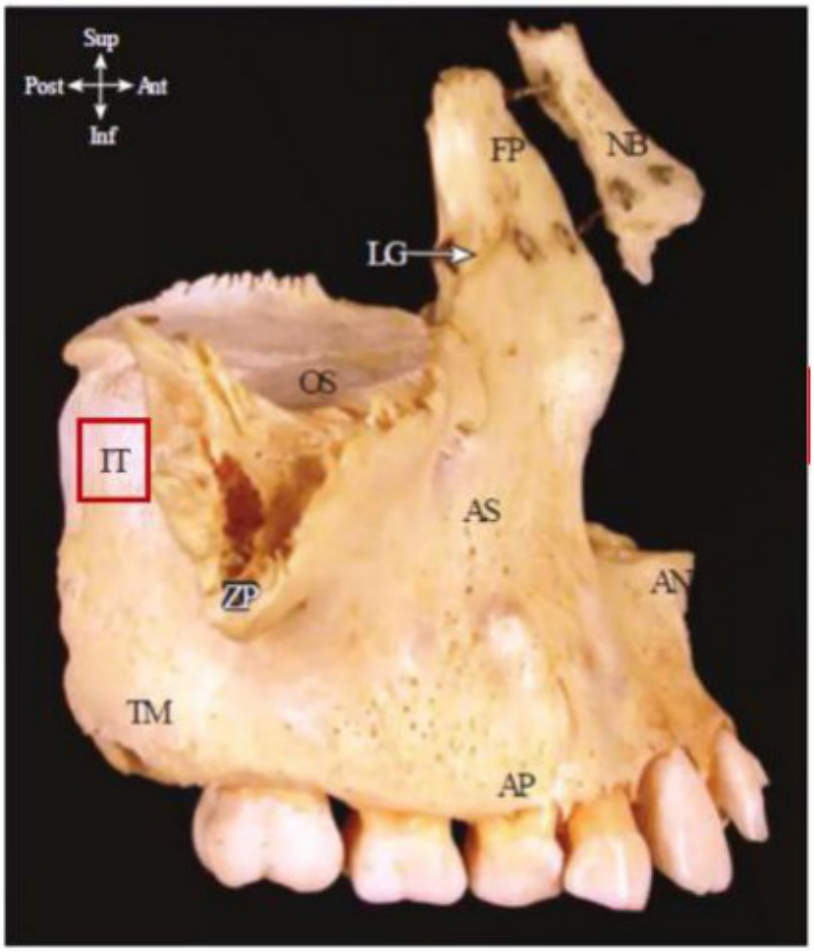
ارجاع متن: جزوه درس، ص 14

راهنمای خواندن همین شکل

در نمای طرفی/خلفی نمونه، قوس دندانی بالا، بخش خلفی مکسلا و دهانه خلفی بینی را برای جهت‌یابی مقایسه کنید.

شکل ۱۱–۵ — ماگزیلا با حروف اختصاری

جزوه درس، ص 14 · نمای طرفی ماگزیلا، حروف کلید روی تصویر (Rohen)



توضیح تکمیلی تصویر: سطوح و زوائد ماگزیلا با حروف اختصاری نشان داده شده‌اند. راهنمای حروف در قاب بعدی است؛ برخی بخش‌ها به دلیل زاویه دید بهتر از بقیه دیده می‌شوند.

- زائده پیشانی · Frontal process
- زائده گونه‌ای · Zygomatic process
- زائده آرواره‌ای · Alveolar part
- خار بینی قدامی · Anterior nasal spine
- برجستگی ماگزیلا · Tuberosity

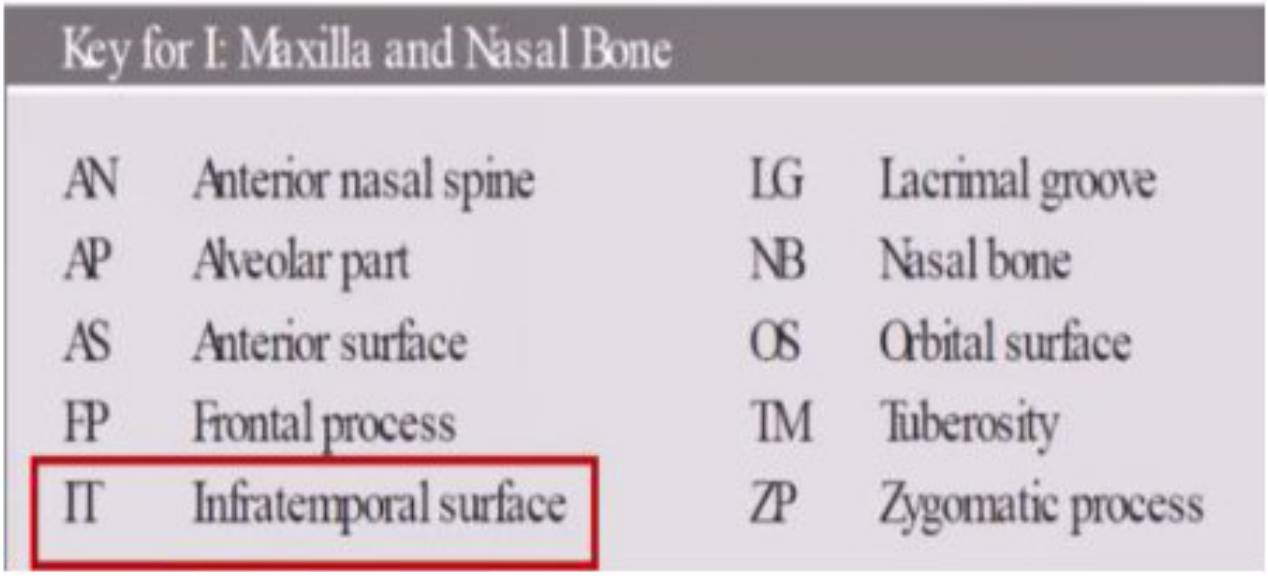
ارجاع متن: جزوه درس، ص 14

راهنمای خواندن همین شکل

در عکس نمونه استخوانی، جهت‌های بالا/پایین و قدام/خلف را از نشان جهت بخوانید؛ IT سطح زیرگیجگاهی و TM برجستگی مکسلاست.

شکل ۱۱–۶ — کلید حروف ماگزیلا و استخوان بینی

جزوه درس، ص 14 · جدول دوستونی حروف اختصاری و معادل انگلیسی



توضیح تکمیلی تصویر: کلید خواندن تصویر بالا: همان ساختارهای جدول چهار سطح و فهرست زوائد، این‌بار با حروف دوحرفی. در این سند همان حروف به نام فارسی برگردانده شده‌اند.

- خار بینی قدامی · Anterior nasal spine
- زائده آوارهٔای · Alveolar part
- سطح زیر گیجگاهی · Infratemporal surface
- برجستگی ماگزیلا · Tuberosity

ارجاع متن: جزوه درس، ص 14

راهنمای خواندن همین شکل

در عکس نمونه استخوانی، جهت‌های بالا/پایین و قدام/خلف را از نشان جهت بخوانید؛ IT سطح زیرگیجگاهی و TM برجستگی مکسلاست.

حرف در عکس	نام انگلیسی	نام فارسی
AN	Anterior nasal spine	خار بینی قدامی
AP	Alveolar part	بخش آلوئولار
AS	Anterior surface	سطح قدامی
FP	Frontal process	زائده پیشانی
IT	Infratemporal surface	سطح زیرگیجگاهی
LG	Lacrimal groove	شیار اشکی
NB	Nasal bone	استخوان بینی
OS	Orbital surface	سطح اربیتال
TM	Tuberosity	برجستگی مکسلا
ZP	Zygomatic process	زائده گونه‌ای

راهنمای اختصارات نمونه مکسلا و استخوان بینی

- **نکته‌های تستی و تمایزهای کلیدی**
  - سطح، زائده، سوراخ، حفره و سینوس واحدهای متفاوت‌اند.
  - خار قدامی به مکسلا؛ خار خلفی به پیوند دو صفحه کامی مربوط است.
  - توبروزیته برجستگی بخش خلفی مکسلا در نزدیکی سطح اینفراتمپورال است.
- **روابط فضایی**
  - اربیت بالا، بینی داخل، صورت جلو و فضای اینفراتمپورال عقب.
  - شیار زیراربیتی در بالا، دهانه زیراربیتی در جلو؛ کانال رابط در عمق است.
- **جدول مقایسه**

سطح	جهت/همسایه	نشانه مرتبط
قدامی/چهره‌ای	صورت	سوراخ زیراربیتی، فوساها، برجستگی نیش
اربیتال	بالا؛ کف اربیت	شیار زیراربیتی
اینفراتمپورال	خلف؛ فضای پشت مکسلا	توبروزیته؛ با تمام سطح یکی نیست
بینی	داخل؛ دیواره طرفی بینی	ناحیه hiatus و روابط سینوس

مقایسه مفاهیم این مبحث

- **اشتباه رایج و پاسخ درست**

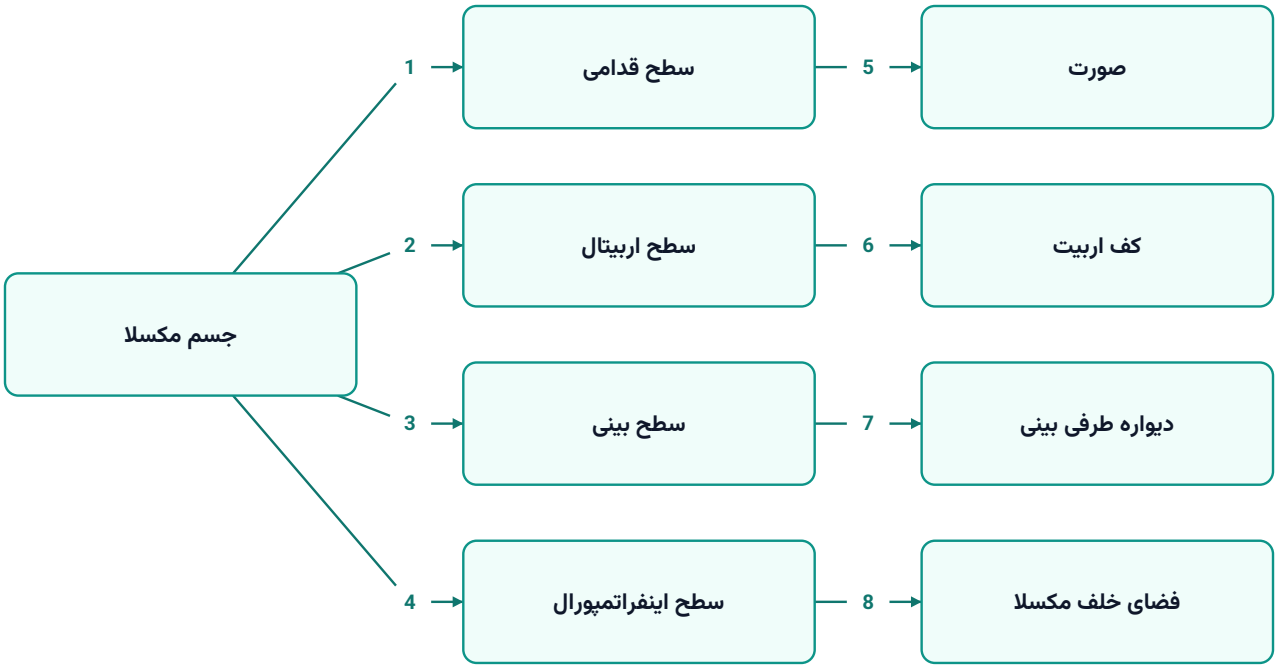
نکته مقایسه‌ای

برداشت نادرست: TM وIT دو نام یک بخش‌اند. تمایز درست: TM برجستگی توبروزیته است، IT نام سطح اینفراتمپورال.

نکته مقایسه‌ای

برداشت نادرست: Incisive fossa روی صورت همان Incisive foramen کام است. تمایز درست: نوع و سطح محل فرق دارد؛ فوسا فرورفتگی صورت و فورامن دهانه کانال در کام است.

نمودار رابطه‌ها — چهار سطح و چهار همسایه



اعداد کنار پیکان‌ها به راهنمای رابطه‌های زیر ارجاع دارند؛ پیکان مکانی با جریان مایع یا رابطه شمارشی یکی نیست.

1. جسم مکسلا ← سطح قدامی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: جلو
2. جسم مکسلا ← سطح اربیتال | رابطه پیکان از گره اول به دوم: بالا
3. جسم مکسلا ← سطح بینی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: داخل
4. جسم مکسلا ← سطح اینفراتمپورال | رابطه پیکان از گره اول به دوم: عقب
5. سطح قدامی ← صورت | رابطه پیکان از گره اول به دوم: مشارکت در سطح
6. سطح اربیتال ← کف اربیت | رابطه پیکان از گره اول به دوم: مشارکت در دیواره
7. سطح بینی ← دیواره طرفی بینی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: مشارکت در دیواره
8. سطح اینفراتمپورال ← فضای خلف مکسلا | رابطه پیکان از گره اول به دوم: مجاورت

تمرین خواندن نمودار: سینوس درون جسم است؛ چرا نمی‌توان آن را به عنوان سطح پنجم به این گراف افزود؟

منبع: نمودار آموزشی همین مبحث؛ منابع در پایان مبحث آمده است.

پرسش تستی و پاسخ

در نمای صورت Incisive fossa و در کام Incisive foramen دیده می‌شود. کدام دو تفاوت را باید در پاسخ بگویید؟

پاسخ

نوع نشانه، فرورفتگی در برابر دهانه کانال، و محل، سطح قدامی صورت در برابر کام پشت پیشین‌ها.

جمع‌بندی مبحث

جهت هر سطح را با فضای همسایه و نوع هر نشانه را با نام کامل بیاموزید؛ خار خلفی مکسلا تلقی نمی‌شود.

راهنمای نگارش برای جزوه‌نویس

۱ تعریف هرمی مکسلا را با جهت رأس و قاعده شروع کنید و سپس چهار سطح را شرح دهید.

۲ شیار روی کف اربیت را به سوراخ زیراربیتی سطح قدامی پیوند دهید.

۳ جدول اختصارات عکس را کنار نمونه استخوانی قرار دهید؛ خار بینی قدامی، خار بینی خلفی و برجستگی مکسلا را در بندهای جدا بنویسید.

پیوند با ادامه درس

- مبحث «فک فوقانی ۲: زوائد و ستیغ اشکی قدامی»: چهار زائده مسیرهای بیرون‌آمده از جسم‌اند.
- مبحث «کام سخت: زائده کامی، سوراخ ثنایایی و شکاف کام»: سوراخ ثنایایی و کام، نه فوسای صورت.
- مبحث «سینوس فک فوقانی: ساختار، مجاورت‌ها و تخلیه»: فضای سینوس درون جسم، زیر اربیت و خارج بینی.

منابع این مبحث

منبع: جزوه درس، جلسه۱؛ صفحه فایل ۱۳

منبع: جزوه درس، جلسه۱؛ صفحه فایل ۱۴

منبع: نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست۸؛ پلیت ۲۵؛ صفحه فایل ۷۷

منبع: نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست۸؛ پلیت ۲۷؛ صفحه فایل ۷۹

منبع: گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست۳، سر و گردن؛ صفحه چاپی ۱۰۷۶؛ صفحه فایل ۱۰۴؛ فایل بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹

منبع: گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست۳، سر و گردن؛ صفحه چاپی ۱۰۸۸؛ صفحه فایل ۱۱۶؛ فایل بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹

برگه تحویل به مسئول جزوه

چک‌لیست نگارش

پیش از تحویل

- [ ] همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- [ ] هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- [ ] هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- [ ] اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- [ ] مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

پرسش تکمیلی برای نویسنده: کدام سطح ماگزیلا در کاسه چشم و کدام سطح در حفره زیر گیجگاهی دیده می‌شود؟

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

فک فوقانی ۲: زوائد و ستیغ اشکی قدامی

مبحث ۱۲ · صفحه‌های جزوه درس: ۱۵

شناسنامه مبحث — چهار زائده مکسلا؛ سه جهت رو به ناظر و یک صفحه رو به داخل

جای این مبحث

چهار زائده ماگزیلا؛ هر کدام به یک استخوان یا ساختار مشخص می‌رسد.

اهداف یادگیری

- چهار زائده ماگزیلا را با مفصلی که هر کدام می‌سازد بگویید.
- ستیغ اشکی قدامی و ناودان اشکی را روی تصویر پیدا کنید.
- جای زائده آرواره‌ای را نسبت به دندان‌ها توضیح دهید.

پیش‌نیاز

مبحث ۱۱.

ادامه شناسنامه — چهار زائده مکسلا؛ سه جهت رو به ناظر و یک صفحه رو به داخل

اهمیت و کاربرد

نام هر زائده جهت و محل اتصال متفاوتی را یادآوری می‌کند.

راهنمای خواندن شکل

زائده‌های پیشانی، گونه‌ای و آلوئولار را به‌ترتیب بالا، خارج و پایین دنبال کنید.

دامنه علمی

زوائد مکسلا؛ ارتباط جهت زائده و نمای مناسب برای دیدن آن

ادامه شناسنامه — چهار زائده مکسلا؛ سه جهت رو به ناظر و یک صفحه رو به داخل

تعریف دقیق

مکسلا چهار زائده پیشانی، گونه‌ای، آلوئولار و کامی دارد. متن اصل ص۱۵ سه زائده را معرفی و ص۱۶ چهارمی را جدا توضیح می‌دهد؛ مرور ص۲۱ هر چهار را کنار هم می‌آورد. این ترتیب تدریس نباید به جمله علمی «فقط سه زائده» تبدیل شود.

موقعیت آناتومیک

پیشانی به بالا، گونه‌ای به خارج، آلوئولار به پایین و کامی به داخل می‌رود. ستیغ اشکی قدامی روی زائده پیشانی و شیار مرتبط با کیسه پشت آن قرار دارد.

نشانه‌های متمایز

در تصویر قدامی ص۱۵ فقط سه process با فلش دیده می‌شود؛ زائده کامی در نمای تحتانی ص۱۶ بهتر خوانده می‌شود. · جمله anterior lacrimal crest در یک رستر جدا از شکل استخراج شده و در اصل صفحه۱۵ خط راهنمایش به سمت داخلی نزدیک ریشه بینی می‌رسد. · در نتر۲۵ زائده پیشانی مکسلا از زائده پیشانی زیگوماتیک جدا نام‌گذاری شده است.

ادامه شناسنامه – چهار زائده مکسلا؛ سه جهت رو به ناظر و یک صفحه رو به داخل

کارکرد و کاربرد

جهت زوائد مشارکت مکسلا در ریشه بینی، اتصال گونه‌ای، قوس دندانی و کام را توضیح می‌دهد. آلوئولار حامل حفره‌های دندانی است؛ قرارگرفتن دندان با وجود تمام جسم یکی نیست.

تمایز مفهومی

مکسلا چهار زائده دارد: پیشانی، گونه‌ای، آلوئولار و کامی. سه زائده در نمای قدامی بهتر دیده می‌شوند و زائده کامی از نمای تحتانی خوانده می‌شود. ستیغ اشکی قدامی یک نشانه روی زائده پیشانی است.

هدف یادگیری

چهار جهت را روی دو نما تطبیق دهد و توضیح دهد چرا ندیدن زائده کامی از جلو آن را از شمار حذف نمی‌کند؛ نام زائده را همراه صاحبش بگوید.

جزوه درس، ص ۱۵

استخوان فک فوقانی دارای ۳ زائده هست:

منبع: متن جزوه درس، ص 15

- **شرح و پیوند مفهومی**

زائده‌های پیشانی، گونه‌ای و آلوئولار به ترتیب به بالا، خارج و پایین می‌روند. زائده کامی به داخل امتداد دارد و در ساخت کام مشارکت می‌کند؛ نمای داخلی یا تحتانی آن را بهتر نشان می‌دهد. ستیغ اشکی قدامی نشانه‌ای روی زائده پیشانی است، نه زائده پنجم.

نکته کلیدی – افزوده آموزشی

برای یادسپاری جهت‌ها: زائده پیشانی به بالا، گونه‌ای به خارج، آلوئولار به پایین و کامی به داخل می‌روند.

منبع: جزوه درس، صفحه صفحه فایل 15 · نکته آموزشی افزوده

توضیح جداگانه درباره شمار زوائد

در این قسمت منبع سه زائده را نام می‌برد و زائده کامی را در صفحه بعد جداگانه شرح می‌دهد؛ مرور صفحه ۲۱ هر چهار زائده را فهرست می‌کند. عبارت منبع در بالا تغییر نکرده است.

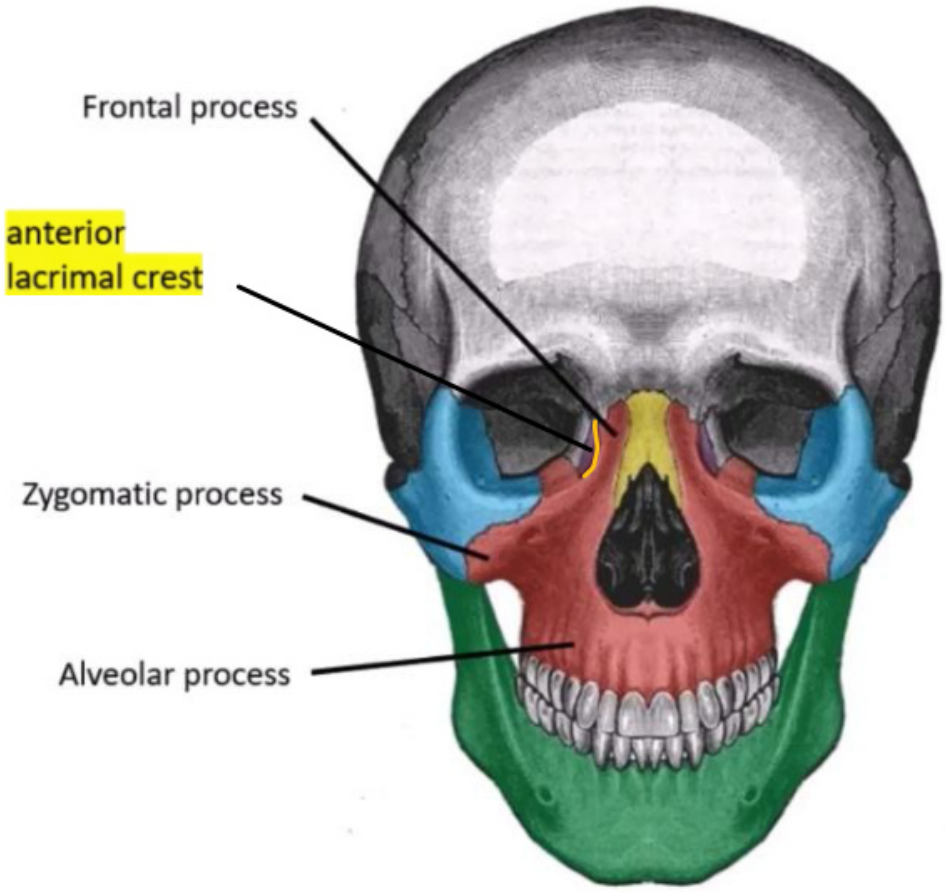
منبع: جزوه درس، ص ۱۵–۱۶ و ۲۱

- Frontal process یا زائده پیشانی که با استخوان Frontal درز می شود.
- Zygomatic process یا زائده گونه ای که از رأس استخوان به طرف خارج می رود و با استخوان گونه مفصل میشود
- Alveolar process یا زائده آرواره که این زائده به سمت پایین می آید و دندان ها در آن قرار می گیرند

منبع: متن جزوه درس، ص 15

شکل ۱۲–۱ — زوائد فک فوقانی و ستیغ اشکی قدامی

جزوه درس، ص 15 · نمای قدامی‌طرفی، ماگزیلا با رنگ جدا شده



توضیح تکمیلی تصویر: سه زائده با خط‌کش جدا شده‌اند: پیشانی به سمت بالا، گونه‌ای به طرف خارج و آرواره‌ای که دندان‌ها را در خود دارد. ستیغ اشکی قدامی در سمت داخل و روی سطح بیرونی زائده پیشانی است.

- زائده پیشانی · Frontal process
- زائده گونه‌ای · Zygomatic process
- زائده آرواره‌ای · Alveolar process
- ستیغ اشکی قدامی · Anterior lacrimal crest

ارجاع متن: جزوه درس، ص 15

راهنمای خواندن همین شکل

سه زائده نمای قدامی را به ترتیب پیشانی در بالا، گونه‌ای در خارج و آلوئولار در پایین مشخص کنید.

راهنمای خواندن همین شکل

Anterior lacrimal crest یعنی ستیغ اشکی قدامی؛ این نشانه روی زائده پیشانی مکسلا قرار دارد.

راهنمای درک فضایی — افزوده آموزشی

شمار سه زائده در متن صفحه ۱۵ را با افزودن زائده کامی در صفحه ۱۶ و فهرست چهارگانه مرور مقایسه کنید.

منبع: جزوه درس، صفحه صفحه فایل 15 · نکته آموزشی افزوده

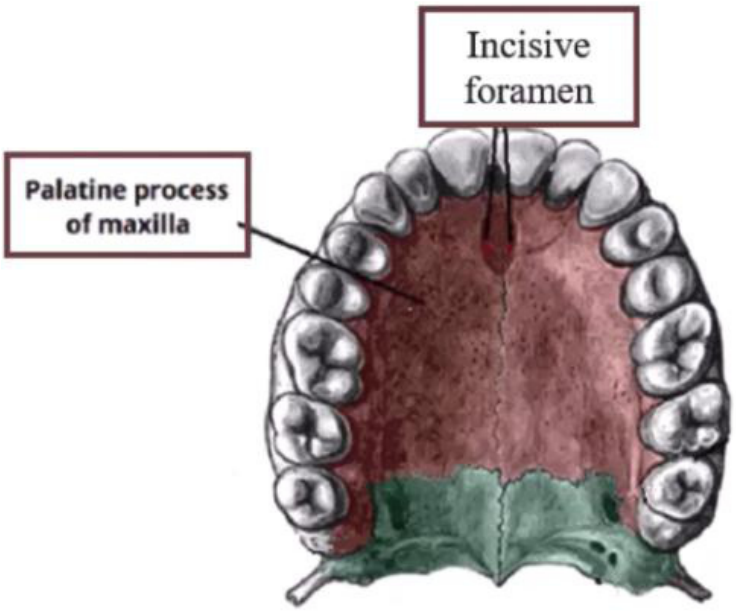
زائده	جهت کلی	ارتباط اصلی
پیشانی	بالا	استخوان پیشانی
گونه‌ای	خارج	استخوان گونه
آلوئولار	پایین	دندان‌های فک بالا
کامی	داخل	بخش قدامی کام سخت

چهار زائده ماگزیلا در یک نگاه

منبع: جزوه درس، صفحات صفحه فایل ۱۵–۱۶ و ۲۱ · جدول آموزشی افزوده

شکل ۱۲–۲ — زائده کامی و سوراخ ثنایایی از نمای تحتانی

جزوه درس، ص 16 · نمای تحتانی کام سخت، دندان‌ها در جای خود



توضیح تکمیلی تصویر: دو زائده کامی در دو طرف خط وسط و سوراخ ثنایایی در جلو، جایی که دو زائده به هم می‌رسند. رنگ سبز در انتهای خلفی، سهم استخوان کامی است؛ مرزی که در جلسه ۳ کامل می‌شود.

- زائده کامی ماگزیلا · Palatine process of maxilla
- سوراخ ثنایایی · Incisive foramen
- کام سخت · Hard palate
- استخوان کامی · Palatine bone

ارجاع متن: جزوه درس، ص 16

راهنمای خواندن همین شکل

در نمای تحتانی، زائده کامی به داخل می‌رود و در بخش قدامی کام شرکت می‌کند؛ سوراخ ثنایایی پشت دندان‌های پیشین است.

- **نکته‌های تستی و تمایزهای کلیدی**
  - سه فلش یک تصویر، شمار کل زوائد را تعیین نمی‌کند.
  - ستیغ و ناودان، نشانه‌های زائده‌اند نه زوائد اضافی.
  - Frontal process of maxilla و frontal process of zygomatic صاحب متفاوت دارند.
- **روابط فضایی**
  - پیشانی بالا، گونه‌ای خارج، آلوئولار پایین، کامی داخل.
  - شیار اشکی پشت ستیغ قدامی و رو به فضای کیسه است.
- **جدول مقایسه**

زائده	جهت	نقش موضعی
پیشانی	بالا	اتصال به پیشانی و ناحیه اشکی/بینی
گونه‌ای	خارج	اتصال به گونه‌ای
آلوئولار	پایین	حفره‌های دندانی قوس بالا
کامی	داخل	سهم قدامی کام سخت و کف بینی

مقایسه مفاهیم این مبحث

- **اشتباه رایج و پاسخ درست**

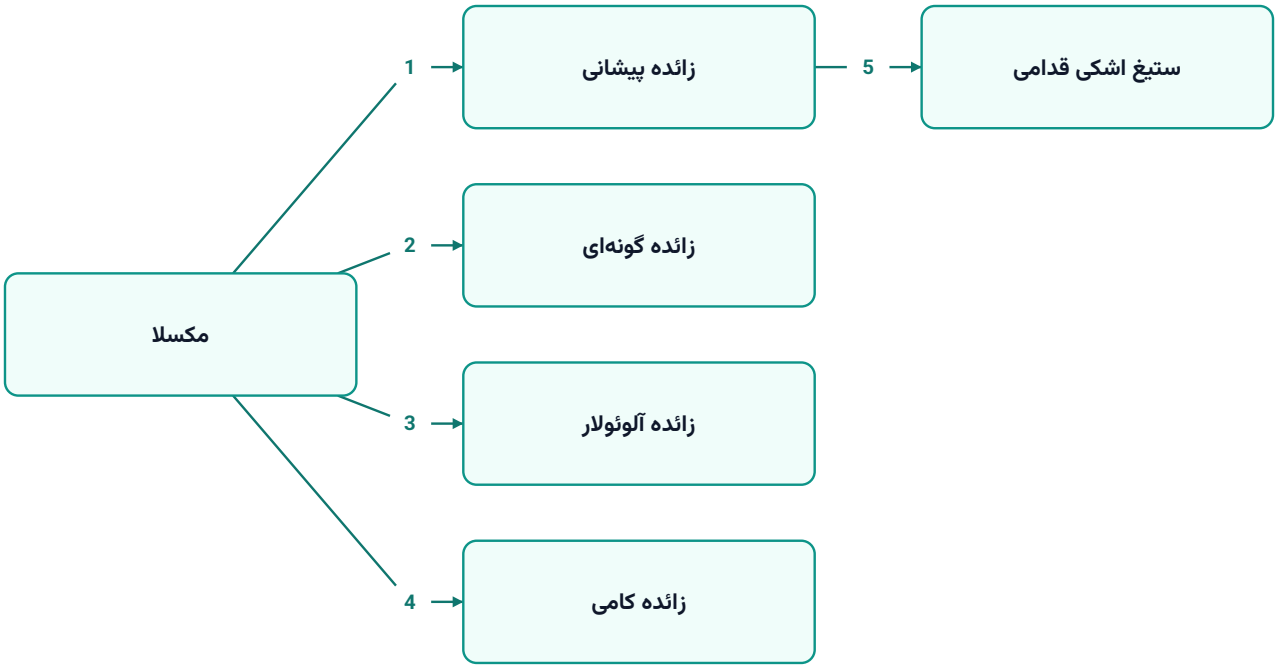
نکته مقایسه‌ای

برداشت نادرست: ص۱۵ سه زائده دارد، پس مرور چهار زائده اشتباه است. تمایز درست: ص۱۶ زائده کامی را جدا توضیح داده؛ اختلاف ترتیب آموزش با اختلاف علمی شمار یکی نیست.

نکته مقایسه‌ای

برداشت نادرست: Anterior lacrimal crest پنجمین process است. تمایز درست: ستیغ نام یک نشانه سطحی روی زائده پیشانی است.

نمودار رابطه‌ها — چهار زائده و یک نشانه روی زائده



اعداد کنار پیکان‌ها به راهنمای رابطه‌های زیر ارجاع دارند؛ پیکان مکانی با جریان مایع یا رابطه شمارشی یکی نیست.

1. مکسلا ← زائده پیشانی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: بالا
2. مکسلا ← زائده گونه‌ای | رابطه پیکان از گره اول به دوم: خارج
3. مکسلا ← زائده آلوئولار | رابطه پیکان از گره اول به دوم: پایین
4. مکسلا ← زائده کامی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: داخل
5. زائده پیشانی ← ستیغ اشکی قدامی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: نشانه سطحی، نه زائده پنجم

تمرین خواندن نمودار: با نگاه به نمای قدامی کدام یال را نباید به علت پنهان‌بودن حذف کرد؟

منبع: نمودار آموزشی همین مبحث؛ منابع در پایان مبحث آمده است.

پرسش تستی و پاسخ

چرا ستیغ اشکی قدامی و زائده کامی را نمی‌توان به یک دلیل از شمار چهار زائده کنار گذاشت؟

پاسخ

کامی واقعا یکی از چهار زائده است ولی در نمای قدامی کمتر دیده می‌شود؛ ستیغ از ابتدا زائده مستقل نیست و نشانه روی زائده پیشانی است.

جمع‌بندی مبحث

شمار چهارگانه و ترتیب معرفی سه‌به‌علاوه‌یک را با دو نما آشتی دهید؛ ستیغ را زائده اضافی نشمارید.

راهنمای نگارش برای جزوه‌نویس

۱ سه زائده نمای قدامی را به ترتیب بالا، خارج و پایین توضیح دهید؛ چهارمی را با نمای تحتانی کام تکمیل کنید.

۲ زائده پیشانی، ستیغ اشکی قدامی و شیار اشکی را به محل کیسه اشکی پیوند دهید.

۳ نام و جهت هر چهار زائده در جدول باشد؛ ستیغ را به عنوان زائده پنجم نشمارید.

پیوند با ادامه درس

- مبحث «دستگاه اشکی: از غده تا حفره کیسه»: ستیغ و شیار، فوسای کیسه و جریان اشک.
- مبحث «کام سخت: زائده کامی، سوراخ ثنایایی و شکاف کام»: زائده کامی و دو سطح کام سخت.
- مبحث «تغییرات سنی فک فوقانی و رادیوگرافی صورت»: رشد آلوئولار و رویش/نهفتگی دندان.

منابع این مبحث

منبع: جزوه درس، جلسه۱؛ صفحه فایل ۱۵

منبع: جزوه درس، جلسه۱؛ صفحه فایل ۱۶

منبع: جزوه درس، جلسه۱؛ صفحه فایل ۲۱

منبع: نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست۸؛ پلیت ۲۵؛ صفحه فایل ۷۷

منبع: گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست۳، سر و گردن؛ صفحه چاپی ۸۵۶؛ صفحه فایل ۸۴؛ فایل بخش ۸۰۱–۱۰۰۰

برگه تحویل به مسئول جزوه

چک‌لیست نگارش

پیش از تحویل

- [ ] همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- [ ] هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- [ ] هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- [ ] اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- [ ] مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

پرسش تکمیلی برای نویسنده: هر زائده ماگزیلا با کدام استخوان مفصل می‌شود و اگر یکی از آن‌ها نباشد چه ساختاری از دست می‌رود؟

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

دستگاه اشکی: از غده تا حفره کیسه

مبحث ۱۳ · صفحه‌های جزوه درس: ۱۵

شناسنامه مبحث — دستگاه اشکی؛ تولید در خارج، جمع‌آوری در داخل

جای این مبحث

از استخوان تا عملکرد: مسیر اشک روی همان ستیغ و ناودانی که در مبحث پیشین خوانده شد.

اهداف یادگیری

- مسیر اشک را از غده تا بینی در چهار گام بگویید.
- حفره کیسه اشکی را از کدام دو استخوان بسازید.
- نقش کانالیکول‌ها را توضیح دهید.

پیش‌نیاز

مبحث ۱۲.

ادامه شناسنامه — دستگاه اشکی؛ تولید در خارج، جمع‌آوری در داخل

اهمیت و کاربرد

جای ستیغ، کیسه و مسیر اشک را به‌صورت یک مسیر پیوسته درک کنید.

راهنمای خواندن شکل

از گوشه داخلی پلک تا کیسه و سپس به سمت پایین دیواره بینی بروید.

دامنه علمی

آناتومی ماکروسکوپی اربیت و مجرای بینی‌اشکی

ادامه شناسنامه — دستگاه اشکی؛ تولید در خارج، جمع‌آوری در داخل

تعریف دقیق

دستگاه اشکی دو بخش کارکردی دارد: غده اشکی و مجاری آن برای رساندن اشک به سطح چشم؛ نقاط اشکی، کانالیکول‌ها، کیسه اشکی و مجرای بینی‌اشکی برای جمع‌آوری و عبور به بینی. حفره استخوانی غده با حفره کیسه یکی نیست.

موقعیت آناتومیک

غده در بالا و خارج اربیت، در ارتباط با استخوان پیشانی؛ کیسه در جلو و داخل اربیت، میان ناحیه زائده پیشانی مکسلا و استخوان اشکی. مجرای بینی‌اشکی پایین می‌رود و به مئاتوس تحتانی باز می‌شود.

نشانه‌های متمایز

ستیغ اشکی قدامی روی زائده پیشانی مکسلا؛ پشت آن شیار در تشکیل جای کیسه شرکت می‌کند. · در نترا۱۱۱ دو puncta و canaliculi به کیسه می‌رسند و مجرا به inferior nasal meatus می‌رود. · Fossa for lacrimal gland در خارج سقف؛ Fossa for lacrimal sac در داخل-قدام دیواره اربیت.

ادامه شناسنامه — دستگاه اشکی؛ تولید در خارج، جمع‌آوری در داخل

کارکرد و کاربرد

تمایز تولید/جمع‌آوری توضیح می‌دهد چرا محل غده و مسیر مجرا در دو سوی متفاوت چشم دیده می‌شوند؛ مسیر مایع با فهرست استخوان‌های سازنده کانال برابر نیست.

تمایز مفهومی

غده اشکی در بالا و خارج اربیت و کیسه اشکی در قدام و داخل قرار دارد. مسیر طبیعی اشک به ترتیب از سطح چشم به نقاط اشکی، کانالیکول‌ها، کیسه، مجرای بینی‌اشکی و مئاتوس تحتانی می‌رسد.

هدف یادگیری

مسیر را با ترتیب punctum→canaliculus→sac→duct→inferior meatus دنبال کند و غده را از کیسه و مجرا از دهانه سینوس مکسلا جدا کند.

جزوه درس، ص ۱۵

برای سطح خارجی زائده پیشانی استخوان فک یک ستیغ یا Crest وجود دارد که به آن ستیغ اشکی قدامی یا Anterior lacrimal crest گفته می شود. پشت این ستیغ یک ناودان قرار گرفته به نام ناودان neso lacrimal که با ناودانی از استخوان اشکی حفره اشکی یا fossa for lacrimal sac را ایجاد میکنند که در درون اون کیسه اشکی قرار می گیرد و اشک به وسیله دو کانال کوچک یا کانالیکول از چشم به این کیسه وارد میشود.

منبع: متن جزوه درس، ص 15

• شرح و پیوند مفهومی

برای فهم مسیر از دو سر آن شروع کنید. غده در قسمت بالایی-خارجی اربیت است؛ اشکی که به سطح چشم می‌رسد، در گوشه داخلی جمع می‌شود. دو نقطه کوچک روی لبه پلک‌ها به کانالیکول‌ها و سپس کیسه راه دارند. کیسه در حفره استخوانی داخل-قدام اربیت نشسته و مجرای آن به سوی بینی پایین می‌رود. به همین دلیل یک برچسب lacrimal در سقف خارج و یک برچسب lacrimal در دیواره داخل، الزاما به یک ساختار اشاره نمی‌کنند.

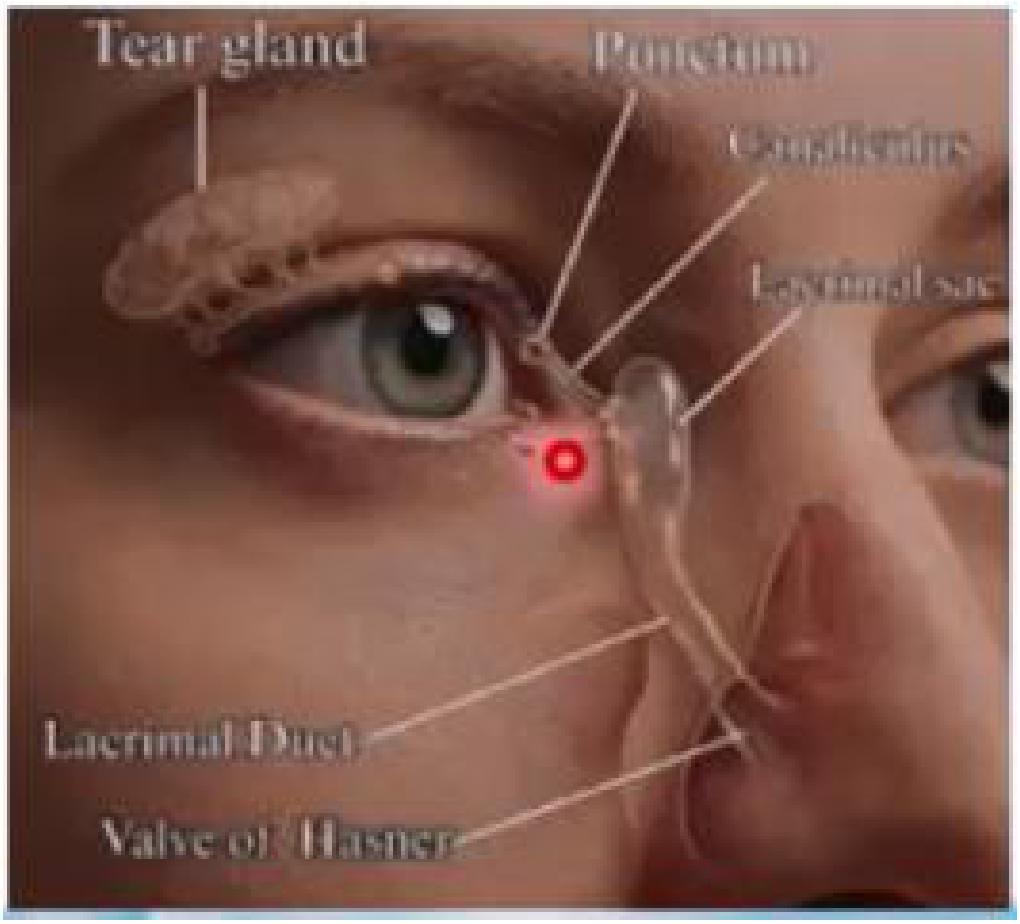
نکته کلیدی — افزوده آموزشی

اشک از کانالیکول‌ها به کیسه اشکی و از مجرای بینی‌ـاشکی به مجرای تحتانی بینی می‌ریزد.

منبع: جزوه درس، صفحه صفحه فایل 15؛ نتر، پلیت ۱۱۱، ص ۱۶۳ فایل صفحه فایل · نکته آموزشی افزوده

شکل ۱۳–۱ — دستگاه اشکی در چشم

جزوه درس، ص 15 · نمای قدامی چشم با برچسب‌های دستگاه اشکی



توضیح تکمیلی تصویر: غده اشکی، کانالیکول‌ها، کیسه و مجرای اشکی‌بینی در تصویر مشخص شده‌اند. این شکل مسیر تخلیه اشک را در کنار متن توصیف کیسه نشان می‌دهد.

- غده اشکی · Lacrimal gland
- کانالیکول · Canaliculus
- کیسه اشکی · Lacrimal sac
- مجرای اشکی‌بینی · Nasolacrimal duct

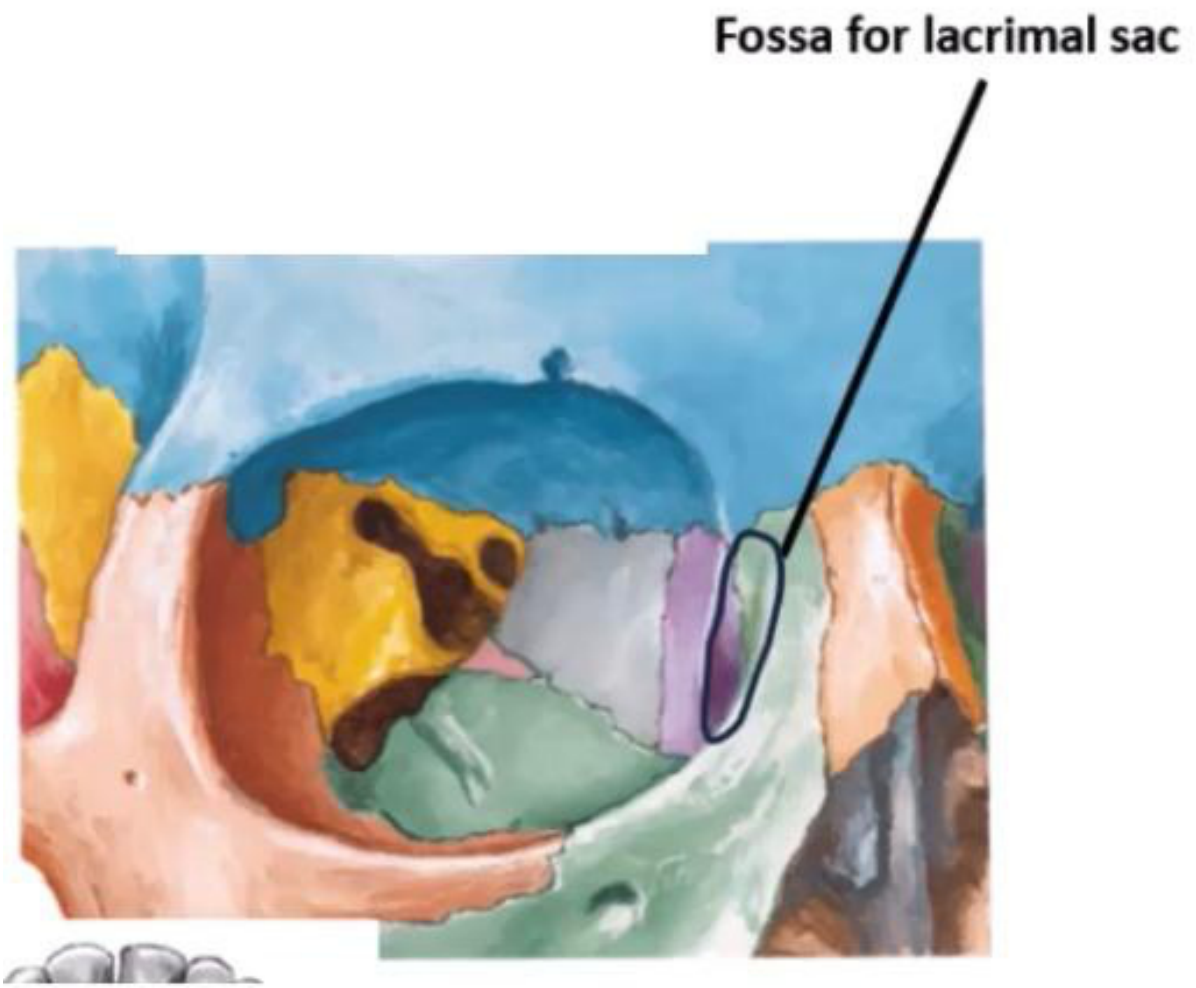
ارجاع متن: جزوه درس، ص 15

راهنمای خواندن همین شکل

در شکل مسیر اشک، غده را در بالا و خارج و کیسه را در قدام و داخل پیدا کنید؛ نام Hasner در انتهای مسیر شکل جزوه آمده است.

شکل ۱۳–۲ – حفره کیسه اشکی در تصویر کاسه چشم

جزوه درس، ص 15 · نمای داخلی کاسه چشم، فرورفتگی کیسه



توضیح تکمیلی تصویر: فرورفتگی مربوط به کیسه اشکی در نقاشی با خط و عنوان مشخص شده است؛ این شکل در کنار تصویر دستگاه اشکی محل کیسه را در اسکلت کاسه چشم نشان می‌دهد.

- حفره کیسه اشکی · Fossa for lacrimal sac
- ستیغ اشکی قدامی · Anterior lacrimal crest

ارجاع متن: جزوه درس، ص 15

راهنمای خواندن همین شکل

در نمای اربیت، فوسای کیسه اشکی در قدام دیواره داخلی و میان مکسلا و استخوان اشکی قرار می‌گیرد.

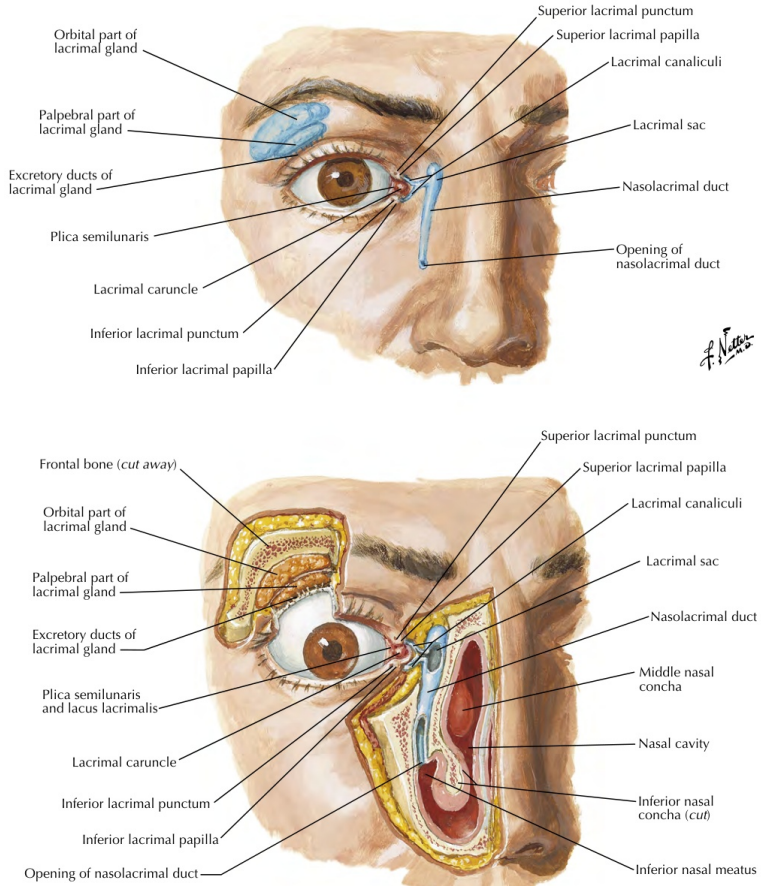
راهنمای درک فضایی — افزوده آموزشی

ستیغ اشکی قدامی را جلوتر از حفره کیسه بیابید؛ مسیر کیسه و مجرا را در شکل نتر از بالا به پایین دنبال کنید.

منبع: جزوه درس، صفحه صفحه فایل 15 · نکته آموزشی افزوده

شکل ۱۳–۳ — دستگاه اشکی و مسیر تخلیه

نتر، ویراست ۸، پلیت 111، ص 163 فایل صفحه فایل · نمای قدامی و برش ناحیه اشکی



Lacrimal Apparatus

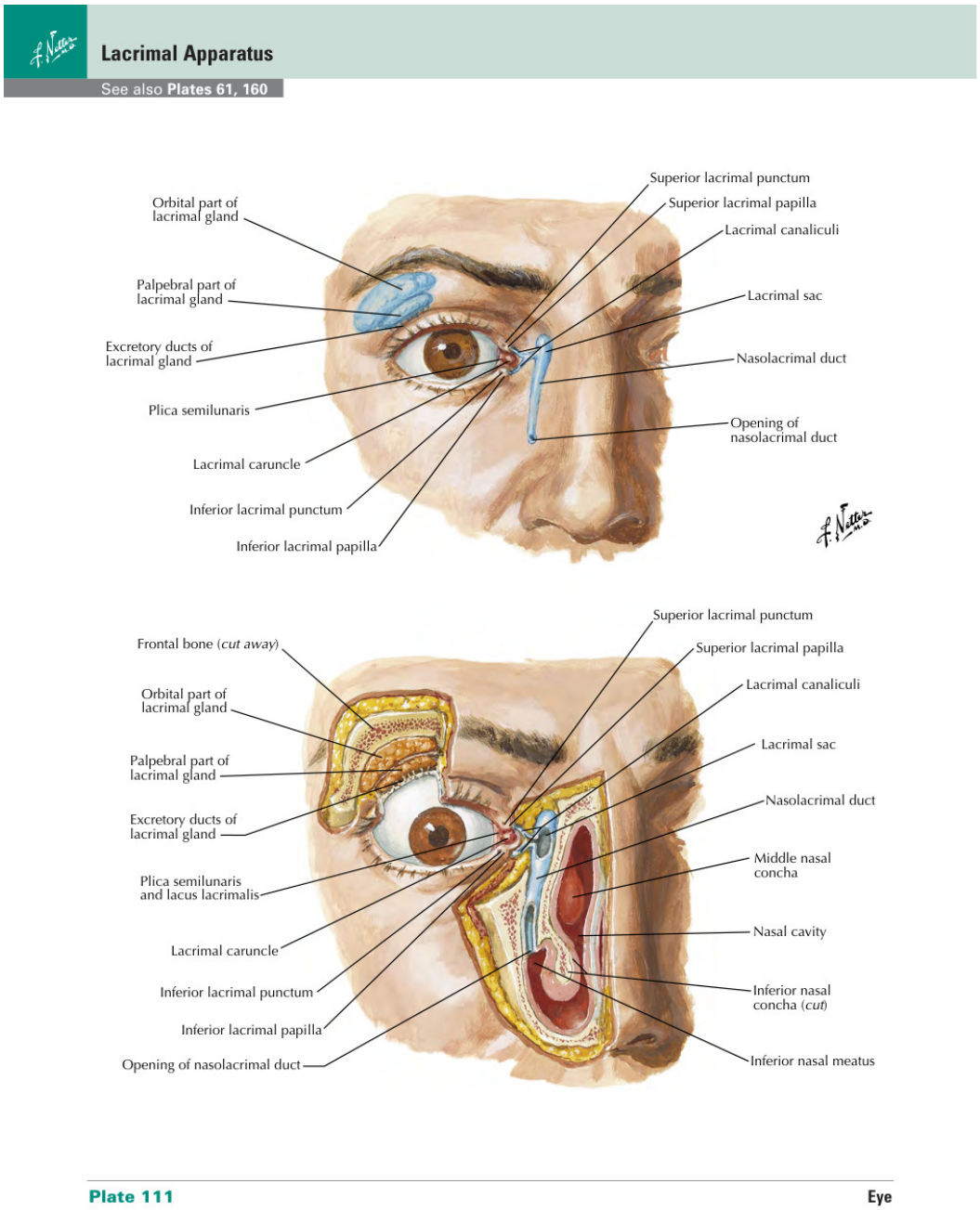
توضیح افزوده: از نقطه‌های اشکی در کنار پلک به کیسه و سپس مجرای بینی‌ـاشکی و دهانه آن در مجرای تحتانی بینی حرکت کنید.

- کیسه اشکی · Lacrimal sac
- مجرای بینی‌ـاشکی · Nasolacrimal duct
- مجرای تحتانی بینی · Inferior nasal meatus

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت 111، ص 163 فایل صفحه فایل

شکل ۱۳–۴ – نمای تکمیلی – مسیر اشک و ارتباط با حفره بینی

نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست۸؛ پلیت ۱۱۱؛ صفحه فایل ۱۶۳



- **نکته‌های تستی و تمایزهای کلیدی**
- نام مشترک lacrimal کافی نیست؛ gland/sac/duct را کامل بخوانید.
- خروج بینی‌اشکی در مئاتوس تحتانی؛ خروج سینوس مکسلا در مسیر مئاتوس میانی.
- تولید اشک، جمع‌آوری اشک و دیواره استخوانی مجرا سه لایه توضیح‌اند.

- **روابط فضایی**
  - غده بالا-خارج در برابر کیسه جلو-داخل.
  - مجرای بینی‌اشکی پایین کیسه؛ خروج در زیر شاخک تحتانی.

- **جدول مقایسه**

ساختار	محل	نقش/تمایز
غده	بالا-خارج اربیت، پیشانی	ترشح؛ با کیسه یکی نیست
نقطه/کانالیکول	گوشه داخلی پلک‌ها	جمع‌آوری به سوی کیسه
کیسه	فوسای داخل-قدام اربیت	واسطه کانالیکول و مجرا
مجرای بینی‌اشکی	رو به پایین کنار حفره بینی	خروج در مئاتوس تحتانی
دهانه سینوس مکسلا	مسیر دیواره طرفی مئاتوس میانی	متعلق به سینوس، نه دستگاه اشکی

مقایسه مفاهیم این مبحث

- **اشتباه رایج و پاسخ درست**

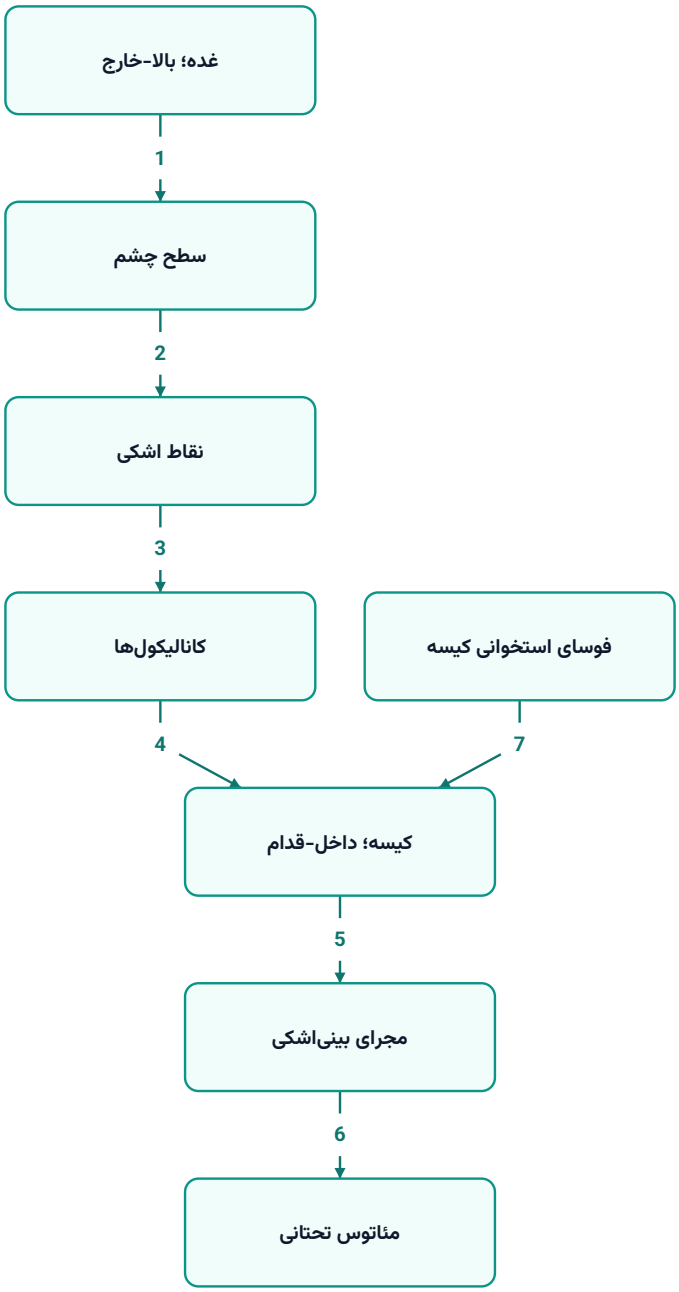
نکته مقایسه‌ای

برداشت نادرست: کیسه همان غده است چون هر دو اشکی‌اند. تمایز درست: محل و نقش متفاوت است: غده بالا-خارج، کیسه جلو-داخل.

نکته مقایسه‌ای

برداشت نادرست: همه مایعات اطراف بینی از یک دهانه وارد می‌شوند. تمایز درست: دهانه مجرای اشکی و سینوس مکسلا مستقل‌اند و در دو مئاتوس متفاوت معرفی می‌شوند.

- **نمودار رابطه‌ها — جریان اشک در برابر جایگاه استخوانی**



اعداد کنار پیکان‌ها به راهنمای رابطه‌های زیر ارجاع دارند؛ پیکان مکانی با جریان مایع یا رابطه شمارشی یکی نیست.

1. غده؛ بالا-خارج ← سطح چشم | رابطه پیکان از گره اول به دوم: ترشح به سطح
2. سطح چشم ← نقاط اشکی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: جمع‌آوری
3. نقاط اشکی ← کانالیکول‌ها | رابطه پیکان از گره اول به دوم: ورود
4. کانالیکول‌ها ← کیسه؛ داخل-قدام | رابطه پیکان از گره اول به دوم: جریان
5. کیسه؛ داخل-قدام ← مجرای بینی‌اشکی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: ادامه مسیر
6. مجرای بینی‌اشکی ← مئاتوس تحتانی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: دهانه بینی
7. فوسای استخوانی کیسه ← کیسه؛ داخل-قدام | رابطه پیکان از گره اول به دوم: جایگیری، نه جریان

تمرین خواندن نمودار: چرا فوسا مرحله عبور مایع بعد از کانالیکول نیست؟

منبع: نمودار آموزشی همین مبحث؛ منابع در پایان مبحث آمده است.

پرسش تستی و پاسخ

اگر دو فوسای اشکی در یک شکل نشان داده شده باشند، برای تفکیک‌شان چه دو رابطه‌ای را بررسی می‌کنید؟

پاسخ

داخل/خارج و بالا/قدام اربیت، سپس عضو جایگیر: غده در بالا-خارج و کیسه در داخل-قدام.

جمع‌بندی مبحث

غده، کیسه و مجرا هم‌نام اما هم‌جا و هم‌کارکرد نیستند؛ مسیر اشکی به مئاتوس تحتانی را از مسیر سینوس جدا کنید.

راهنمای نگارش برای جزوه‌نویس

۱ جای غده و کیسه را پیش از نوشتن مسیر از هم تفکیک کنید.

۲ مسیر اشک را از سطح چشم تا مئاتوس تحتانی به صورت گام‌به‌گام بنویسید.

۳ در نمای اربیت، محل فوسای کیسه را بین استخوان اشکی و مکسلا مشخص کنید؛ در شکل مسیر، نام مجرا و محل خروج آن را بخوانید.

پیوند با ادامه درس

- مبحث «استخوان پیشانی ۲: بخش کاسه چشمی و لبه فوقانی کاسه»: فوسای غده روی پیشانی.
- مبحث «فک فوقانی ۲: زوائد و ستیغ اشکی قدامی»: زائده پیشانی و ستیغ اشکی قدامی.
- مبحث «سینوس فک فوقانی: ساختار، مجاورت‌ها و تخلیه»: دهانه سینوس در مئاتوس میانی، نه همان خروج مجرای اشکی.

منابع این مبحث

منبع: جزوه درس، جلسه۱؛ صفحه فایل ۱۵

منبع: نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست۸؛ پلیت ۱۱۱؛ صفحه فایل ۱۶۳

منبع: نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست۸؛ پلیت ۲۵؛ صفحه فایل ۷۷

منبع: نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست۸؛ پلیت ۶۱؛ صفحه فایل ۱۱۳

منبع: نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست۸؛ پلیت ۶۲؛ صفحه فایل ۱۱۴

برگه تحویل به مسئول جزوه

چک‌لیست نگارش

پیش از تحویل

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

پرسش تکمیلی برای نویسنده: اگر مجرای اشکی‌بینی بسته شود، اشک کجا جمع می‌شود و چرا؟

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

کام سخت: زائده کامی، سوراخ ثنایایی و شکاف کام

مبحث ۱۴ · صفحه‌های جزوه درس: ۱۶

شناسنامه مبحث — کام سخت؛ یک صفحه جداکننده با دو سطح و دو منشأ استخوانی

جای این مبحث

کام سخت از زائده کامی ماگزیلا ساخته می‌شود؛ نخستین پیوند کالبدشناسی و کلینیک این جلسه.

اهداف یادگیری

- سهم زائده کامی در کام سخت را بگویید.
- سوراخ ثنایایی و جای آن را توضیح دهید.
- شکاف کام و پیامد عملکردی آن را توضیح دهید.

پیش‌نیاز

مبحث ۱۲.

ادامه شناسنامه — کام سخت؛ یک صفحه جداکننده با دو سطح و دو منشأ استخوانی

اهمیت و کاربرد

کام سخت مرز استخوانی میان دهان و بینی است؛ اتصال در خط وسط اهمیت دارد.

راهنمای خواندن شکل

در نمای تحتانی، دندان‌ها جلو و طرفین و دو زائده کامی در خط وسط‌اند.

دامنه علمی

مکسلا و استخوان کامی؛ مرز حفره دهان و بینی

ادامه شناسنامه — کام سخت؛ یک صفحه جداکننده با دو سطح و دو منشأ استخوانی

تعریف دقیق

کام سخت صفحه استخوانی قدامی سقف دهان است: زوائد کامی دو مکسلا در جلو و صفحات افقی دو استخوان کامی در عقب به هم می‌پیوندند. همین صفحه، از سمت بالا کف حفره‌های بینی را می‌سازد.

موقعیت آناتومیک

قوس دندانی بالا در قدام و طرفین؛ کام نرم در ادامه خلفی؛ حفره دهان پایین و حفره‌های بینی بالا. نمای تحتانی سطح دهانی را نشان می‌دهد، نه سطح بینی را.

نشانه‌های متمایز

حفره/کانال‌های ثنایایی در خط وسط و درست پشت دندان‌های پیشین؛ فرورفتگی و دهانه کانال یک مفهوم واحد نیستند. · درز بین‌ماگزیلاری در بخش قدامی و درز بین‌کامی در بخش خلفی؛ درز اتصال مکسلا و کامی میان این دو منطقه. · خار بینی قدامی با مکسلا، خار بینی خلفی در محل پیوند دو صفحه افقی کامی؛ این دو خار انتهای یک استخوان واحد معرفی نشوند.

ادامه شناسنامه — کام سخت؛ یک صفحه جداکننده با دو سطح و دو منشأ استخوانی

کارکرد و کاربرد

جداکردن فضای دهان و بینی با صفحه سخت؛ مسیر کانال‌های ثنایایی یک گذرگاه طبیعی محدود است و با شکاف غیرطبیعی پیوسته کام برابر نیست.

دامنه بافتی

در گری بخش کام، سطح بینی با مخاط تنفسی و سطح دهان با مخاط دهانی پوشیده توصیف شده است. تصویر موجود آناتومی ماکروسکوپی است؛ رنگ‌آمیزی و بزرگ‌نمایی میکروسکوپی برای آن اعلام نمی‌شود.

نسبت اجزای کام

در متن درس سهم مکسلا دو سوم قدامی است. گری، ویراست۳، در صفحه چاپی۱۰۸۸ دو سوم و در صفحه چاپی۱۱۰۵ سه چهارم می‌گوید؛ در هر دو شرح، مکسلا قدامی و استخوان کامی خلفی است.

ادامه شناسنامه — کام سخت؛ یک صفحه جداکننده با دو سطح و دو منشأ استخوانی

هدف یادگیری

در نمای تحتانی، مکسلا را از کامی و کانال ثنایایی را از شکاف کام جدا کند؛ سپس همان صفحه را در برش به‌عنوان کف بینی/سقف دهان بازشناسد.

تمایز مفهومی

کام سخت، کف حفره‌های بینی و سقف دهان است. بخش قدامی از زوائد کامی مکسلا و بخش خلفی از صفحات افقی استخوان‌های کامی ساخته می‌شود. کانال ثنایایی یک گذرگاه طبیعی است و با شکاف کام تفاوت دارد.

جزوه درس، ص ۱۶

Palatine process یا زائده کامی که از قاعده به سمت داخل می آید و در تشکیل دو سوم قدامی کام سقف شرکت می کند و در قسمت قدام یک سوراخ تحت عنوان Incisive foramen یا سوراخ ثنایایی را به وجود می آورد. دو زائده کامی در خط وسط به هم متصل می شوند و به سمت بالا مقداری برجسته شده و Nasal crest را ایجاد می کند که همان کف حفره بینی را مشاهده می کنیم.

منبع: متن جزوه درس، ص 16

نسبت سهم مکسلا در کام

متن درس، سهم مکسلا را دو سوم قدامی می‌نامد. گری، ویراست۳، در بخش چارچوب اسکلتی مکسلا، صفحه چاپی۱۰۸۸، دو سوم و در بخش سقف دهان، صفحه چاپی۱۱۰۵، سه چهارم می‌گوید. نکته مشترک هر دو شرح: قسمت قدامی از مکسلا و قسمت خلفی از استخوان کامی ساخته می‌شود.

• شرح و پیوند مفهومی

کام سخت را مانند یک صفحه در نظر بگیرید که روی آن فضای بینی و زیر آن فضای دهان است. قسمت جلویی این صفحه از دو زائده کامی مکسلا و قسمت عقب از دو صفحه افقی کامی ساخته شده است. برای خواندن نمای تحتانی از دندان‌های پیشین به عقب حرکت کنید: پشت آن‌ها ناحیه ثنایایی، سپس بخش قدامی کام و در عقب سهم استخوان کامی قرار دارد. وقتی به برش مدیان یا کرونال می‌روید، شکل همان رابطه را از زاویه‌ای دیگر نشان می‌دهد؛ قرار نیست فضای بینی و دهان را دو سوی راست و چپ یک تصویر فرض کنید.

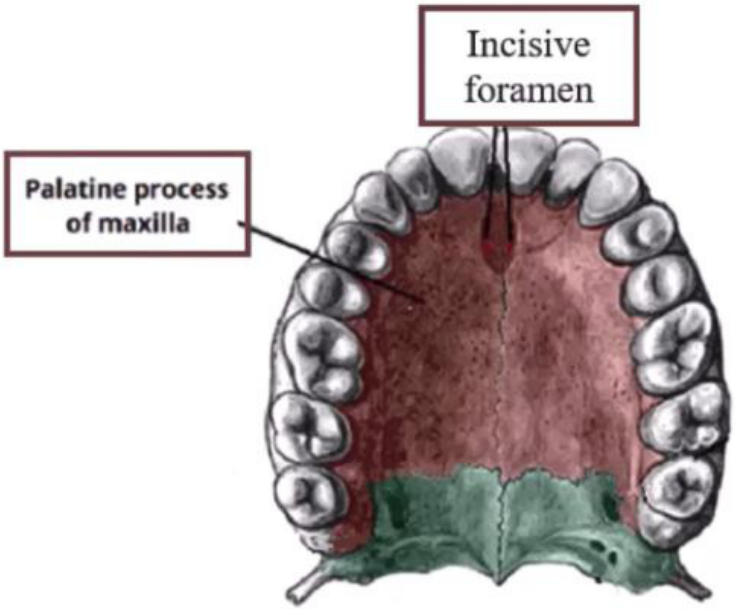
نکته کلیدی — افزوده آموزشی

زائده‌های کامی ماگزیلا بخش قدامی کام سخت را می‌سازند؛ صفحه‌های افقی استخوان کامی بخش خلفی را تکمیل می‌کنند.

منبع: جزوه درس، صفحه صفحه فایل 16 · نکته آموزشی افزوده

شکل ۱۴–۱ — زائده کامی و سوراخ ثنایایی از نمای تحتانی

جزوه درس، ص 16 · نمای تحتانی کام سخت، دندان‌ها در جای خود



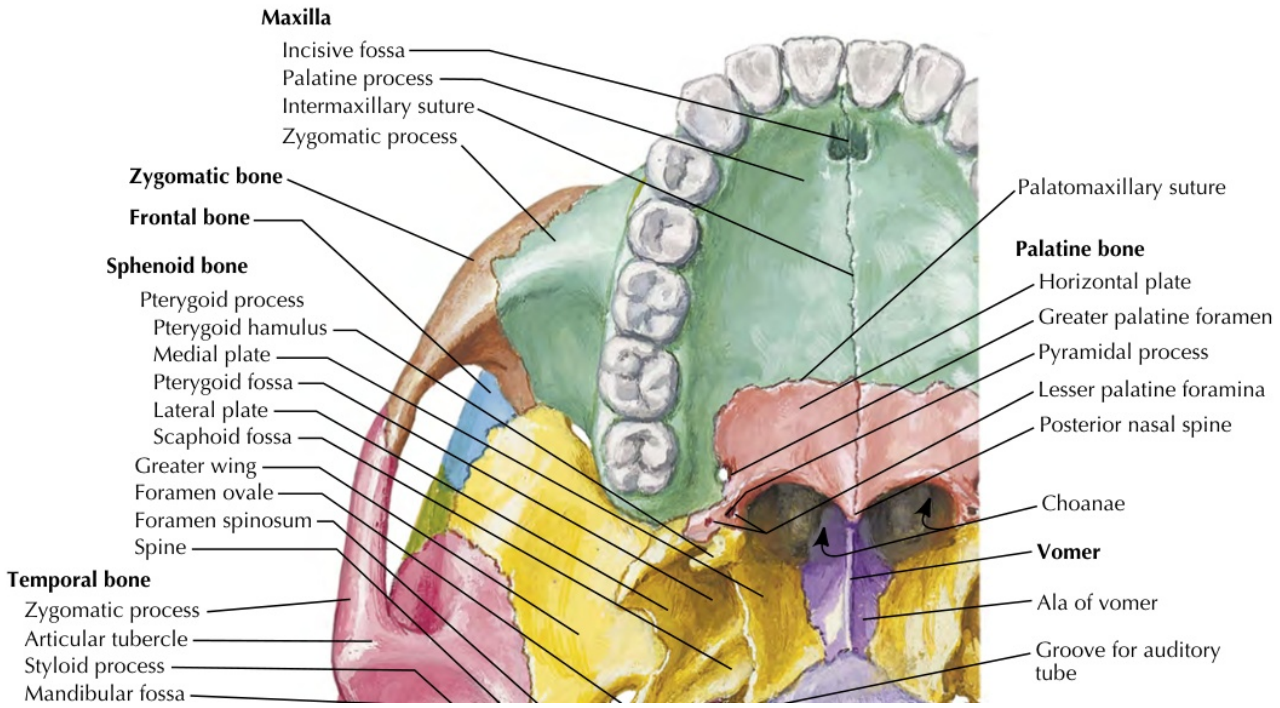
توضیح تکمیلی تصویر: دو زائده کامی در دو طرف خط وسط و سوراخ ثنایایی در جلو، جایی که دو زائده به هم می‌رسند. رنگ سبز در انتهای خلفی، سهم استخوان کامی است؛ مرزی که در جلسه ۳ کامل می‌شود.

- زائده کامی ماگزیلا · Palatine process of maxilla
- سوراخ ثنایایی · Incisive foramen
- کام سخت · Hard palate
- استخوان کامی · Palatine bone

ارجاع متن: جزوه درس، ص 16

شکل ۱۴–۲ — کام سخت در نمای تحتانی قاعده

نتر، ویراست ۸، پلیت 31، ص 83 فایل صفحه فایل · نمای تحتانی قاعده جمجمه



Cranial Base: Inferior View

توضیح افزوده: ردیف دندان‌ها را مرز قدامی قرار دهید؛ زوائد کامی ماگزیلا در جلو و صفحه‌های افقی استخوان کامی در عقب‌اند.

- زائده کامی ماگزیلا · Palatine process of maxilla
- صفحه افقی کامی · Horizontal plate of palatine bone
- حفره ثنایایی · Incisive fossa

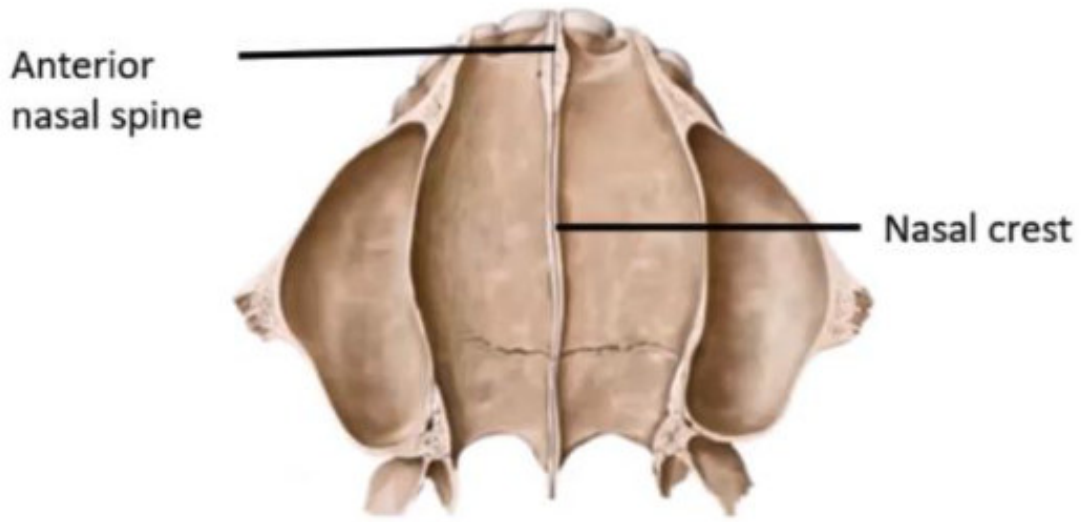
ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت 31، ص 83 فایل صفحه فایل

Nasal crest به سمت جلو خار بینی قدامی یا Anterior nasal spine را تشکیل می دهد.

منبع: متن جزوه درس، ص 16

شکل ۱۴–۳ — تیغه بینی و خار بینی قدامی

جزوه درس، ص 16 · نمای تحتانی کام سخت، خار بینی در جلو



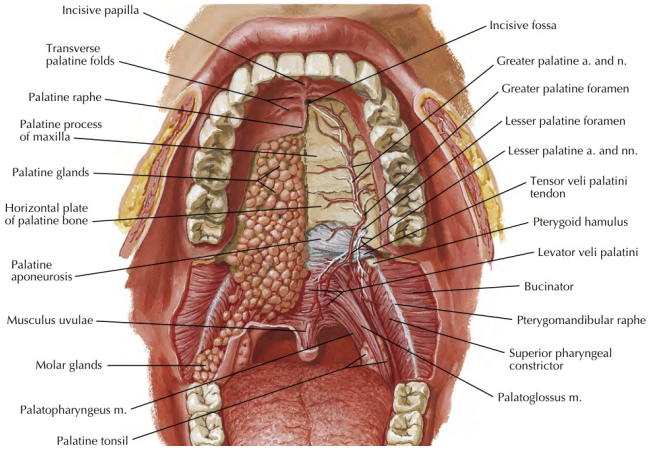
توضیح تکمیلی تصویر: ستیغ بینی در خط وسط سطح فوقانی زوائد کامی قرار دارد و در قدام به خار بینی قدامی می‌رسد؛ خود زوائد کامی در ساخت کام سخت و کف حفره بینی شرکت می‌کنند.

- تیغه بینی · Nasal crest
- خار بینی قدامی · Anterior nasal spine

ارجاع متن: جزوه درس، ص 16

شکل ۱۴–۴ — سقف دهان و کام سخت

نتر، ویراست ۸، پلیت 85، ص 137 فایل صفحه فایل · نمای سقف حفره دهان



Roof of Oral Cavity

توضیح افزوده: در این نمای رو به سقف دهان، دندان‌ها و محل سوراخ ثنایایی را بیابید و بخش استخوانی کام را از کام نرم عقب جدا کنید.

- کام سخت · Hard palate
- حفره ثنایایی · Incisive fossa
- کام نرم · Soft palate

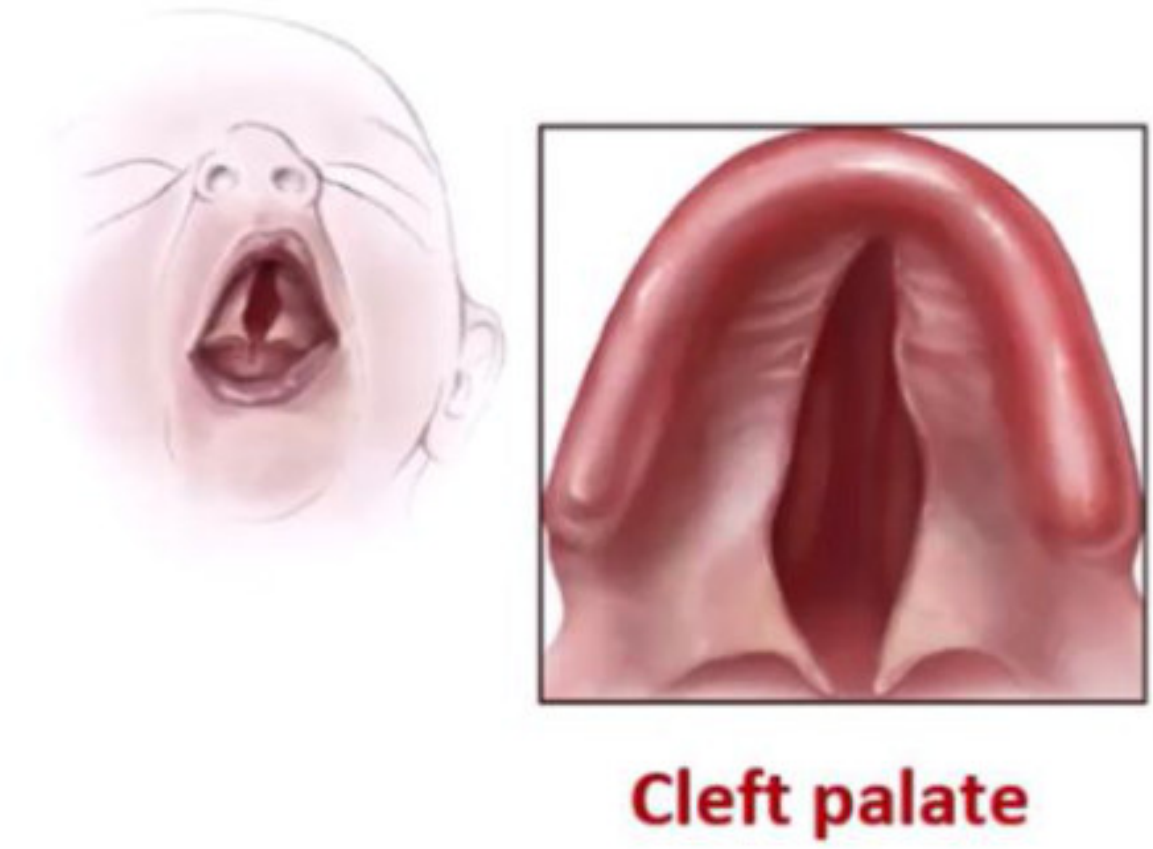
ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت 85، ص 137 فایل صفحه فایل

اگر زوائد کام در خط وسط به هم متصل نشوند شکاف کام یا Cleft palate ایجاد می شود که باعث مشکلات تنفسی هنگام شیر خوردن در نوزاد می گردد چون شیر از دهان به حفره بینی راه پیدا می کند.

منبع: متن جزوه درس، ص 16

شکل ۱۴–۵ — شکاف کام در نوزاد

جزوه درس، ص 16 · چپ: صورت نوزاد · راست: کام باز از دهان



توضیح تکمیلی تصویر: اگر دو زائده در خط وسط به هم نرسند، راهی بین دهان و حفره بینی باز می‌ماند؛ صورت نوزاد و نمای داخل دهان، هر دو همین نقص را نشان می‌دهند.

- شکاف کام · Cleft palate
- کام نرم · Soft palate

ارجاع متن: جزوه درس، ص 16

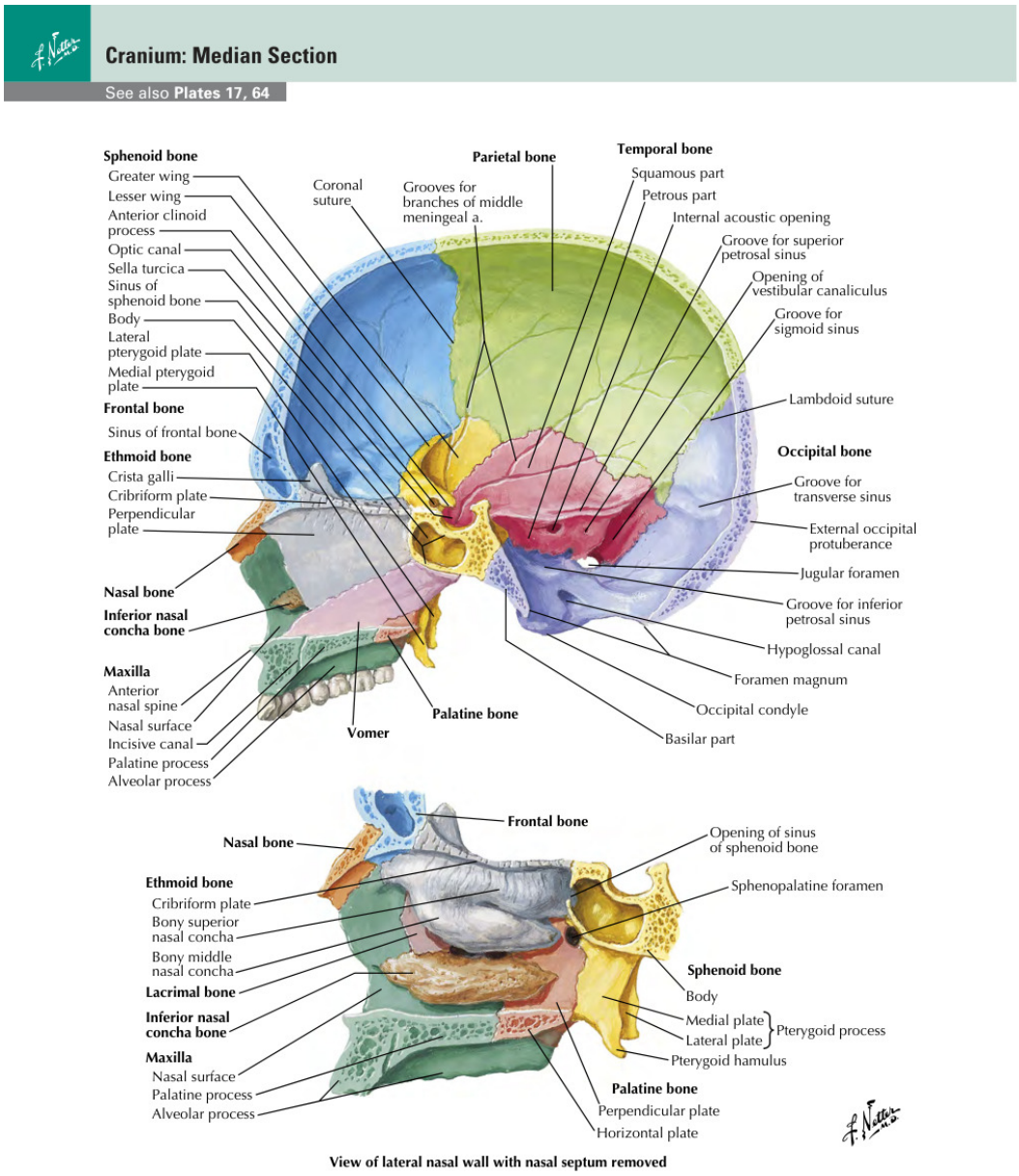
راهنمای درک فضایی — افزوده آموزشی

سقف دهان هم‌زمان کف حفره بینی است؛ در تصویر تحتانی، آن را از جلو در امتداد قوس دندانی به عقب بخوانید.

منبع: جزوه درس، صفحه صفحه فایل 16 · نکته آموزشی افزوده

شکل ۱۴–۶ – نمای تکمیلی – برش میانی جمجمه و دیواره بینی

نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست۸؛ پلیت ۲۹؛ صفحه فایل ۸۱



- **نکته‌های تستی و تمایزهای کلیدی**
- یک صفحه، دو نقش فضایی: کف بینی از بالا و سقف دهان از پایین.
- قدام کام سخت با مکسلا و خلف آن با کامی ساخته می‌شود؛ نسبت عددی در چاپ در دسترس یکسان گزارش نشده است.
- کانال ثنایایی ارتباط طبیعی مشخص است؛ شکاف کام را با وجود این کانال تعریف نکنید.
- خار بینی خلفی را با خار قدامی و محل آن در مکسلا اشتباه نگیرید.

روابط فضایی

- دهان پایین / بینی بالا نسبت به صفحه کام سخت
- مکسلا قدام / استخوان کامی خلف
- قوس آلوئولار در قدام و دو طرف / کام نرم در ادامه خلفی
- خار قدامی مکسلا در برابر خار خلفی محل اتصال دو صفحه کامی

جدول مقایسه

منبع و موضع دقیق	عبارت نسبتی	نتیجه قابل گزارش
جزوه جلسه ۱، صفحه فایل ۱۶ و مرور صفحه فایل ۲۱	دو سوم قدامی	نقل اصل محفوظ
گری، قطعه ۱۰۰۱–۱۱۸۹، صفحه فایل ۱۱۶ / چاپی ۱۰۸۸؛ Skeletal framework → Maxillae	anterior two-thirds	عبارت دو سوم در شرح مکسلا
همان فایل گری، صفحه فایل ۱۳۳ / چاپی ۱۱۰۵؛ Roof—palate → Hard palate	anterior three-quarters؛ posterior one-quarter	اختلاف درون همان مرجع؛ نباید مخفی شود
گری، قطعه ۸۰۱–۱۰۰۰، صفحه فایل ۸۹ / چاپی ۸۶۱	قدام مکسلا، خلف صفحه افقی کامی؛ بدون نسبت عددی در این موضع	رابطه آناتومیک مشترک و قابل آموزش

مقایسه مفاهیم این مبحث

اشتباه رایج و پاسخ درست

نکته مقایسه‌ای

برداشت نادرست: تبدیل فوری ۲/۳ جزوه به ۳/۴ با استناد کلی به گری. تمایز درست: در همین ویراست گری، عبارت دو سوم در شرح مکسلا و سه چهارم در شرح کام سخت آمده است؛ عدد را همراه بخش و صفحه مرجع بنویسید.

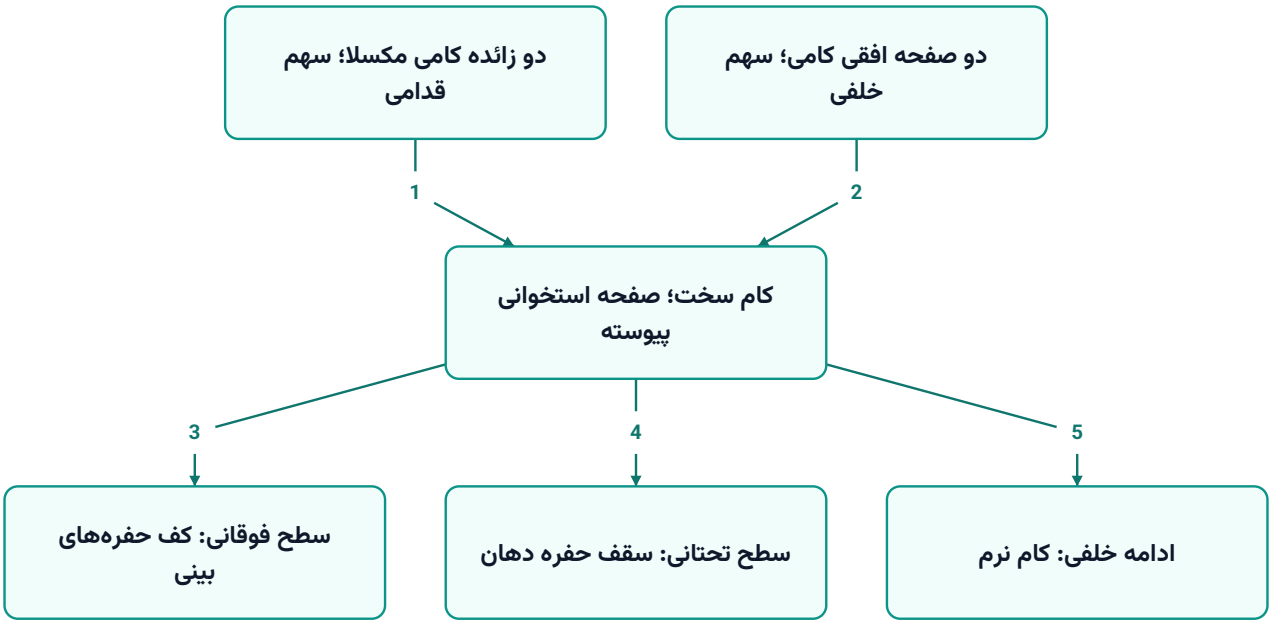
نکته مقایسه‌ای

برداشت نادرست: کام سخت فقط سقف دهان است و با کف بینی رابطه ندارد. تمایز درست: سطح فوقانی همان صفحه، کف بینی است؛ دو سطح و دو مخاط را در برش کنار هم ببینید.

نکته مقایسه‌ای

برداشت نادرست: هر سوراخ بین بینی و دهان، شکاف کام است. تمایز درست: گذرگاه طبیعی کانال ثنایایی از نقص پیوستگی کام متمایز است؛ از یک تصویر به‌تنهایی تشخیص بیمار ندهید.

نمودار رابطه‌ها — از منشأ استخوانی تا دو سطح کام سخت



اعداد کنار پیکان‌ها به راهنمای رابطه‌های زیر ارجاع دارند؛ پیکان مکانی با جریان مایع یا رابطه شمارشی یکی نیست.

1. دو زائده کامی مکسلا؛ سهم قدامی ← کام سخت؛ صفحه استخوانی پیوسته | رابطه پیکان از گره اول به دوم: مشارکت استخوانی قدام
2. دو صفحه افقی کامی؛ سهم خلفی ← کام سخت؛ صفحه استخوانی پیوسته | رابطه پیکان از گره اول به دوم: مشارکت استخوانی خلف
3. کام سخت؛ صفحه استخوانی پیوسته ← سطح فوقانی: کف حفره‌های بینی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: رابطه سطحی، نه تقسیم استخوان
4. کام سخت؛ صفحه استخوانی پیوسته ← سطح تحتانی: سقف حفره دهان | رابطه پیکان از گره اول به دوم: رابطه سطحی، نه تقسیم استخوان
5. کام سخت؛ صفحه استخوانی پیوسته ← ادامه خلفی: کام نرم | رابطه پیکان از گره اول به دوم: تداوم فضایی به عقب

تمرین خواندن نمودار: چرا دو شاخه بینی/دهان به معنی وجود دو کام سخت نیستند؟

منبع: نمودار آموزشی همین مبحث؛ منابع در پایان مبحث آمده است.

پرسش تستی و پاسخ

در برش سر، چرا یک صفحه هم کف بینی و هم سقف دهان نامیده می‌شود؟

پاسخ

دو نام، دو رابطه سطحی فوقانی و تحتانی همان کام سخت‌اند، نه دو استخوان مجزا.

جمع‌بندی مبحث

کام سخت در جلو از مکسلا و در عقب از کامی ساخته می‌شود؛ بالا کف بینی و پایین سقف دهان است. اختلاف نسبتی ۲/۳ و ۳/۴ حتی در یک چاپ گری باید صریح بماند. نشانه‌های ثنایایی و خار خلفی را با نقص کام یا خار قدامی اشتباه نگیرید.

راهنمای نگارش برای جزوه‌نویس

۱ زائده کامی را با جهت حرکت به داخل و دو سطح بینی/دهانی معرفی کنید.

۲ نسبت بیان‌شده در متن درس و دو عبارت گری را در جدول نسبت‌ها کنار یکدیگر بیاورید.

۳ سوراخ ثنایایی، تیغه بینی، خار قدامی و خار خلفی را از هم تفکیک کنید؛ شکاف کام را پس از توضیح اتصال طبیعی دو طرف بنویسید.

پیوند با ادامه درس

- جلسه ۳، مبحث «صفحه افقی، کام سخت و زائده هرمی»: صفحه افقی و زائده هرمی کامی
- جلسه ۴، مبحث «نمای برون‌سری و بخش قدامی قاعده»: قسمت قدامی قاعده خارجی و کانال‌های ثنایایی
- مبحث «سینوس فک فوقانی: ساختار، مجاورت‌ها و تخلیه»: سینوس مکسلا کنار حفره بینی است و فضای آن با کام سخت یکی نیست.

منابع این مبحث

منبع: جزوه درس، جلسه۱؛ صفحه‌های فایل ۱۶،۲۱

منبع: گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست۳، سر و گردن؛ صفحه چاپی ۸۶۱؛ صفحه فایل ۸۹؛ فایل بخش ۸۰۱–۱۰۰۰

منبع: گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست۳، سر و گردن؛ صفحه چاپی ۸۶۲؛ صفحه فایل ۹۰؛ شکل ۸.۲۳؛ فایل بخش ۸۰۱–۱۰۰۰

منبع: گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست۳، سر و گردن؛ صفحه چاپی ۱۰۸۸؛ صفحه فایل ۱۱۶؛ فایل بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹

منبع: گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست۳، سر و گردن؛ صفحه چاپی ۱۱۰۵؛ صفحه فایل ۱۳۳؛ فایل بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹

منبع: نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست۸؛ پلیت ۲۹؛ صفحه فایل ۸۱

برگه تحویل به مسئول جزوه

چک‌لیست نگارش

پیش از تحویل

- [ ] همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- [ ] هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- [ ] هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- [ ] اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- [ ] مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

پرسش تکمیلی برای نویسنده: چرا شکاف کام فقط یک نقص استخوانی نیست و تغذیه نوزاد را هم درگیر می‌کند؟

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

سینوس فک فوقانی: ساختار، مجاورت‌ها و تخلیه

مبحث ۱۵ · صفحه‌های جزوه درس: ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۲۲

شناسنامه مبحث — سینوس مکسلا؛ یک فضای هرمی با دهانه‌ای بالا در دیواره داخلی

جای این مبحث

بزرگ‌ترین سینوس اطراف بینی؛ دهانه تخلیه‌اش بالاتر از کف می‌نشیند و همین یک نکته، کل کلینیک آن است.

اهداف یادگیری

- سینوس ماگزیلا را در جسم استخوان جا بیندازید و شکل هرمی آن را بگویید.
- رابطه کف سینوس با ریشه دندان‌ها را بیان کنید.
- ماگزیلاری هیاتوس را نسبت به کف سینوس توضیح دهید.

پیش‌نیاز

مبحث‌های ۱۲ و ۱۴.

ادامه شناسنامه — سینوس مکسلا؛ یک فضای هرمی با دهانه‌ای بالا در دیواره داخلی

اهمیت و کاربرد

جهت سینوس و ارتفاع دهانه آن به درک تخلیه و ارتباط دندانی کمک می‌کند.

راهنمای خواندن شکل

در برش پیشانی، بینی در داخل و سینوس فکی در خارج آن است؛ کف را با دهانه مقایسه کنید.

دامنه علمی

آناتومی سینوس پارانازال؛ دیواره‌های استخوانی و ارتباط با بینی

ادامه شناسنامه — سینوس مکسلا؛ یک فضای هرمی با دهانه‌ای بالا در دیواره داخلی

تعریف دقیق

سینوس مکسلا در جسم مکسلا قرار دارد؛ رأس هرم به خارج و قاعده رو به دیواره طرفی بینی است. Maxillary hiatus شکاف بزرگ استخوان مجزاست؛ در دیواره کامل با مشارکت استخوان‌های مجاور محدود می‌شود و دهانه طبیعی مخاطی مسیر مشخص خود را دارد.

موقعیت آناتومیک

زیر اربیت و خارج حفره بینی؛ ریشه دندان‌های پرمولر/مولر در رابطه تحتانی و صورت در قدام؛ سطح خلفی با حفره اینفراتمپورال مرتبط است. دهانه نزدیک قسمت بالایی قاعده، در مسیر semilunar hiatus مئاتوس میانی قرار دارد.

نشانه‌های متمایز

Maxillary hiatus در طرح استخوانی شماره۲۵ با nasolacrimal canal شماره۱۵ و infraorbital canal شماره۲۹ فرق دارد. · دهانه سینوس مکسلا با semilunar hiatus نام یک چیز نیست: اولی دهانه سینوس، دومی شیار/مسیر روی دیواره طرفی بینی است. · برش کرونال recessهای زیراربیتی، گونه‌ای و آلوئولار را نسبت به سینوس نشان می‌دهد.

ادامه شناسنامه — سینوس مکسلا؛ یک فضای هرمی با دهانه‌ای بالا در دیواره داخلی

کارکرد و کاربرد

رابطه دهانه و دیواره‌ها برای فهم ارتباط بینی/سینوس و امکان گسترش التهاب کاربرد آموزشی دارد. صرف بالابودن دهانه، شرح کامل تخلیه طبیعی یا تشخیص بیماری نیست.

دامنه عصبی‌عروقی

در گری۱۰۷۶ عصب‌دهی از شاخه‌های زیاربیتی و آلوئولار V2 و خون‌رسانی از شاخه‌های زیاربیتی/آلوئولار فوقانی مکسلا بیان شده؛ فقط در همین دامنه افزوده می‌شود و در عکس استخوانی رگ/عصب نادیده ترسیم نمی‌شود.

تمایز مفهومی

سینوس مکسلا درون جسم استخوان قرار دارد. سقف آن با کف اربیت، کف آن با ناحیه دندان‌های بالا و دیواره داخلی آن با حفره بینی مجاور است. دهانه سینوس به مسیر مئاتوس میانی مربوط است، اما مجرای بینی‌اشکی به مئاتوس تحتانی می‌ریزد.

ادامه شناسنامه — سینوس مکسلا؛ یک فضای هرمی با دهانه‌ای بالا در دیواره داخلی

هدف یادگیری

سه گذرگاه استخوانی و دو مئاتوس را جدا کند؛ جهت رأس/قاعده و رابطه سقف/کف را در نمای استخوانی و برش کرونال تطبیق دهد.

جزوه درس، ص ۱۶–۱۸

سینوس Maxilla در درون جسم استخوان Maxilla قرار گرفته و بنابراین شکل آن هرمی می باشد که رأس آن به سمت خارج و قاعده آن به سمت داخل قرار گرفته و کف این سینوس بالای زوائد Alveolar قرار گرفته یعنی بالای ریشه ی دندان های فک فوقانی قرار دارد.

منبع: متن جزوه درس، ص ۱۶–۱۷

- **شرح و پیوند مفهومی**

یک مکسلا را مانند جسمی در نظر بگیرید که درونش هوا وجود دارد. سقف این فضای هوایی زیر کاسه چشم است و کف آن به ناحیه دندان‌های بالایی نزدیک می‌شود؛ دیواره داخلی با حفره بینی همسایه است. در استخوان مجزا، شکاف بزرگی می‌بینید؛ این شکاف خام با دهانه طبیعی در دیواره تکمیل‌شده یکی نیست. در دیواره کامل، دهانه سینوس بالا قرار دارد و به مسیر مئاتوس میانی می‌رسد. در مسیری جدا در قدام و پایین، مسیر اشکی خروج جداگانه‌ای در مئاتوس تحتانی دارد. جهت خروج را به شکل قابل مشاهده تکیه دهید، نه یک فلش عمومی «همه به بینی».

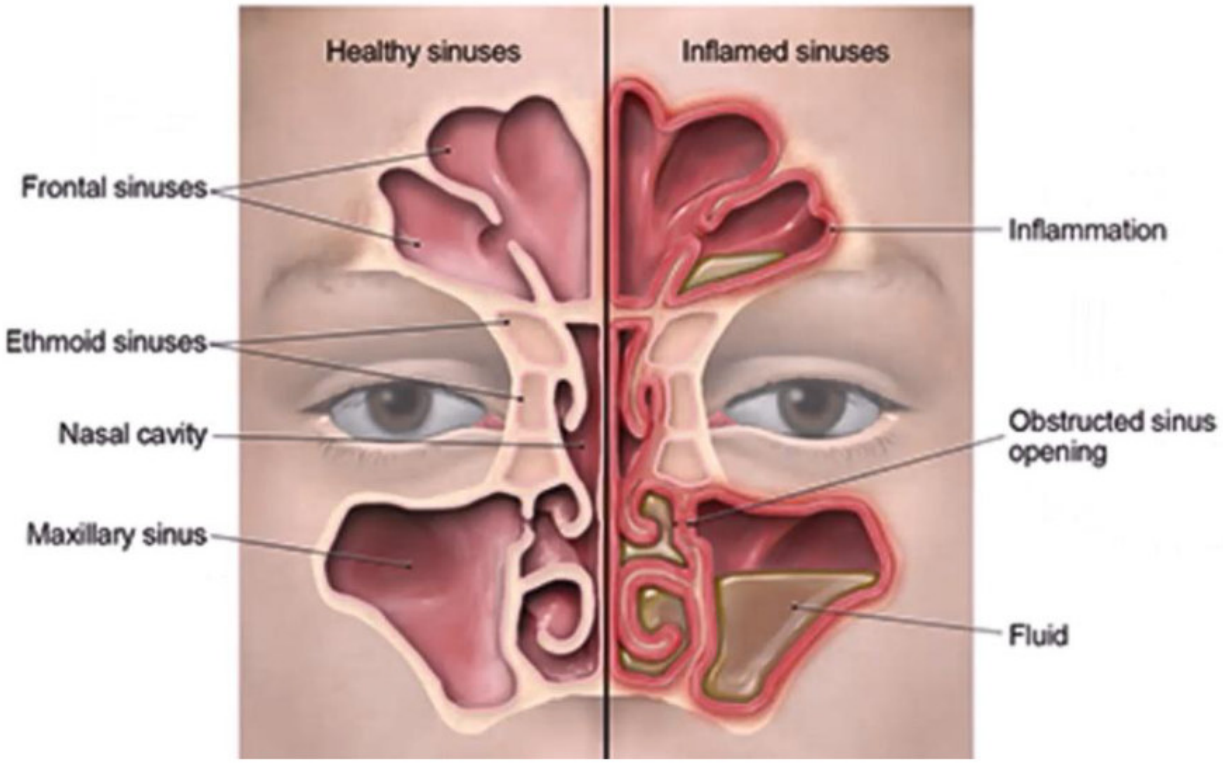
نکته کلیدی — افزوده آموزشی

دهانه سینوس فکی نسبت به کف سینوس بالاتر است و کف آن با ریشه دندان‌های فک بالا مجاورت دارد.

منبع: جزوه درس، صفحه صفحه فایل 17 · نکته آموزشی افزوده

شکل ۱۵–۱ — سینوس‌های اطراف بینی: سالم و ملتهب

جزوه درس، ص 17 · دو نیمه: سمت چپ سالم، سمت راست ملتهب



توضیح تکمیلی تصویر: مخاط سینوس‌ها در امتداد مخاط بینی است، پس التهاب بینی به سینوس‌ها می‌رسد و مخاط متورم دهانه را می‌بندد. در نیمه ملتهب، محل بسته شدن دهانه سینوس ماگزیلا با پیکان مشخص شده و مایع در همان سینوس جمع شده است.

- سینوس پیشانی · Frontal sinus
- سینوس پرویزنی · Ethmoid sinus
- حفره بینی · Nasal cavity
- سینوس فک فوقانی · Maxillary sinus
- دهانه بسته سینوس · Obstructed sinus opening
- التهاب · Inflammation

ارجاع متن: جزوه درس، ص 17

راهنمای خواندن همین شکل

دو نیمه طرح، وضعیت سالم و ملتهب را مقایسه می‌کنند؛ در بخش ملتهب، مخاط متورم، مسیر بسته و مایع ترسیم شده است.

سینوس Maxilla ممکنه به داخل زائده گونه ای استخوان Maxilla هم کشیده شده باشه. سینوس ها توسط مخاط پوشیده می شوند که این مخاط در امتداد مخاط حفره بینی هست و عفونت هایی که در حفره بینی ایجاد می شود به این سینوس ها راه پیدا می کند و باعث ایجاد سینوزیت می شود.

منبع: متن جزوه درس، ص 17

دهانه ی سینوس Maxillary به سمت حفره بینی هست که به آن Maxillary hiatus گفته می شود و از کف سینوس بالاتر قرار گرفته است، بنابراین تخلیه آن به سادگی انجام نمی شود.

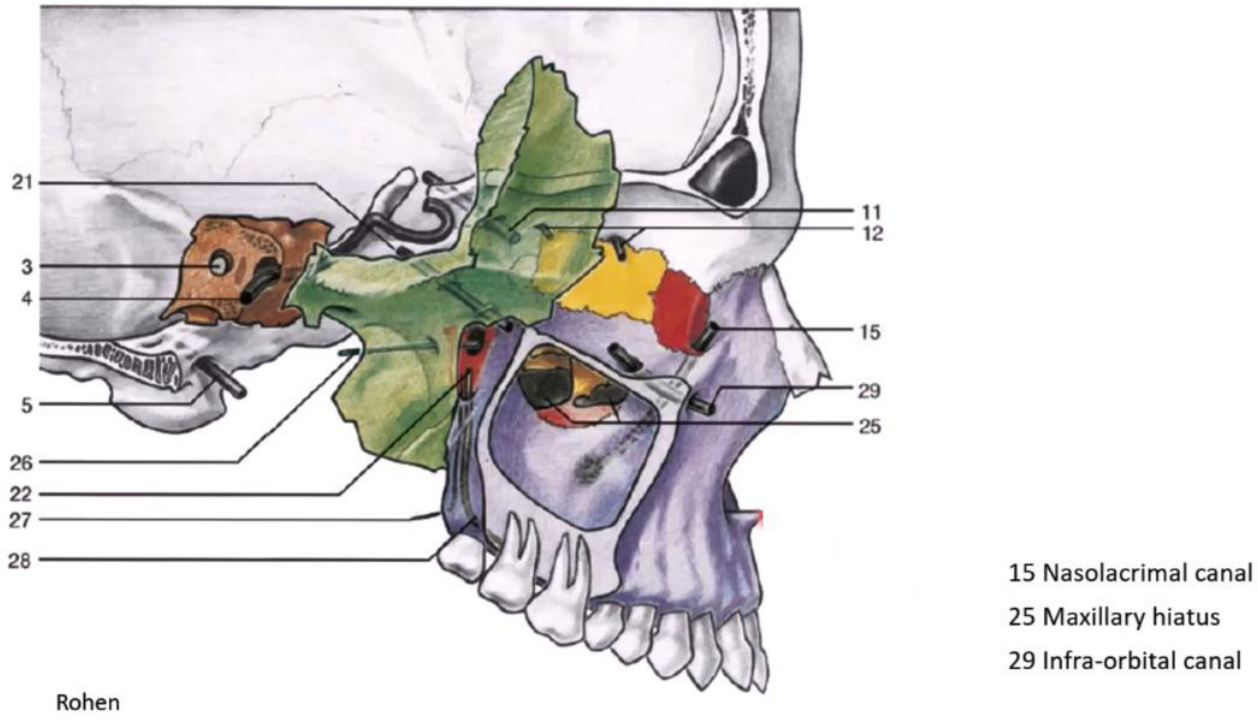
منبع: متن جزوه درس، ص ۱۷–۱۸

دو مسیر جدا در دیواره بینی

در استخوان مکسلا به‌تنهایی، Maxillary hiatus یک گشودگی بزرگ است؛ در دیواره کامل، دهانه طبیعی سینوس به مسیر مئاتوس میانی ارتباط دارد. مجرای بینی‌اشکی، جداگانه به مئاتوس تحتانی باز می‌شود.

شکل ۱۵–۲ — دهانه سینوس فک فوقانی و مجراهای مجاور

جزوه درس، ص 18 · نمای داخلی ماگزیلا با شماره‌های ۱۵، ۲۵ و ۲۹ (Rohen)



توضیح تکمیلی تصویر: شماره ۲۵ دهانه بزرگ سینوس فک فوقانی و شماره‌های ۱۵ و ۲۹ مجرای اشکی‌بینی و کانال زیرکاسه‌چشمی را نشان می‌دهند. در متن جزوه، دشواری تخلیه به موقعیت دهانه نسبت به کف سینوس مربوط شده است.

- دهانه سینوس (ماگزیلاری هیاتوس) · Maxillary hiatus
- مجرای اشکی‌بینی · Nasolacrimal canal
- کانال زیر کاسه‌چشمی · Infra-orbital canal

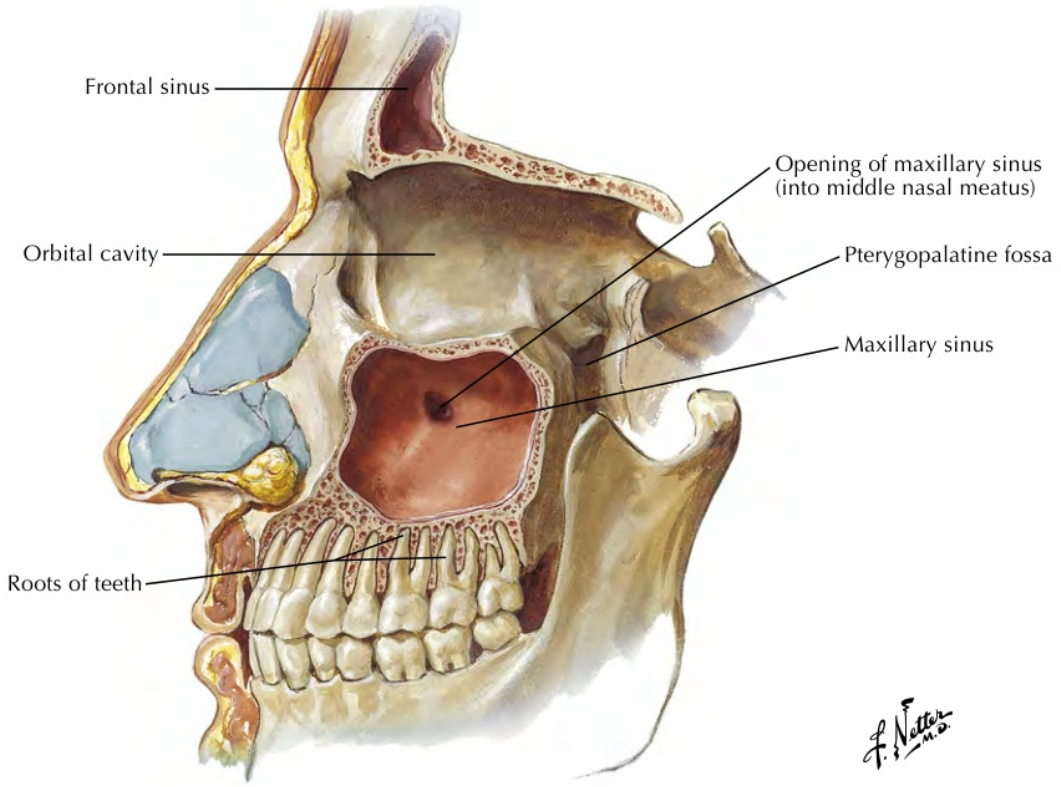
ارجاع متن: جزوه درس، ص 18

راهنمای خواندن همین شکل

در طرح دیواره بینی، شماره‌های۱۵،۲۵و۲۹را با سه نام کلید خود شکل تطبیق دهید؛ سپس جای گشودگی سینوس را نسبت به شاخک‌ها بخوانید.

شکل ۱۵–۳ — سینوس فکی، ریشه‌های دندان و دهانه

نتر، ویراست ۸، پلیت 67، ص 119 فایل صفحه فایل · نمای طرفی پس از باز کردن سینوس فکی



Paranasal Sinuses: Paramedian Views

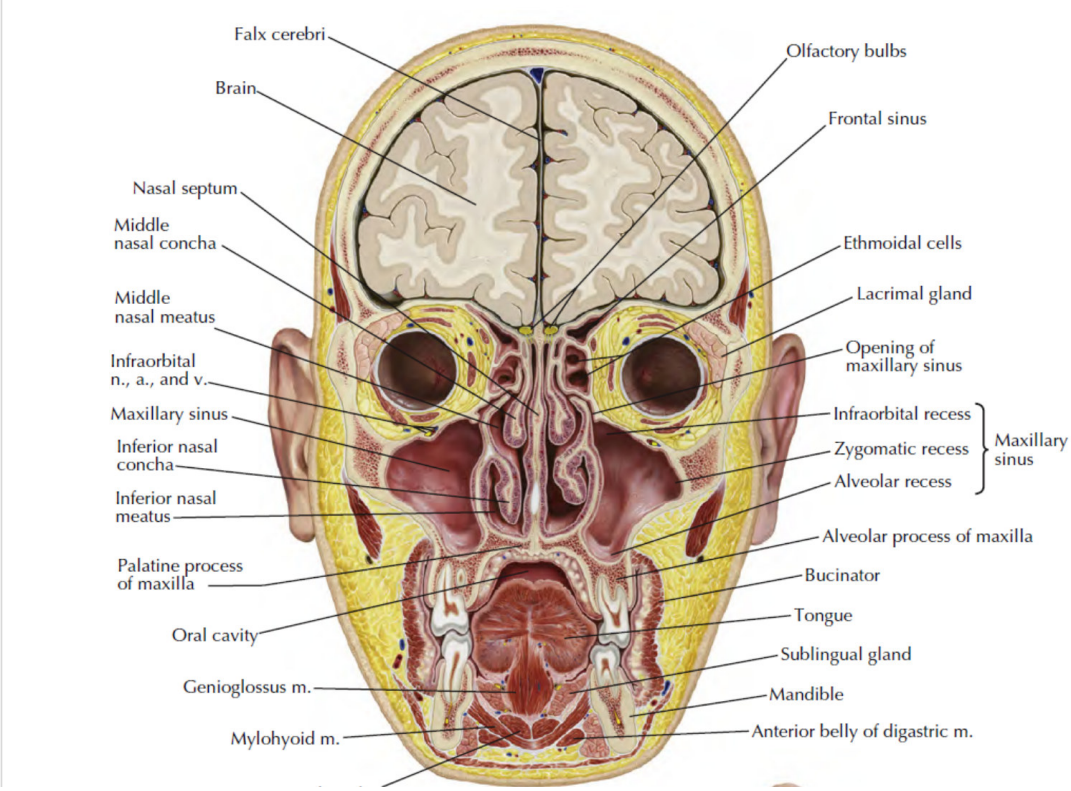
توضیح افزوده: کف سینوس را بالای ریشه‌های دندان و دهانه را در بخش بالاتر دیواره داخلی پیدا کنید.

- سینوس فکی · Maxillary sinus
- دهانه سینوس فکی · Opening of maxillary sinus
- ریشه‌های دندان · Roots of teeth

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت 67، ص 119 فایل صفحه فایل

شکل ۱۵–۴ — برش پیشانی سر: سینوس‌ها، حفره بینی و دهان

جزوه درس، ص 22 · برش پیشانی (کرونال) سر از تصویر جزوه



توضیح تکمیلی تصویر: در برش پیشانی: سینوس پیشانی و پرویزنی و فک فوقانی، شاخک‌های بینی، کاسه چشم، کام و ماندیبل. در این برش، سینوس ماگزیلا نسبت به حفره بینی و زائده آلوئولار مشخص است.

- سینوس فک فوقانی · Maxillary sinus
- سینوس پیشانی · Frontal sinus
- سلول‌های پرویزنی · Ethmoidal cells
- شاخک بینی میانی · Middle nasal concha
- زائده کامی ماگزیلا · Palatine process of maxilla
- زائده آرواره‌ای ماگزیلا · Alveolar process of maxilla

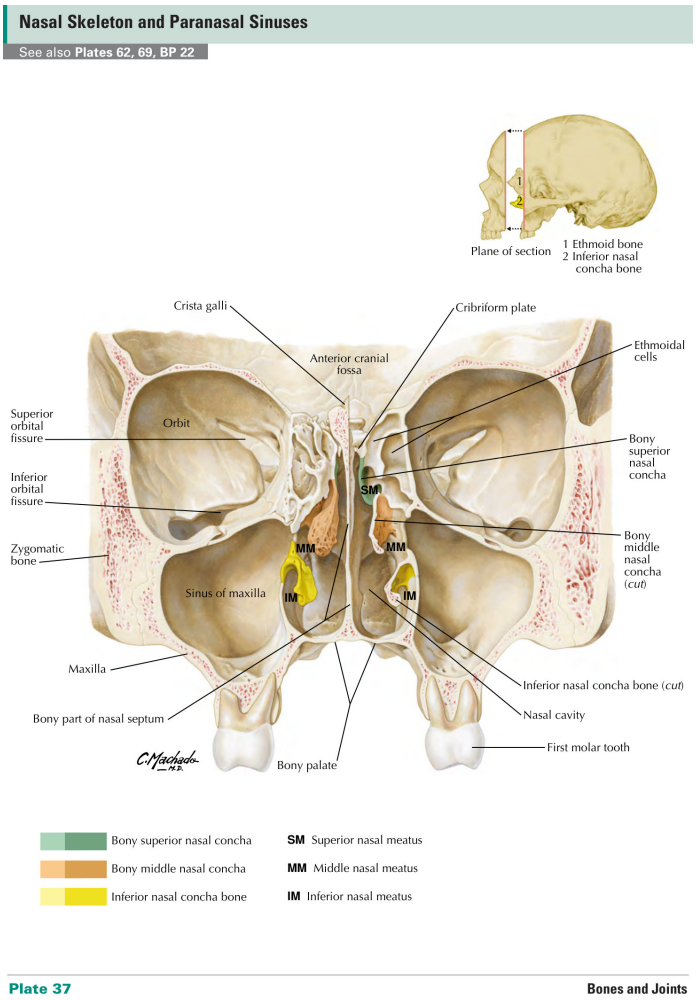
ارجاع متن: جزوه درس، ص 22

راهنمای خواندن همین شکل

در برش پیشانی، حفره بینی در وسط، اربیت‌ها در بالا و طرفین و سینوس‌های مکسلا پایین‌تر از اربیت‌اند؛ ارتفاع دهانه سینوس را با کف آن مقایسه کنید.

شکل ۱۵–۵ — برش پیشانی سینوس فک فوقانی و حفره بینی

نتر، ویراست ۸، پلیت 37، ص 89 · برش کرونال و طرح محل صفحه برش



Nasal Skeleton and Paranasal Sinuses

توضیح تکمیلی تصویر: در برش کرونال، سینوس‌های فک فوقانی در طرفین حفره بینی، سلول‌های پرویزنی بالاتر، و شاخک‌ها و کام استخوانی در مجاورت آن دیده می‌شوند.

- تیغه استخوانی بینی · Bony part of nasal septum
- شاخک بینی تحتانی · Inferior nasal concha
- سینوس فک فوقانی · Sinus of maxilla
- سلول‌های پرویزنی · Ethmoidal cells
- کام استخوانی · Bony palate

ارجاع متن: نتر، پلیت 37

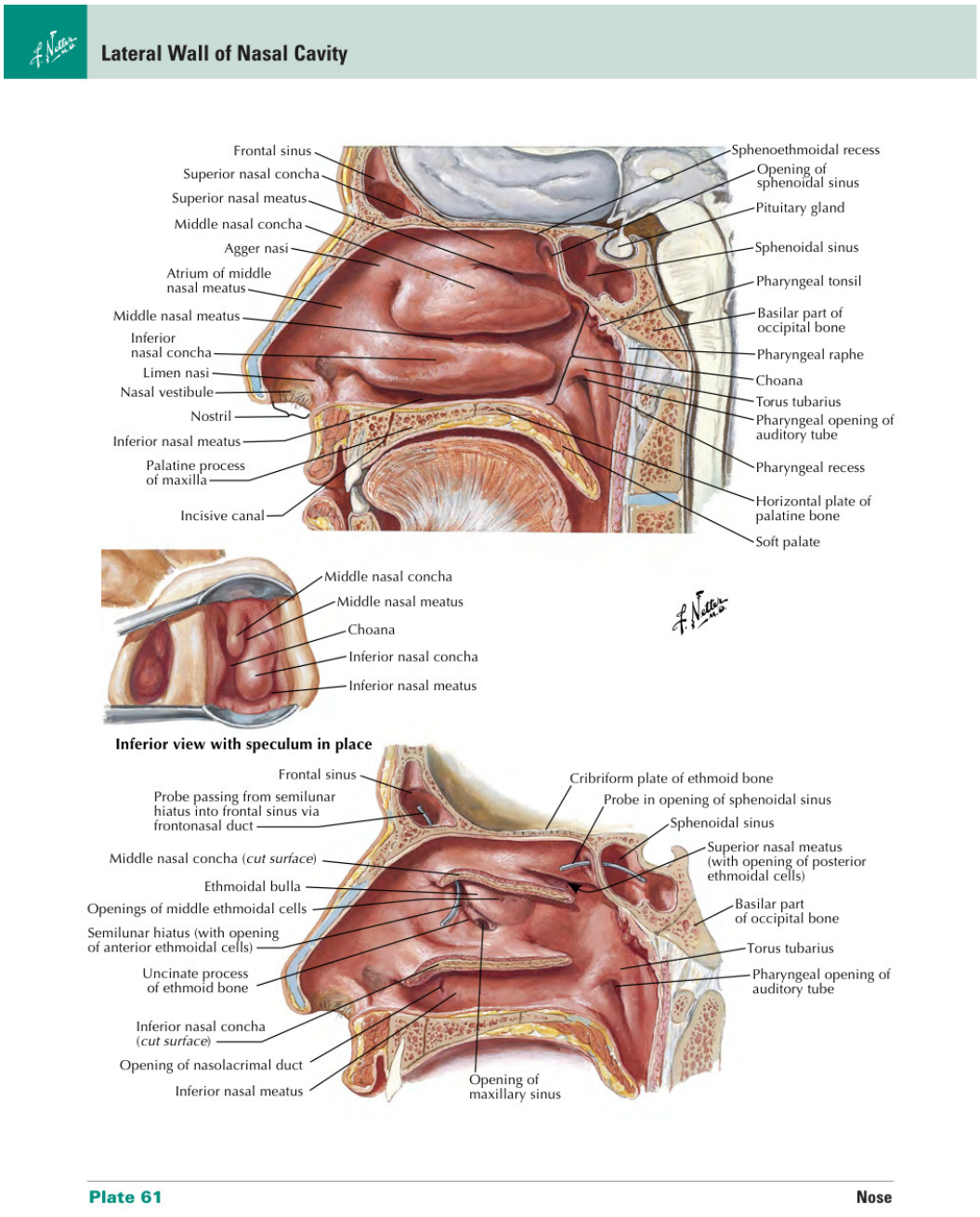
راهنمای درک فضایی — افزوده آموزشی

در برش، اول حفره بینی را وسط و سینوس را در خارج بیابید؛ سپس کف سینوس و دهانه داخلی را از نظر ارتفاع مقایسه کنید.

منبع: جزوه درس، صفحه صفحه فایل 17 · نکته آموزشی افزوده

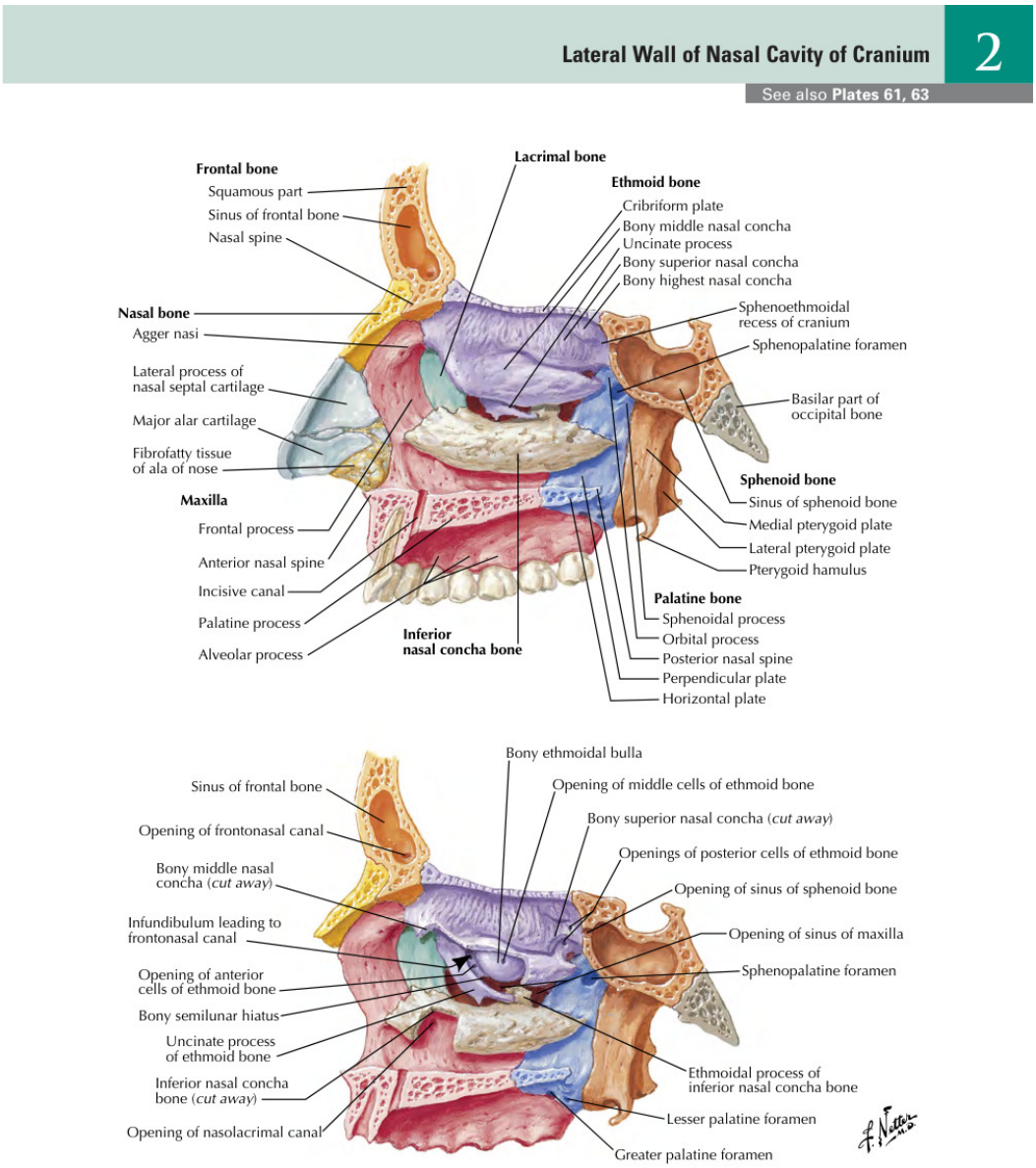
شکل ۱۵–۶ – نمای تکمیلی – دیواره جانبی بینی و دهانه‌ها

نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست۸؛ پلیت ۶۱؛ صفحه فایل ۱۱۳



شکل ۱۵–۷ – نمای تکمیلی – اجزای استخوانی دیواره جانبی بینی

نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست۸؛ پلیت ۶۲؛ صفحه فایل ۱۱۴



- **نکته‌های تستی و تمایزهای کلیدی**
- ostium، Maxillary hiatus و semilunar hiatus سه نام قابل تعویض نیستند.
- قاعده هرم داخل و رأس خارج است؛ «بالای کف» به معنی «در سقف اربیت» نیست.
- تصویر التهاب، ضخامت مخاط و مایع را شماتیک نشان می‌دهد؛ خود مایع ساختار استخوانی طبیعی نیست.

روابط فضایی

- اربیت بالا، سینوس زیر آن، دندان‌های پرمولر/مولر پایین؛ بینی در داخل.
- کیسه و مجرای اشکی قدامی‌تر؛ مسیر زیراربیتی در ناحیه سقف سینوس/کف اربیت.

جدول مقایسه

نام	زمینه مشاهده	تمایز/مقصد
Maxillary hiatus	مکسلا/دیواره استخوانی	شکاف بزرگ اولیه؛ بافت و استخوان‌های مجاور آن را محدود می‌کنند
دهانه طبیعی سینوس	دیواره کامل مخاطی	نزدیک بالای قاعده؛ مسیر مئاتوس میانی
Semilunar hiatus	دیواره طرفی بینی	شیار مرتبط با دهانه، نه خود فضای سینوس
مجرای بینی‌اشکی	مسیر کیسه اشکی	خروج در مئاتوس تحتانی
کانال زیراربیتی	کف اربیت/سقف مکسلا	گذرگاه عصبی‌عروقی، نه مجرای ترشح سینوس

مقایسه مفاهیم این مبحث

اشتباه رایج و پاسخ درست

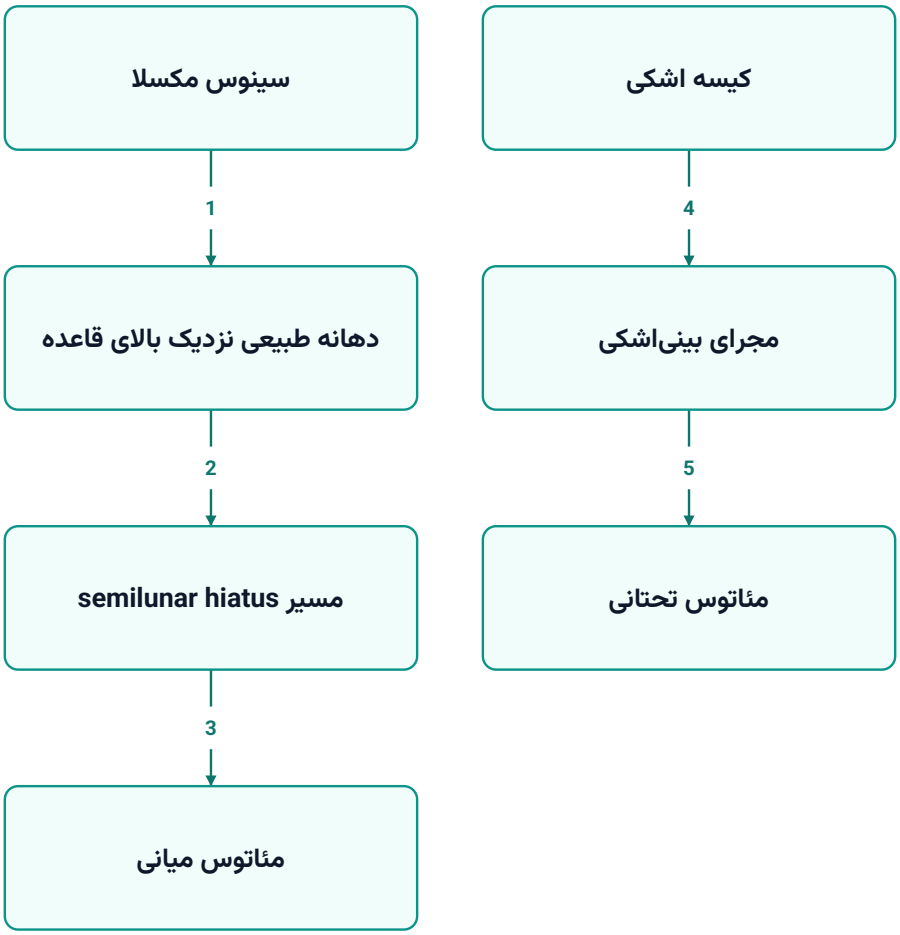
نکته مقایسه‌ای

برداشت نادرست: شماره۱۵ و۲۵ دو اسم یک دهانه‌اند. تمایز درست: در کلید شکل اصل۱۵ نازولاکریمال و۲۵ hiatus مکسلاست.

نکته مقایسه‌ای

برداشت نادرست: چون دهانه بالا است، تنها توضیح تخلیه یا سینوزیت همان جاذبه است. تمایز درست: موقعیت بالای دهانه تنها یکی از ویژگی‌های سینوس است و به تنهایی همه عوامل تخلیه و بیماری را توضیح نمی‌دهد.

- **نمودار رابطه‌ها — دو مسیر مستقل به دو مئاتوس**



اعداد کنار پیکان‌ها به راهنمای رابطه‌های زیر ارجاع دارند؛ پیکان مکانی با جریان مایع یا رابطه شمارشی یکی نیست.

1. سینوس مکسلا ← دهانه طبیعی نزدیک بالای قاعده | رابطه پیکان از گره اول به دوم: ارتباط سینوس
2. دهانه طبیعی نزدیک بالای قاعده ← مسیر semilunar hiatus | رابطه پیکان از گره اول به دوم: بازشدن در مسیر
3. مسیر semilunar hiatus ← مئاتوس میانی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: در دیواره طرفی این مئاتوس
4. کیسه اشکی ← مجرای بینی‌اشکی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: ادامه مسیر اشک
5. مجرای بینی‌اشکی ← مئاتوس تحتانی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: دهانه مستقل

تمرین خواندن نمودار: چرا نمی‌توان شاخه کیسه را به مئاتوس میانی وصل کرد؟

منبع: نمودار آموزشی همین مبحث؛ منابع در پایان مبحث آمده است.

- **پرسش تستی و پاسخ**

در یک طرح سه مسیر با شماره‌های۱۵،۲۵ و۲۹ آمده است. چرا یک فلش مشترک به «مئاتوس تحتانی» برای هر سه نادرست است؟

پاسخ

فقط مسیر بینی‌اشکی خروج تحتانی دارد؛ hiatus مکسلا مربوط به سینوس و مسیر طبیعی مئاتوس میانی است و کانال زیراربیتی گذرگاه عصبی‌عروقی است.

جمع‌بندی مبحث

دهانه سینوس در مسیر مئاتوس میانی، مجرای اشکی در مئاتوس تحتانی و کانال زیراربیتی در مسیر دیگری است؛ مکان دهانه، تمام فیزیولوژی تخلیه را توضیح نمی‌دهد.

راهنمای نگارش برای جزوه‌نویس

۱ تعریف، شکل هرمی و همسایه‌های سینوس را پیش از بحث دهانه بنویسید.

۲ در جدول، Maxillary hiatus استخوان مجزا را از دهانه طبیعی سینوس در دیواره کامل جدا کنید.

۳ نمای برش پیشانی را برای رابطه سینوس با اربیت و دندان و نمای دیواره بینی را برای مقصد دهانه‌ها بخوانید؛ مسیر سینوس و مسیر اشکی را با هم ادغام نکنید.

پیوند با ادامه درس

- مبحث «دستگاه اشکی: از غده تا حفره کیسه»: نازولاکریمال به مئاتوس تحتانی می‌رود.
- مبحث «کام سخت: زائده کامی، سوراخ ثنایایی و شکاف کام»: صفحه کام میان دهان و بینی، نه دیواره جانبی سینوس.
- مباحث بعدی بینی: قلاب اتموئید، بولا و semilunar hiatus نیازمند شکل موضعی‌اند.

منابع این مبحث

منبع: جزوه درس، جلسه۱؛ صفحه فایل ۱۷

منبع: جزوه درس، جلسه۱؛ صفحه فایل ۱۸

منبع: جزوه درس، جلسه۱؛ صفحه فایل ۲۲

منبع: گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست۳، سر و گردن؛ صفحه چاپی ۱۰۷۶؛ صفحه فایل ۱۰۴؛ فایل بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹

منبع: گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست۳، سر و گردن؛ صفحه چاپی ۱۰۸۰؛ صفحه فایل ۱۰۸؛ فایل بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹

منبع: نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست۸؛ پلیت ۶۱؛ صفحه فایل ۱۱۳

منبع: نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست۸؛ پلیت ۶۲؛ صفحه فایل ۱۱۴

برگه تحویل به مسئول جزوه

چک‌لیست نگارش

پیش از تحویل

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

پرسش تکمیلی برای نویسنده: چرا دهانه بالاتر از کف، تخلیه را سخت می‌کند و این وضعیت با چه موقعیتی بهتر می‌شود؟

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

تغییرات سنی فک فوقانی و رادیوگرافی صورت

مبحث ۱۶ · صفحه‌های جزوه درس: ۱۸–۱۹

شناسنامه مبحث — رشد صورت و رادیوگرافی؛ ظاهر بی‌دندان، اثبات نبود جوانه نیست

جای این مبحث

همان استخوان، در سه سن؛ و سپس همان استخوان روی رادیوگرافی.

اهداف یادگیری

- تفاوت ماگزیلا در نوزاد و بالغ را در چهار محور بگویید.
- چهار ساختاری را که در رادیوگرافی ساده دیده می‌شود نام ببرید.
- ارتباط تغییرات سنی با رشد سینوس و دندان‌ها را توضیح دهید.

پیش‌نیاز

مبحث ۱۵.

ادامه شناسنامه — رشد صورت و رادیوگرافی؛ ظاهر بی‌دندان، اثبات نبود جوانه نیست

اهمیت و کاربرد

رشد سینوس و تغییر ارتفاع ماگزیلا را از رویش دندان جداگانه بررسی کنید.

راهنمای خواندن شکل

نوزاد و بالغ را با یک جهت نگاه یکسان مقایسه کنید؛ سپس همان فضاها را در رادیوگرافی بیابید.

دامنه علمی

مقایسه سنی اسکلت صورت و خواندن آموزشی تصاویر پروجکشن

ادامه شناسنامه — رشد صورت و رادیوگرافی؛ ظاهر بی‌دندان، اثبات نبود جوانه نیست

تعریف دقیق

تغییرات رشد مکسلا شامل تغییر نسبت ابعاد صورت، رشد زائده آلوئولار، رویش دندان و تغییر حجم سینوس است. رویش به معنای بیرون‌آمدن دندان از لثه است و با شروع تشکیل بافت دندان یکی نیست.

موقعیت آناتومیک

در نمونه کوچک صورت نسبت به بخش مغزی کوتاه‌تر است؛ در نمونه بالغ قوس دندانی و ارتفاع صورت برجسته‌تر دیده می‌شود. رادیوگرافی پروجکشن، چند لایه عمقی را روی یک صفحه همپوشان می‌کند.

نشانه‌های متمایز

در اصل جزوه، یک نمای طرفی و دو نمای قدامی با اندازه‌های متفاوت کنار هم قرار گرفته‌اند؛ دو نمای قدامی برای مقایسه هم‌جهت مناسب‌اند. · نتر۲۶ دو تصویر با عنوان‌های Posterior anterior و Waters دارد؛ از شباهت به آن‌ها عنوان قطعی عکس جزوه تعیین نمی‌شود. · نتر۴۰ دندان‌های روییده و نهفته را در فک کنارزده و سن usual age of eruption نشان می‌دهد؛ این تصویر نمونه برچسب‌خورده تولد نیست.

ادامه شناسنامه — رشد صورت و رادیوگرافی؛ ظاهر بی‌دندان، اثبات نبود جوانه نیست

کارکرد و کاربرد

مقایسه ظاهر به جهت و مقیاس حساس است؛ هدف، شناخت تغییرات نسبی و جلوگیری از استنتاج تکاملی یا تشخیصی بیش از داده تصویر است.

تمایز مفهومی

تشکیل دندان، حضور دندان نهفته در استخوان و رویش تاج در دهان سه مفهوم جدا هستند. در مقایسه تصاویر، جهت نما و مقیاس را یکسان بگیرید؛ نبود تاج روییده، به معنی نبود دندان درون استخوان نیست.

هدف یادگیری

از دیدن قوس بدون دندان روییده نتیجه نبود جوانه نگیرد؛ فرق برش کرونال، نمای قدامی استخوانی و رادیوگرافی پروجکشن را توضیح دهد.

جزوه درس، ص ۱۸–۱۹

- **تغییرات سنی در استخوان Maxilla**

در زمان تولد: قطر عرضی و Sagittal از بقیه ی ابعاد بیشتر هست یعنی اینکه Maxilla پهن تر و از جلو به سمت عقب طول زیادی دارد یعنی ارتفاع آن کم هست. زائده پیشانی آن برجسته هست و جسم Maxilla هم بزرگ نیست و سینوس آن کوچک است دندان ها هنوز در زائده آرواره ای تشکیل نشده اند و این زائده ممکنه تا نزدیکی کف کاسه چشم یا Orbit هم برسد.

منبع: متن جزوه درس، ص 18

تشکیل، نهفتگی و رویش

تشکیل دندان، قرارداشتن دندان درون استخوان و بیرون‌آمدن تاج در دهان یک معنا ندارند. برای مقایسه شکل‌ها، دندان نهفته را از دندان روییده جدا کنید؛ ندیدن تاج در دهان به تنهایی به معنای نبود دندان در استخوان نیست.

- **شرح و پیوند مفهومی**

برای مقایسه سن‌ها، اول نماها را هم‌جهت کنید: جمجمه کوچک طرفی را برای اندازه یک ساختار مستقیما با جمجمه بزرگ روبه‌رو نسنجید. تصویر قدامی کوچک و قدامی بزرگ برای نسبت صورت به بخش مغزی مناسب‌ترند، ولی چون مقیاس ندارند، اندازه عددی به دست نمی‌دهند. نبود تاج دندان در دهان فقط نشان می‌دهد دندان روییده نمی‌بینیم؛ بافت در حال تشکیل ممکن است زیر استخوان باشد و عکس بسته آن را نشان ندهد. در رادیوگرافی هم تیرگی یک ناحیه به تنهایی تشخیص بیماری نیست؛ جای تصویر، روش تابش و همپوشانی‌ها اهمیت دارند.

نکته کلیدی — افزوده آموزشی

تکوین دندان پیش از تولد آغاز می‌شود، ولی رویش اغلب پس از تولد رخ می‌دهد؛ این دو اصطلاح هم‌معنا نیستند.

منبع: جزوه درس، صفحه صفحه فایل 18؛ Scientific Reports، ۲۰۱۹، PMCID: PMC6390108 · نکته آموزشی افزوده

توضیح علمی جدا از متن جزوه

در عبارت جزوه، «تشکیل» با «رویش» یکی نیست: تکوین دندان‌های شیری پیش از تولد آغاز می‌شود، هرچند رویش آن‌ها معمولا پس از تولد رخ می‌دهد. متن جزوه در بالا بدون تغییر حفظ شده است.

منبع: Scientific Reports، ۲۰۱۹، مقدمه؛ PMCID: PMC6390108

در افراد بالغ: بعد Vertical آن بیشتر هست زیرا سینوس بزرگتر شده و استخوان ارتفاع بیشتری پیدا کرده، زائده آرواره ای به سمت پایین کشیده شده و دندان ها رشد کرده اند بنابراین به قطر عمودی آن اضافه شده.

منبع: متن جزوه درس، ص 18

شکل ۱۶–۱ — جمجمه در نوزاد، کودک و بالغ

جزوه درس، ص 18 · سه جمجمه در یک ردیف، از نوزاد به بالغ



توضیح تکمیلی تصویر: در نوزاد جمجمه پهن و کوتاه است و بخش صورت کوچک؛ هر چه به بالغ نزدیک می‌شویم ارتفاع و بخش صورت بزرگ‌تر می‌شود. همان چیزی که جدول درباره ماگزیلا می‌گوید، در کل جمجمه هم دیده می‌شود.

- جمجمه نوزاد · Infant skull
- جمجمه بالغ · Adult skull
- بخش صورت · Facial skeleton

ارجاع متن: جزوه درس، ص 18

راهنمای خواندن همین شکل

نمای طرفی کوچک برای شکل کلی و دو نمای قدامی برای مقایسه هم‌جهت مناسب‌اند؛ نسبت صورت به قسمت مغزی را دنبال کنید.

راهنمای درک فضایی — افزوده آموزشی

شکل نتر رشد سینوس را در سنین مختلف نشان می‌دهد؛ ابعاد چهره و زمان تکامل میان افراد متفاوت‌اند.

منبع: جزوه درس، صفحه صفحه فایل 18 · نکته آموزشی افزوده

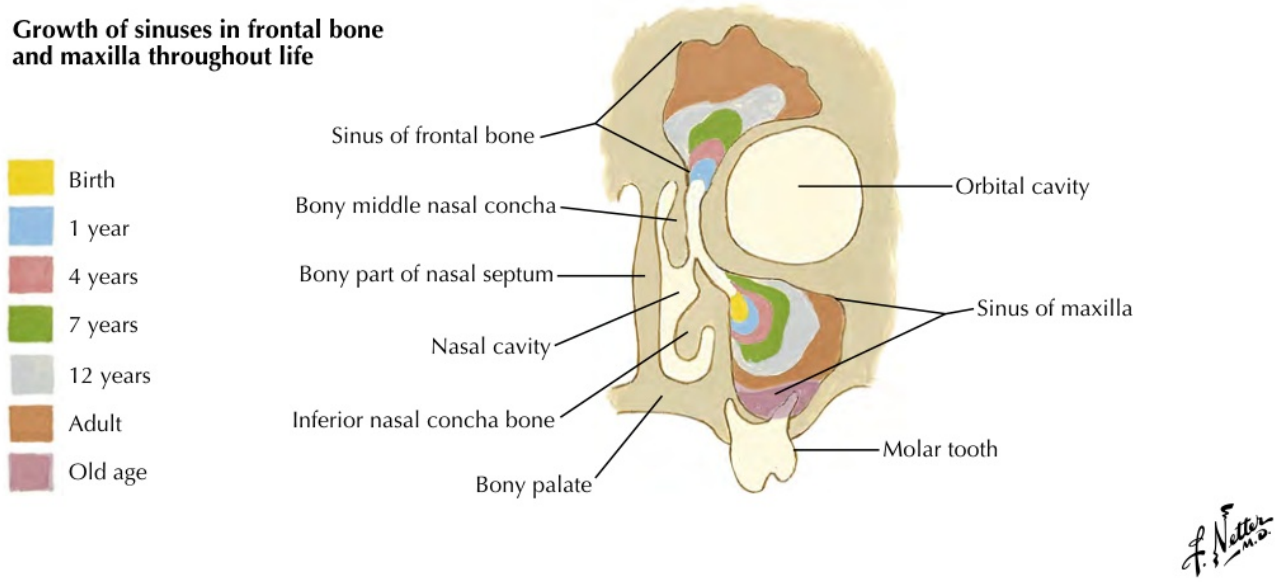
ویژگی	نوزاد	بالغ
سینوس فکی	کوچک‌تر	رشد یافته‌تر
زائده آلوئولار	کم‌رشد	توسعه‌یافته‌تر پس از رشد دندان‌ها
ارتفاع ماگزیلا	کمتر	بیشتر

مقایسه آموزشی رشد ماگزیلا

منبع: جزوه درس، صفحه صفحه فایل ۱۸ · جدول آموزشی افزوده

شکل ۱۶–۲ — رشد سینوس‌ها با افزایش سن

نتر، ویراست ۸، پلیت 68، ص 120 فایل صفحه فایل · برش سهمی با نمایش سنین



Paranasal Sinuses: Changes with Age

توضیح افزوده: رنگ‌ها گسترش تقریبی سینوس‌ها را در سنین مختلف نشان می‌دهند؛ آنها را زمان‌بندی قطعی و یکسان برای همه افراد ندانید.

- سینوس فکی · Sinus of maxilla
- حفره بینی · Nasal cavity
- سنین مختلف · Growth of sinuses

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت 68، ص 120 فایل صفحه فایل

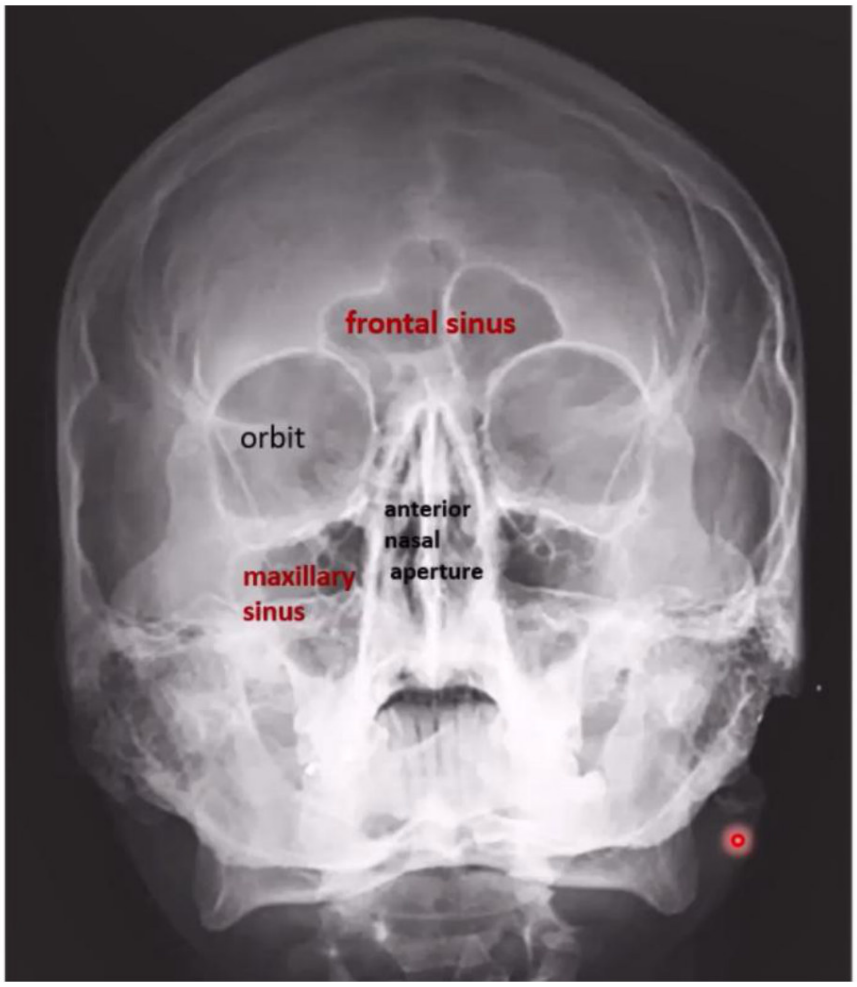
در عکس رادیولوژی کاسه چشم یا Orbit، Frontal sinus یا سینوس های پیشانی، Maxillary sinus یا سینوس های فک فوقانی، Anterior nasal aperture یا دهانه قدامی بینی مشاهده می شوند.

منبع: متن جزوه درس، ص 19

شکل ۱۶–۳ — رادیوگرافی جمجمه: چهار ساختار برچسب‌دار

جزوه درس، ص 19 · عکس رادیوگرافی نمای قدامی





توضیح تکمیلی تصویر: چهار برچسب روی یک عکس: کاسه چشم، سینوس پیشانی، سینوس فک فوقانی و دهانه قدامی بینی. تمرین این تصویر، وصل کردن هر برچسب به استخوانی است که در مبحث‌های پیشین خوانده شد.

- کاسه چشم · Orbit
- سینوس پیشانی · Frontal sinus
- سینوس فک فوقانی · Maxillary sinus
- دهانه قدامی بینی · Anterior nasal aperture

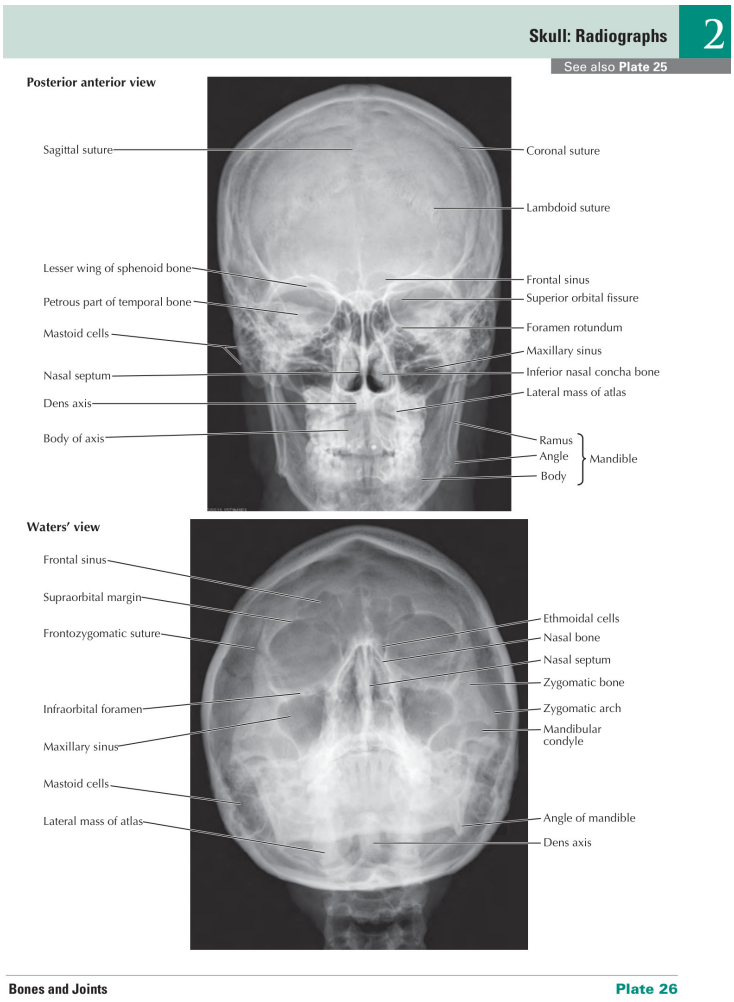
ارجاع متن: جزوه درس، ص 19

راهنمای خواندن همین شکل

طرح تابش و رادیوگرافی دو جزء جدا هستند؛ ابتدا جهت قرارگیری سر و سپس چهار ساختار نام‌گذاری‌شده عکس را بخوانید.

شکل ۱۶–۴ — رادیوگرافی جمجمه: کاسه چشم، سینوس‌ها و حفره بینی

نتر، ویراست ۸، پلیت 26، ص 78 · دو نمای رادیوگرافیک با برچسب ساختارها



Skull: Radiographs

توضیح تکمیلی تصویر: کاسه چشم، سینوس پیشانی، سینوس فک فوقانی و حفره بینی در دو نمای رادیوگرافی مرجع دیده می‌شوند؛ برای تطبیق هر نام با ساختمان، به خطوط راهنمای خود پلیت مراجعه کنید.

- کاسه چشم · Orbit
- سینوس پیشانی · Frontal sinus
- سینوس فک فوقانی · Maxillary sinus
- تیغه بینی · Nasal septum
- سوراخ زیر کاسه‌چشمی · Infraorbital foramen
- درز گونه‌ای‌پیشانی · Frontozygomatic suture

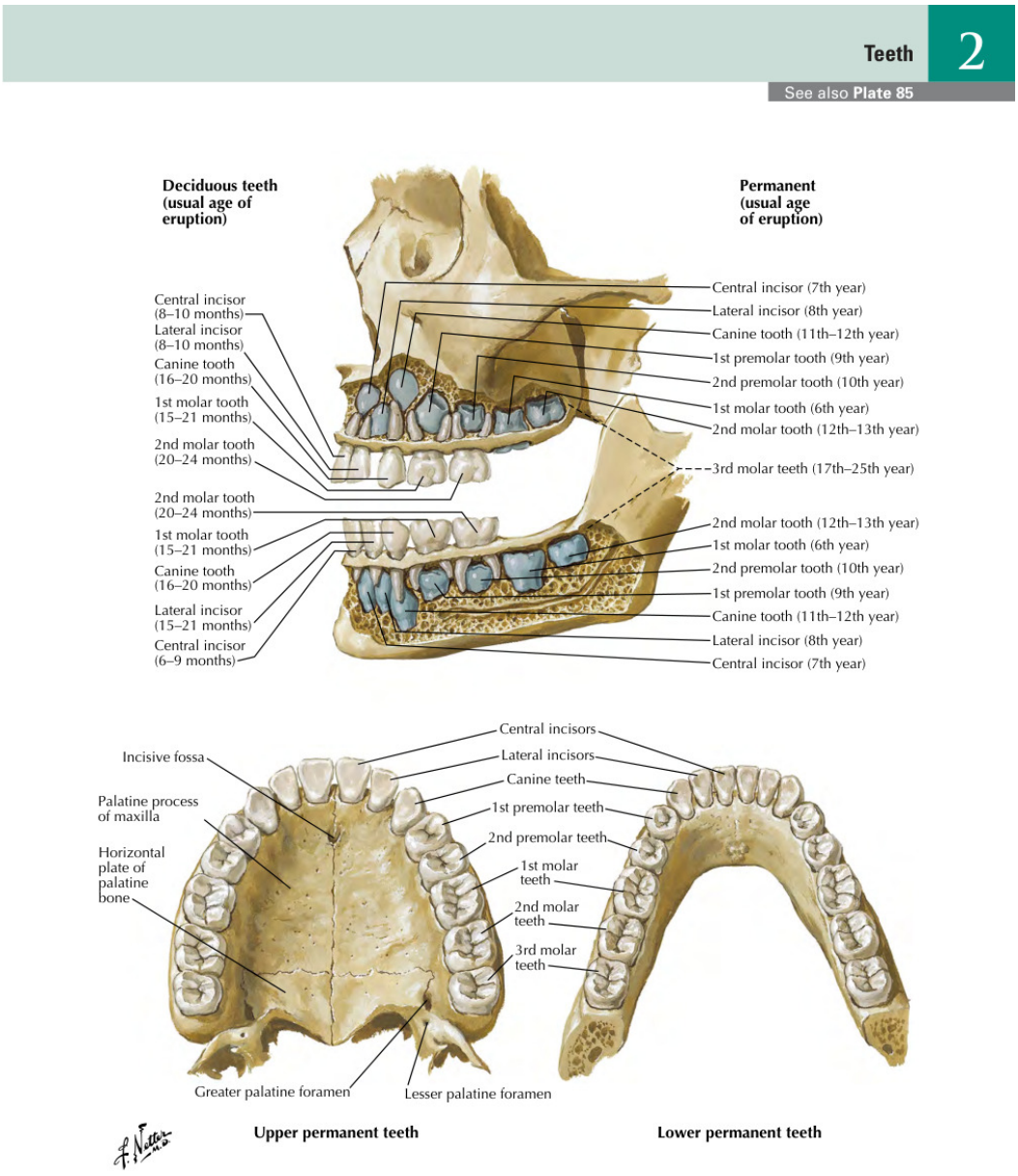
ارجاع متن: نتر، پلیت 26

این لحظه که جزوه به پایان رسید یک جنگنده از بالا سر ما رد شد :) موفق و سربلند باشید

منبع: متن جزوه درس، ص 19

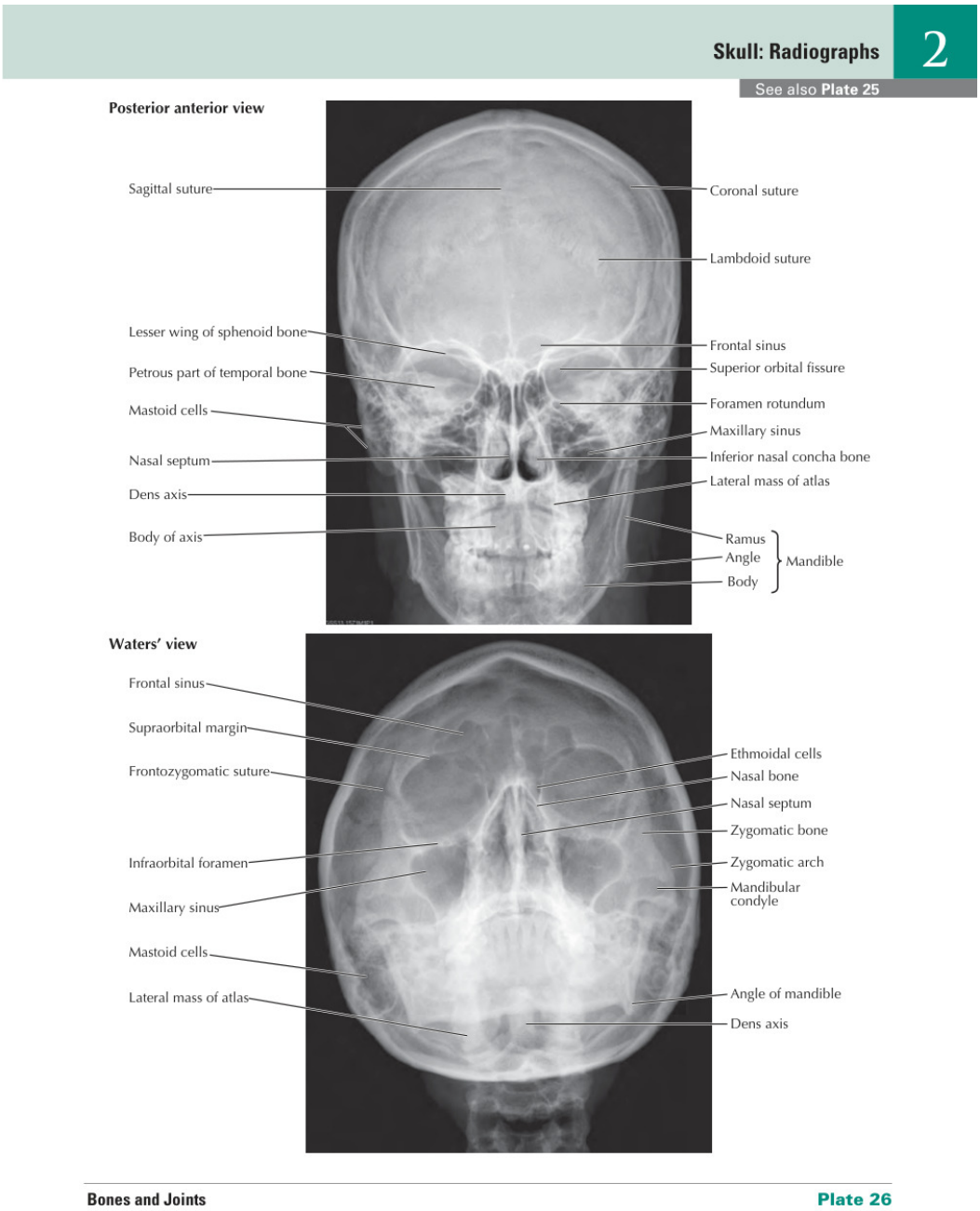
شکل ۱۶–۵ — نمای تکمیلی — دندان‌های نهفته، روییده و قوس‌های دندانی

نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست۸؛ پلیت ۴۰؛ صفحه فایل ۹۲



شکل ۱۶–۶ — نمای تکمیلی — دو نمای رادیوگرافی جمجمه

نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست۸؛ پلیت ۲۶؛ صفحه فایل ۷۸



- **نکته‌های تستی و تمایزهای کلیدی**
- تشکیل، نهفتگی و رویش سه مفهوم متفاوت‌اند.
- سن عددی، جنس و اندازه واقعی از تصاویر بی‌مقیاس استنتاج نمی‌شود.
- پروجکشن رادیولوژی با برش کرونال اطلس یکسان نیست.

روابط فضایی

- سینوس مکسلا زیر اربیت و بالای ناحیه دندانی؛ رشد ارتفاع صورت، فاصله‌های نسبی را تغییر می‌دهد.
- در پروجکشن، ساختارهای عمقی متفاوت روی هم می‌افتند؛ در برش اطلس، یک سطح انتخاب شده است.

جدول مقایسه

داده	چه می‌توان گفت؟	چه نمی‌توان گفت؟
دو نمای کوچک/یک بزرگ در اصل	تفاوت نسبت ظاهر صورت و مغز	سن دقیق یا اندازه واقعی
نبود تاج دندانی در دهان	دندان روییده در نما دیده نمی‌شود	نبود جوانه درون استخوان
سن eruption در اطلس	زمان معمول خروج از لثه	زمان آغاز تشکیل جنینی
رادیوگرافی جزوه	اربیت، فضاهای سینوسی و دهانه بینی با همپوشانی	تشخیص قطعی بیماری یا نوع پروجکشن بی‌عنوان

مقایسه مفاهیم این مبحث

اشتباه رایج و پاسخ درست

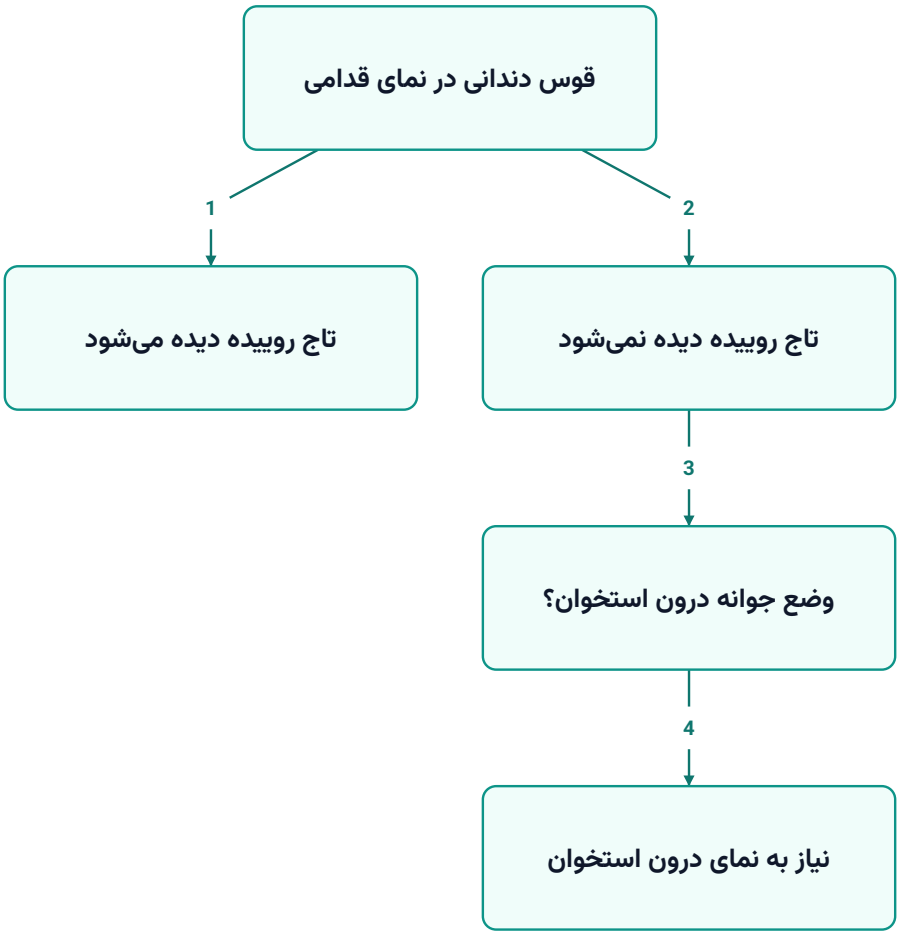
نکته مقایسه‌ای

برداشت نادرست: در جمجمه نوزاد دندانی دیده نمی‌شود، پس جوانه‌ای تشکیل نشده است. تمایز درست: تاج روییده در دهان را از دندان نهفته درون استخوان جدا کنید؛ عکس سطح بسته، نمای درون استخوان نیست.

نکته مقایسه‌ای

برداشت نادرست: عکس جزوه قطعا Waters و نشان‌دهنده سینوزیت است. تمایز درست: در رادیوگرافی، استخوان‌ها و دندان‌ها را با توجه به همپوشانی ساختارها بخوانید.

نمودار رابطه‌ها — مرز استنتاج از یک نمای بسته



اعداد کنار پیکان‌ها به راهنمای رابطه‌های زیر ارجاع دارند؛ پیکان مکانی با جریان مایع یا رابطه شمارشی یکی نیست.

1. قوس دندانی در نمای قدامی ← تاج روییده دیده می‌شود | رابطه پیکان از گره اول به دوم: مشاهده مثبت
2. قوس دندانی در نمای قدامی ← تاج روییده دیده نمی‌شود | رابطه پیکان از گره اول به دوم: مشاهده محدود به نما
3. تاج روییده دیده نمی‌شود ← وضع جوانه درون استخوان؟ | رابطه پیکان از گره اول به دوم: پرسش باز، نه نبودن
4. وضع جوانه درون استخوان؟ ← نیاز به نمای درون استخوان | رابطه پیکان از گره اول به دوم: پاسخ با داده مناسب

تمرین خواندن نمودار: چرا مسیر «ندیدن تاج→نبود جوانه» در این نمودار وجود ندارد؟

منبع: نمودار آموزشی همین مبحث؛ منابع در پایان مبحث آمده است.

پرسش تستی و پاسخ

در شکل دندان‌ها، «نهفته»، «روییده» و «در حال تشکیل» چه تفاوتی دارند؟

پاسخ

نهفته در استخوان است؛ روییده تاجش در دهان دیده می‌شود؛ تشکیل به فرایند پدیدآمدن اجزای دندان اشاره دارد. این سه اصطلاح را به جای هم به کار نبرید.

جمع‌بندی مبحث

مقایسه سن با کنترل نما و مقیاس انجام می‌شود؛ ندیدن دندان روییده با نبود جوانه هم‌معنی نیست و رادیوگرافی آموزشی جای تشخیص بالینی نیست.

راهنمای نگارش برای جزوه‌نویس

۱ مقایسه اصل درباره نوزاد و بالغ را به صورت متن کامل و سپس جدول تنظیم کنید.

۲ تشکیل، نهفتگی و رویش دندان را در سه ردیف جدا توضیح دهید؛ عکس نتر، مثال دندان نهفته و تاج روییده است.

۳ در رادیوگرافی، اول جهت تابش و سپس اربیت، حفره بینی و سینوس‌ها را مشخص کنید؛ تصاویر هم‌جهت را مقایسه کنید.

پیوند با ادامه درس

- مبحث «سینوس فک فوقانی: ساختار، مجاورت‌ها و تخلیه»: رابطه سینوس با دندان و اربیت در سن و نماهای مختلف.
- مبحث «مرور: دسته‌بندی، نکته‌های بالینی و نکته‌های پایانی»: مرور کم‌رشدبودن زائده با جمله تشکیل‌نشدن دندان یکی نیست.

منابع این مبحث

منبع: جزوه درس، جلسه۱؛ صفحه فایل ۱۸

منبع: جزوه درس، جلسه۱؛ صفحه فایل ۱۹

منبع: نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست۸؛ پلیت ۳۵؛ صفحه فایل ۸۷

منبع: نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست۸؛ پلیت ۲۶؛ صفحه فایل ۷۸

منبع: نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست۸؛ پلیت ۴۰؛ صفحه فایل ۹۲

منبع: گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست۳، سر و گردن؛ صفحه چاپی ۱۱۱۱۴؛ صفحه فایل ۱۴۲؛ فایل بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹

برگه تحویل به مسئول جزوه

چک‌لیست نگارش

پیش از تحویل

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

پرسش تکمیلی برای نویسنده: از چهار ساختار رادیوگرافی، کدام‌ها در نوزاد هم دیده می‌شوند و کدام‌ها نه؟

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

مرور: دسته‌بندی، نکته‌های بالینی و نکته‌های پایانی

مبحث ۱۷ · صفحه‌های جزوه درس: ۲۰–۲۱

شناسنامه مبحث — مرور جلسه؛ از نام ساختار تا رابطه فضایی

جای این مبحث

جمع‌بندی خود درس: دو کارت دسته‌بندی، نکته‌های پایانی و یک تخته تصویری.

اهداف یادگیری

- دو کارت دسته‌بندی را از حفظ بازسازی کنید.
- نکته‌های طلایی پایان جزوه را فهرست کنید.
- برای هر نکته بگویید در کدام مبحث ساخته شد.

پیش‌نیاز

همه مبحث‌های ۱ تا ۱۶.

ادامه شناسنامه — مرور جلسه؛ از نام ساختار تا رابطه فضایی

اهمیت و کاربرد

مرور نهایی باید طبقه‌بندی‌ها را به تصاویر و مسیرهای خوانده‌شده وصل کند.

راهنمای خواندن شکل

برای هر اصطلاح یک نما انتخاب و محل آن را روی همان تصویر نشان دهید.

دامنه علمی

یکپارچه‌سازی استخوان‌شناسی جلسه۱ و انتقال به جلسه۲

ادامه شناسنامه — مرور جلسه؛ از نام ساختار تا رابطه فضایی

تعریف دقیق

مرور پایانی شامل شمار استخوان‌ها، لامی، پیشانی، بینی، مکسلا، کام و سینوس است. در هر بخش تعریف، محل، تمایز و تصویر را به هم پیوند دهید.

موقعیت آناتومیک

نقشه بازیابی از کل جمجمه به پیشانی/بینی/مکسلا و سپس سه فضای اربیت، بینی و دهان می‌رود. برش کرونال، روابطی را که در نمای قدامی پنهان‌اند آشکار می‌کند.

نشانه‌های متمایز

صورت۱۴ در مرور، شاخک تحتانی را دارد؛ فهرست اولیه ص۵ آن را ننوشته. · مرور چهار زائده را یکجا دارد؛ نسبت کام و هم‌نامی hiatus/ostium همچنان به کادرهای اختلاف نیاز دارند. · نمای قدامی کامل و برش کرونال ص۲۲ دو وظیفه آموزشی دارند و صرفا دو عکس تکراری نیستند.

ادامه شناسنامه — مرور جلسه؛ از نام ساختار تا رابطه فضایی

کارکرد و کاربرد

بازیابی فعال نام‌ها و روابط و استفاده از متن و تصویر برای پاسخ‌دادن به پرسش‌ها.

تمایز مفهومی

مرور را با بازیابی فعال انجام دهید: نام ساختار، محل، رابطه فضایی و تفاوت با ساختار مشابه را توضیح دهید و سپس روی شکل نشان دهید.

هدف یادگیری

بدون نگاه به فهرست، شمار۸+۱۴ را بسازد، مسیر اشک و سینوس را جدا کند، دو فک و چهار زائده را بنامد و برای هر پاسخ یک نمای مناسب انتخاب کند.

جزوه درس، ص ۲۰–۲۲

REVIEW — نکته طلایی شروع

جمجمه (Skull) بخشی از اسکلت محوری (Axial Skeleton) است. از ۲۲ استخوان تشکیل شده (بدون احتساب استخوانچه‌های گوش). دو بخش اصلی دارد: نوروکرانیوم (پوشاننده مغز) و ویسروکرانیوم (تشکیل‌دهنده صورت).

منبع: متن جزوه درس، ص 20

شرح و پیوند مفهومی

ابتدا پاسخ کوتاه بدهید و سپس ساختار را روی تصویر نشان دهید. برای نمونه، شاخک تحتانی مستقل را در نمای قدامی کنار شاخک میانی اتموئید پیدا کنید و مقصد دو مسیر سینوسی و اشکی را جدا بنویسید.

نکته کلیدی — افزوده آموزشی

مرور پایانی را به چهار دسته تقسیم کنید: شمار و طبقه‌بندی استخوان‌ها، پیشانی، بینی، و ماگزیلا و سینوس آن.

منبع: جزوه درس، صفحه صفحه فایل 20 · نکته آموزشی افزوده

تقسیم‌بندی کلی استخوان‌های جمجمه

استخوان‌های نوروکرانیوم (کاسه سر - ۸ عدد): فرد: پیشانی (Frontal) ، پروانه‌ای (Sphenoid) ، پرویزنی (Ethmoid) ، پس‌سری (Occipital) . زوج: آهیانه‌ای (۲ - Parietal عدد) ، گیجگاهی (۲ - Temporal عدد) . وظیفه: حفاظت از مغز و حواس ویژه.

منبع: متن جزوه درس، ص 20

استخوان‌های ویسروکرانیوم (صورت - ۱۴ عدد): زوج (۶ جفت): فک فوقانی (Maxilla) ، گونه‌ای (Zygomatic) ، بینی (Nasal) ، اشکی (Lacrimal) ، کامی (Palatine) ، توربین تحتانی (Inferior Nasal Concha) . فرد (۲ عدد): فک تحتانی (Mandible) ، تیغه‌ای (Vomer) . وظیفه: چارچوب صورت، حفرات بینی، دهان، کاسه چشم.

منبع: متن جزوه درس، ص 20

نکته بالینی/امتحانی

استخوانچه‌های گوش (۶ : Ossicles عدد (چکشی، سندانی، رکابی). در شمارش ۲۲ تایی جمجمه محسوب نمی‌شوند چون در ضخامت استخوان گیجگاهی قرار دارند و پس از متلاشی شدن بافت نرم جدا می‌شوند. استخوان لامی (Hyoid) : در سطح مهره C3 قرار دارد. تنها استخوان بدن که به هیچ استخوان دیگری مفصل نمی‌شود! توسط عضلات و لیگامان‌ها آویزان است.

منبع: متن جزوه درس، ص 20

۱. استخوان پیشانی (Frontal Bone)

سه بخش اصلی:

منبع: متن جزوه درس، ص 20

۱ بخش صدفی (Squamous) : بخش عمودی، محل برجستگی پیشانی (Frontal eminence) و قوس ابرویی (Superciliary arch) (در مردان برجسته‌تر).

۲ بخش کاسه چشمی (Orbital part) : سقف کاسه چشم. دارای حفره غده اشکی (Fossa for lacrimal gland) در طرف خارج و حفره قرقره‌ای (Trochlear fossa) در طرف داخل.

۳ بخش بینی (Nasal part) : بین دو کاسه چشم. محل بریدگی پرویزنی (Ethmoidal notch) .

منبع: متن جزوه درس، ص 20

لبه فوق کاسه چشمی (Supraorbital margin) : دوسوم خارجی تیز، یک‌سوم داخلی کند. سوراخ/بریدگی فوق کاسه‌چشمی (Supraorbital foramen/notch) برای عبور عروق و اعصاب هم‌نام. نکته: اتصال دو مرکز استخوان‌سازی در خط وسط ممکن است کامل نشود و درز متوپیک (Metopic suture) باقی بماند. باید از شکستگی افتراق داده شود.

منبع: متن جزوه درس، ص 20

- **۲. استخوان بینی (Nasal Bone)**

- دو استخوان کوچک مستطیلی شکل.
- کنار داخلی: با استخوان طرف مقابل درز بین‌بینی (Internasal suture) را می‌سازد و در پشت تیغه بینی (Nasal crest) را تشکیل می‌دهد.
- کنار فوقانی: با بریدگی بینی استخوان پیشانی مفصل می‌شود (درز پیشانی-بینی Frontonasal suture) . نقطه اتصال این دو در سطح = ناسیون (Nasion) .
- کنار تحتانی: با غضروف بینی مفصل می‌شود و بخشی از دهانه گلابی‌شکل (Piriform aperture) را می‌سازد.

منبع: متن جزوه درس، ص 21

- **۳. استخوان فک فوقانی (Maxilla) - مهم!**

دو استخوان که در خط وسط به هم متصل می‌شوند. چهار زائده:

منبع: متن جزوه درس، ص 21

۱ زائده پیشانی (Frontal process) : به سمت بالا.

۲ زائده گونه‌ای (Zygomatic process) : به سمت خارج.

۳ زائده آرواره‌ای (Alveolar process) : به سمت پایین، حاوی حفره‌های دندانی.

۴ زائده کامی (Palatine process) : به سمت داخل، دوسوم قدامی کام سخت را می‌سازد.

منبع: متن جزوه درس، ص 21

سطح قدامی: دارای تیغه اشکی قدامی (Anterior lacrimal crest) و پشت آن ناودان بینی-اشکی (Nasolacrimal groove) که بخشی از مجرای اشکی است. سینوس فکی (Maxillary sinus) : بزرگ‌ترین سینوس پارانازال. شکل هرمی، کف آن بالای ریشه دندان‌های آسیا. دهانه آن (Maxillary hiatus) در دیواره میانی و در سطحی بالاتر از کف سینوس قرار دارد ← تخلیه مشکل ← مستعد سینوزیت.

منبع: متن جزوه درس، ص 21

- **نکات بالینی فک فوقانی**

شکاف کام (Cleft palate) : اگر دو زائده کامی در خط وسط به هم نپیوندند، ایجاد می‌شود. باعث ارتباط دهان و بینی و مشکلات تغذیه‌ای در نوزاد می‌گردد. تغییرات سنی: در نوزاد: فک فوقانی پهن و کوتاه، سینوس کوچک، زائده آرواره‌ای کم‌رشد. در بالغ: سینوس بزرگ، زائده آرواره‌ای کشیده شده (بعد از رویش دندان‌ها)، ارتفاع استخوان بیشتر.

منبع: متن جزوه درس، ص 21

- جمجمه از ۲۲ استخوان تشکیل شده (۸ استخوان کاسه سر + ۱۴ استخوان صورت).
- استخوان لامی (Hyoid) تنها استخوانی است که مفصل نمی‌شود!
- سینوس فکی بزرگ‌ترین سینوس پارانازال است. دهانه آن بالاتر از کف سینوس است ← تخلیه مشکل ← سینوزیت شایع.
- در نوزاد، فک فوقانی پهن و کوتاه است. بعد از رویش دندان‌ها و رشد سینوس، ارتفاع آن افزایش می‌یابد.
- نقطه ناسیون (Nasion) محل اتصال درز پیشانی-بینی است (نقطه آناتومیکی مهم).
- درز متوپیک (Metopic suture) ممکن است در بزرگسالان باقی بماند (عدم جوش خوردن دو نیمه استخوان پیشانی). با شکستگی اشتباه نشود!

منبع: متن جزوه درس، ص 21

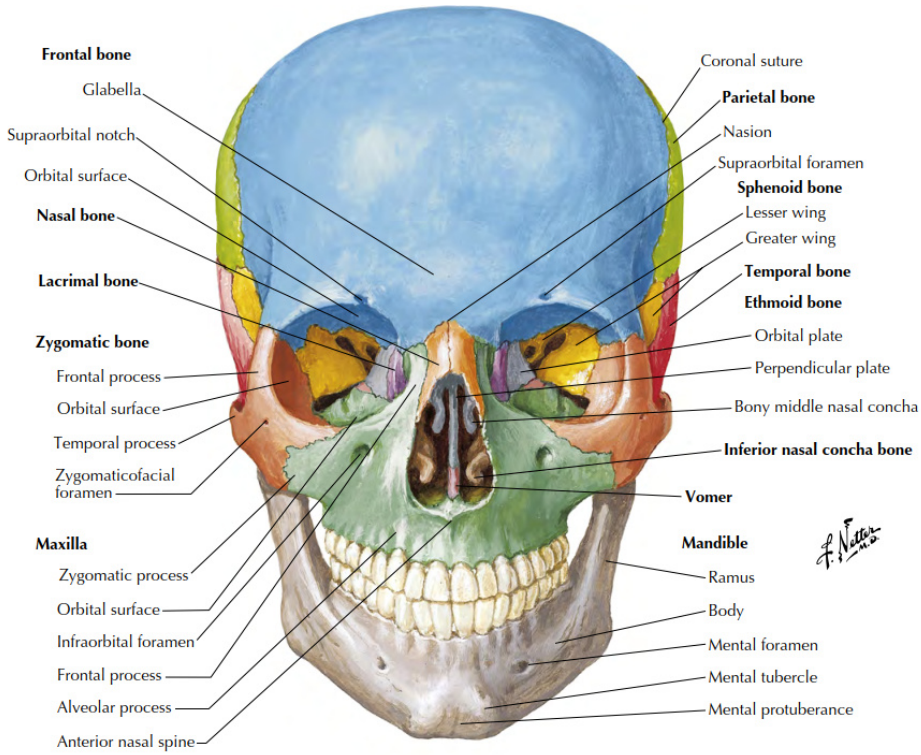
راهنمای درک فضایی — افزوده آموزشی

هنگام تحویل، برای هر دسته هم صفحه متن اصلی و هم شکل مرتبط را ذکر کنید و توضیح افزوده را از متن جزوه جدا نگه دارید.

منبع: جزوه درس، صفحه صفحه فایل 20 · نکته آموزشی افزوده

شکل ۱۷–۱ — نمای قدامی جمجمه در مرور جزوه

جزوه درس، ص ۲۲ · نمای قدامی با برچسب استخوان‌ها و زائده‌ها



توضیح تکمیلی تصویر: مرور برچسب‌های استخوانی در نمای قدامی.

- استخوان پیشانی · Frontal bone
- فک فوقانی · Maxilla
- فک تحتانی · Mandible

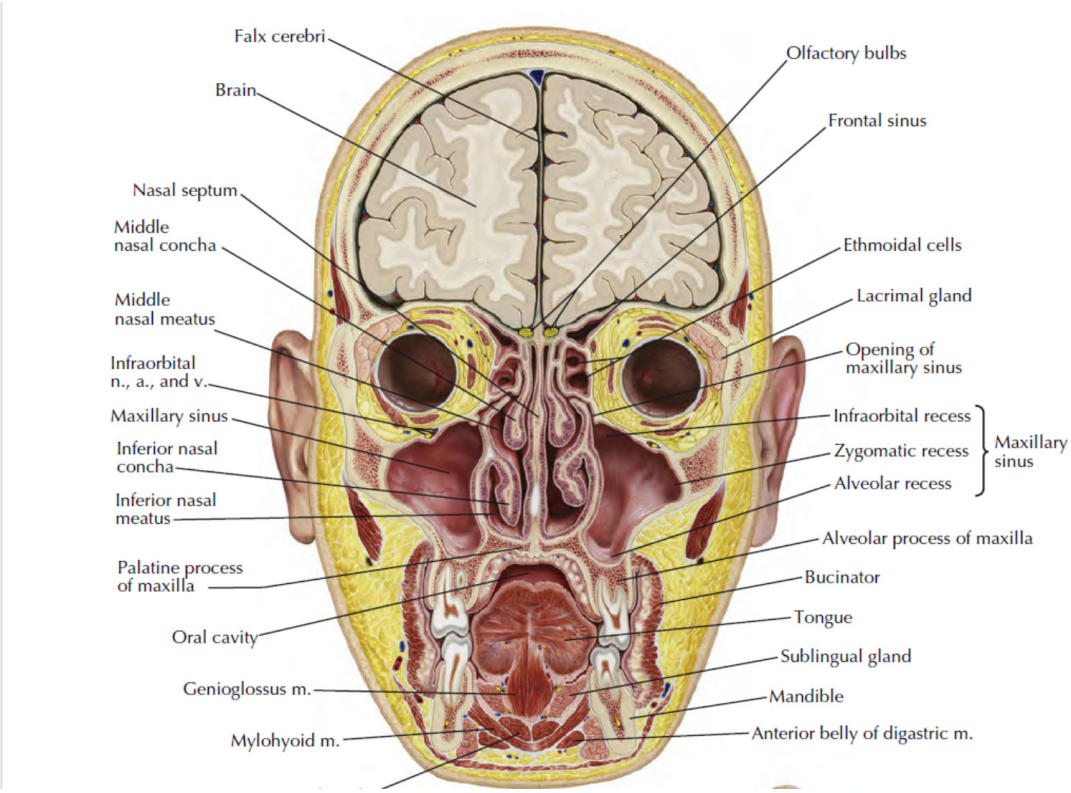
ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲۲

راهنمای خواندن همین شکل

در نمای قدامی مرجع، شاخک تحتانی مستقل را با شاخک میانی اتموئید و دو فک را با هم مقایسه کنید.

شکل ۱۷–۲ — برش پیشانی سر: سینوس‌ها، حفره بینی و دهان

جزوه درس، ص 22 · برش پیشانی (کرونال) سر از تصویر جزوه



توضیح تکمیلی تصویر: در برش پیشانی: سینوس پیشانی و پرویزنی و فک فوقانی، شاخک‌های بینی، کاسه چشم، کام و ماندیبل. در این برش، سینوس ماگزیلا نسبت به حفره بینی و زائده آلوئولار مشخص است.

- سینوس فک فوقانی · Maxillary sinus
- سینوس پیشانی · Frontal sinus
- سلول‌های پرویزنی · Ethmoidal cells
- شاخک بینی میانی · Middle nasal concha
- زائده کامی ماگزیلا · Palatine process of maxilla
- زائده آرواره‌ای ماگزیلا · Alveolar process of maxilla

ارجاع متن: جزوه درس، ص 22

راهنمای خواندن همین شکل

در برش پیشانی، حفره بینی در وسط، اربیت‌ها در بالا و طرفین و سینوس‌های مکسلا پایین‌تر از اربیت‌اند؛ ارتفاع دهانه سینوس را با کف آن مقایسه کنید.

نکته‌های تستی و تمایزهای کلیدی

- مرور اصل حذف یا به یک صفحه پوستر تصویری تبدیل نمی‌شود.
- هر مقایسه را با دو ساختار مشخص و یک رابطه فضایی بنویسید.
- پرسش‌های زیر تألیفی‌اند، نه نقل سؤال پرتکرار آزمون.

روابط فضایی

- قدامی برای استخوان‌های سطحی؛ کرونال برای اربیت/بینی/سینوس/کام در عمق.
- مباحث لامی در گردن به پایین مندیبل و جلوی ستون برمی‌گردند، نه به شمارصورت.

جدول مقایسه

تمرین بازیابی	پاسخ محوری	تمایز و تصویر
۸+۱۴ را بسازید	۴+۴ و ۲+۱۲؛ شاخک تحتانی حاضر	فهرست کامل و نتر۲۵
دو فک را جدا کنید	مکسلا بالا، مندیبل پایین	نتر۲۵؛ اصلاح جدا از نقل ص۸
دو خروج مایع	اشکی تحتانی، سینوس مسیر میانی	نتر۶۱/۱۱۱، گری۱۰۷۶
دو سطح کام	بالا کف بینی، پایین سقف دهان	نمای تحتانی/برش؛ اختلاف نسبت محفوظ
رشد دندان	رویش با تشکیل فرق دارد	تمایز تشکیل، دندان نهفته و رویش تاج

مقایسه مفاهیم این مبحث

اشتباه رایج و پاسخ درست

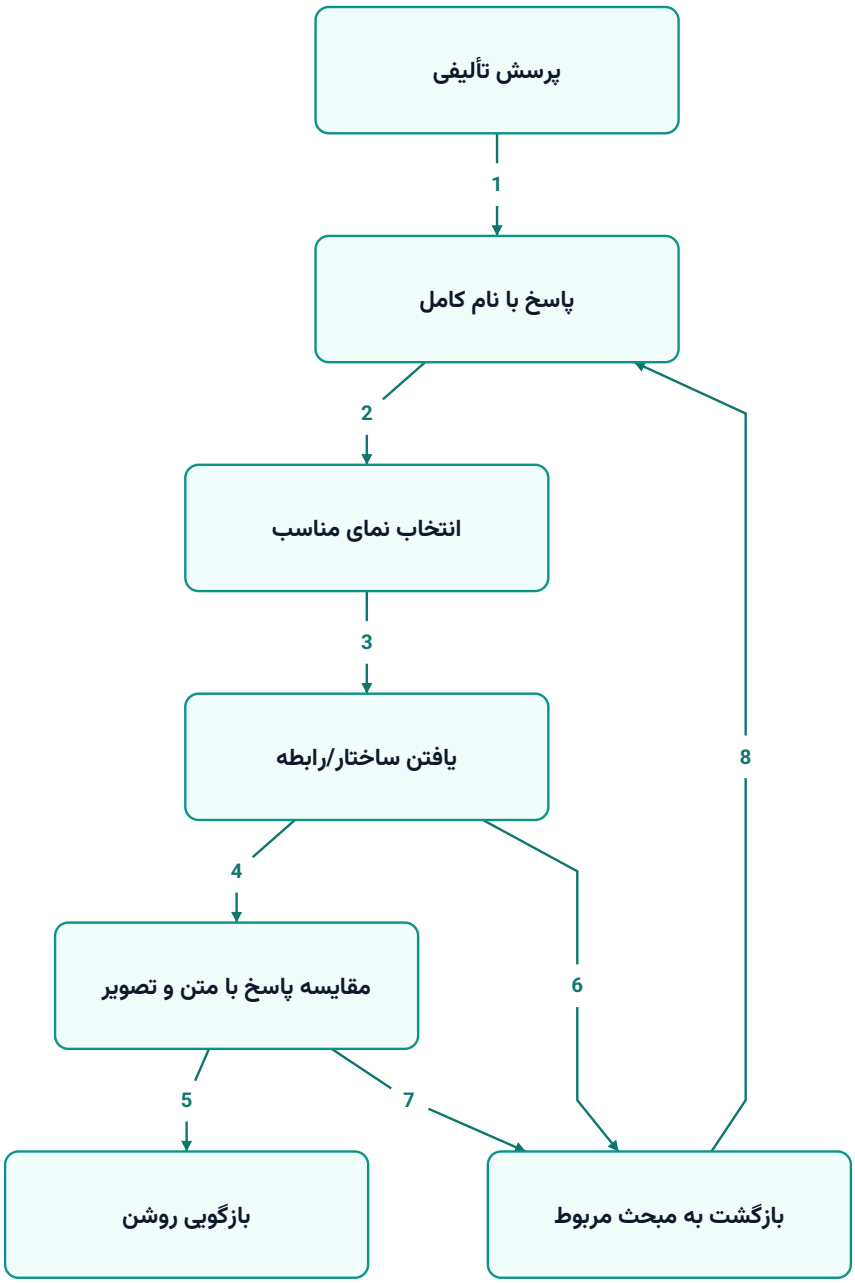
نکته مقایسه‌ای

برداشت نادرست: خواندن خلاصه بدون بازیابی نام ساختارها تمایز درست: ابتدا بدون نگاه‌کردن پاسخ دهید و سپس نام و محل را روی شکل پیدا کنید.

نکته مقایسه‌ای

برداشت نادرست: به‌کاربردن یک نام برای دو مفهوم نزدیک تمایز درست: قرارداد شمار استخوان‌ها، تشکیل و رویش دندان و مقصد دو دهانه را جدا بیان کنید.

- **نمودار رابطه‌ها — چرخه مرور با متن و تصویر**



اعداد کنار پیکان‌ها به راهنمای رابطه‌های زیر ارجاع دارند؛ پیکان مکانی با جریان مایع یا رابطه شمارشی یکی نیست.

1. پرسش تألیفی ← پاسخ با نام کامل | رابطه پیکان از گره اول به دوم: بازیابی
2. پاسخ با نام کامل ← انتخاب نمای مناسب | رابطه پیکان از گره اول به دوم: مطابقت با تصویر
3. انتخاب نمای مناسب ← یافتن ساختار/رابطه | رابطه پیکان از گره اول به دوم: نام را روی نما پیدا کن
4. یافتن ساختار/رابطه ← مقایسه پاسخ با متن و تصویر | رابطه پیکان از گره اول به دوم: مرز استنتاج
5. مقایسه پاسخ با متن و تصویر ← بازگویی روشن | رابطه پیکان از گره اول به دوم: پاسخ پشتیبانی‌شده
6. یافتن ساختار/رابطه ← بازگشت به مبحث مربوط | رابطه پیکان از گره اول به دوم: اگر قابل تشخیص نیست
7. مقایسه پاسخ با متن و تصویر ← بازگشت به مبحث مربوط | رابطه پیکان از گره اول به دوم: اگر تناقض/ابهام هست
8. بازگشت به مبحث مربوط ← پاسخ با نام کامل | رابطه پیکان از گره اول به دوم: اصلاح و تکرار

تمرین خواندن نمودار: یک ساختار را انتخاب کنید؛ نام کامل، نمای مناسب، رابطه فضایی و تفاوت آن با ساختار مشابه را بگویید و سپس پاسخ را با متن و شکل مقایسه کنید.

منبع: نمودار آموزشی همین مبحث؛ منابع در پایان مبحث آمده است.

پرسش تستی و پاسخ

برای انتخاب بین نمای قدامی و برش کرونال در توضیح دهانه سینوس نسبت به کف آن چه معیاری دارید؟

پاسخ

برش فضایی برای نسبت ارتفاع دهانه/کف و همسایه‌ها مناسب‌تر است؛ نمای قدامی برای نام استخوان‌هاست و به تنهایی عمق حفره را نشان نمی‌دهد.

جمع‌بندی مبحث

مرور را با متن کامل درس، بازیابی فعال و دو نمای قدامی و برش پیشانی انجام دهید؛ نام ساختار، محل و تفاوت آن با ساختار مشابه باید در پاسخ روشن باشد.

راهنمای نگارش برای جزوه‌نویس

۱ متن مرور و نکات پایانی اصل را به همان ترتیب نگه دارید.

۲ برای هر نکته، پاسخ را با نام کامل ساختار و یک رابطه فضایی بنویسید.

۳ نمای قدامی و برش پیشانی را با دو پرسش متفاوت بخوانید: «کدام استخوان؟» و «چه فضایی کنار چه فضایی است؟»

پیوند با ادامه درس

- جلسه۲: شروع از نمایی که در موضوع اول آن جلسه لازم است؛ نام‌های آشنا به جای حفظ رنگ‌ها مرور شوند.
- جلسه۴: فوسا/قاعده و گذرگاه‌ها بر همین جهت‌یابی تکیه می‌کنند.
- جلسه۵/۶: لامی از شمار مستقل به روابط گردن و عضلات می‌رسد.

منابع این مبحث

منبع: جزوه درس، جلسه۱؛ صفحه فایل ۲۰

منبع: جزوه درس، جلسه۱؛ صفحه فایل ۲۱

منبع: جزوه درس، جلسه۱؛ صفحه فایل ۲۲

منبع: نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست۸؛ پلیت ۲۵؛ صفحه فایل ۷۷

منبع: نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست۸؛ پلیت ۶۱؛ صفحه فایل ۱۱۳

منبع: نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست۸؛ پلیت ۱۱۱؛ صفحه فایل ۱۶۳

منبع: گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست۳، سر و گردن؛ صفحه چاپی ۱۰۷۶؛ صفحه فایل ۱۰۴؛ فایل بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹

منبع: گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست۳، سر و گردن؛ صفحه چاپی ۱۱۱۴؛ صفحه فایل ۱۴۲؛ فایل بخش ۱۰۰۱–۱۱۸۹

برگه تحویل به مسئول جزوه

چک‌لیست نگارش

پیش از تحویل

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

پرسش تکمیلی برای نویسنده: از هفت نکته پایانی، کدام‌ها در این جلسه با تصویر پشتیبانی شده‌اند و کدام‌ها فقط متنی‌اند؟

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

جمع‌بندی و برنامه تحویل جلسه

برای تحویل، نام‌های فارسی و انگلیسی را یک‌دست کنید؛ هر شکل باید عنوان، منبع و شرح خواندن داشته باشد. پاسخ پرسش‌های زیر را با رجوع به مبحث و شکل مربوط تکمیل کنید.

مبحث	موضوع	بازیابی فعال
۱	جایگاه جمجمه در اسکلت: بخش محوری و بخش ضمیمه	اسکلت دو بخش دارد و جمجمه بالاترین جزء بخش محوری است
۲	جمجمه: کارکرد، ساختمان و شمار استخوان‌ها	محافظت حواس ویژه و مسیر گوارش و تنفس؛ دو صفحه متراکم و لایه اسفنجی؛ ۲۲ و ۲۸
۳	دسته‌بندی استخوان‌ها: ۸ استخوان کاسه سر، ۱۴ استخوان صورت و هیوئید	چهار فرد و دو جفت در کاسه سر؛ شش جفت و دو فرد در صورت؛ هیوئید بیرون هر دو دسته
۴	سه تقسیم‌بندی cranium: سقف/قاعده، جمجمه/صورت، نورو/ویسروکرانیوم	یک ساختار، سه زبان تقسیم که هر سه کاربرد دارد
۵	حفره‌های جمجمه و صورت، صفحه فرانکفورت و پنج نما	سه حفره کرانیال، حفره شنوایی، سه حفره صورت و پنج نمای استاندارد
۶	نمای قدامی: استخوان‌های سازنده و مرز هر کدام	از پیشانی و آهیانه تا وومر و ماگزیلا؛ سهم اسفنوئید و پرویزنی در این نما

چک‌لیست پایانی جلسه۱

مبحث	موضوع	بازیابی فعال
۷	استخوان پیشانی ۱: بخش صدفی، برجستگی‌ها و درز متوپیک	سه برجستگی قابل لمس، سینوس پیشانی در عمق و درزی که شکستگی نیست
۸	استخوان پیشانی ۲: بخش کاسه چشمی و لبه فوقانی کاسه	صفحه مثلثی سقف کاسه چشم، دو فرورفتگی و بریدگی پرویزنی
۹	استخوان پیشانی ۳: زائده گونه‌ای، خطوط گیجگاهی و بخش بینی	پیوند پیشانی با گونه و گیجگاه، و خاری که استخوان بینی را تقویت می‌کند
۱۰	استخوان بینی: سطوح، کنارها، درزها و سوراخ‌ها	استخوان بینی، درزهای آن و جایگاه نازیون و دهانه گلابی‌شکل
۱۱	فک فوقانی ۱: شکل هرمی و چهار سطح	چهره‌ای، کاسه‌چشمی، زیر گیجگاهی و داخلی؛ و برجستگی ماگزیلا
۱۲	فک فوقانی ۲: زوائد و ستیغ اشکی قدامی	پیشانی، گونه‌ای، آرواره‌ای و کامی؛ و ناودانی که کیسه اشکی را می‌سازد

چک‌لیست پایانی جلسه۱

مبحث	موضوع	بازیابی فعال
۱۳	دستگاه اشکی: از غده تا حفره کیسه	مسیر اشک روی همان ستیغ و ناودانی که استخوانش خوانده شد
۱۴	کام سخت: زائده کامی، سوراخ ثنایایی و شکاف کام	دو سوم قدامی کام از ماگزیلا؛ و پیامد بالینی وقتی دو نیمه به هم نمی‌رسند
۱۵	سینوس فک فوقانی: ساختار، مجاورت‌ها و تخلیه	کف بالای ریشه دندان، دهانه بالاتر از کف، و سینوزیت
۱۶	تغییرات سنی فک فوقانی و رادیوگرافی صورت	چهار محور تغییر از نوزاد به بالغ، و چهار ساختار روی یک عکس ساده
۱۷	مرور: دسته‌بندی، نکته‌های بالینی و نکته‌های پایانی	رونویسی مرور تصویری پایان جزوه

چک‌لیست پایانی جلسه۱

منابع پایه: جزوه درس علوم تشریح سر و گردن، جلسه اول؛ نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست۸؛ گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست۳، فصل سر و گردن. ارجاع دقیق هر متن و شکل در مبحث مربوط آمده است.

فهرست شکل‌ها

شکل ۱–۱ — اسکلت محوری: جمجمه، ستون مهره‌ها، دنده‌ها و جناغ؛ صفحه ۶
شکل ۱–۲ — اسکلت ضمیمه: اندام‌های فوقانی و تحتانی؛ صفحه ۷
شکل ۱–۳ — اسکلت محوری و ضمیمه در یک نما؛ صفحه ۸
شکل ۲–۱ — جمجمه از نمای قدامی؛ صفحه ۱۴
شکل ۲–۲ — لایه‌های سقف جمجمه در برش؛ صفحه ۱۵
شکل ۲–۳ — نمای تکمیلی — سطح خارجی و داخلی سقف جمجمه؛ صفحه ۱۶
شکل ۳–۱ — شش استخوان سازنده کاسه سر؛ صفحه ۲۲
شکل ۳–۲ — استخوان‌های صورت در نمای قدامی و در قاعده جمجمه؛ صفحه ۲۳
شکل ۳–۳ — هیوئید از نمای قدامی و تحتانی؛ صفحه ۲۴
شکل ۳–۴ — جای هیوئید در گردن، مقابل مهره C3؛ صفحه ۲۵
شکل ۳–۵ — استخوان لامی در چارچوب استخوانی گردن؛ صفحه ۲۶
شکل ۳–۶ — نمای قدامی جمجمه در مرور جزوه؛ صفحه ۲۷
شکل ۴–۱ — کالواریا (سقف) و قاعده جمجمه؛ صفحه ۳۳
شکل ۴–۲ — کالواریا: نمای فوقانی و سطح داخلی؛ صفحه ۳۴
شکل ۴–۳ — کالواریا از بالا: سقف جمجمه و درزهای آن؛ صفحه ۳۵
شکل ۴–۴ — اسکلت جمجمه و اسکلت صورت؛ صفحه ۳۶
شکل ۴–۵ — نوروکرانیوم و ویسروکرانیوم؛ صفحه ۳۷
شکل ۴–۶ — نمودار سه تقسیم‌بندی cranium؛ صفحه ۳۸
شکل ۴–۷ — نمای تکمیلی — سه فوسای قاعده داخلی جمجمه؛ صفحه ۳۹
شکل ۵–۱ — سه حفره کرانیال با سه رنگ؛ صفحه ۴۵
شکل ۵–۲ — قاعده جمجمه از بالا: سه حفره کرانیال؛ صفحه ۴۶
شکل ۵–۳ — حفره شنوایی: گوش میانی و درونی در ضخامت استخوان؛ صفحه ۴۷
شکل ۵–۴ — نمای طرفی حفره قدامی جمجمه و ناحیه صورت؛ صفحه ۴۸
شکل ۵–۵ — صفحه افقی فرانکفورت؛ صفحه ۴۹
شکل ۵–۶ — پنج نمای جمجمه در یک نگاه؛ صفحه ۵۰
شکل ۵–۷ — نمای طرفی جمجمه: نما و درزها؛ صفحه ۵۱
شکل ۶–۱ — نمای قدامی جمجمه: هر استخوان یک رنگ؛ صفحه ۵۷
شکل ۶–۲ — نمای قدامی جمجمه: مرز هر استخوان؛ صفحه ۵۸
شکل ۶–۳ — نمای قدامی جمجمه در مرور جزوه؛ صفحه ۵۹
شکل ۶–۴ — نمای تکمیلی — جمجمه از روبه‌رو و استخوان‌های اربیت؛ صفحه ۶۰
شکل ۷–۱ — برجستگی پیشانی، قوس ابرویی و گلابلا؛ صفحه ۶۶
شکل ۷–۲ — نمای قدامی جمجمه: جای برجستگی‌های پیشانی؛ صفحه ۶۷
شکل ۷–۳ — جمجمه نوزاد و درز پیشانی؛ صفحه ۶۸
شکل ۸–۱ — بخش کاسه چشمی پیشانی از نمای درونی؛ صفحه ۷۴
شکل ۸–۲ — دیواره‌ها و سقف کاسه چشم؛ صفحه ۷۵
شکل ۸–۳ — استخوان‌های کاسه چشم و سوراخ‌های پرویزنی؛ صفحه ۷۶
شکل ۹–۱ — نمای طرفی جمجمه: زائده گونه‌ای و خطوط گیجگاهی؛ صفحه ۸۳
شکل ۹–۲ — بخش بینی پیشانی و درزهای نازیون؛ صفحه ۸۴
شکل ۹–۳ — تیغه بینی، خار و کام استخوانی؛ صفحه ۸۵
شکل ۹–۴ — برجستگی پیشانی، قوس ابرویی و گلابلا؛ صفحه ۸۶
شکل ۹–۵ — نمای تکمیلی — نمای طرفی و نمای عمقی زیرگیجگاهی؛ صفحه ۸۷
شکل ۱۰–۱ — استخوان بینی، غضروف طرفی و غضروف تحتانی؛ صفحه ۹۳
شکل ۱۰–۲ — چارچوب استخوانی و غضروفی بینی؛ صفحه ۹۴
شکل ۱۰–۳ — استخوان بینی چپ و سوراخ‌های بینی؛ صفحه ۹۵
شکل ۱۰–۴ — بخش بینی پیشانی و درزهای نازیون؛ صفحه ۹۶
شکل ۱۱–۱ — سطح قدامی (چهره‌ای) فک فوقانی؛ صفحه ۱۰۲
شکل ۱۱–۲ — سطح فوقانی (کاسه چشمی) فک فوقانی؛ صفحه ۱۰۳
شکل ۱۱–۳ — دیواره جانبی حفره بینی و ماگزیلا؛ صفحه ۱۰۴

شکل ۱۱–۴ — برجستگی ماگزیلا روی جمجمه خشک؛ صفحه ۱۰۵
شکل ۱۱–۵ — ماگزیلا با حروف اختصاری؛ صفحه ۱۰۶
شکل ۱۱–۶ — کلید حروف ماگزیلا و استخوان بینی؛ صفحه ۱۰۷
شکل ۱۲–۱ — زوائد فک فوقانی و ستیغ اشکی قدامی؛ صفحه ۱۱۳
شکل ۱۲–۲ — زائده کامی و سوراخ ثنایایی از نمای تحتانی؛ صفحه ۱۱۴
شکل ۱۳–۱ — دستگاه اشکی در چشم؛ صفحه ۱۲۰
شکل ۱۳–۲ — حفره کیسه اشکی در تصویر کاسه چشم؛ صفحه ۱۲۱
شکل ۱۳–۳ — دستگاه اشکی و مسیر تخلیه؛ صفحه ۱۲۲
شکل ۱۳–۴ — نمای تکمیلی — مسیر اشک و ارتباط با حفره بینی؛ صفحه ۱۲۳
شکل ۱۴–۱ — زائده کامی و سوراخ ثنایایی از نمای تحتانی؛ صفحه ۱۲۹
شکل ۱۴–۲ — کام سخت در نمای تحتانی قاعده؛ صفحه ۱۳۰
شکل ۱۴–۳ — تیغه بینی و خار بینی قدامی؛ صفحه ۱۳۱
شکل ۱۴–۴ — سقف دهان و کام سخت؛ صفحه ۱۳۱
شکل ۱۴–۵ — شکاف کام در نوزاد؛ صفحه ۱۳۲
شکل ۱۴–۶ — نمای تکمیلی — برش میانی جمجمه و دیواره بینی؛ صفحه ۱۳۳
شکل ۱۵–۱ — سینوس‌های اطراف بینی: سالم و ملتهب؛ صفحه ۱۳۹
شکل ۱۵–۲ — دهانه سینوس فک فوقانی و مجراهای مجاور؛ صفحه ۱۴۰
شکل ۱۵–۳ — سینوس فکی، ریشه‌های دندان و دهانه؛ صفحه ۱۴۱
شکل ۱۵–۴ — برش پیشانی سر: سینوس‌ها، حفره بینی و دهان؛ صفحه ۱۴۲
شکل ۱۵–۵ — برش پیشانی سینوس فک فوقانی و حفره بینی؛ صفحه ۱۴۳
شکل ۱۵–۶ — نمای تکمیلی — دیواره جانبی بینی و دهانه‌ها؛ صفحه ۱۴۴
شکل ۱۵–۷ — نمای تکمیلی — اجزای استخوانی دیواره جانبی بینی؛ صفحه ۱۴۵
شکل ۱۶–۱ — جمجمه در نوزاد، کودک و بالغ؛ صفحه ۱۵۱
شکل ۱۶–۲ — رشد سینوس‌ها با افزایش سن؛ صفحه ۱۵۲
شکل ۱۶–۳ — رادیوگرافی جمجمه: چهار ساختار برچسب‌دار؛ صفحه ۱۵۳
شکل ۱۶–۴ — رادیوگرافی جمجمه: کاسه چشم، سینوس‌ها و حفره بینی؛ صفحه ۱۵۴
شکل ۱۶–۵ — نمای تکمیلی — دندان‌های نهفته، روییده و قوس‌های دندانی؛ صفحه ۱۵۵
شکل ۱۶–۶ — نمای تکمیلی — دو نمای رادیوگرافی جمجمه؛ صفحه ۱۵۶
شکل ۱۷–۱ — نمای قدامی جمجمه در مرور جزوه؛ صفحه ۱۶۳
شکل ۱۷–۲ — برش پیشانی سر: سینوس‌ها، حفره بینی و دهان؛ صفحه ۱۶۴